

CHƯƠNG

6 phương pháp trực tiếp để giải hệ phương trình tuyến tính

Giới thiệu

Định luật Kirchhoff về mạch điện phát biểu rằng cả dòng điện tổng chạy qua mỗi...

Điểm nối và điện áp rơi thực tế xung quanh mỗi vòng kín của mạch điện bằng không. Giả sử

rằng một điện thế V vôn được đặt giữa điểm A và G trong mạch và rằng i_1 , i_2 ,

i_3 , i_4 và i_5 biểu thị dòng điện hiện tại như thể hiện trong sơ đồ. Sử dụng G làm điểm tham chiếu,

Các định luật Kirchhoff ngụ ý rằng các dòng điện thỏa mãn hệ phương trình tuyến tính sau:

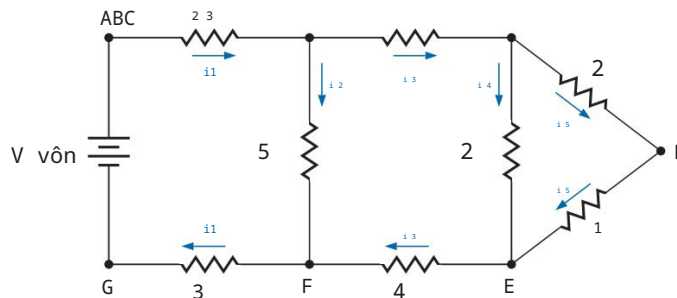
$$5i_1 + 5i_2 = V,$$

$$i_3 - i_4 - i_5 = 0,$$

$$2i_4 - 3i_5 = 0,$$

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0,$$

$$5i_2 - 7i_3 - 2i_4 = 0.$$



Chương này sẽ xem xét cách giải các hệ thống thuộc loại này. Ứng dụng này

Nội dung này được thảo luận trong Bài tập 29 của Mục 6.6.

Hệ phương trình tuyến tính gắn liền với nhiều vấn đề trong kỹ thuật và khoa học, cũng như với các ứng dụng của toán học trong khoa học xã hội và định lượng.

Nghiên cứu về các vấn đề kinh doanh và kinh tế.

Trong chương này, chúng ta xem xét các phương pháp trực tiếp để giải một hệ phương trình tuyến tính gồm n phương trình trong n biến. Hệ thống như vậy có dạng

$$E1 : a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$E2 : a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2,$$

$$\vdots$$

$$En : a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n.$$

(6.1)

Trong hệ thống này, chúng ta được cho các hằng số a_{ij} , với mỗi $i, j = 1, 2, \dots, n$, và b_i , với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, và chúng ta cần xác định các ẩn số $x_1, \dots, x_n$.

Các kỹ thuật trực tiếp là những phương pháp về mặt lý thuyết cho ra lời giải chính xác cho hệ phương trình trong một số bước hữu hạn. Trên thực tế, dĩ nhiên, lời giải thu được sẽ bị ảnh hưởng bởi sai số làm tròn liên quan đến phép toán được sử dụng. Phân tích ảnh hưởng của sai số làm tròn này và xác định các cách để kiểm soát nó sẽ là một phần quan trọng của chương này.

Chương này không yêu cầu kiến thức về đại số tuyến tính làm điều kiện tiên quyết, vì vậy chúng ta sẽ trình bày một số khái niệm cơ bản của môn học này. Các kết quả này cũng sẽ được sử dụng trong Chương 7, nơi chúng ta xem xét các phương pháp xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp lặp.

6.1 Hệ phương trình tuyến tính

Chúng ta sử dụng ba phép toán để đơn giản hóa hệ thống tuyến tính được đưa ra trong (6.1):

1. Phương trình E_i có thể được nhân với bất kỳ hằng số λ khác 0 nào, và phương trình thu được sẽ được sử dụng thay thế cho E_i . Thao tác này được ký hiệu là (λE_i) (E_i).
2. Phương trình E_j có thể được nhân với bất kỳ hằng số λ nào và cộng với phương trình E_i , phương trình thu được sẽ được sử dụng thay thế cho E_i . Thao tác này được ký hiệu là $(E_i + \lambda E_j)$ (E_i).
3. Các phương trình E_i và E_j có thể được hoán đổi thứ tự. Thao tác này được ký hiệu là (E_i) (E_j).

Bằng một chuỗi các phép toán này, một hệ phương trình tuyến tính sẽ được biến đổi một cách có hệ thống thành một hệ phương trình tuyến tính mới dễ giải hơn và có cùng nghiệm. Chuỗi các phép toán được minh họa như sau.

Hình minh họa Bốn phương trình

$$\begin{aligned} E_1 : \quad & x_1 + x_2 \quad \quad + 3x_4 = 4, \\ E_2 : \quad & 2x_1 + x_2 \quad x_3 + x_4 = 1, \\ E_3 : \quad & 3x_1 \quad x_2 \quad x_3 + 2x_4 = 3, \\ E_4 : \quad & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \quad x_4 = 4, \end{aligned} \tag{6.2}$$

sẽ được giải để tìm x_1 , x_2 , x_3 và x_4 . Trước tiên, chúng ta sử dụng phương trình E_1 để loại bỏ ảnh hưởng của x_1 khỏi các phương trình E_2 , E_3 và E_4 bằng cách thực hiện $(E_2 - 2E_1)$ (E_2), $(E_3 - 3E_1)$ (E_3) và $(E_4 - E_1)$ (E_4). Ví dụ, trong phương trình thứ hai

$$(E_2 - 2E_1) \quad (E_2)$$

sản xuất

$$(2x_1 + x_2 \quad x_3 + x_4) - 2(x_1 + x_2 + 3x_4) = 1 - 2(4).$$

điều này đơn giản hóa thành kết quả được hiển thị là E_2 trong

$$\begin{aligned} E_1 : \quad & x_1 + x_2 \quad \quad + 3x_4 = 4, \\ E_2 : \quad & x_2 \quad x_3 \quad 5x_4 = 7, \\ E_3 : \quad & 4x_2 \quad x_3 \quad 7x_4 = 15, \\ E_4 : \quad & 3x^2 + 3x^3 + 2x^4 = 8. \end{aligned}$$

Để đơn giản, các phương trình mới lại được đánh số là E_1 , E_2 , E_3 và E_4 .

Trong hệ thống mới, E2 được sử dụng để loại bỏ ẩn số x2 khỏi E3 và E4 bằng cách thực hiện (E3 - 4E2) (E3) và (E4 + 3E2) (E4). Điều này dẫn đến

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 3x_4 &= 4, & E1 : \\ x_2 + x_3 + 5x_4 &= 7, & E3 : 3x_3 + \\ 13x_4 &= 13, & E4 : 13x_4 = 13. \end{aligned} \tag{6.3}$$

Hệ phương trình (6.3) hiện ở dạng tam giác (hoặc rút gọn) và có thể được giải cho các ẩn số bằng quy trình thế ngược. Vì E4 ngụ ý $x_4 = 1$, chúng ta có thể giải E3 cho x_3 để được

$$\frac{1}{13} (13 - 13x_4) = \frac{1}{13} (13 - 13) = 0. \quad x_3 = 3 - 3x_4$$

Tiếp theo, E2 cung cấp

$$x_2 = (7 - 5x_4 + x_3) = (7 - 5 + 0) = 2,$$

và E1 cung cấp

$$x_1 = 4 - 3x_4 - x_2 = 4 - 3 - 2 = -1.$$

Do đó, lời giải cho hệ phương trình (6.3), và do đó cho hệ phương trình (6.2), là $x_1 = -1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 0$, và $x_4 = 1$.

Ma trận và Vectơ

Khi thực hiện các phép tính trong hình minh họa, chúng ta không cần phải viết ra toàn bộ phương trình ở mỗi bước hoặc phải mang các biến x_1, x_2, x_3 và x_4 xuyên suốt các phép tính, nếu chúng luôn nằm trong cùng một cột. Sự khác biệt duy nhất giữa các hệ phương trình nằm ở hệ số của các ẩn số và giá trị ở phía bên phải của các phương trình. Vì lý do này, một hệ phương trình tuyến tính thường được thay thế bằng một ma trận, chứa tất cả thông tin về hệ phương trình cần thiết để xác định nghiệm của nó, nhưng ở dạng gọn hơn và dễ dàng biểu diễn trên máy tính.

Định nghĩa 6.1 Ma trận $n \times m$ ($n \times m$) là một mảng hình chữ nhật gồm các phần tử có n hàng và m cột . Trong đó, không chỉ giá trị của một phần tử quan trọng mà cả vị trí của nó trong mảng cũng vậy. ■

Ký hiệu cho ma trận $n \times m$ sẽ là một chữ cái viết hoa, ví dụ như A , cho ma trận và các chữ cái viết thường có chỉ số kép, ví dụ như a_{ij} , để chỉ phần tử tại giao điểm của hàng thứ i và cột thứ j ; tức là,

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 1: Xác định kích thước và các phần tử tương ứng của ma trận.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 & 3 \\ 10 & & & \end{bmatrix}.$$

Lời giải: Ma trận có hai hàng và ba cột, nên kích thước là 2×3 . Các phần tử của nó được mô tả bởi $a_{11} = 2$, $a_{12} = 1$, $a_{13} = 7$, $a_{21} = 3$, $a_{22} = 1$ và $a_{23} = 0$.

Ma trận $1 \times n$

$$A = [a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n}]$$

được gọi là vectơ hàng n chiều và ma trận $n \times 1$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}$$

được gọi là vectơ cột n chiều. Thông thường, các chỉ số không cần thiết được bỏ qua đối với vectơ, và một chữ cái viết thường in đậm được sử dụng để ký hiệu. Do đó,

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

ký hiệu một vectơ cột, và

$$y = [y_1 \ y_2 \ \dots \ y_n]$$

Một vectơ hàng. Ngoài ra, vectơ hàng thường có dấu phẩy được chèn giữa các phần tử để làm cho sự phân tách rõ ràng hơn. Vì vậy, bạn có thể thấy y được viết là $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]$.

Một ma trận $n \times (n + 1)$ có thể được sử dụng để biểu diễn hệ thống tuyến tính.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n, \end{aligned}$$

bằng cách xây dựng trước tiên

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$
$$[A, b] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix},$$

Thuật ngữ "mở rộng" đề cập đến việc
phía bên phải của hệ thống đã được đưa
vào ma trận.

Trong đó, đường chấm dọc được sử dụng để phân tách các hệ số của ẩn số khỏi các giá trị ở phía bên phải của
phương trình. Mảng $[A, b]$ được gọi là ma trận mở rộng.

Lập lại các thao tác trong Ví dụ 1 với ký hiệu ma trận sẽ dẫn đến việc trước tiên phải xem xét ma trận mở rộng:

$$\begin{array}{ccccccc} 1103. & & & & & & \\ 2 & 1 & & 11 & 1 & & \\ 3 & & 1 & & 1 & 2 & 3 \\ 123 & & & 1 & & & \end{array} \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \\ \\ 4 \end{array}.$$

Thực hiện các phép toán như mô tả trong ví dụ đó sẽ tạo ra các ma trận mở rộng.

$$\begin{array}{ccccccc} 1103. & & & & & & \\ 4 & 0 & 1 & 1 & 5 & 7 & 0 \\ & 1 & 7 & 15 & & & \\ 0332 & 8 & & & & & \end{array} \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \\ \\ \end{array} \quad \text{Và} \quad \begin{array}{ccccccc} 110 & 3 & . & 0 & 1 & 1 & \\ 5 & 0 & 13 & 000 & 13 & & \\ & 0 & 3 & & & & \\ & & & & & & \end{array} \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \\ 7 & 13 & 13 \end{array}.$$

Một kỹ thuật tương tự như phép khử Gauss lần đầu tiên xuất hiện vào thời nhà Hán ở Trung Quốc trong tác phẩm Cửu Chương về Nghệ thuật Toán học, được viết vào khoảng năm 200 trước Công nguyên. Joseph Louis Lagrange (1736-1813) đã mô tả một kỹ thuật tương tự như quy trình này vào năm 1778 cho trường hợp khi giá trị của mỗi

phương trình là 0. Gauss đã đưa ra một mô tả tổng quát hơn trong Theoria Motus corporum coelestiumsectionibus solem ambientium, trong đó mô tả kỹ thuật bình phương tối thiểu mà ông đã sử dụng vào năm 1801 để xác định quỹ đạo của tiểu thiên thể. Hành tinh Ceres.

Ma trận cuối cùng giờ đây có thể được biến đổi thành hệ phương trình tuyến tính tương ứng, và các nghiệm cho x1, x2, x3 và x4 có thể được tìm ra. Quy trình này được gọi là phép khử Gauss với phép thế ngược.

Phương pháp khử Gauss tổng quát được áp dụng cho hệ phương trình tuyến tính.

$$\begin{array}{l} E1 : a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ E2 : a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ E_n : a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{array} \tag{6.4}$$

được xử lý theo cách tương tự. Trước tiên, hãy lập ma trận mở rộng A~:

$$A \sim [A, b] = \begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & & \vdots & a_{1,n+1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & & \vdots & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & & \vdots & a_{n,n+1} \end{array}, \tag{6.5}$$

trong đó A biểu thị ma trận được tạo thành từ các hệ số. Các phần tử trong cột thứ (n + 1) là giá trị của b; tức là, ai,n+1 = bi đối với mỗi i = 1, 2, ...,N.

Với điều kiện a11 = 0, chúng ta thực hiện các phép toán tương ứng với

$$(E_j - (a_{j1}/a_{11})E_1) \quad (E_j \text{ với mỗi } j = 2, 3, \dots, N$$

để loại bỏ hệ số của x1 trong mỗi hàng này. Mặc dù các mục trong hàng 2, 3, ... dự kiến N sẽ thay đổi, nhưng để đơn giản hóa ký hiệu, chúng ta lại ký hiệu mục trong hàng thứ i và cột thứ j là ai j.Với ý tưởng này, chúng ta thực hiện quy trình tuần tự cho i = 2, 3, ..., n 1 và tiến hành phép toán.

$$(E_j - (a_{ji}/a_{ii})E_i) \quad (E_j \text{ cho mỗi } j = i + 1, i + 2, \dots, n,$$

với điều kiện aii = 0. Điều này loại bỏ (thay đổi hệ số thành 0) xi trong mỗi hàng bên dưới hàng thứ i cho tất cả các giá trị của i = 1, 2, ... , n 1. Ma trận kết quả có dạng:

$$A \sim \begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & & \vdots & a_{1,n+1} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & & \vdots & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn} & \vdots & a_{n,n+1} \end{array},$$

trong đó, ngoại trừ hàng đầu tiên, các giá trị của a_{ij} không được mong đợi là trùng khớp với các giá trị trong ma trận gốc A^* . Ma trận A^* biểu diễn một hệ phương trình tuyến tính có cùng tập nghiệm với hệ phương trình ban đầu. **hệ thống gốc.**

Hệ thống tuyến tính mới có dạng tam giác.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= a_{1,n+1}, \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= a_{2,n+1}, \\ &\vdots \\ a_{nn}x_n &= a_{n,n+1}, \end{aligned}$$

Do đó, có thể thực hiện phép thế ngược. Giải phương trình thứ n để tìm x_n ta được:

$$x_n = \frac{a_{n,n+1}}{a_{nn}}.$$

Giải phương trình thứ $(n - 1)$ để tìm x_{n-1} và sử dụng giá trị đã biết của x_n ta được

$$x_{n-1} = \frac{a_{n-1,n+1} - a_{n-1,n}x_n}{a_{n-1,n-1}}.$$

Tiếp tục quá trình này, ta thu được

$$x_i = \frac{a_{i,n+1} - a_{i,n}x_n - a_{i,n-1}x_{n-1} - \dots - a_{i,i+1}x_{i+1}}{a_{ii}} = \frac{a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}},$$

với mỗi $i = n - 1, n - 2, \dots, 2, 1$.

Quy trình khử Gauss được mô tả chi tiết hơn, mặc dù phức tạp hơn. bằng cách tạo thành một chuỗi các ma trận mở rộng $A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(k)}$, trong đó $A^{(1)}$ là ma trận A^* được đưa ra trong (6.5) và $A^{(k)}$, với mỗi $k = 2, 3, \dots, n$, có các mục $a_{ij}^{(k)}$, ở đâu:

$$a_{ij}^{(k)} = \begin{cases} a_{ij}^{(k-1)}, & \text{ khi } i = 1, 2, \dots, k-1 \text{ và } j = 1, 2, \dots, n+1, \\ 0, & \text{ khi } i = k, k+1, \dots, n \text{ và } j = 1, 2, \dots, k-1, \\ a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} a_{kj}^{(k-1)}, & \text{ khi } i = k, k+1, \dots, n \text{ và } j = k, k+1, \dots, n+1. \end{cases}$$

Do đó

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & a_{12}^{(k)} & a_{13}^{(k)} & \dots & a_{1,k-1}^{(k)} & a_{1k}^{(k)} & \dots & a_{1n}^{(k)} & \vdots & a_{1,n+1}^{(k)} \\ 0 & a_{22}^{(k)} & a_{23}^{(k)} & \dots & a_{2,k-1}^{(k)} & a_{2k}^{(k)} & \dots & a_{2n}^{(k)} & \vdots & a_{2,n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & a_{k-1,k-1}^{(k)} & a_{k-1,k}^{(k)} & \dots & a_{k-1,n}^{(k)} & \vdots & a_{k-1,n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 0 & a_{kk}^{(k)} & \dots & a_{kn}^{(k)} & \vdots & a_{k,n+1}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & 0 & a_{nk}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} & \vdots & a_{n,n+1}^{(k)} \end{pmatrix} \quad (6.6)$$

biểu thị hệ phương trình tuyến tính tương đương mà biến x_{k-1} vừa bị loại bỏ. từ các phương trình $E_k, E_{k+1}, \dots, E_n$.

Quy trình sẽ thất bại nếu một trong các phần tử $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{n-1,n-1}, a_{nn}$ bằng không từ $a(1)$ vì bước

$$E_i \leftarrow \frac{a(i,i)}{a_{kk}} (E_k) \quad E_i$$

hoặc không thể thực hiện (điều này xảy ra nếu một trong các $a_{11}, \dots, a_{n-1,n-1}$ là số không), hoặc ngược lại phép thế $a(1)$ không thể thực hiện được (trong trường hợp $a(1) = 0$). Hệ thống vẫn có thể có lời giải, nhưng phương pháp tìm lời giải phải được thay đổi. Ví dụ sau đây minh họa điều này.

Ví dụ 2: Biểu diễn hệ phương trình tuyến tính.

$$\begin{aligned} E1 : \quad & x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 8, \\ E2 : \quad & 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 20, \\ E3 : \quad & x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ E4 : \quad & x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 4, \end{aligned}$$

như một ma trận mở rộng và sử dụng phép khử Gauss để tìm nghiệm của nó.

Giải pháp: Ma trận mở rộng là

$$A^{\sim} = A^{\sim} (1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 8 & 2 \\ 2 & -2 & 3 & -3 & 20 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 4 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Thực hiện các thao tác

$$(E2 - 2E1) \quad (E3 - E1) \quad (E4 - E1) \quad \text{và} \quad (E4 - E1) \quad (E4),$$

cho

$$A^{\sim} (2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 12 & -14 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Phần tử then chốt của một cột cụ thể là phần tử được sử dụng để thay thế các phần tử khác trong cột đó bằng số 0.

Mục nhập đường chéo a_{22} được gọi là phần tử chốt, bằng 0, do đó quy trình không thể tiếp tục ở dạng hiện tại. Nhưng các phép toán $(E_i) - (E_j)$ được cho phép, vì vậy một tìm kiếm được thực hiện trong các phần tử $a(2)$ và $a(2)$ để tìm phần tử khác 0 đầu tiên và $a(2) = 0$, phép toán $(E2) - (E3)$ được thực hiện để thu được một ma trận mới,

$$A^{\sim} (2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 12 & -14 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Vì x_2 đã bị loại bỏ khỏi $E3$ và $E4$, $A^{\sim} (3)$ sẽ là $A^{\sim} (2)$ tiếp theo, và các phép tính tục với phép toán $(E4 + 2E3) - (E4)$, cho

$$A^{\sim} (4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 8 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 12 & -14 \\ 0 & 2 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Cuối cùng, ma trận được chuyển đổi trở lại thành một hệ phương trình tuyến tính có nghiệm tương đương với Phương pháp giải hệ phương trình ban đầu và phương pháp thế ngược được áp dụng:

$$\begin{aligned}x_4 &= \frac{4}{2} = 2, \\x_3 &= \frac{[4 - (1)x_4]}{1} = 2, \\x_2 &= \frac{[6 - x_4 - (1)x_3]}{2} = 3, \\x_1 &= \frac{[8 - (1)x_4 - 2x_3 - (1)x_2]}{1} = 7.\end{aligned}$$

Ví dụ 2 minh họa những gì được thực hiện nếu $a_{kk} = 0$ với một số $k = 1, 2, \dots, n - 1$. Thứ k Cột của A^{-1} ($k - 1$) từ hàng thứ k đến hàng thứ n được tìm kiếm để tìm mục khác không đầu tiên. Nếu $a_{pk}^{(k)} = 0$ đối với một số p , với $k + 1 \leq p \leq n$, thì phép toán $(E_k) \rightarrow (E_p)$ được thực hiện thành thu được A^{-1} ($k - 1$). Sau đó, quy trình có thể được tiếp tục để tạo thành A^{-1} (k), và cứ thế tiếp tục. Nếu $a_{pk}^{(k)} = 0$ cho với mỗi p , có thể chứng minh (xem Định lý 6.17 trang 398) rằng hệ thống tuyến tính không có một giải pháp duy nhất và quy trình dừng lại. Cuối cùng, nếu một $a_{nn} = 0$, hệ thống tuyến tính Không có giải pháp duy nhất, và quy trình lại dừng lại.

Thuật toán 6.1 tóm tắt phép khử Gauss với phép thế ngược. Thuật toán này kết hợp phép xoay trục khi một trong các trục $a(k)$ bằng 0 bằng cách hoán đổi hàng thứ k với hàng thứ p , trong đó p là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn k sao cho $a_{pk} \neq 0$.



Phương pháp khử Gauss với phép thế ngược

Để giải hệ phương trình tuyến tính $n \times n$

$$\begin{aligned}E1 : a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= a_{1,n+1} \\E2 : a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= a_{2,n+1} \\&\vdots \\En : a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= a_{n,n+1}\end{aligned}$$

Đầu vào: số lượng ẩn số và phương trình n ; ma trận mở rộng $A = [a_{ij}]$, trong đó $1 \leq i \leq n$ và $1 \leq j \leq n + 1$.

Trả về nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$ hoặc thông báo rằng hệ phương trình tuyến tính không có nghiệm duy nhất.

Bước 1: Với $i = 1, \dots, n - 1$, thực hiện các bước 2-4. (Quá trình loại trừ.)

Bước 2: Gọi p là số nguyên nhỏ nhất với $i \leq p \leq n$ và $a_{pi} \neq 0$.
Nếu không tìm thấy số nguyên p nào
sau đó ĐÁU RA ('không tồn tại giải pháp duy nhất');
DỪNG LẠI.

Bước 3 Nếu $p \neq i$ thì thực hiện $(E_p) \rightarrow (E_i)$.

Bước 4: Với $j = i + 1, \dots, n$, thực hiện Bước 5 và 6.

Bước 5: Đặt $m_{ji} = a_{ji}/a_{ii}$.

Bước 6 Thực hiện $(E_j \leftarrow E_j - m_{ji}E_i) \rightarrow (E_j)$;



Bước 7 Nếu $\text{ann} = 0$ thì XUẤT RA ('không tồn tại lời giải duy nhất'); DỪNG LẠI.

Bước 8: Đặt $x_n = a_{n,n+1}/a_{nn}$. (Bắt đầu phép thế ngược.)

Bước 9 Đối với $i = n-1, \dots, 1$ đặt $x_i = a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j$ và a_{ii} .

Bước 10 KẾT QUẢ ĐẦU RA $(x_1, \dots, x_n)$; (Thủ tục hoàn tất thành công.)
DỪNG LẠI.

Để định nghĩa ma trận và thực hiện phép khử Gauss bằng Maple, trước tiên hãy truy cập vào...
Thư viện LinearAlgebra sử dụng lệnh

với (Đại số tuyến tính)

Để xác định ma trận A^{-1} (1) của Ví dụ 2, mà chúng ta sẽ gọi là AA, hãy sử dụng lệnh

```
AA := Matrix([[1, 1, 2, 1, 8], [2, 2, 3, 3, 20], [1, 1, 1, 0, 2], [1, 1, 4, 3, 4]])
```

Danh sách này liệt kê các mục theo hàng của ma trận mở rộng $AA \equiv A^{-1} \cdot$

Hàm RowOperation(AA, [i, j], m) thực hiện phép toán $(E_j + mE_i) \rightarrow (E_j)$, và lệnh tương tự nhưng không có tham số cuối cùng, tức là RowOperation(AA, [i, j]) thực hiện phép toán $(E_i) \rightarrow (E_j)$. Vì vậy, trình tự các phép toán như sau:

```
AA1 := RowOperation(AA, [2, 1], -2)
AA2 := RowOperation(AA1, [3, 1], -1)
AA3 := RowOperation(AA2, [4, 1], -1)
AA4 := RowOperation(AA3, [2, 3], 1)
AA5 := RowOperation(AA4, [4, 3], 2)
```

cho phép rút gọn thành $AA5 \equiv A^{-1} \cdot (4)$

Phép khử Gauss là một thủ tục tiêu chuẩn trong gói LinearAlgebra của Maple, và chỉ cần một lệnh duy nhất.

```
AA5 := Khử Gauss(AA)
```

trả về ma trận rút gọn tương tự. Trong cả hai trường hợp, phép toán cuối cùng

```
x := Thay thế ngược (AA5)
```

Đưa ra nghiệm x có $x_1 = 7$, $x_2 = 3$, $x_3 = 2$ và $x_4 = 2$.

Hình minh họa Mục đích của hình minh họa này là để cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu Thuật toán 6.1 thất bại.

Các phép tính sẽ được thực hiện đồng thời trên hai hệ thống tuyến tính:

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 4, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 & = & 6, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 & = & 6, \end{array} \quad \text{Và} \quad \begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + x_3 & = & 4, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 & = & 4, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 & = & 6. \end{array}$$

Các hệ thống này tạo ra các ma trận mở rộng.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 20 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{Và} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 20 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Vì $a_{11} = 1$, ta thực hiện $(E_2 - E_1)$, $(E_3 - E_1)$ và $(E_4 - E_1)$ để tạo ra

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 12 \end{pmatrix} \quad \text{Và} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 12 \end{pmatrix}$$

Tại thời điểm này, $a_{22} = a_{32} = 0$. Thuật toán yêu cầu phải dừng quá trình và không tìm được nghiệm cho cả hai hệ phương trình. Viết các phương trình cho mỗi hệ ta được:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 4, \\x_3 &= 2, \\x_3 &= 2,\end{aligned}$$

Và

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 4, \\x_3 &= 4, \\x_3 &= 2.\end{aligned}$$

Hệ phương trình tuyến tính đầu tiên có vô số nghiệm, có thể được mô tả bằng $x_3 = 2$, $x_2 = 2 - x_1$, và x_1 là giá trị tùy ý.

Hệ thống thứ hai dẫn đến mâu thuẫn $x_3 = 2$ và $x_3 = 4$, do đó không tồn tại lời giải. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, không có lời giải duy nhất, như chúng ta kết luận từ Thuật toán 6.1.

Mặc dù Thuật toán 6.1 có thể được xem như là việc xây dựng các ma trận mở rộng, nhưng các phép $A^{(1)}, \dots, A^{(n)}$, tính có thể được thực hiện trên máy tính chỉ bằng cách sử dụng một mảng $n \times (n + 1)$ để lưu trữ. Ở mỗi bước, chúng ta chỉ đơn giản là thay thế giá trị trước đó của a_{ij} bằng giá trị mới. Ngoài ra, chúng ta có thể lưu trữ các hệ số nhân m_{ji} tại các vị trí của a_{ji} vì a_{ji} có giá trị bằng 0 cho mỗi $i = 1, 2, \dots, n - 1$ và $j = i + 1, i + 2, \dots, n$. Do đó, A có thể được ghi đè bởi các hệ số nhân trong các phần tử nằm dưới đường chéo chính (tức là các phần tử có dạng a_{ji} , với $j > i$) và bởi các phần tử mới được tính toán của $A^{(n)}$ trên và phía trên đường chéo chính (các phần tử có dạng a_{ij} , với $j \leq i$). Các giá trị này có thể được sử dụng để giải các hệ phương trình tuyến tính khác liên quan đến ma trận A ban đầu, như chúng ta sẽ thấy trong Phần 6.5.

Số lượng hoạt động

Cả thời gian cần thiết để hoàn thành các phép tính và sai số làm tròn sau đó đều phụ thuộc vào số lượng phép toán số thực cần thiết để giải một bài toán thông thường. Nói chung, thời gian cần thiết để thực hiện phép nhân hoặc phép chia trên máy tính xấp xỉ bằng nhau và lớn hơn đáng kể so với thời gian cần thiết để thực hiện phép cộng hoặc phép trừ. Tuy nhiên, sự khác biệt thực tế về thời gian thực hiện phụ thuộc vào hệ thống máy tính cụ thể. Để minh họa việc đếm số phép toán cho một phương pháp nhất định, chúng ta sẽ đếm số phép toán cần thiết để giải một hệ phương trình tuyến tính điển hình gồm n phương trình với n ẩn số bằng cách sử dụng Thuật toán 6.1. Chúng ta sẽ giữ số lượng phép cộng/trừ riêng biệt với số lượng phép nhân/phép chia vì sự khác biệt về thời gian.

Không có phép toán số học nào được thực hiện cho đến Bước 5 và 6 trong thuật toán. Bước 5 yêu cầu thực hiện $(n - i)$ phép chia. Việc thay thế phương trình E_j bằng $(E_j - m_{ji}E_i)$ trong Bước 6 yêu cầu m_{ji} phải được nhân với mỗi hạng tử trong E_i , dẫn đến tổng cộng $(n - i)(n - i + 1)$ phép nhân. Sau khi hoàn thành, mỗi hạng tử của phương trình thu được được trừ đi hạng tử tương ứng trong E_j . Điều này yêu cầu $(n - i)(n - i + 1)$ phép trừ. Đối với mỗi $i = 1, 2, \dots, n - 1$, các phép toán cần thiết trong Bước 5 và 6 như sau.

Phép nhân/phép chia

$$(n - i) + (n - i)(n - i + 1) = (n - i)(n - i + 2).$$

Phép cộng/phép trừ

$$(n - i)(n - i + 1).$$

Tổng số thao tác cần thiết cho Bước 5 và Bước 6 được tính bằng cách cộng tổng các phép tính đó. số phép toán cho mỗi i . Nhớ lại từ phép tính vi phân và tích phân rằng

$$\sum_{j=1}^m 1 = m, \quad \sum_{j=1}^m j = \frac{m(m+1)}{2}, \quad \text{và} \quad \sum_{j=1}^m j^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6},$$

Chúng tôi có số lượng các thao tác như sau.

Phép nhân/phép chia

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} (n-i)(n-i+2) &= \sum_{i=1}^{n-1} (n^2 - 2ni + i^2 + 2n - 2i) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} (n-i)^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \sum_{i=1}^{n-1} i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} i \\ &= \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + 2 \frac{(n-1)n}{2} = \frac{2n^3 + 3n^2 - 5n}{6}. \end{aligned}$$

Phép cộng/phép trừ

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} (n-i)(n-i+1) &= \sum_{i=1}^{n-1} (n^2 - 2ni + i^2 + n - i) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} (n-i)^2 + n \sum_{i=1}^{n-1} 1 - \sum_{i=1}^{n-1} i = \sum_{i=1}^{n-1} i^2 + n(n-1) - \frac{n(n-1)}{2} \\ &= \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n^3 - n}{3}. \end{aligned}$$

Các bước khác duy nhất trong Thuật toán 6.1 liên quan đến các phép toán số học là những bước sau:

Cần thiết cho phép thế ngược, Bước 8 và 9. Bước 8 yêu cầu một phép chia. Bước 9 yêu cầu $(n-i)$ phép nhân và $(n-i-1)$ phép cộng cho mỗi hạng tử tổng và Sau đó là một phép trừ và một phép chia. Tổng số phép toán trong Bước 8 và 9 là như sau.

Phép nhân/phép chia

$$\begin{aligned} 1 + n \sum_{i=1}^{n-1} ((n-i) + 1) &= 1 + \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) + n \sum_{i=1}^{n-1} 1 \\ &= 1 + n + n \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = n + n \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n^2 + n}{2}. \end{aligned}$$

Phép cộng/phép trừ

$$\sum_{i=1}^{n-1} ((n-i-1) + 1) = \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n^2 - n}{2}$$

Do đó, tổng số phép toán số học trong Thuật toán 6.1 là:

Phép nhân/phép chia

$$\frac{2n^3 + 3n^2 - 5n}{6} + \frac{n^2 + n}{2} = \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}.$$

Phép cộng/phép trừ

$$\frac{n^3}{3} - \frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}.$$

Với n lớn, tổng số phép nhân và phép chia xấp xỉ $n^3/3$.
cũng như tổng số phép cộng và phép trừ. Do đó, lượng tính toán và
Thời gian cần thiết tăng theo n tỷ lệ thuận với n^3 , như thể hiện trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1

N	Phép nhân/Phép chia	Phép cộng/Phép trừ
3	17	11
10	430	375
50	44.150	42.875
100	343.300	338.250

BỘ BÀI TẬP 6.1

1. Đối với mỗi hệ phương trình tuyến tính sau đây, hãy tìm nghiệm bằng phương pháp đồ thị nếu có thể. Giải thích.
Kết quả xét từ góc độ hình học.
a. $x_1 + 2x_2 = 3$, b. $x_1 + 2x_2 = 3$, c. $x_1 + 2x_2 = 0$, d. $2x_1 + x_2 = 1$,
 $x_1 - x_2 = 0$. $2x_1 + 4x_2 = 6$. $2x_1 + 4x_2 = 0$. $4x_1 + 2x_2 = 2$,
 $x_1 - 3x_2 = 5$.
2. Đối với mỗi hệ phương trình tuyến tính sau đây, hãy tìm nghiệm bằng phương pháp đồ thị nếu có thể. Giải thích.
Kết quả xét từ góc độ hình học.
a. $x_1 + 2x_2 = 0$, b. $x_1 + 2x_2 = 3$, c. $2x_1 + x_2 = 1$, d. $2x_1 + x_2 + x_3 = 1$,
 $x_1 - x_2 = 0$. $2x_1 - 4x_2 = 6$. $x_1 + x_2 = 2$, $2x_1 + 4x_2 - x_3 = 1$.
 $x_1 - 3x_2 = 5$.
3. Sử dụng phương pháp khử Gauss với phép thế ngược và phép tính làm tròn hai chữ số để giải
Các hệ phương trình tuyến tính sau đây. Không được sắp xếp lại thứ tự các phương trình. (Nghiệm chính xác của mỗi hệ là...)
 $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 3$.)
a. $4x_1 - x_2 + x_3 = 8$, b. $4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9$,
 $2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 3$, $2x_1 + 4x_2 - x_3 = 5$,
 $x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 11$. $x_1 + x_2 - 3x_3 = 9$.
4. Sử dụng phương pháp khử Gauss với phép thế ngược và phép tính làm tròn hai chữ số để giải
Các hệ phương trình tuyến tính sau đây. Không được sắp xếp lại thứ tự các phương trình. (Nghiệm chính xác của mỗi hệ là...)
 $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 3$.)
a. $x_1 + 4x_2 + x_3 = 8$, b. $4x_1 + 2x_2 - x_3 = 5$,
 $\frac{5}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 = 1$, $\frac{1}{9}x_1 + \frac{1}{9}x_2 - \frac{1}{9}x_3 = 1$,
 $2x_1 + x_2 + 4x_3 = 11$. $x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 9$.

5. Sử dụng thuật toán khử Gauss để giải các hệ phương trình tuyến tính sau, nếu có thể, và xác định xem có cần hoán đổi hàng hay không:

$$\begin{aligned} \text{Mét.} \quad & x_1 \quad x_2 + 3x_3 = 2, \\ & 3x_1 \quad 3x_2 + x_3 = 1, \\ & \quad x_1 + x_2 \quad = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b.} \quad & 2x_1 \quad 1,5x_2 + 3x_3 = 1, \\ & \quad x_1 \quad + 2x_3 = 3, \\ & 4x_1 \quad 4,5x_2 + 5x_3 = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c.} \quad & 2x_1 \quad = 3, \\ & \quad x_1 + 1,5x_2 \quad = 4,5, \\ & \quad \quad 3x^2 + 0,5x^3 = 6,6, \\ & 2x_1 \quad 2x_2 + x_3 + x_4 = 0,8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d.} \quad & \quad x_1 + x_2 \quad + x_4 = 2, \\ & 2x_1 + x_2 \quad x_3 + x_4 = 1, \\ & 4x_1 \quad x_2 \quad 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ & 3x_1 \quad x_2 \quad x_3 + 2x_4 = 3. \end{aligned}$$

6. Sử dụng thuật toán khử Gauss để giải các hệ phương trình tuyến tính sau, nếu có thể, và xác định xem có cần hoán đổi hàng hay không:

$$\begin{aligned} \text{Mét.} \quad & \quad x_2 \quad 2x_3 = 4, \\ & x_1 \quad x_2 + x_3 = 6, \\ & x_1 \quad x_3 = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b.} \quad & x_1 \quad \frac{1}{2}x_2 + x_3 = 4, \\ & 2x_1 \quad x_2 \quad x_3 + x_4 = 5, \\ & \quad x_1 + x_2 + 1 \quad \frac{1}{2}x_3 = 2, \\ & x_1 \quad 2 \quad -x_2 + x_3 + x_4 = 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c.} \quad & 2x_1 \quad x_2 + x_3 \quad x_4 = 6, \\ & \quad x_2 \quad x_3 + x_4 = 5, \\ & \quad \quad x_4 = 5, \\ & \quad \quad x_3 \quad x_4 = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d.} \quad & \quad x_1 + x_2 \quad + x_4 = 2, \\ & 2x_1 + x_2 \quad x_3 + x_4 = 1, \\ & \quad x_1 + 2x_2 + 3x_3 \quad x_4 = 4, \\ & 3x_1 \quad x_2 \quad x_3 + 2x_4 = 3. \end{aligned}$$

7. Sử dụng Thuật toán 6.1 và Maple với Digits:= 10 để giải các hệ phương trình tuyến tính sau.

$$\begin{aligned} \text{Mét.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 = 9, \\ & \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 8, \\ & \frac{1}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 = 8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b.} \quad & 3,333x_1 + 15920x_2 \quad 10,333x_3 = 15913, \\ & 2,222x_1 + 16,71x_2 + 9,612x_3 = 28,544, \\ & 1,5611x_1 + 5,1791x_2 + 1,6852x_3 = 8,4254. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c.} \quad & x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{4}x_4 = 1\frac{1}{6}, \\ & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{5}x_4 = 1\frac{1}{7}, \\ & \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 + \frac{1}{6}x_4 = 1\frac{1}{8}, \\ & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 + \frac{1}{7}x_4 = 1\frac{1}{9}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d.} \quad & 2x_1 + x_2 \quad x_3 + x_4 \quad 3x_5 = 7, \\ & \quad x_1 \quad + 2x_3 \quad x_4 + x_5 = 2, \\ & \quad \quad 2x_2 \quad x_3 + x_4 \quad x_5 = 5, \\ & 3x_1 + x_2 \quad 4x_3 + 5x_5 = 6, \\ & \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 + x_5 = 3. \end{aligned}$$

8. Sử dụng Thuật toán 6.1 và Maple với Digits:= 10 để giải các hệ phương trình tuyến tính sau.

$$\begin{aligned} \text{Mét.} \quad & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{x_2} \quad \frac{1}{8}x_3 = 0, \\ & \frac{1}{x_1} \quad \frac{4}{6}x_2 + \frac{1}{9}x_3 = 1, \\ & \frac{3}{7}x_1 + \frac{1}{7}x_2 + \frac{1}{10}x_3 = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b.} \quad & 2,71x_1 + x_2 + 1032x_3 = 12, \\ & 4,12x_1 \quad x_2 + 500x_3 = 11,49, \\ & 3,33x_1 + 2x_2 \quad 200x_3 = 41. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c.} \quad & \pi x_1 + \sqrt{2}x_2 \quad x_3 + x_4 = 0, \\ & ex_1 \quad x_2 + x_3 + 2x_4 = 1, \\ & \quad x_1 + x_2 \quad \sqrt{3}x_3 + x_4 = 2, \\ & \quad x_1 \quad x_2 + x_3 \quad \sqrt{5}x_4 = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d.} \quad & x_1 + x_2 \quad x_3 + x_4 \quad x_5 = 2, \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \quad x_4 + x_5 = 4, \\ & 3x_1 + x_2 \quad 3x_3 \quad 2x_4 + 3x_5 = 8, \\ & 4x_1 + x_2 \quad x_3 + 4x_4 \quad 5x_5 = 16, \\ & 16x_1 \quad x_2 + x_3 \quad x_4 \quad x_5 = 32. \end{aligned}$$

9. Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned} & 2x_1 \quad 6ax_2 = 3, \\ & 3ax_1 \quad x_2 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

- Tìm giá trị (các giá trị) của a sao cho hệ phương trình không có nghiệm.
- Tìm giá trị (các giá trị) của a sao cho hệ phương trình có vô số nghiệm.
- Giả sử tồn tại một nghiệm duy nhất cho một giá trị a cho trước, hãy tìm nghiệm đó.

■ Các phương pháp trực tiếp để giải hệ phương trình tuyến tính

10. Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + \alpha x_3 &= 2, \\ x_1 + 2x_2 - \alpha x_3 &= 3, \\ \alpha x_1 + x_2 + x_3 &= 2. \end{aligned}$$

- a. Tìm giá trị (các giá trị) của α sao cho hệ phương trình không có nghiệm.
- b. Tìm giá trị (các giá trị) của α sao cho hệ phương trình có vô số nghiệm.
- c. Giả sử tồn tại một nghiệm duy nhất cho một giá trị α cho trước, hãy tìm nghiệm đó.

11. Chứng minh rằng các phép toán

$$\text{Moi.} \quad (\lambda E_i) \quad (E_i) \qquad \text{b.} \quad (E_i + \lambda E_j) \quad (E_i) \qquad \text{c.} \quad (E_i) \quad (E_j)$$

không làm thay đổi tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.

12. Phương pháp Gauss-Jordan: Phương pháp này được mô tả như sau. Sử dụng phương trình thứ i để loại bỏ không chỉ có x_i từ các phương trình $E_{i+1}, E_{i+2}, \dots, E_n$, như đã được thực hiện trong phương pháp khử Gauss, nhưng cũng từ $E_1, E_2, \dots, E_{i-1}$. Khi rút gọn $[A, b]$ thành:

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn}^{(n)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1,n+1}^{(1)} \\ a_{2,n+1}^{(2)} \\ \vdots \\ a_{n,n+1}^{(n)} \end{pmatrix},$$

Giải pháp được tìm thấy bằng cách thiết lập

$$x_i = \frac{a_{i,n+1}^{(i)}}{a_{ii}^{(i)}},$$

với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$. Thủ tục này tránh được phép thế ngược trong phép khử Gauss. Hãy xây dựng một thuật toán cho quy trình Gauss-Jordan theo mô hình của...
Thuật toán 6.1.

- 13. Sử dụng phương pháp Gauss-Jordan và phép tính làm tròn hai chữ số để giải các hệ phương trình trong Bài tập 3.
- 14. Lập lại Bài tập 7 bằng phương pháp Gauss-Jordan.
- 15. a. Chứng minh rằng phương pháp Gauss-Jordan yêu cầu

$$\frac{n^3}{2} + n^2 - \frac{N}{2} \text{ phép nhân/phép chia}$$

Và

$$\frac{n^3}{2} - \frac{N}{2} \text{ phép cộng/phép trừ.}$$

b. Lập bảng so sánh các thao tác cần thiết cho phép khử Gauss-Jordan và phép khử Gauss.

Có các phương pháp tính toán cho $n = 3, 10, 50, 100$. Phương pháp nào yêu cầu ít tính toán hơn?

- 16. Hãy xem xét phương pháp lai Gauss-khử Gauss-Jordan sau đây để giải hệ phương trình (6.4). Trước tiên, áp dụng kỹ thuật khử Gauss để đưa hệ thống về dạng tam giác. Sau đó Sử dụng phương trình thứ n để loại bỏ các hệ số của x_n trong mỗi $n - 1$ hàng đầu tiên. Sau đó là đã hoàn thành việc sử dụng phương trình thứ $(n - 1)$ để loại bỏ các hệ số của x_{n-1} trong $n - 2$ hàng đầu tiên, v.v. Hệ thống cuối cùng sẽ xuất hiện dưới dạng hệ thống rút gọn trong Bài tập 12.
- a. Chứng minh rằng phương pháp này yêu cầu

$$\frac{n^3}{3} + \frac{3}{2}n^2 - \frac{5}{6} \text{ phép nhân/chia}$$

Và

$$\frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5}{6} \text{ phép cộng/trừ.}$$

- b. Lập bảng so sánh các phép toán cần thiết cho phép khử Gauss, phép khử Gauss-Jordan, và các phương pháp lai, với $n = 3, 10, 50, 100$.
17. Sử dụng phương pháp kết hợp được mô tả trong Bài tập 16 và phép tính làm tròn hai chữ số để giải hệ phương trình trong Bài tập 3.
18. Lập lại Bài tập 7 bằng phương pháp được mô tả trong Bài tập 16.
19. Giả sử trong một hệ sinh học có n loài động vật và m nguồn thức ăn. Gọi x_j là quần thể của loài thứ j , với mỗi $j = 1, \dots, n$; b_i là nguồn cung cấp thức ăn thứ i hàng ngày; và a_{ij} là lượng thức ăn thứ i được tiêu thụ trung bình bởi một cá thể của loài thứ j . Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Điều này thể hiện trạng thái cân bằng, trong đó nguồn cung cấp thức ăn hàng ngày đáp ứng chính xác mức tiêu thụ trung bình hàng ngày của mỗi loài.

a. Cho phép

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} 120 & \vdots & 3 \\ 102 & 2 & \vdots \\ 001 & 1 & \vdots \end{bmatrix},$$

- $x = (x_j) = [1000, 500, 350, 400]$, và $b = (b_i) = [3500, 2700, 900]$. Liệu có đủ lương thực để đáp ứng mức tiêu thụ trung bình hàng ngày không?
- b. Số lượng tối đa các cá thể của mỗi loài có thể được thêm vào là bao nhiêu?
- Liệu hệ thống đó có đảm bảo nguồn cung lương thực vẫn đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ?
- c. Nếu loài 1 tuyệt chủng, thì mức tăng trưởng cá thể của mỗi loài còn lại có thể được duy trì ở mức nào?
- d. Nếu loài 2 tuyệt chủng, thì mức tăng trưởng cá thể của mỗi loài còn lại có thể được duy trì ở mức nào?

20. Phương trình tích phân Fredholm loại hai là phương trình có dạng

$$u(x) = f(x) + \int_a^b K(x, t)u(t) dt,$$

trong đó a và b cùng các hàm f và K được cho trước. Để xấp xỉ hàm u trên khoảng $[a, b]$, ta chọn một phân hoạch $x_0 = a < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = b$ và các phương trình

$$u(x_i) = f(x_i) + \int_a^b K(x_i, t)u(t) dt, \text{ với mỗi } i = 0, \dots, m,$$

được giải cho $u(x_0), u(x_1), \dots, u(x_m)$. Các tích phân được xấp xỉ bằng cách sử dụng các công thức tích phân số, $x = t_j$. Dựa trên các nút $x_0, \dots, x_m$. Trong bài toán của chúng ta, $a = 0, b = 1, f(x) = x^2$, và $K(x, t) = e^{|x-t|}$.

... a. Chứng minh rằng hệ thống tuyến tính

$$\begin{aligned} 1 \ u(0) &= f(0) + \frac{1}{2} [K(0, 0)u(0) + K(0, 1)u(1)], \\ 1 \ u(1) &= f(1) + \frac{1}{2} [K(1, 0)u(0) + K(1, 1)u(1)] \end{aligned}$$

Bài toán phải được giải khi sử dụng quy tắc hình thang.

- b. Lập và giải hệ phương trình tuyến tính thu được khi sử dụng quy tắc hình thang phức hợp với $n = 4$.
- c. Lập lại phần (b) bằng cách sử dụng quy tắc Simpson tổng hợp.

6.2 Chiến lược xoay trục

Trong quá trình xây dựng Thuật toán 6.1, chúng tôi nhận thấy cần phải hoán đổi hàng khi một trong các hàng đó các phần tử trục $a_{kk}^{(k)}$ là 0. Sự hoán đổi hàng này có dạng $(E_k) \rightarrow (E_p)$, trong đó p là

số nguyên nhỏ nhất lớn hơn k với $a_{pk}^{(k)} \neq 0$. Để giảm thiểu sai số làm tròn, thường cần phải

Thực hiện hoán đổi hàng ngay cả khi các phần tử chốt không bằng không.

Nếu $a_{kk}^{(k)}$ có độ lớn nhỏ so với $a(k)$ sau đó là độ lớn của hệ số nhân

$$m_{jk} = \frac{a_{jk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$$

sẽ lớn hơn nhiều so với 1. Sai số làm tròn xuất hiện trong quá trình tính toán một trong các giá trị đó.

các điều khoản $a_{kj}^{(k)}$ được nhân với m_{jk} khi tính $a(k+1)$, Điều này càng làm trầm trọng thêm lỗi ban đầu.

Ngoài ra, khi thực hiện phép thế ngược cho

$$x_k = \frac{a_{k,n+1}^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j}{a_{kk}^{(k)}},$$

với giá trị nhỏ của $a_{kk}^{(k)}$, bất kỳ sai sót nào ở tử số đều có thể tăng lên đáng kể vì

của phép chia cho $a_{kk}^{(k)}$. Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rằng ngay cả đối với các hệ thống nhỏ, việc làm tròn cũng vậy. Sai sót có thể chi phối các phép tính.

Ví dụ 1: Áp dụng phép khử Gauss cho hệ phương trình.

$$E1: 0.003000x_1 + 59.14x_2 = 59.17$$

$$E2: 5.291x_1 + 6.130x_2 = 46.78,$$

Sử dụng phép tính số học bốn chữ số có làm tròn, và so sánh kết quả với lời giải chính xác.

$x_1 = 10.00$ và $x_2 = 1.000$.

Giải pháp Phần tử trục đầu tiên, $a_{11}^{(1)} = 0.003000$, là một giá trị nhỏ, và hệ số nhân tương ứng của nó,

$$m_{21} = \frac{5.291}{0.003000} = 1763.66$$

làm tròn đến số lớn 1764. Thực hiện $(E2 - m_{21}E1) \rightarrow (E2)$ và thích hợp

việc làm tròn mang lại cho hệ thống

$$0.003000x_1 + 59.14x_2 \approx 59.17$$

$$104300x_2 \approx 104400,$$

thay vì hệ thống chính xác, đó là

$$0.003000x_1 + 59.14x_2 = 59.17$$

$$104309.376x_2 = 104309.376.$$

Sự chênh lệch về độ lớn của m_{21} và a_{22} đã gây ra sai số làm tròn, nhưng

Sai số làm tròn chưa được lan truyền. Phép thế ngược cho kết quả như sau:

$$x_2 \approx 1.001,$$

Đây là giá trị gần đúng với giá trị thực tế, $x_2 = 1.000$. Tuy nhiên, do...

trục xoay nhỏ $a_{11}^{(1)} = 0.003000$,

$$x_1 \approx \frac{59.17 - (59.14)(1.001)}{0.003000} = 10.00$$

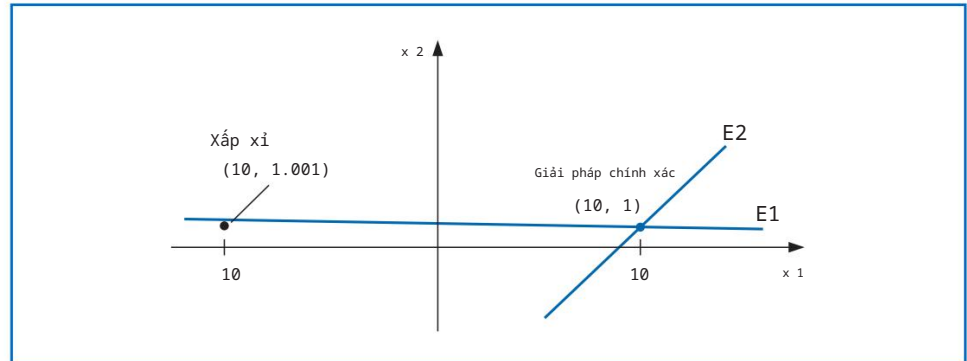
chứa sai số nhỏ là 0,001 nhân với

$$\frac{59,14}{0,003000} \approx 20000.$$

Điều này làm sai lệch phép tính gần đúng với giá trị thực $x_1 = 10,00$.

Đây rõ ràng là một ví dụ được dàn dựng và biểu đồ trong Hình 6.1 cho thấy lý do tại sao lại xảy ra lỗi. Điều đó có thể xảy ra rất dễ dàng. Đối với các hệ thống lớn hơn, việc dự đoán trước khi nào sẽ khó khăn hơn nhiều. Sai sót làm tròn nghiêm trọng có thể xảy ra. ■

Hình 6.1



Xoay trục một phần

Ví dụ 1 cho thấy những khó khăn có thể phát sinh khi phần tử trục $a(k)$ nhỏ so với các mục $a(k)_{ij}$, với $k \leq i \leq n$ và $k \leq j \leq n$. Để tránh vấn đề này, phép xoay trục được thực hiện bằng cách chọn một phần tử a_{pq} với độ lớn lớn hơn làm điểm tựa, và hoán đổi Hàng thứ k và hàng thứ p . Tiếp theo đó có thể hoán đổi cột thứ k và cột thứ q , nếu cần thiết.

Chiến lược đơn giản nhất là chọn một phần tử trong cùng cột nằm bên dưới phần tử đó. Đường chéo và có giá trị tuyệt đối lớn nhất; cụ thể, chúng ta xác định $p \geq k$ nhỏ nhất sao cho

$$|a_{pk}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}|$$

và thực hiện $(E_k) \rightarrow (E_p)$. Trong trường hợp này không có sự hoán đổi cột nào được sử dụng.

Ví dụ 2: Áp dụng phép khử Gauss cho hệ phương trình

$$E1 : 0.003000x_1 + 59.14x_2 = 59.17$$

$$E2 : 5.291x_1 + 6.130x_2 = 46.78,$$

Sử dụng phép xoay trục một phần và phép toán số học bốn chữ số có làm tròn, và so sánh kết quả với Nghiệm chính xác là $x_1 = 10,00$ và $x_2 = 1,000$.

Giải pháp: Quy trình xoay trục một phần trước tiên yêu cầu tìm...

$$\max \{|a_{11}|, |a_{21}|\} = \max \{|0.003000|, |5.291|\} = |5.291| = |a_{21}|$$

Điều này đòi hỏi phải thực hiện phép toán $(E2) \rightarrow (E1)$ để tạo ra hệ thống tương đương.

$$E1 : 5.291x_1 + 6.130x_2 = 46.78,$$

$$E2 : 0.003000x_1 + 59.14x_2 = 59.17.$$

Hệ số nhân của hệ thống này là

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 0,0005670,$$

và phép toán (E2 - m₂₁E₁) (E₂) làm giảm hệ thống xuống còn

$$\begin{aligned} 5,291x_1 + 6,130x_2 &\approx 46,78, \\ 59,14x_2 &\approx 59,14. \end{aligned}$$

Các đáp án bốn chữ số thu được từ phép thế ngược là các giá trị chính xác.
x₁ = 10,00 và x₂ = 1,000.

Kỹ thuật vừa mô tả được gọi là xoay trục một phần (hoặc xoay trục cột tối đa) và được trình bày chi tiết trong Thuật toán 6.2. Việc hoán đổi hàng thực tế được mô phỏng trong thuật toán bằng cách hoán đổi giá trị của NROW ở Bước 5.



Khử Gauss với phép xoay trục một phần

Để giải hệ phương trình tuyến tính n × n

$$\begin{aligned} E1 : a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= a_{1,n+1} \\ E2 : a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= a_{2,n+1} \\ &\vdots \\ &\vdots \\ E_n : a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= a_{n,n+1} \end{aligned}$$

Đầu vào: số lượng ẩn số và phương trình n; ma trận mở rộng A = [a_{ij}] trong đó 1 ≤ i ≤ n và 1 ≤ j ≤ n + 1.

Trả về nghiệm x₁, ..., x_n hoặc thông báo rằng hệ phương trình tuyến tính không có nghiệm duy nhất.

Bước 1 Đối với i = 1, ..., n đặt NROW(i) = i. (Khởi tạo con trỏ hàng.)

Bước 2: Với i = 1, ..., n - 1, thực hiện các bước 3-6. (Quá trình loại trừ.)

Bước 3 Giả sử p là số nguyên nhỏ nhất với i ≤ p ≤ n và |a(NROW(p), i)| = max_{i ≤ j ≤ n} |a(NROW(j), i)|.
(Ký hiệu: a(NROW(i), j) ≡ aNROWi, j.)

Bước 4 Nếu a(NROW(p), i) = 0 thì XUẤT RA ('không tồn tại giải pháp duy nhất'); DỪNG LẠI.

Bước 5 Nếu NROW(i) = NROW(p) thì đặt NCOPY = NROW(i); NROW(i) = NROW(p);
NROW(p) = NCOPY.

(Mô phỏng việc hoán đổi hàng.)

Bước 6: Với j = i + 1, ..., n, thực hiện Bước 7 và 8.

Bước 7 Đặt m(NROW(j), i) = a(NROW(j), i)/a(NROW(i), i).

Bước 8 Thực hiện (ENROW(j) - m(NROW(j), i) · ENROW(i)) (ENROW(j)).

Bước 9 Nếu a(NROW(n), n) = 0 thì XUẤT RA ('không tồn tại giải pháp duy nhất'); DỪNG LẠI.



Bước 10 Đặt $x_n = a(\text{NROW}(n), n + 1) / a(\text{NROW}(n), n)$.
(Bắt đầu bằng phép thế ngược.)

Bước 11 Đối với $i = n - 1, \dots, 1$

$$x_i = \frac{a(\text{NROW}(i), n + 1) - \sum_{j=i+1}^n a(\text{NROW}(i), j) \cdot x_j}{a(\text{NROW}(i), i)}.$$

Bước 12 KẾT QUẢ ĐẦU RA ($x_1, \dots, x_n$); (Thủ tục hoàn tất thành công.)
DỪNG LẠI.

Mỗi hệ số nhân m_{ji} trong thuật toán xoay trục một phần có độ lớn nhỏ hơn hoặc bằng 1. Mặc dù chiến lược này đủ cho nhiều hệ thống tuyến tính, nhưng vẫn có những trường hợp nó không đáp ứng được yêu cầu.

Hình minh họa Hệ thống tuyến tính

$$E1 : 30.00x_1 + 591400x_2 = 591700,$$

$$E2 : 5,291x_1 + 6,130x_2 = 46,78,$$

Tương tự như trong Ví dụ 1 và 2, ngoại trừ tất cả các mục trong phương trình đầu tiên đã được nhân với 104. Quy trình xoay trục một phần được mô tả trong Thuật toán 6.2 với phép toán bốn chữ số dẫn đến kết quả giống như trong Ví dụ 1. Giá trị lớn nhất trong cột đầu tiên là 30,00 và hệ số nhân

$$m_{21} = \frac{5.291}{30.00} = 0,1764$$

dẫn đến hệ thống

$$30,00x_1 + 591400x_2 \approx 591700,$$

$$104300x_2 \approx 104400,$$

có cùng các nghiệm không chính xác như trong Ví dụ 1: $x_2 \approx 1,001$ và $x_1 \approx 10,00$.

Xoay trục một phần theo tỷ lệ

Cần thực hiện phép xoay trục từng phần theo tỷ lệ (hoặc xoay trục theo cột theo tỷ lệ) cho hệ thống trong hình minh họa. Phép xoay này đặt phần tử vào vị trí trục xoay lớn nhất so với các phần tử trong hàng của nó. Bước đầu tiên trong quy trình này là xác định hệ số tỷ lệ s_i cho mỗi hàng như sau:

$$j | . \quad s_i = \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ij}|$$

Nếu ta có $s_i = 0$ với một số i nào đó, thì hệ phương trình không có nghiệm duy nhất vì tất cả các phần tử trong hàng thứ i đều bằng 0. Giả sử điều này không xảy ra, thì việc hoán đổi hàng thích hợp để đặt các số 0 vào cột đầu tiên được xác định bằng cách chọn số nguyên nhỏ nhất p với

$$\frac{|a_{p1}|}{s_p} = \max_{1 \leq k \leq n} \frac{|a_{k1}|}{s_k}$$

và thực hiện (E1) (E_p) . Tác dụng của việc chia tỷ lệ là để đảm bảo rằng phần tử lớn nhất trong mỗi hàng có độ lớn tương đối bằng 1 trước khi thực hiện phép so sánh để hoán đổi hàng.

Tương tự như vậy, trước khi loại bỏ biến xi bằng các phép toán

$$E_k \quad m_{ki}E_i, \text{ với } k = i + 1, \dots, n,$$

chúng ta chọn số nguyên nhỏ nhất $p \geq i$ với

$$\frac{|a_{pi}|}{s_p} = \max_{i \leq k \leq n} \frac{|a_{ki}|}{s_k}$$

và thực hiện hoán đổi hàng $(E_i) \leftrightarrow (E_p)$ nếu $i \neq p$. Các hệ số tỉ lệ $s_1, \dots, s_n$ là chỉ được tính toán một lần, vào đầu quy trình. Chúng phụ thuộc vào hàng, vì vậy chúng phải. Chúng cũng có thể được hoán đổi khi thực hiện việc hoán đổi hàng.

Hình minh họa: Áp dụng phép xoay trục từng phần theo tỷ lệ vào hình minh họa trước đó sẽ cho kết quả như sau:

$$s_1 = \max\{|30.00|, |591400|\} = 591400$$

Và

$$s_2 = \max\{|5.291|, |6.130|\} = 6.130.$$

Do đó

$$\frac{|a_{11}|}{s_1} = \frac{30.00}{591400} = 0,5073 \times 10^{-4}, \quad \frac{|a_{21}|}{s_2} = \frac{5.291}{6.130} = 0,8631,$$

và việc hoán đổi $(E_1) \leftrightarrow (E_2)$ được thực hiện.

Áp dụng phép khử Gauss cho hệ thống mới

$$5,291x_1 - 6,130x_2 = 46,78$$

$$30,00x_1 + 591400x_2 = 591700$$

Cho ra kết quả chính xác: $x_1 = 10,00$ và $x_2 = 1,000$.

Thuật toán 6.3 thực hiện phép xoay trục một phần theo tỷ lệ.



Khử Gauss với phép xoay trục một phần được điều chỉnh tỷ lệ

Các bước duy nhất trong thuật toán này khác với các bước trong Thuật toán 6.2 là:

Bước 1: Đối với $i = 1, \dots, n$, đặt $s_i = \max_{1 \leq j \leq n} |a_{ij}|$;
nếu $s_i = 0$ thì XUẤT RA ('không tồn tại lời giải duy nhất');
DỪNG LẠI.
đặt $NROW(i) = i$.

Bước 2: Với $i = 1, \dots, n - 1$, thực hiện các bước 3-6. (Quá trình loại trừ.)

Bước 3: Gọi p là số nguyên nhỏ nhất với $i \leq p \leq n$ và

$$\frac{|a(NROW(p), i)|}{s(NROW(p))} = \max_{i \leq j \leq n} \frac{|a(NROW(j), i)|}{s(NROW(j))}.$$

Ví dụ tiếp theo minh họa cách sử dụng Maple và thư viện LinearAlgebra để thực hiện phép xoay trục từng phần theo tỷ lệ với phép toán làm tròn số có số chữ số hữu hạn.

Ví dụ 3: Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phép tính làm tròn ba chữ số trong Maple với thư viện Đại số tuyến tính.

$$\begin{aligned} 2,11 \times 1 & \quad 4,21 \times 2 + 0,921 \times 3 = 2,01, \\ 4,01 \times 1 + 10,2 \times 2 & \quad 1,12 \times 3 = 3,09, \\ 1,09 \times 1 + 0,987 \times 2 + 0,832 \times 3 & = 4,21. \end{aligned}$$

Giải pháp Để thực hiện phép toán làm tròn ba chữ số, hãy nhập

Chữ số: = 3

Ta có $s1 = 4,21$, $s2 = 10,2$ và $s3 = 1,09$. Vậy

$$\frac{|a11|}{s1} = \frac{2.11}{4,21} = 0,501, \quad \frac{|a21|}{s1} = \frac{4.01}{10,2} = 0,393 \text{ và } \frac{|a31|}{s3} = \frac{1.09}{1.09} = 1.$$

Tiếp theo, chúng ta tải thư viện LinearAlgebra .

với (Đại số tuyến tính)

Ma trận mở rộng AA được định nghĩa bởi

```
AA := Matrix([[2.11, 4.21, 0.921, 2.01],[4.01, 10.2, 1.12, 3.09],
[1.09, 0.987, 0.832, 4.21]])
```

điều này mang lại

$$\begin{bmatrix} 2,11 & 4,21 & .921 & 2.01 \\ 4.01 & 10.2 & -1,12 & -3,09 \\ 1.09 & .987 & .832 & 4.21 \end{bmatrix}.$$

Vì $|a31|/s3$ là lớn nhất, chúng ta thực hiện (E1) (E3) bằng cách sử dụng

```
AA1 := RowOperation(AA, [1, 3])
```

để có được

$$\begin{bmatrix} 1.09 & .987 & .832 & 4.21 \\ 4.01 & 10.2 & 1,12 & 3,09 \\ 2.11 & 4.21 & .921 & 2.01 \end{bmatrix}.$$

Tính toán các hệ số nhân

$$m21 := \frac{AA1[2, 1]}{AA1[1, 1]} \quad m31 := \frac{AA1[3, 1]}{AA1[1, 1]}$$

cho

$$\begin{aligned} & 3,68 \\ & 1,94 \end{aligned}$$

Thực hiện hai bước loại trừ đầu tiên bằng cách sử dụng

```
AA2 := RowOperation(AA1, [2, 1], m21): AA3 := RowOperation(AA2, [3, 1], m31)
```

để sản xuất

$$\begin{bmatrix} 1,09 & .987 & .832 & 4.21 \\ 0 & 6,57 & 4,18 & 18,6 \\ 0 & 6,12 & 0,689 & 6,16 \end{bmatrix}.$$

Từ

$$\frac{|a22|}{s2} = \frac{6,57}{10,2} = 0,644 \text{ và } \frac{|a32|}{s3} = \frac{6.12}{4.21} = 1,45,$$

chúng tôi thực hiện

```
AA4 := RowOperation(AA3, [2, 3])
```

cho

1,09	.987	.832	4.21
0	6.12	0,689	6,16
0	6,57	4,18	18,6

Hệ số nhân m32 được tính bằng

m32 :=
$$\frac{AA4[3, 2]}{AA4[2, 2]}$$

-1,07

và bước loại bỏ

```
AA5 := RowOperation(AA4, [3, 2], m32)
```

kết quả trong ma trận

1,09		.832	4.21
0	.987	0,689	6,16
0	6.12	.02	4.92 25.2

Chúng ta không thể sử dụng phương pháp thay thế ngược (BackwardSubstitute) trên ma trận này vì có phần tử .02 ở hàng cuối cùng. Cột thứ hai, tức là cột mà Maple biết đến với tên gọi vị trí (3, 2). Mục này khác không. Do làm tròn số, nhưng chúng ta có thể khắc phục vấn đề nhỏ này bằng cách đặt nó về 0 bằng lệnh.

```
AA5[3, 2] := 0
```

Bạn có thể xác minh điều này là đúng bằng lệnh evalm(AA5)

Cuối cùng, phép thế ngược cho ra nghiệm x, làm tròn đến 3 chữ số thập phân là x1 = 0,436, x2 = 0,430 và x3 = 5,12.

Các phép tính bổ sung đầu tiên cần thiết cho kết quả xoay trục một phần theo tỷ lệ xuất phát từ xác định các hệ số tỉ lệ; có (n - 1) phép so sánh cho mỗi trong số n hàng, đối với Tổng cộng

n(n - 1) phép so sánh.

Để xác định phép hoán vị đầu tiên chính xác, n phép chia được thực hiện, sau đó là n - 1. so sánh. Vì vậy, quyết định trao đổi đầu tiên bổ sung thêm

n phép chia và (n - 1) phép so sánh.

Các hệ số tỷ lệ chỉ được tính một lần, do đó bước thứ hai yêu cầu

(n - 1) phép chia và (n - 2) phép so sánh.

Chúng ta tiếp tục theo cách tương tự cho đến khi không còn số 0 nào dưới đường chéo chính trong tất cả các trường hợp ngoại trừ... hàng thứ n. Bước cuối cùng yêu cầu chúng ta thực hiện

2 phép chia và 1 phép so sánh.

Do đó, việc xoay trục từng phần theo tỷ lệ sẽ bổ sung tổng cộng...

$$n(n - 1) + n - 1 = n(n - 1) + \frac{(n - 1)n}{2} = \frac{3}{2}n(n - 1)$$
 phép so sánh (6.7)

Và

$$\sum_{k=2}^N k = \sum_{k=1}^N k - 1 = \frac{n(n+1)}{2} - 1 \quad \text{phép chia}$$

đến quy trình khử Gauss. Thời gian cần thiết để thực hiện phép so sánh là gần giống như phép cộng/trừ. Vì tổng thời gian để thực hiện quy trình khử Gauss cơ bản là $O(n^3/3)$ phép nhân/chia và $O(n^3/3)$ phép cộng/ Các phép trừ và phép xoay trục tăng phần theo tỷ lệ không làm tăng đáng kể thời gian tính toán. Cần phải giải hệ phương trình cho các giá trị lớn của n .

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ chọn các hệ số tỷ lệ một lần, hãy xem xét lượng tính toán bổ sung cần thiết nếu quy trình được sửa đổi. Do đó, các hệ số tỷ lệ mới được xác định mỗi khi cần đưa ra quyết định hoán đổi hàng. đã thực hiện. Trong trường hợp này, thuật ngữ $n(n-1)$ trong Eq. (6.7) sẽ được thay thế bằng

$$\sum_{k=2}^N k(k-1) = 3 - n(n-1).$$

Do đó, kỹ thuật xoay trục này sẽ thêm $O(n^3/3)$ phép so sánh, ngoài ra còn $[n(n+1)/2] - 1$ phép chia.

Hoàn thành việc xoay trục

Thao tác xoay trục có thể bao gồm việc hoán đổi cả hàng và cột. Hoàn chỉnh (hoặc tối đa) Việc xoay trục ở bước thứ k tìm kiếm tất cả các mục a_{ij} , với $i = k, k+1, \dots, n$ và $j = k, k+1, \dots, n$, để tìm phần tử có giá trị lớn nhất. Cả hàng và cột đều được hoán đổi. các bước này được thực hiện để đưa điểm vào này đến vị trí xoay trục. Bước đầu tiên của việc xoay trục hoàn toàn yêu cầu Để thực hiện $n-1$ phép so sánh, bước thứ hai yêu cầu $(n-1)^2 - 1$ phép so sánh. và cứ thế tiếp tục. Tổng thời gian bổ sung cần thiết để tích hợp hoàn toàn phép xoay trục vào Gaussian. sự loại bỏ là

$$\sum_{k=2}^N (k-1) = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$$

so sánh. Do đó, việc xoay trục hoàn toàn chỉ được khuyến nghị cho các hệ thống mà độ chính xác là yếu tố thiết yếu và lượng thời gian thực thi cần thiết cho phương pháp này là lớn. có thể được biện minh.

BỘ BÀI TẬP 6.2

1. Tìm các phép hoán đổi hàng cần thiết để giải hệ phương trình tuyến tính sau bằng cách sử dụng Thuật toán 6.1.

a.

$x_1 - 5x_2 + x_3 = 7,$

$10x_1 + 20x_3 = 6,$

$5x_1 - x_3 = 4.$

b.

$x_1 + x_2 - x_3 = 1,$

$x_1 + x_2 + 4x_3 = 2,$

$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 3.$

c.

$2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 5,$

$4x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 14,$

$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 8.$

d.

$x_2 + x_3 = 6,$

$x_1 - 2x_2 - x_3 = 4,$

$x_1 - x_2 + x_3 = 5.$

2. Hãy tìm các phép hoán đổi hàng cần thiết để giải hệ phương trình tuyến tính sau bằng cách sử dụng Thuật toán 6.1.

Một.

$$\begin{aligned} 13x_1 + 17x_2 + x_3 &= 5, \\ x_2 + 19x_3 &= 1, \\ 12x^2 \quad x^3 &= 0. \end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned} 5x_1 + x_2 \quad 6x_3 &= 7, \\ 2x_1 + x_2 \quad x_3 &= 8, \\ 6x_1 + 12x_2 + x_3 &= 9. \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 \quad x_3 &= 0, \\ 12x_2 \quad x_3 &= 4, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 5. \end{aligned}$$

d.

$$\begin{aligned} x_1 \quad x_2 + x_3 &= 5, \\ 7x_1 + 5x_2 \quad x_3 &= 8, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 7. \end{aligned}$$

- 3. Lập lại Bài tập 1 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.2.
- 4. Lập lại Bài tập 2 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.2.
- 5. Lập lại Bài tập 1 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.3.
- 6. Lập lại Bài tập 2 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.3.
- 7. Lập lại Bài tập 1 bằng cách xoay người hoàn toàn.
- 8. Lập lại Bài tập 2 bằng cách xoay người hoàn toàn.

9. Sử dụng phương pháp khử Gauss và phép tính chia ba chữ số để giải các hệ phương trình tuyến tính sau: và so sánh các giá trị xấp xỉ với nghiệm thực tế.

a.

$$\begin{aligned} 0,03x_1 + 58,9x_2 &= 59,2, \\ 5,31x_1 \quad 6,10x_2 &= 47,0. \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned} 3,03x_1 \quad 12,1x_2 + 14x_3 &= 119, \\ 3,03x_1 + 12,1x_2 \quad 7x_3 &= 120, \\ 6,11x_1 \quad 14,2x_2 + 21x_3 &= 139. \end{aligned}$$

Giải pháp thực tế

$$[10, 1].$$

Giải pháp thực tế

$$[0, 10, \frac{1}{7}].$$

c.

$$\begin{aligned} 1,19x_1 + 2,11x_2 \quad 100x_3 + x_4 &= 1,12, \\ 14,2x_1 \quad 0,122x_2 + 12,2x_3 \quad x_4 &= 3,44, \\ 100x^2 \quad 99,9x^3 + x^4 &= 2,15, \\ 15,3x_1 + 0,110x_2 \quad 13,1x_3 \quad x_4 &= 4,16. \end{aligned}$$

Giải pháp thực tế

$$[0,176, 0,0126, 0,0206, 1,18].$$

d.

$$\begin{aligned} \pi x_1 \quad ex_2 + \sqrt{2}x_3 \quad \sqrt{3}x_4 &= \sqrt{11}, \\ \pi 2x_1 + ex_2 \quad e2x_3 + \sqrt{5}x_1 \quad \frac{3}{7}x_4 &= 0, \\ \sqrt{6}x_2 + x_3 \quad \sqrt{2}x_4 &= \pi, \\ \pi 3x_1 + e2x_2 \quad \sqrt{7}x_3 + \frac{1}{9}x_4 &= \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Giải pháp thực tế

$$[0.788, 3.12, 0.167, 4.55].$$

10. Sử dụng phương pháp khử Gauss và phép tính chia ba chữ số để giải các hệ phương trình tuyến tính sau: và so sánh các giá trị xấp xỉ với nghiệm thực tế.

Một.

$$\begin{aligned} 58,9x_1 + 0,03x_2 &= 59,2, \\ 6,10x_1 + 5,31x_2 &= 47,0. \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned} 3,3330x_1 + 15920x_2 + 10,333x_3 &= 7953, \\ 2,2220x_1 + 16,710x_2 + 9,6120x_3 &= 0,965, \\ 1,5611x_1 + 5,1792x_2 \quad 1,6855x_3 &= 2,714. \end{aligned}$$

Giải pháp thực tế

$$[1, 10].$$

Giải pháp thực tế

$$[1, 0.5, 1].$$

c.

$$\begin{aligned} 2,12x_1 \quad 2,12x_2 + 51,3x_3 + 100x_4 &= \pi, \\ 0,333x_1 \quad 0,333x_2 \quad 12,2x_3 + 19,7x_4 &= \sqrt{2}, \\ 6,19x_1 + 8,20x_2 \quad 1,00x_3 \quad 2,01x_4 &= 0, \\ 5,73x_1 + 6,12x_2 + x_3 \quad x_4 &= 1. \end{aligned}$$

Kết quả thực tế

$$[0,0998, 0,0683, 0,0363, 0,0465].$$

d.

$$\begin{aligned} \pi x_1 + \sqrt{2}x_2 \quad x_3 + x_4 &= 0, \\ ex_1 \quad x_2 + x_3 + 2x_4 &= 1, \\ x_1 + x_2 \quad \sqrt{3}x_3 + x_4 &= 2, \\ x_1 \quad x_2 + x_3 \quad \sqrt{5}x_4 &= 3. \end{aligned}$$

Giải pháp thực tế

$$[1,35, 4,68, 4,03, 1,66].$$

- 11. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng phép tính làm tròn số có ba chữ số.
- 12. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng phép tính làm tròn số có ba chữ số.
- 13. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục một phần.
- 14. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục một phần.
- 15. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục một phần và phép tính làm tròn ba chữ số.
- 16. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục một phần và phép làm tròn số có ba chữ số.
- người bản địa.
- 17. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục một phần có tỷ lệ.
- 18. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục một phần có tỷ lệ.
- 19. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục một phần có tỷ lệ và làm tròn đến ba chữ số.
số học.
- 20. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục một phần có tỷ lệ và làm tròn đến ba chữ số.
số học.
- 21. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.1 trong Maple với Số chữ số:= 10.
- 22. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.1 trong Maple với Số chữ số:= 10.
- 23. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.2 trong Maple với Digits:= 10.
- 24. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.2 trong Maple với Số chữ số:= 10.
- 25. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.3 trong Maple với Số chữ số:= 10.
- 26. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng Thuật toán 6.3 trong Maple với Digits:= 10.
- 27. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục hoàn chỉnh.
- 28. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục hoàn chỉnh.
- 29. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục hoàn chỉnh và phép làm tròn số có ba chữ số.
- người bản địa.
- 30. Lập lại Bài tập 10 bằng cách sử dụng phép khử Gauss với phép xoay trục hoàn chỉnh và làm tròn đến ba chữ số.
số học.
- 31. Giả sử rằng

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1,$$
$$4x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 5,$$
$$6x_1 + \alpha x_2 + 10x_3 = 5,$$

với $|\alpha| < 10$. Với giá trị α nào sau đây thì sẽ không cần hoán đổi hàng khi giải hệ phương trình này bằng phương pháp xoay trục từng phần có tỷ lệ? a. $\alpha = 6$

b. $\alpha = 9$

c. $\alpha = 3$

- 32. Hãy xây dựng thuật toán cho toàn bộ quy trình xoay trục được thảo luận trong văn bản.
- 33. Sử dụng thuật toán xoay trục hoàn chỉnh để lập lại Bài tập 9 Maple với các chữ số:= 10.
- 34. Sử dụng thuật toán xoay trục hoàn chỉnh để lập lại Bài tập 10 Maple với các chữ số:= 10.

6.3 Đại số tuyến tính và phép nghịch đảo ma trận

Ma trận đã được giới thiệu trong Phần 6.1 như một phương pháp thuận tiện để biểu diễn và thao tác với các hệ phương trình tuyến tính. Trong phần này, chúng ta xem xét một số phép toán đại số liên quan đến ma trận và chỉ ra cách sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ phương trình tuyến tính.

Định nghĩa 6.2 Hai ma trận A và B bằng nhau nếu chúng có cùng số hàng và số cột, chẳng hạn $n \times m$, và nếu $a_{ij} = b_{ij}$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$ và $j = 1, 2, \dots, m$.

Bản quyền © 2010 Cengage Learning. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, quét hoặc nhân bản toàn bộ hoặc một phần. Do các quy định về bản quyền điện tử, một số nội dung của bên thứ ba có thể bị lược bỏ khỏi sách điện tử và/hoặc chương điện tử. Sau khi xem xét biên tập, chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ nội dung nào bị lược bỏ đều không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm học tập tổng thể. Cengage Learning có quyền xóa bỏ thêm nội dung bất cứ lúc nào nếu các hạn chế về bản quyền sau này yêu cầu.

Ví dụ, định nghĩa này có nghĩa là:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 3 & 10 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \\ 7 & 0 \end{pmatrix},$$

Bởi vì chúng khác nhau về kích thước.

Phép toán ma trận

Hai phép toán quan trọng được thực hiện trên ma trận là phép cộng hai ma trận và phép nhân. Phép nhân ma trận với một số thực.

Định nghĩa 6.3 Nếu A và B đều là ma trận $n \times m$, thì tổng của A và B, ký hiệu là $A + B$, là ma trận $n \times m$. ma trận có các phần tử là $a_{ij} + b_{ij}$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$ và $j = 1, 2, \dots, m$.

Định nghĩa 6.4 Nếu A là ma trận $n \times m$ và λ là một số thực, thì tích vô hướng của λ và A, được ký hiệu là λA , là ma trận $n \times m$ có các phần tử là λa_{ij} , với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$ và $j = 1, 2, \dots, m$.

Ví dụ 1: Xác định $A + B$ và λA khi

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 3 & 10 & \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad \text{và } \lambda = 2.$$

Giải pháp mà chúng tôi có

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 + 4 & 1 + 2 & 7 + 8 \\ 3 + 0 & 1 + 1 & 10 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 15 \\ 3 & 2 & 16 \end{pmatrix},$$

Và

$$\lambda A = \begin{pmatrix} 2(2) & 2(1) & 2(7) \\ 2(3) & 2(10) & 2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 14 \\ 6 & 20 & 0 \end{pmatrix}.$$

Chúng ta có các tính chất tổng quát sau đây đối với phép cộng ma trận và phép nhân vô hướng. Những đặc tính này đủ để phân loại tập hợp tất cả các ma trận $n \times m$ có các phần tử thực là một không gian vectơ trên trường số thực.

- Ta ký hiệu 0 là ma trận có tất cả các phần tử bằng 0 và A là ma trận có...
các mục nhập là a_{ij} .

Định lý 6.5 Cho A, B và C là các ma trận $n \times m$ và λ và μ là các số thực. Các tính chất sau đây Các quy tắc cộng và phép nhân vô hướng vẫn đúng:

- (i) $A + B = B + A$,

(iii) $A + 0 = 0 + A = A$,

(v) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$,

(vii) $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$,
- (ii) $(A + B) + C = A + (B + C)$,

(iv) $A + (-A) = -A + A = 0$,

(vi) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$,

(viii) $1A = A$.

Tất cả những tính chất này đều xuất phát từ các kết quả tương tự liên quan đến số thực.

Tích ma trận-vectơ

Tích của các ma trận cũng có thể được định nghĩa trong một số trường hợp nhất định. Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét tích của một ma trận $n \times m$ và một vectơ cột $m \times 1$.

Định nghĩa 6.6 Cho A là ma trận $n \times m$ và b là vectơ cột m chiều. Ma trận-vectơ

Tích của A và b , ký hiệu là Ab , là một vectơ cột n chiều được cho bởi

$$Ab = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m a_{1i}b_i \\ \sum_{i=1}^m a_{2i}b_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^m a_{ni}b_i \end{pmatrix}.$$

Để tích này được xác định, số cột của ma trận A phải khớp với số hàng của vectơ b , và kết quả là một vectơ cột khác có số hàng khớp với số hàng trong ma trận.

Ví dụ 2: Xác định tích Ab nếu $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Giải pháp: Vì A có kích thước 3×2 và b có kích thước 2×1 , nên tích của nó được xác định và là một vectơ có ba hàng. Đó là

$$3(3) + 2(1) = 7, \quad (1)(3) + 1(1) = 4, \quad \text{và} \quad 6(3) + 4(1) = 14.$$

Tức là,

$$Ab = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Việc giới thiệu tích ma trận-vectơ cho phép chúng ta xem xét hệ thống tuyến tính.

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n, \end{aligned}$$

như phương trình ma trận

$$Ax = b,$$

ở đâu

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \text{và} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

Bởi vì tất cả các phần tử trong tích Ax phải khớp với các phần tử tương ứng trong vectơ b . Về bản chất, ma trận $n \times m$ là một hàm có miền xác định là tập hợp các vectơ cột m chiều và miền giá trị là một tập con của các vectơ cột n chiều.

Tích ma trận-ma trận

Chúng ta có thể sử dụng phép nhân ma trận-vectơ này để định nghĩa phép nhân ma trận-ma trận tổng quát.

Định nghĩa 6.7 Cho A là ma trận $n \times m$ và B là ma trận $m \times p$. Tích ma trận của A và B, được ký hiệu là AB là ma trận C kích thước $n \times p$ có các phần tử c_{ij} là

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj},$$

với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, và $j = 1, 2, \dots, p$.

Việc tính toán c_{ij} có thể được xem như phép nhân các phần tử của hàng thứ i của ma trận A với các phần tử tương ứng trong cột thứ j của ma trận B, sau đó cộng lại; nghĩa là,

$$\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{im} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{bmatrix} = c_{ij},$$

Ở đâu

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj}.$$

Điều này giải thích tại sao số cột của ma trận A phải bằng số hàng của ma trận B thì tích AB được xác định.

Ví dụ sau đây sẽ giúp làm rõ quá trình nhân ma trận.

Ví dụ 3: Xác định tất cả các tích có thể có của các ma trận.

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}, & B &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & \end{bmatrix}, \\ C &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} & \text{và } D &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Giải pháp: Kích thước của các ma trận là

$$A : 3 \times 2, B : 2 \times 3, C : 3 \times 4, \text{ và } D : 2 \times 2.$$

Các sản phẩm có thể được định nghĩa, và kích thước của chúng, là:

$$AB : 3 \times 3, BA : 2 \times 2, AD : 3 \times 2, BC : 2 \times 4, DB : 2 \times 3, \text{ và } DD : 2 \times 2.$$

Những sản phẩm này là

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 12 & 5 & 1 \\ 10 & 3 & \\ 14 & 5 & 7 \end{bmatrix}, & BA &= \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 10 & 15 \end{bmatrix}, & AD &= \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 1 & 0 & 9 \\ 5 & \end{bmatrix}, \\ BC &= \begin{bmatrix} 24 & 0 & 3 & 7 & 8 & 6 & 4 \end{bmatrix}, & DB &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}, & \text{và } DD &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Lưu ý rằng mặc dù tích ma trận AB và BA đều được định nghĩa, nhưng kết quả của chúng lại khác nhau. Rất khác nhau; chúng thậm chí không có cùng kích thước. Theo ngôn ngữ toán học, ta nói rằng... Phép toán tích ma trận không có tính chất giao hoán, nghĩa là các tích theo thứ tự ngược lại có thể... Khác nhau. Điều này vẫn đúng ngay cả khi cả hai sản phẩm đều được định nghĩa và có cùng kích thước. Hầu như bất kỳ ví dụ nào cũng sẽ chứng minh điều này, chẳng hạn như:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{trong khi} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Tuy nhiên, một số phép toán quan trọng liên quan đến tích ma trận vẫn đúng, như đã nêu. trong kết quả sau đây.

Định lý 6.8 Cho A là ma trận $n \times m$, B là ma trận $m \times k$, C là ma trận $k \times p$, D là ma trận $m \times k$, và λ là một số thực. Các tính chất sau đây đúng:

$$(a) A(BC) = (AB)C; (b) A(B + D) = AB + AD; (c) \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B).$$

Bằng chứng Việc xác minh tính chất trong phần (a) được trình bày để minh họa phương pháp liên quan. Các phần khác có thể được trình bày theo cách tương tự.

Để chứng minh rằng $A(BC) = (AB)C$, hãy tính phần tử s_j của mỗi vế của phương trình. BC là ma trận $m \times p$ với phần tử s_j

$$(BC)_{sj} = \sum_{l=1}^k b_{sl}c_{lj}.$$

Do đó, $A(BC)$ là một ma trận $n \times p$ với các phần tử

$$[A(BC)]_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is}(BC)_{sj} = \sum_{s=1}^n a_{is} \sum_{l=1}^k b_{sl}c_{lj} = \sum_{s=1}^n \sum_{l=1}^k a_{is}b_{sl}c_{lj}.$$

Tương tự, AB là một ma trận $n \times k$ với các phần tử

$$(AB)_{il} = \sum_{s=1}^m a_{is}b_{sl},$$

Vậy $(AB)C$ là ma trận $n \times p$ với các phần tử

$$[(AB)C]_{ij} = \sum_{l=1}^k (AB)_{il}c_{lj} = \sum_{l=1}^k \sum_{s=1}^m a_{is}b_{sl}c_{lj} = \sum_{l=1}^k \sum_{s=1}^m a_{is}b_{sl}c_{lj}.$$

Đổi thứ tự phép cộng ở vế phải ta được

$$[(AB)C]_{ij} = \sum_{s=1}^m \sum_{l=1}^k a_{is}b_{sl}c_{lj} = [A(BC)]_{ij},$$

với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$ và $j = 1, 2, \dots, p$. Vì vậy $A(BC) = (AB)C$. ■ ■ ■

Ma trận vuông

Ma trận có số hàng bằng số cột rất quan trọng trong các ứng dụng.

Định nghĩa 6.9

Thuật ngữ "đường chéo" khi áp dụng cho ma trận đề cập đến các phần tử trong đường chéo đó. Đường chéo chạy từ ô trên cùng bên trái đến ô dưới cùng bên phải.

- (i) Ma trận vuông có số hàng bằng số cột.
- (ii) Ma trận đường chéo $D = [d_{ij}]$ là ma trận vuông với $d_{ij} = 0$ khi $i \neq j$.
- (iii) Ma trận đơn vị cấp n , $I_n = [\delta_{ij}]$, là một ma trận đường chéo có tất cả các phần tử trên đường chéo đều là 1. Khi kích thước của I_n rõ ràng, ma trận này thường được viết đơn giản là I .

Ví dụ, ma trận đơn vị cấp ba là

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Định nghĩa 6.10 Một ma trận tam giác trên $n \times n$ $U = [u_{ij}]$ có, với mỗi $j = 1, 2, \dots, n$, các phần tử như sau:

$$u_{ij} = 0, \text{ đối với mỗi } i = j + 1, j + 2, \dots, n;$$

Ma trận tam giác là ma trận có tất cả các phần tử bằng 0 ngoại trừ các phần tử nằm trên và phía trên đường chéo chính (trên) hoặc nằm dưới và phía dưới đường chéo chính (dưới).

và ma trận tam giác dưới $L = [l_{ij}]$ có, với mỗi $j = 1, 2, \dots, n$, các phần tử

$$l_{ij} = 0, \text{ với mỗi } i = 1, 2, \dots, j - 1.$$

Như vậy, ma trận đường chéo vừa là ma trận tam giác trên vừa là ma trận tam giác dưới vì các phần tử khác 0 duy nhất của nó phải nằm trên đường chéo chính.

Ví dụ: Xét ma trận đơn vị cấp ba,

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nếu A là ma trận 3×3 bất kỳ, thì

$$AI_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = A.$$

Ma trận đơn vị I_n giao hoán với bất kỳ ma trận $n \times n$ A nào; nghĩa là, thứ tự phép nhân không quan trọng.

$$I_n A = A = A I_n.$$

Cần lưu ý rằng tính chất này không đúng trong mọi trường hợp, ngay cả đối với ma trận vuông.

Ma trận nghịch đảo

Liên quan đến hệ phương trình tuyến tính là ma trận nghịch đảo.

Định nghĩa 6.11 Một ma trận $n \times n$ A được gọi là không suy biến (hoặc khả nghịch) nếu tồn tại một ma trận $n \times n$ A^{-1} sao cho $A^{-1}A = A^{-1}A = I$. Ma trận A^{-1} được gọi là ma trận nghịch đảo của A . Một ma trận không có ma trận nghịch đảo được gọi là ma trận suy biến (hoặc không khả nghịch).

Từ "singular" (độc nhất) có nghĩa là cái gì đó khác biệt so với thông thường. Do đó, ma trận độc nhất không có ma trận nghịch đảo.

Các tính chất sau đây liên quan đến ma trận nghịch đảo được suy ra từ Định nghĩa 6.11. Việc chứng minh các kết quả này được xem xét trong Bài tập 5.

Định lý 6.12 Đối với bất kỳ ma trận $n \times n$ nào có kích thước $n \times n$ là ma trận suy biến:

- (i) A^{-1} là duy nhất.
- (ii) A^{-1} là ma trận khả nghịch và $(A^{-1})^{-1} = A$.
- (iii) Nếu B cũng là ma trận khả nghịch $n \times n$, thì $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Ví dụ 4 Cho

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Chứng minh rằng $B = A^{-1}$, và nghiệm của hệ phương trình tuyến tính được mô tả bởi

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 2, \\ 2x_1 + x_2 &= 3, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 &= 4. \end{aligned}$$

được xác định bởi các phần tử trong Bb , trong đó b là vectơ cột với các phần tử 2, 3 và 4.

Giải pháp Trước tiên, hãy lưu ý rằng

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

Tương tự như vậy, $BA = I_3$, nên A và B đều không suy biến với $B = A^{-1}$ và $A = B^{-1}$.
Bây giờ hãy chuyển đổi hệ phương trình tuyến tính đã cho thành phương trình ma trận.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

và nhân cả hai vế với B , nghịch đảo của A . Bởi vì chúng ta có cả hai

$$B(Ax) = (BA)x = I_3x = x \quad \text{và} \quad B(Ax) = b,$$

chúng ta có

$$BAx = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Và

$$BAx = B(b) = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{9} \\ \frac{13}{9} \\ \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

Điều này ngụ ý rằng $x = Bb$ và cho nghiệm $x_1 = 7/9$, $x_2 = 13/9$ và $x_3 = 5/3$.

Mặc dù việc giải hệ phương trình tuyến tính dạng $Ax = b$ khá dễ dàng nếu biết A^{-1} , nhưng việc xác định A^{-1} để giải hệ phương trình lại không hiệu quả về mặt tính toán. (Xem

Bài tập 8.) Tuy vậy, xét về mặt khái niệm, việc mô tả một phương pháp xác định ma trận nghịch đảo vẫn rất hữu ích.

Để tìm phương pháp tính A^{-1} giả sử A là ma trận khả nghịch, ta hãy xem xét lại phép nhân ma trận. Gọi B_j là cột thứ j của ma trận $n \times n$ B ,

$$B_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}.$$

Nếu $AB = C$, thì cột thứ j của C được xác định bởi tích

$$\begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{nj} \end{pmatrix} = C_j = AB_j = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k}b_{kj} \\ \sum_{k=1}^n a_{2k}b_{kj} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{nk}b_{kj} \end{pmatrix}.$$

Giả sử A^{-1} tồn tại và $A^{-1}A = B = (b_{ij})$. Khi đó $AB = I$ và

$$AB_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ trong đó giá trị } 1 \text{ xuất hiện ở hàng thứ } j.$$

Để tìm B , chúng ta cần giải n hệ phương trình tuyến tính trong đó cột thứ j của ma trận nghịch đảo là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính có vế phải là cột thứ j của ma trận nghịch đảo I . Hình minh họa tiếp theo sẽ thể hiện phương pháp này.

Minh họa: Xác định ma trận nghịch đảo.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét tích AB , trong đó B là một ma trận 3×3 bất kỳ.

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b_{11} + 2b_{21} & b_{31} & b_{12} + 2b_{22} & b_{32} & b_{13} + 2b_{23} & b_{33} \\ 2b_{11} + b_{21} & b_{31} + 2b_{21} & 2b_{12} + b_{22} & 2b_{13} + b_{23} & b_{11} + b_{21} + 2b_{31} & b_{12} + b_{22} + 2b_{32} \\ b_{11} + b_{21} + 2b_{31} & b_{12} + b_{22} + 2b_{32} & b_{13} + b_{23} + 2b_{33} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Nếu $B = A^{-1}$, thì $AB = I$, vậy nên

$$\begin{aligned} b_{11} + 2b_{21} &= 1, & b_{31} &= 0, & b_{12} + 2b_{22} &= b_{32} = 0, & b_{13} + 2b_{23} &= b_{33} = 2b_{11} + b_{21} = 0, & b_{11} + b_{21} + 2b_{31} &= 0, & b_{12} + b_{22} + 2b_{32} &= 0, & b_{13} + b_{23} + 2b_{33} &= 1. \end{aligned}$$

Lưu ý rằng các hệ số trong mỗi hệ phương trình đều giống nhau, sự thay đổi duy nhất xảy ra ở phía bên phải của các hệ phương trình. Do đó, phép khử Gauss có thể được thực hiện trên một ma trận mở rộng lớn hơn được tạo thành bằng cách kết hợp các ma trận cho mỗi hệ:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 110 & 0 \\ 21 & 001 & 0 & 0 \\ 11 & 200 & 1 & 0 \end{array}$$

Đầu tiên, thực hiện (E2 - 2E1) (E2) và (E3+E1) (E3), tiếp theo là (E3+E2) (E3) tạo ra

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 110 & 0 \\ 21 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 110 & 1 \end{array} \quad \text{và} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 110 & 0 \\ 21 & 0 & 0 & 0 \\ 003 & 11 & 1 & 1 \end{array}$$

Phép thế ngược được thực hiện trên mỗi trong ba ma trận mở rộng.

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 003 & 1 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 32 & 1 & 0 & 0 \\ 003 & 1 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 32 & 0 & 0 & 0 \\ 003 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

để cuối cùng đưa

$$\begin{array}{l} b_{11} = 9, \quad b_{12} = \frac{1}{5}9, \quad b_{13} = 9, \\ b_{21} = \frac{1}{4}9, \quad b_{22} = 9, \quad b_{23} = \frac{1}{2}9, \\ b_{31} = 3, \quad b_{32} = \frac{1}{1}3, \quad b_{33} = \frac{1}{1}3. \end{array} \quad \text{Và}$$

Như thể hiện trong Ví dụ 4, đây là các phần tử của A⁻¹:

$$B = A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & 9 \\ 9 & 1 & \frac{1}{2} \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Như chúng ta đã thấy trong hình minh họa, để tính toán A⁻¹, việc thiết lập một ma trận mở rộng lớn hơn sẽ thuận tiện hơn.

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \text{MỘT} \vdots \end{array}$$

Sau khi thực hiện phép loại bỏ theo Thuật toán 6.1, ta thu được ma trận mở rộng có dạng

$$U \vdots Y,$$

trong đó U là ma trận tam giác trên và Y là ma trận thu được bằng cách thực hiện các phép toán tương tự trên ma trận đơn vị I như đã thực hiện để đưa A vào U.

Phương pháp khử Gauss với phép thế ngược yêu cầu

$$\frac{1}{n^3} \text{ phép nhân/chia và } \frac{4}{n^2} + 3 \frac{n^3}{2} \text{ phép cộng/phép trừ.}$$

Để giải n hệ phương trình tuyến tính (xem Bài tập 8(a)). Trong quá trình thực hiện, cần đặc biệt lưu ý các phép toán không cần thiết phải thực hiện, ví dụ như phép nhân khi biết một trong các số nhân là 1 hoặc phép trừ khi biết số trừ là 0. Số phép nhân/chia cần thiết sau đó có thể được giảm xuống còn n³ và số phép cộng/trừ được giảm xuống còn n³ - 2n² + n (xem Bài tập 8(d)).

Ma trận chuyển vị

Một ma trận quan trọng khác liên quan đến một ma trận A cho trước là ma trận chuyển vị của nó, được ký hiệu là A^t .

Định nghĩa 6.13 Ma trận chuyển vị của ma trận $n \times m$ $A = [a_{ij}]$ là ma trận $m \times n$ $A^t = [a_{ji}]$, trong đó với mỗi i , cột thứ i của A^t trùng với hàng thứ i của A. Một ma trận vuông A được gọi là đối xứng nếu $A = A^t$.

Hình minh họa Các ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 72 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 247 & 3 & 5 \\ 1 & & \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \\ 301 & & \end{bmatrix}$$

có chuyển vị

$$A^t = \begin{bmatrix} 730 & 255 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}, \quad B^t = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}, \quad C^t = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \\ 301 & & \end{bmatrix}$$

Ma trận C là ma trận đối xứng vì $C^t = C$. Các ma trận A và B không đối xứng.

Chứng minh kết quả tiếp theo được suy ra trực tiếp từ định nghĩa của phép chuyển vị.

Định lý 6.14 Các phép toán sau đây liên quan đến ma trận chuyển vị đều đúng khi phép toán đó khả thi:

- (i) $(A^t)^t = A$,

(ii) $(A + B)^t = A^t + B^t$,
- (iii) $(AB)^t = B^t A^t$,

(iv) nếu A khả nghịch thì $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$.

Các phép toán ma trận được thực hiện trong Maple bằng cách sử dụng gói LinearAlgebra bất cứ khi nào các phép toán được định nghĩa. Ví dụ, phép cộng hai ma trận $n \times m$ A và B được thực hiện trong Maple bằng lệnh `A + B`, và phép nhân vô hướng với một số c được định nghĩa bởi `c A`.

Nếu A là ma trận $n \times m$ và B là ma trận $m \times p$, thì ma trận $n \times p$ AB được tạo ra bằng lệnh `AB`. Việc chuyển vị ma trận được thực hiện bằng `Transpose(A)` và việc đảo ngược ma trận được thực hiện bằng `MatrixInverse(A)`.

BỘ BÀI TẬP 6.3

1. Thực hiện các phép nhân ma trận-vectơ sau:

Một.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

b.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

c.

$$\begin{bmatrix} 200 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

d.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 400 & 2 & 31 \\ 4 & 10 & \end{bmatrix}$$

2. Thực hiện các phép nhân ma trận-vectơ sau:

Một.

3 0

2 1

1 2

2 10

1 1 2

0 24

2

5

1

b.

3 2

6 4

1

3 2 0

231

0 1 2

3. Thực hiện các phép nhân ma trận với ma trận sau:

Một.

2 3

3 1

1 5

2 0

2 3 1 430

1 0 1

5 2 4

0 1 2

2 3 2

b.

2 3

3 1

1 5 4

32 0

2 12

2 30

2 1 3

1 2

4 1

0 2

4. Thực hiện các phép nhân ma trận với ma trận sau:

Một.

2 3

0 3

2 5

5 2

2 3 2

341

2 1 4

2 3 4

3 4 1

4 1 2

b.

1 3

2 4

2 2 3

3 22

3 1 0

2 2 3

2 14

1 2

4 1

3 5

5. Xác định ma trận nào trong các ma trận sau đây là ma trận khả nghịch, và tính ma trận nghịch đảo của các ma trận đó:

Một.

426

307 2

1 3

1 1 1 1

1 2 4 2

21 1

1 0 2 4

b.

12 0

2 1 1

31 1

4 000

6 700

9 11 1 0

5 411

6. Xác định ma trận nào trong các ma trận sau đây là ma trận khả nghịch, và tính ma trận nghịch đảo của các ma trận đó:

Một.

1 2 1

01 2

14 3

12 34 2 1

1 1

32 01

05 26

b.

400

000

003

2 012 1 102

7. Cho hai hệ phương trình tuyến tính 4×4 có cùng ma trận hệ số:

x_1

$x_2 + 2x_3$

$x_4 = 6,$

x_1

$x_3 + x_4 = 4,$

$2x_1 + x_2 + 3x_3$

$4x_4 = 2,$

$x_2 + x_3$

$x_4 = 5;$

x_1

$x_2 + 2x_3$

$x_4 = 1,$

x_1

$x_3 + x_4 = 1,$

$2x_1 + x_2 + 3x_3$

$4x_4 = 2,$

$x_2 + x_3$

$x_4 = 1.$

a. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng cách áp dụng phép khử Gauss cho ma trận mở rộng.

1 1 2 1 .

1 0 11 41

213 4 2 2 5

0 1 1 1

:

:

:

:

6 1

.

Bản quyền © 2010 Cengage Learning. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, quét hoặc nhân bản toàn bộ hoặc một phần. Do các quy định về bản quyền điện tử, một số nội dung của bên thứ ba có thể bị lược bỏ khỏi sách điện tử và/hoặc chương điện tử. Sau khi xem xét biên tập, chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ nội dung nào bị lược bỏ đều không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm học tập tổng thể. Cengage Learning có quyền xóa bỏ thêm nội dung bất cứ lúc nào nếu các hạn chế về bản quyền sau này yêu cầu.

b. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng cách tìm và nhân với ma trận nghịch đảo của

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

c. Phương pháp nào đòi hỏi nhiều thao tác hơn?

8. Hãy xem xét bốn hệ phương trình tuyến tính 3×3 có cùng ma trận hệ số:

$2x_1$	$3x_2 + x_3 = 2,$	$2x_1$	$3x_2 + x_3 = 6,$
$x_1 + x_2$	$x_3 = 1,$	$x_1 + x_2$	$x_3 = 4,$
$x_1 + x_2$	$3x_3 = 0;$	$x_1 + x_2$	$3x_3 = 5;$
$2x_1$	$3x_2 + x_3 = 0,$	$2x_1$	$3x_2 + x_3 = 1,$
$x_1 + x_2$	$x_3 = 1,$	$x_1 + x_2$	$x_3 = 0,$
$x_1 + x_2$	$3x_3 = 3;$	$x_1 + x_2$	$3x_3 = 0.$

a. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng cách áp dụng phép khử Gauss cho ma trận mở rộng.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & \vdots & 26 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \vdots & 14 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & \vdots & 05 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

b. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng cách tìm và nhân với ma trận nghịch đảo của

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

c. Phương pháp nào đòi hỏi nhiều thao tác hơn?

9. Cần có các phát biểu sau để chứng minh Định lý 6.12. a. Chứng minh

rằng nếu A^{-1} tồn tại thì nó là duy nhất. b.

Chứng minh rằng nếu A là ma trận khả nghịch, thì $(A^{-1})^{-1}$

$= A$. c. Chứng minh rằng nếu A và B là các ma trận $n \times n$ khả nghịch, thì $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

10. Hãy chứng minh các phát biểu sau hoặc đưa ra ví dụ phản chứng để chứng minh chúng không đúng.

a. Tích của hai ma trận đối xứng là ma trận đối xứng. b.

Ma trận nghịch đảo của một ma trận đối xứng khả nghịch là một ma trận đối xứng khả nghịch.

c. Nếu A và B là các ma trận $n \times n$, thì $(AB)^t = A^t B^t$.

11. a. Chứng minh rằng tích của hai ma trận tam giác dưới $n \times n$ là ma trận tam giác dưới. b.

Chứng minh rằng tích của hai ma trận tam giác trên $n \times n$ là ma trận tam giác trên. c.

Chứng minh rằng ma trận nghịch đảo của một ma trận tam giác dưới $n \times n$ khả nghịch là ma trận tam giác dưới.

12. Giả sử có m hệ thống tuyến tính

$$Ax(p) = b(p), \quad p = 1, 2, \dots, m,$$

cần được giải, mỗi phương trình sử dụng ma trận hệ số A kích thước $n \times n$.

a. Chứng minh rằng phép khử Gauss với phép thế ngược được áp dụng cho ma trận mở rộng

$$[A : b(1) \ b(2) \ \cdots \ b(m)]$$

yêu cầu

$$\begin{matrix} 1 & 1 & n^3 + mn^2 \\ - & n & \text{phép nhân/ phép chia } 3 \end{matrix}$$

Và

$$\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n \text{ phép cộng/trừ}$$

b. Chứng minh rằng phương pháp Gauss-Jordan (xem Bài tập 12, Mục 6.1) được áp dụng cho tập hợp mở rộng ma trận

$$[\text{M} \mid \begin{matrix} b(1) & b(2) & \cdots & b(m) \end{matrix}]$$

yêu cầu

$$\frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{2}n^2 \text{ phép nhân/chia}$$

Và

$$\frac{1}{2}n^3 + (m-1)n^2 + \frac{1}{2}mn \text{ phép cộng/trừ}$$

c. Đối với trường hợp đặc biệt

$$b(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ hàng thứ } p,$$

Với mỗi $p = 1, \dots, m$, với $m = n$, nghiệm $x(p)$ là cột thứ p của A . 1. Chứng minh rằng phép khử Gauss với phép thế ngược yêu cầu

$$\frac{4}{3}n^3 \text{ phép nhân/chia}$$

Và

$$\frac{4}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 \text{ phép cộng/trừ}$$

cho ứng dụng này, và phương pháp Gauss-Jordan yêu cầu

$$\frac{3}{2}n^3 \text{ phép nhân/chia}$$

Và

$$\frac{3}{2}n^3 + 2n^2 \text{ phép cộng/trừ}$$

d. Xây dựng thuật toán sử dụng phép khử Gauss để tìm A^{-1} , nhưng không thực hiện phép nhân khi biết một trong các hệ số nhân là 1, và không thực hiện phép cộng/trừ khi biết một trong các phần tử liên quan là 0. Chứng minh rằng các phép tính cần thiết được rút gọn thành n^3 phép nhân/chia và $n^3 + 2n^2 + n$ phép cộng/trừ. e. Chứng minh rằng việc giải hệ

phương trình tuyến tính $Ax = b$, khi biết A^{-1} , vẫn cần n^2 phép nhân, n phép chia/phép cộng /phép trừ.

f. Chứng minh rằng việc giải m hệ phương trình tuyến tính $Ax(p) = b(p)$ với $p = 1, 2, \dots, m$, bằng phương pháp $x(p) = A^{-1}b(p)$ yêu cầu mn^2 phép nhân và $m(n-1)$ phép cộng, nếu A^{-1} đã biết. g.

Cho A là ma trận $n \times n$. So sánh số phép toán cần thiết để giải n hệ phương trình tuyến tính liên quan đến A bằng phương pháp khử Gauss với phép thế ngược và bằng cách đảo ngược A trước rồi nhân $Ax = b$ với A^{-1} , với $n = 3, 10, 50, 100$. Liệu có bao giờ có lợi khi tính toán A^{-1} để giải hệ phương trình tuyến tính không?

■ Các phương pháp trực tiếp để giải hệ phương trình tuyến tính

13. Sử dụng thuật toán được phát triển trong Bài tập 8(d) để tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận không suy biến trong Bài tập 1.
14. Việc phân chia ma trận thành một tập hợp các ma trận con thường rất hữu ích. Ví dụ, các ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 6 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

có thể được phân chia thành

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 6 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad \text{Và} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

- a. Chứng minh rằng tích của A và B trong trường hợp này là

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

- b. Nếu B được phân chia thành các phần khác nhau

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

Kết quả ở phần (a) có đúng không?

- c. Đưa ra một giả thuyết về các điều kiện cần thiết để kết quả ở phần (a) đúng trong trường hợp tổng quát.

15. Trong một bài báo có tựa đề “Sóng dân số”, Bernadelli [Ber] (xem thêm [Se]) đưa ra giả thuyết về một loại bọ cánh cứng đơn giản có tuổi thọ tự nhiên là 3 năm. Con cái của loài này có tỷ lệ sống sót là $\frac{1}{3}$ trong năm đầu đời, tỷ lệ sống sót là $\frac{1}{3}$ Từ năm thứ hai đến năm thứ ba, bọ cánh cứng cái sinh ra trung bình sáu con cái mới trước khi chết vào cuối năm thứ ba. Có thể sử dụng ma trận để thể hiện sự đóng góp của từng con bọ cánh cứng cái, theo nghĩa xác suất, vào quần thể cái của loài bằng cách cho a_{ij} trong ma trận $A = [a_{ij}]$ biểu thị sự đóng góp mà một con bọ cánh cứng cái ở tuổi j sẽ tạo ra cho quần thể cái ở tuổi i của năm tiếp theo ; tức là,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- a. Sự đóng góp của một con bọ cánh cứng cái vào quần thể sau 2 năm được xác định từ các mục trong bảng A2, sau 3 năm từ bảng A3, v.v. Hãy lập bảng A2 và A3, và cố gắng đưa ra một nhận định tổng quát về sự đóng góp của một con bọ cánh cứng cái vào quần thể sau n năm đối với bất kỳ giá trị nguyên dương nào của n .
- b. Sử dụng kết luận của bạn từ phần (a) để mô tả những gì sẽ xảy ra trong những năm tới đối với quần thể bọ cánh cứng này, ban đầu bao gồm 6000 con bọ cái trong mỗi nhóm tuổi.
- c. Hãy xây dựng A và mô tả ý nghĩa của nó đối với quần thể của loài này.

16. Nghiên cứu chuỗi thức ăn là một chủ đề quan trọng trong việc xác định sự lan truyền và tích lũy các chất ô nhiễm môi trường trong sinh vật. Giả sử một chuỗi thức ăn có ba mắt xích. Mắt xích đầu tiên bao gồm tám thực vật các loại $v_1, v_2, \dots, v_n$, cung cấp tất cả các nhu cầu thức ăn cho động vật ăn cỏ thuộc loài $h_1, h_2, \dots, h_m$ ở mắt xích thứ hai. Mắt xích thứ ba bao gồm các động vật ăn thịt $c_1, c_2, \dots, c_k$, phụ thuộc hoàn toàn vào động vật ăn cỏ ở mắt xích thứ hai để có nguồn thức ăn. Tọa độ a_{ij} của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

biểu thị tổng số cây loại i bị động vật ăn cỏ thuộc loài j ăn, trong khi b_{ij} trong

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mk} \end{bmatrix}$$

- Mô tả số lượng động vật ăn cỏ thuộc loài i bị động vật thuộc loại j ăn thịt. a. Chứng minh rằng số lượng thực vật thuộc loại i cuối cùng bị động vật thuộc loài j ăn thịt là được xác định bởi phần tử ở hàng thứ i và cột thứ j của ma trận AB . b. Ý nghĩa vật lý nào gắn liền với các ma trận A^{-1} , B^{-1} và $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$?

17. Trong Mục 3.6, chúng tôi nhận thấy rằng dạng tham số $(x(t), y(t))$ của đa thức Hermite bậc ba đi qua $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$ và $(x(1), y(1)) = (x_1, y_1)$ với các điểm dẫn hướng $(x_0 + \alpha_0, y_0 + \beta_0)$ và $(x_1 + \alpha_1, y_1 + \beta_1)$ tương ứng, được cho bởi

$$x(t) = (2(x_0 - x_1) + (\alpha_0 + \alpha_1))t^3 + (3(x_1 - x_0) - \alpha_1 - 2\alpha_0)t^2 + \alpha_0t + x_0,$$

Và

$$y(t) = (2(y_0 - y_1) + (\beta_0 + \beta_1))t^3 + (3(y_1 - y_0) - \beta_1 - 2\beta_0)t^2 + \beta_0t + y_0.$$

Đa thức bậc ba Bézier có dạng

$$\hat{x}(t) = (2(x_0 - x_1) + 3(\alpha_0 + \alpha_1))t^3 + (3(x_1 - x_0) - 3(\alpha_1 + 2\alpha_0))t^2 + 3\alpha_0t + x_0$$

Và

$$\hat{y}(t) = (2(y_0 - y_1) + 3(\beta_0 + \beta_1))t^3 + (3(y_1 - y_0) - 3(\beta_1 + 2\beta_0))t^2 + 3\beta_0t + y_0.$$

a. Chứng minh rằng ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 4 & 40 \\ 6 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- a. Biến đổi các hệ số đa thức Hermite thành các hệ số đa thức Bézier. b. Xác định ma trận B biến đổi các hệ số đa thức Bézier thành các hệ số đa thức Hermite.

18. Xét hệ phương trình tuyến tính 2×2 $(A + iB)(x + iy) = c + id$ với các phần tử phức ở dạng thành phần:

$$\begin{aligned} (a_{11} + ib_{11})(x_1 + iy_1) + (a_{12} + ib_{12})(x_2 + iy_2) &= c_1 + id_1, \\ (a_{21} + ib_{21})(x_1 + iy_1) + (a_{22} + ib_{22})(x_2 + iy_2) &= c_2 + id_2. \end{aligned}$$

a. Sử dụng các tính chất của số phức để chuyển đổi hệ thống này thành hệ thống tuyến tính thực 4×4 tương đương hệ thống

$$\begin{aligned} Ax + By &= c, \\ Bx + Ay &= d. \end{aligned}$$

b. Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{aligned} (1 - 2i)(x_1 + iy_1) + (3 + 2i)(x_2 + iy_2) &= 5 + 2i, \\ (2 + i)(x_1 + iy_1) + (4 + 3i)(x_2 + iy_2) &= 4 - i. \end{aligned}$$

6.4 Định thức của ma trận

Định thức của ma trận cung cấp các kết quả về sự tồn tại và tính duy nhất của ma trận đối với các hệ phương trình tuyến tính. có cùng số phương trình và số ẩn. Ta sẽ ký hiệu định thức của một ma trận vuông A bởi $\det A$, nhưng người ta cũng thường sử dụng ký hiệu $|A|$.

Định nghĩa 6.15 Giả sử A là một ma trận vuông.

- (i) Nếu $A = [a]$ là ma trận 1×1 , thì $\det A = a$.
- (ii) Nếu A là ma trận $n \times n$, với $n > 1$ thì định thức con M_{ij} là yếu tố quyết định của Ma trận con $(n - 1) \times (n - 1)$ của A thu được bằng cách xóa hàng thứ i và cột thứ j của ma trận A .
- (iii) Phần bù A_{ij} liên kết với M_{ij} được xác định bởi $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.
- (iv) Định thức của ma trận $n \times n$ A , khi $n > 1$, được cho bởi

Khái niệm về định thức xuất hiện một cách độc lập vào năm 1683. cả ở Nhật Bản và châu Âu, mặc dù Takakazu Seki cũng không Kowa (1642-1708) cũng như Gottfried Leibniz (1646-1716) dường như đã sử dụng thuật ngữ "yếu tố quyết định".

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}, \quad \text{với mọi } i = 1, 2, \dots, n,$$

hoặc bằng

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}, \quad \text{với mọi } j = 1, 2, \dots, n.$$

Có thể chứng minh (xem Bài tập 9) rằng để tính định thức của một ma trận $n \times n$ tổng quát Theo định nghĩa này, ma trận yêu cầu $O(n!)$ phép nhân/chia và phép cộng/trừ. Ngay cả với các giá trị n tương đối nhỏ, số lượng phép tính cũng trở nên quá lớn. Mặc dù có vẻ như có $2n$ định nghĩa khác nhau về $\det A$, tùy thuộc vào điều nào Dù chọn hàng hay cột, tất cả các định nghĩa đều cho cùng một kết quả số. Tính linh hoạt trong Định nghĩa này được sử dụng trong ví dụ sau. Cách thuận tiện nhất để tính $\det A$ là... theo chiều ngang hàng hoặc chiều dọc cột có nhiều số 0 nhất.

Ví dụ 1: Tìm định thức của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 130 \\ 4 & 270 \\ 3 & 415 \\ 6 & 680 \end{bmatrix}.$$

Sử dụng hàng hoặc cột có nhiều mục bằng 0 nhất.

Giải pháp Để tính $\det A$, cách dễ nhất là sử dụng cột thứ tư:

$$\det A = a_{14}A_{14} + a_{24}A_{24} + a_{34}A_{34} + a_{44}A_{44} = 5A_{34} = -5M_{34}.$$

Loại bỏ hàng thứ ba và cột thứ tư ta được:

$$\det A = 5 \det \begin{bmatrix} 2 & 13 \\ 4 & 27 \\ 6 & 68 \end{bmatrix} = 5 \cdot 2 \det \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = (-1) \det \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} + 3 \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} = 30.$$

Định thức của ma trận $n \times n$ có thể được tính trong Maple bằng thư viện LinearAlgebra. gói sử dụng lệnh Determinant(A).

Các tính chất sau đây rất hữu ích trong việc liên hệ hệ phương trình tuyến tính và phép khử Gauss với định thức. Chúng được chứng minh trong bất kỳ sách giáo khoa đại số tuyến tính tiêu chuẩn nào.

Định lý 6.16 Giả sử A là ma trận $n \times n$:

- (i) Nếu bất kỳ hàng hoặc cột nào của A chỉ có các phần tử bằng không, thì $\det A = 0$.
- (ii) Nếu A có hai hàng hoặc hai cột giống nhau thì $\det A = 0$.
- (iii) Nếu $A^{\sim}$ được tạo ra từ A bằng phép toán $(E_i) \rightarrow (E_j)$, với $i \neq j$, thì $\det A^{\sim} = -\det A$.
- (iv) Nếu $A^{\sim}$ được tạo ra từ A bằng phép toán $(\lambda E_i) \rightarrow (E_i)$, thì $\det A^{\sim} = \lambda \det A$.
- (v) Nếu $A^{\sim}$ được tạo ra từ A bằng phép toán $(E_i + \lambda E_j) \rightarrow (E_i)$ với $i \neq j$, thì $\det A^{\sim} = \det A$.
- (vi) Nếu B cũng là ma trận $n \times n$, thì $\det AB = \det A \det B$.
- (vii) $\det A^t = \det A$.
- (viii) Khi A khả nghịch, $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$.
- (ix) Nếu A là ma trận tam giác trên, tam giác dưới hoặc ma trận đường chéo, thì $\det A = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$.

Như phần (ix) của Định lý 6.16 chỉ ra, định thức của ma trận tam giác chỉ đơn giản là tích của các phần tử trên đường chéo chính. Bằng cách sử dụng các phép biến đổi hàng được đưa ra trong các phần (iii), (iv) và (v), chúng ta có thể đưa một ma trận vuông cho trước về dạng tam giác để tìm định thức của nó.

Ví dụ 2: Tính định thức của ma trận

A = $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

sử dụng các phần (iii), (iv) và (v) của Định lý 6.16, thực hiện các phép tính trong Maple với gói LinearAlgebra .

```
Ma trận giải pháp A được định nghĩa trong Maple bởi
A := Matrix([[2, 1, 1, 1],[1, 1, 0, 3],[1, 2, 3, 1], [3, 1, 1, 2]])
```

Trình tự các phép toán trong Bảng 6.2 tạo ra ma trận

A8 = $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Theo phần (ix), $\det A8 = 39$, do đó $\det A = 39$.

Bảng 6.2

Hoạt động		Cây phong	Tác dụng
$\frac{1}{2}E_1$	E_1	$A_1 := \text{RowOperation}(A, 1, \frac{1}{2})$	$\det A_1 = \frac{1}{2} \text{ xác định } A$
E_2	$E_1 \quad E_2$	$A_2 := \text{RowOperation}(A_1, [2, 1], 1)$	$\det A_2 = \det A_1 = \frac{1}{2} \text{ xác định } A$
$E_3 + E_1$	E_3	$A_3 := \text{RowOperation}(A_2, [3, 1], 1)$	$\det A_3 = \det A_2 = \frac{1}{2} \text{ xác định } A$
E_4	$3E_1 \quad E_4$	$A_4 := \text{RowOperation}(A_3, [4, 1], 3)$	$\det A_4 = \det A_3 = \frac{1}{2} \text{ xác định } A$
$2E_2$	E_2	$A_5 := \text{RowOperation}(A_4, 2, 2)$	$\det A_5 = 2 \det A_4 = \det A$
E_3	$\frac{5}{2}E_2 \quad E_3$	$A_6 := \text{RowOperation}(A_5, [3, 2], \frac{5}{2})$	$\det A_6 = \det A_5 = \det A$
$E_4 + \frac{5}{2}E_2$	E_4	$A_7 := \text{RowOperation}(A_6, [4, 2], \frac{5}{2})$	$\det A_7 = \det A_6 = \det A$
E_3	E_4	$A_8 := \text{RowOperation}(A_7, [3, 4])$	$\det A_8 = \det A_7 = \det A$

Kết quả quan trọng liên quan đến tính không suy biến, phép khử Gauss, hệ phương trình tuyến tính và...
Điều kiện ràng buộc là các phát biểu sau đây tương đương nhau.

Định lý 6.17 Các phát biểu sau đây tương đương nhau đối với bất kỳ ma trận $n \times n$ nào A :

- (i) Phương trình $Ax = 0$ có nghiệm duy nhất là $x = 0$.
- (ii) Hệ phương trình $Ax = b$ có một nghiệm duy nhất cho bất kỳ cột n chiều nào.
vectơ b .
- (iii) Ma trận A là ma trận khả nghịch; tức là, A^{-1} tồn tại.
- (iv) $\det A = 0$.
- (v) Phép khử Gauss với hoán đổi hàng có thể được thực hiện trên hệ thống
 $Ax = b$ đối với bất kỳ vectơ cột n chiều nào có b .

Hệ quả sau đây của Định lý 6.17 minh họa cách sử dụng định thức.
Để minh họa các tính chất quan trọng của ma trận vuông.

Hệ quả 6.18 Giả sử A và B đều là ma trận $n \times n$ với $AB = I$ hoặc $BA = I$. Khi đó $B = A^{-1}$
(và $A = B^{-1}$).

Chứng minh Giả sử $AB = I$. Khi đó, theo phần (vi) của Định lý 6.16,

$$1 = \det(I) = \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B), \text{ do đó } \det(A) = 0 \text{ và } \det(B) = 0.$$

Sự tương đương của các phần (iii) và (iv) của Định lý 6.17 ngụ ý rằng cả A^{-1} và B^{-1} đều tồn tại.
Kể từ đây

$$A^{-1} = A^{-1} \cdot I = A^{-1} \cdot (AB) = A^{-1}A \cdot B = I \cdot B = B.$$

Vai trò của A và B tương tự nhau, do đó điều này cũng chứng minh rằng $BA = I$. Vì vậy, $B = A^{-1}$.

BỘ BÀI TẬP 6.4

1. Sử dụng Định nghĩa 6.15 để tính định thức của các ma trận sau:

$$\begin{array}{l} \text{a.} \quad \begin{vmatrix} 12 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 31 & 1 \end{vmatrix} \\ \text{c.} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 21 \\ 1 & 5 & 1 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b.} \quad \begin{vmatrix} 401 \\ 210 \\ 223 \\ 2 & 0 & 12 & 1 \\ 102 & 2 & 131 \\ 3 & 143 \end{vmatrix} \\ \text{d.} \end{array}$$

2. Sử dụng Định nghĩa 6.15 để tính định thức của các ma trận sau:

$$\begin{array}{l} \text{a.} \quad \begin{vmatrix} 426 \\ 104 \\ 217 \\ 1 & 121 \\ 2 & 120 \\ 3 & 411 \\ 1 & 523 \end{vmatrix} \\ \text{c.} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b.} \quad \begin{vmatrix} 22 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 30 & 5 \\ 12 & 34 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 32 & 0 & 1 \\ 05 & 26 \end{vmatrix} \\ \text{d.} \end{array}$$

3. Lặp lại Bài tập 1 bằng phương pháp của Ví dụ 2.
 4. Lặp lại Bài tập 2 bằng phương pháp của Ví dụ 2.
 5. Tìm tất cả các giá trị của α sao cho ma trận sau trở thành ma trận suy biến.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 22 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & \alpha & - \end{vmatrix}$$

6. Tìm tất cả các giá trị của
- α
- sao cho ma trận sau trở thành ma trận suy biến.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 2 & \alpha & 1 \end{vmatrix}$$

7. Tìm tất cả các giá trị của
- α
- sao cho hệ phương trình tuyến tính sau không có nghiệm.

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 5, \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 6, \\ 2x_1 + \alpha x_2 + 3x_3 &= 4. \end{aligned}$$

8. Tìm tất cả các giá trị của
- α
- sao cho hệ phương trình tuyến tính sau có vô số nghiệm.

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 5, \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 6, \\ 2x_1 + \alpha x_2 + 3x_3 &= 1. \end{aligned}$$

9. Sử dụng phương pháp quy nạp toán học để chứng minh rằng khi
- $n > 1$
- , việc đánh giá định thức của ma trận
- $n \times n$
- ma trận sử dụng định nghĩa yêu cầu

$$n! = \prod_{k=1}^{n-1} k \text{ phép nhân/chia và } n! = 1 \text{ phép cộng/trừ. } k!$$

10. Cho
- A
- là ma trận
- 3×3
- . Chứng minh rằng nếu
- A^{-1}
- là ma trận thu được từ
- A
- bằng bất kỳ phép toán nào sau đây:

$$(E1) \quad (E2), (E1) \quad (E3), \text{ hoặc } (E2) \quad (E3),$$

$$\text{thì đó } \det A^{-1} = \det A.$$

11. Chứng minh rằng AB là ma trận khả nghịch khi và chỉ khi cả A và B đều là ma trận khả nghịch.

12. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng quy tắc Cramer.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2,$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3,$$

có

$$\det x_1 = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \equiv \frac{D_1}{D} \det, \quad x_2 = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix} \equiv \frac{D_2}{D},$$

Và

$$\det x_3 = \frac{1}{D} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix} \equiv \frac{D_3}{D}, \quad \text{trong đó } D = \det \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

a. Tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính.

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4,$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 6,$$

$$x_1 + 12x_2 + 5x_3 = 10,$$

theo quy tắc của Cramer.

b. Chứng minh rằng hệ thống tuyến tính

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4,$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 6,$$

$$x_1 + 12x_2 + 5x_3 = 9$$

Không có lời giải. Tính D_1 , D_2 và D_3 .

c. Chứng minh rằng hệ thống tuyến tính

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4,$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 6,$$

$$x_1 + 12x_2 + 5x_3 = 10$$

có vô số nghiệm. Hãy tính D_1 , D_2 và D_3 .

d. Chứng minh rằng nếu một hệ phương trình tuyến tính 3×3 với $D = 0$ có nghiệm, thì D_1

$= D_2 = D_3 = 0$. e. Xác định số phép nhân/chia và phép cộng/trừ cần thiết để

Quy tắc Cramer trên hệ thống 3×3 .

13. a. Tổng quát hóa quy tắc Cramer cho hệ phương trình tuyến tính

$n \times n$. b. Sử dụng kết quả ở Bài tập 9 để xác định số phép nhân/chia và phép cộng.

Các phép cộng/trừ cần thiết để áp dụng quy tắc Cramer trên hệ thống $n \times n$.

6.5 Phân tích ma trận

Phép khử Gauss là công cụ chính trong việc giải trực tiếp các hệ phương trình tuyến tính, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó xuất hiện dưới nhiều hình thức khác. Trong phần này, chúng ta sẽ thấy rằng các bước được sử dụng để giải một hệ phương trình dạng $Ax = b$ có thể được sử dụng để phân tích ma trận thành thừa số. Phép phân tích này đặc biệt hữu ích khi ma trận có dạng $A = LU$, trong đó L là ma trận tam giác dưới.

và U là ma trận tam giác trên. Mặc dù không phải tất cả các ma trận đều có dạng biểu diễn này, nhưng nhiều ma trận có dạng như vậy. Điều đó có thể thường xuyên xảy ra trong việc ứng dụng các kỹ thuật số không?

Trong Mục 6.1, chúng ta đã thấy rằng phép khử Gauss có thể áp dụng cho một hệ phương trình tuyến tính bất kỳ. $Ax = b$ yêu cầu $O(n^3/3)$ phép toán số học để xác định x . Tuy nhiên, để giải một hệ phương trình tuyến tính Hệ thống liên quan đến hệ thống tam giác trên chỉ yêu cầu phép thế ngược, điều này mất $O(n^2)$ phép toán. Số phép toán cần thiết để giải tam giác dưới. Các hệ thống tương tự nhau.

Giả sử A đã được phân tích thành dạng tam giác $A = LU$, trong đó L là phần dưới. U là tam giác và U là tam giác trên. Sau đó, chúng ta có thể giải x dễ dàng hơn bằng cách sử dụng phương pháp hai bước. quá trình.

- Đầu tiên, ta đặt $y = Ux$ và giải hệ tam giác dưới $Ly = b$ để tìm y . Vì L là tam giác, việc xác định y từ phương trình này chỉ yêu cầu $O(n^2)$ phép toán.
- Khi đã biết y , hệ phương trình tam giác trên $Ux = y$ chỉ cần thêm $O(n^2)$ thực hiện các phép toán để xác định nghiệm x .

Giải hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ dưới dạng phân tích nhân tử có nghĩa là số phép toán Cần phải giải hệ phương trình $Ax = b$, độ phức tạp giảm từ $O(n^3/3)$ xuống $O(2n^2)$.

Ví dụ 1: So sánh số phép toán xấp xỉ cần thiết để xác định nghiệm của một bài toán. hệ thống tuyến tính sử dụng một kỹ thuật yêu cầu $O(n^3/3)$ phép toán và một kỹ thuật yêu cầu $O(2n^2)$ khi $n = 20$, $n = 100$ và $n = 1000$.

Bảng kết quả 6.3 trình bày kết quả của các phép tính này.

Bảng 6.3

N	$n^3/3$	$2n^2$	% Sự giảm bớt
10	$3,3 \times 10^2$	2×10^2	40
100	$3,3 \times 10^5$	2×10^4	94
1000	$3,3 \times 10^8$	2×10^6	99,4

Như ví dụ minh họa, hệ số giảm tăng lên đáng kể theo kích thước của ma trận. Không có gì đáng ngạc nhiên, việc giảm thiểu từ phép phân tích thừa số phải trả giá; việc xác định các ma trận cụ thể L và U yêu cầu $O(n^3/3)$ phép toán. Nhưng một khi phép phân tích thừa số Khi được xác định, các hệ phương trình liên quan đến ma trận A có thể được giải theo cách đơn giản này. bất kỳ số lượng vectơ nào b.

Để xem ma trận nào có phân tích LU và tìm hiểu cách xác định điều đó, trước tiên, Giả sử có thể thực hiện phép khử Gauss trên hệ phương trình $Ax = b$ mà không cần biến đổi hàng. hoán đổi. Với ký hiệu trong Phần 6.1, điều này tương đương với việc có điểm tựa khác không. các phần tử $a(i,i)$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, N$.

Bước đầu tiên trong quy trình khử Gauss bao gồm thực hiện phép tính cho mỗi $j = 2, 3, \dots, n$, các phép toán

$$(E_j - m_{j,1}E_1) \rightarrow (E_j), \text{ trong đó } m_{j,1} = \frac{a_{j1}}{a_{11}}.$$

(6.8)

Các thao tác này biến đổi hệ thống thành một hệ thống trong đó tất cả các mục trong cột đầu tiên Các giá trị nằm dưới đường chéo là số không.

Hệ thống các phép toán trong (6.8) có thể được xem xét theo một cách khác. Nó đồng thời được thực hiện bằng cách nhân ma trận A ban đầu ở bên trái với ma trận

$$M(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & m_{n1} & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Phân tích ma trận là một trong những cách khác.
các kỹ thuật quan trọng đó
Gauss dường như là người đầu tiên
đã phát hiện ra. Nó được bao gồm trong
chuyên luận hai tập của ông về
Cơ học thiên thể Theoria
motus corporum coelestium trong phần
conicis Solem
ambientium, đó là
Xuất bản năm 1809.

Đây được gọi là ma trận biến đổi Gaussian thứ nhất. Chúng ta ký hiệu tích của ma trận này với $A(1) \equiv A$ bằng $A(2)$ và với b bằng $b(2)$, vì thế

$$A(2) x = M(1) Ax = M(1) b = b(2).$$

Tương tự như vậy, chúng ta xây dựng $M(2)$, ma trận đơn vị với các phần tử nằm dưới đường chéo chính trong cột thứ hai được thay thế bằng các giá trị âm của các hệ số nhân.

$$m_{j,2} = -\frac{a_{j2}}{a_{22}}.$$

Tích của ma trận này với $A(2)$ có các số 0 bên dưới đường chéo ở hai cột đầu tiên, và chúng tôi để

$$A(3) x = M(2) A(2) x = M(2) M(1) Ax = M(2) M(1) b = b(3).$$

Nói chung, với $A(k) x = b(k)$ đã được hình thành, nhân với ma trận biến đổi Gauss thứ k .

$$M(k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & m_{k+1,k} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & m_{n,k} & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

để có được

$$A(k+1) x = M(k) A(k) x = M(k) \dots M(1) Ax = M(k) b(k) = b(k+1) = M(k) \dots M(1) b. \tag{6.9}$$

Quá trình kết thúc bằng việc hình thành ma trận $A(n) x = b(n)$, trong đó $A(n)$ là tam giác trên

$$A(n) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn}^{(n-1)} \\ 0 & \dots & 0 & m_{n1}^{(n)} \end{pmatrix},$$

được cung cấp bởi

A(n) = M(n-1) M(n-2) ... M(1) A.

Quá trình này tạo thành phần U = A(n) của phép phân tích ma trận A = LU. Để xác định ma trận tam giác dưới bổ sung L, trước tiên hãy nhớ lại phép nhân A(k) x = b(k) với phép biến đổi Gauss của M(k) được sử dụng để thu được (6.9):

A(k+1) x = M(k) A(k) x = M(k) b(k) = b(k+1),

trong đó M(k) tạo ra các phép toán hàng

(Ej + mj,kEk) (Ej), với j = k + 1, ..., N.

Để đảo ngược tác động của phép biến đổi này và trở lại A(k) cần thực hiện các phép toán (Ej + mj,kEk) (Ej) cho mỗi j = k + 1, ..., n. Điều này tương đương với việc nhân ma trận với ma trận nghịch đảo của ma trận M(k).

L(k) = [M(k)]^-1 =

Ma trận tam giác dưới L trong phép phân tích nhân tử của A, do đó, là tích của các ma trận L(k) :

L = L(1) L(2) ... L(n-1) =

vì tích của L với ma trận tam giác trên U = M(n-1) ... M(2) M(1) A cho

LU = L(1) L(2) ... L(n-1) L(n-2) L(n-1) ... M(n-1) M(n-2) M(n-3) ... M(2) M(1) A = [M(1)]^-1 [M(2)]^-1 ... [M(n-2)]^-1 [M(n-1)]^-1 ... M(n-1) M(n-2) ... M(2) M(1) A = A.

Định lý 6.19 được suy ra từ những quan sát này.

Định lý 6.19 Nếu phép khử Gauss có thể được thực hiện trên hệ tuyến tính Ax = b mà không cần hoán đổi hàng, thì ma trận A có thể được phân tích thành tích của ma trận tam giác dưới L và ma trận tam giác trên U, tức là A = LU, trong đó mji = a(i) / a(i) jii i i ,

U =

, và L =



Ví dụ 2 (a) Xác định phân tích LU cho ma trận A trong hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$, trong đó

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 & \\ & 12 & 3 & 1 & & \end{pmatrix} \quad \text{và } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

(b) Sau đó sử dụng phép phân tích nhân tử để giải hệ phương trình.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 3x_4 &= 8, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 7, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 &= 14, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 7. \end{aligned}$$

Giải pháp (a) Hệ thống ban đầu đã được xem xét trong Phần 6.1, nơi chúng ta thấy rằng chuỗi các phép toán $(E_2 - E_1)$, $(E_3 - E_1)$, $(E_4 - (1)E_1)$, $(E_3 - 4E_2)$, $(E_4 - (3)E_2)$ chuyển đổi hệ thống thành hệ thống tam giác.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 3x_4 &= 4, \\ x_2 + x_3 + 5x_4 &= 7, \\ 3x_3 + 13x_4 &= 13, \\ 13x_4 &= 13. \end{aligned}$$

Các hệ số nhân m_{ij} và ma trận tam giác trên tạo ra phép phân tích thừa số.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & & \\ 3 & 1 & 1 & 2 & & \\ & 12 & 3 & 1 & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & 1 & 5 & 0 & 0 & 3 \\ & 0 & 0 & 3 & 13 & \\ & 0 & 0 & 0 & 13 & \end{pmatrix} = LU.$$

(b) Để giải

$$Ax = LUx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ & 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & 1 & 5 & 0 & 0 & 3 \\ & 13 & 0 & 0 & 0 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \\ 14 \\ 7 \end{pmatrix},$$

Trước tiên, ta đưa ra phép thế $y = Ux$. Sau đó, $b = L(Ux) = Ly$. Tức là,

$$Ly = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ & 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \\ 14 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Hệ phương trình này được giải để tìm y bằng một quy trình thế thuận đơn giản:

$$\begin{aligned} y_1 &= 8; \\ 2y_1 + y_2 &= 7, \quad \text{Vậy } y_2 = 7 - 2y_1 = -9; \\ 3y_1 + 4y_2 + y_3 &= 14, \text{ do đó } y_3 = 14 - 3y_1 - 4y_2 = 26; \\ y_1 + 3y_2 + y_4 &= 7, \text{ do đó } y_4 = 7 + y_1 + 3y_2 = 26. \end{aligned}$$

Sau đó, chúng ta giải phương trình $Ux = y$ để tìm x , tức là nghiệm của hệ phương trình ban đầu; nghĩa là,

$$\begin{matrix} 1 & 10 & 3 & 0 & 1 & 1 & & x1 \\ & 5 & 0 & 0 & 13 & 0 & 0 & 13 & x2 \\ & & & & 3 & & & & x3 \\ & & & & & & & & x4 \end{matrix} = \begin{matrix} & & & & & & & 8 \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & 9 \end{matrix} \begin{matrix} \\ 26 \\ 26 \end{matrix}.$$

Bằng phương pháp thế ngược, ta thu được $x_4 = 2$, $x_3 = 0$, $x_2 = 1$, $x_1 = 3$. ■

Gói con `NumericalAnalysis` của Maple có thể được sử dụng để thực hiện phép phân tích ma trận trong Ví dụ 2. Trước tiên, hãy tải gói này.

với (Sinh viên [Phân tích số])
và ma trận A

```
A := Matrix([[1, 1, 0, 3],[2, 1, 1, 1],[3, 1, 1, 2], [ 1, 2, 3, 1]])
```

Quá trình phân tích thừa số được thực hiện bằng lệnh

```
Lower, Upper := MatrixDecomposition(A, method = LU, output = [ L , U ])
```

cho

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 1 & \\ & 3 & 0 & 1 & & \end{matrix}, \begin{matrix} 1 & 10 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 13 & 0 & 0 & 13 \\ & & & & & & 3 \end{matrix}$$

Để sử dụng phương pháp phân tích nhân tử để giải hệ phương trình $Ax = b$, ta định nghĩa b như sau:

```
b := Vector([8, 7, 14, 7])
```

Sau đó thực hiện phép thế thuận để xác định y với $Ux = y$, tiếp theo là phép thế nghịch để xác định x với $Ux = y$.

```
y := ForwardSubstitution(Lower, b): x := BackSubstitution(Upper, y)
```

Giải pháp này trùng khớp với giải pháp trong Ví dụ 2.

Phép phân tích được sử dụng trong Ví dụ 2 được gọi là phương pháp Doolittle và yêu cầu các phần tử 1 phải nằm trên đường chéo của L , dẫn đến phép phân tích được mô tả trong Định lý 6.19. Trong Mục 6.6, chúng ta xem xét phương pháp Crout, một phép phân tích yêu cầu các phần tử trên đường chéo chính của U phải là 1, và phương pháp Cholesky, yêu cầu $u_{ii} = u_{ii}$, với mỗi i .

Thuật toán 6.4 chứa một quy trình tổng quát để phân tích ma trận thành tích của các ma trận tam giác. Mặc dù các ma trận mới L và U được tạo ra, các giá trị được tạo ra có thể thay thế các phần tử tương ứng của A mà không cần cần thiết nữa.

Thuật toán 6.4 cho phép chỉ định đường chéo của L hoặc đường chéo của U .

THUẬT TOÁN
6.4

Phân tích LU

Để phân tích ma trận $n \times n$ $A = [a_{ij}]$ thành tích của ma trận tam giác dưới $L = [l_{ij}]$ và ma trận tam giác trên $U = [u_{ij}]$; tức là, $A = LU$, trong đó đường chéo chính của cả L hoặc U đều bao gồm toàn số một:

Kích thước đầu vào n ; các phần tử a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ của A ; đường chéo $l_{11} = \dots = l_{nn} = 1$ của L hoặc đường chéo $u_{11} = \dots = u_{nn} = 1$ của U .

Xuất ra các phần tử l_{ij} , $1 \leq j \leq i$, $1 \leq i \leq n$ của L và các phần tử u_{ij} , $i \leq j \leq n$, $1 \leq i \leq n$ của U .

Bước 1 Chọn l_{11} và u_{11} thỏa mãn $l_{11}u_{11} = a_{11}$.

Nếu $l_{11}u_{11} = 0$ thì XUẤT RA ('Không thể phân tích thành thừa số');
DỪNG LẠI.

Bước 2: Với $j = 2, \dots, n$, đặt $u_{1j} = a_{1j}/l_{11}$; (Hàng đầu tiên của U)

$l_{ji} = a_{ji}/u_{11}$. (Cột đầu tiên của L .)

Bước 3: Với $i = 2, \dots, n$, thực hiện Bước 4 và 5.

Bước 4 Chọn l_{ii} và u_{ii} thỏa mãn $l_{ii}u_{ii} = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{ki}$.

Nếu $l_{ii}u_{ii} = 0$ thì XUẤT RA ('Không thể phân tích thành thừa số');
DỪNG LẠI.

Bước 5 Đối với $j = i + 1, \dots, n$,

$$u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj} \right); \text{ (hàng thứ } i \text{ của } U.)$$

$$l_{ji} = \frac{1}{u_{ii}} \left(a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}u_{ki} \right). \text{ (cột thứ } i \text{ của } L.)$$

Bước 6 Chọn l_{nn} và u_{nn} thỏa mãn $l_{nn}u_{nn} = a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}u_{kn}$.

(Lưu ý: Nếu $l_{nn}u_{nn} = 0$, thì $A = LU$ nhưng A là ma trận suy biến.)

Bước 7 ĐÀU RA (l_{ij} cho $j = 1, \dots, i$ và $i = 1, \dots, n$);

ĐÀU RA (u_{ij} cho $j = i, \dots, n$ và $i = 1, \dots, n$);
DỪNG LẠI.

Sau khi quá trình phân tích ma trận hoàn tất, nghiệm của hệ phương trình tuyến tính có dạng $Ax = LUx = b$ được tìm thấy bằng cách trước tiên đặt $y = Ux$ và giải phương trình $Ly = b$ để tìm y . Vì L nhỏ hơn hình tam giác, chúng ta có

$$y_1 = \frac{b_1}{l_{11}},$$

và, với mỗi $i = 2, 3, \dots, n$,

$$y_i = \frac{1}{l_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j \right).$$

Sau khi tìm được y bằng phương pháp thế thuận này, hệ phương trình tam giác trên $Ux = y$ được giải cho x bằng phương pháp thế ngược sử dụng các phương trình.

$$x_n = \frac{y_n}{u_{nn}} \text{ và } x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j \right).$$

Ma trận hoán vị

Trong phần thảo luận trước, chúng ta đã giả định rằng $Ax = b$ có thể được giải bằng phương pháp khử Gauss mà không cần hoán đổi hàng. Về mặt thực tiễn, phép phân tích này chỉ hữu ích khi không cần hoán đổi hàng để kiểm soát sai số làm tròn do sử dụng phép toán số có số chữ số hữu hạn. May mắn thay, nhiều hệ thống chúng ta gặp phải khi sử dụng các phương pháp xấp xỉ thuộc loại này, nhưng bây giờ chúng ta sẽ xem xét các sửa đổi cần thiết khi cần hoán đổi hàng. Chúng ta bắt đầu thảo luận bằng việc giới thiệu một lớp ma trận được sử dụng để sắp xếp lại, hay hoán vị, các hàng của một ma trận cho trước.

Ma trận hoán vị $n \times n$ $P = [p_{ij}]$ là ma trận thu được bằng cách sắp xếp lại các hàng của I_n , ma trận đơn vị. Điều này tạo ra một ma trận có chính xác một phần tử khác 0 trong mỗi hàng và trong mỗi cột, và mỗi phần tử khác 0 đó là 1.

Hình minh họa Ma trận

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

P là ma trận hoán vị 3×3 . Đối với bất kỳ ma trận 3×3 A nào, nhân P từ bên trái sẽ làm hoán đổi hàng thứ hai và hàng thứ ba của A :

$$PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Tương tự, nhân ma trận A bên phải với P sẽ hoán đổi cột thứ hai và cột thứ ba của ma trận A .

Hai tính chất hữu ích của ma trận hoán vị liên quan đến phép khử Gauss, tính chất đầu tiên được minh họa trong ví dụ trước. Giả sử $k_1, \dots, k_n$ là một hoán vị của các số nguyên $1, \dots, n$ và ma trận hoán vị $P = [p_{ij}]$ được định nghĩa bởi

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } j = k_i, \\ 0 & \text{nếu ngược lại.} \end{cases}$$

Sau đó

Phép nhân ma trận AP hoán vị các cột của ma trận A .

- PA hoán vị các hàng của ma trận A ; nghĩa là,

$$PA = \begin{pmatrix} a_{k_1 1} & a_{k_1 2} & \cdots & a_{k_1 n} \\ a_{k_2 1} & a_{k_2 2} & \cdots & a_{k_2 n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{k_n 1} & a_{k_n 2} & \cdots & a_{k_n n} \end{pmatrix}$$

- P^{-1} tồn tại và $P^{-1} = P^T$.

Ở cuối Mục 6.4, chúng ta đã thấy rằng đối với bất kỳ ma trận A nào không suy biến, hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ có thể được giải bằng phương pháp khử Gauss, với khả năng hoán đổi hàng. Nếu ta biết các phép hoán đổi hàng cần thiết để giải hệ phương trình bằng phương pháp khử Gauss, ta có thể sắp xếp lại các phương trình ban đầu theo thứ tự sao cho không cần hoán đổi hàng nào. Do đó, có một sự sắp xếp lại các phương trình trong hệ thống mà

Điều này cho phép phép khử Gauss diễn ra mà không cần hoán đổi hàng. Điều này ngụ ý rằng đối với bất kỳ ma trận không suy biến A nào, tồn tại một ma trận hoán vị P sao cho hệ thống

$$PAx = Pb$$

có thể giải được mà không cần hoán đổi hàng. Do đó, ma trận PA này có thể được phân tích thành các thừa số.

$$PA = LU,$$

trong đó L là tam giác dưới và U là tam giác trên. Vì $P^{-1} = P^T$, điều này tạo ra phân tích nhân tử

$$A = P^{-1}LU = (P^T L)U.$$

Ma trận U vẫn là ma trận tam giác trên, nhưng $P^T L$ không phải là ma trận tam giác dưới trừ khi $P = I$.

Ví dụ 3: Xác định phép phân tích nhân tử dạng $A = (P^T L)U$ cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ & & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Giải pháp: Ma trận A không thể có phân tích LU vì $a_{11} = 0$. Tuy nhiên, bằng cách hoán đổi hàng (E1) (E2), tiếp theo là (E3 + E1) (E3) và (E4 - E1) (E4), ta thu được kết quả như sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Sau đó, hoán đổi hàng (E2) (E4), tiếp theo là (E4 + E3) (E4), sẽ cho ma trận

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Ma trận hoán vị liên quan đến việc hoán đổi hàng (E1) (E2) và (E2) (E4) là

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

Và

$$PA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Phép khử Gauss được thực hiện trên ma trận PA bằng các phép toán tương tự như trên ma trận A, ngoại trừ việc không hoán đổi hàng. Tức là, $(E_2 - E_1) \rightarrow (E_2)$, $(E_3 + E_1) \rightarrow (E_3)$, tiếp theo là $(E_4 + E_3) \rightarrow (E_4)$. Do đó, các hệ số nhân khác 0 của ma trận PA là,

$$m_{21} = 1, m_{31} = 1, \text{ và } m_{43} = 1,$$

và phép phân tích LU của PA là

$$PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = LU.$$

Nhân với $P^{-1} = P^T$ sẽ tạo ra sự phân tích thành thừa số.

$$A = P^{-1}(LU) = P^T(LU) = (P^T L)U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Có thể thu được phép phân tích ma trận dạng $A = PLU$ cho ma trận A bằng cách sử dụng Gói LinearAlgebra của Maple với lệnh

Phân rã LU(A)

Gọi hàm

$(P, L, U) := \text{LUDecomposition}(A)$

Hàm này đưa ra phép phân tích thừa số và lưu trữ ma trận hoán vị là P, ma trận tam giác dưới là L, và ma trận tam giác trên là U.

BỘ BÀI TẬP 6.5

1. Giải các hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{array}{rcl} \text{Mét.} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} & = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\text{b.} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

2. Giải các hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\text{Mét.} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\text{b.} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

3. Xét các ma trận sau. Tìm ma trận hoán vị P sao cho PA có thể phân tích thành tích LU, trong đó L là ma trận tam giác dưới có các phần tử trên đường chéo chính là 1 và U là ma trận tam giác trên đối với các ma trận này.

■ Các phương pháp trực tiếp để giải hệ phương trình tuyến tính

a. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 24 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 43 & 2 \\ 1 & 24 \\ 2 & 1 & 23 \end{pmatrix}$

b. $A = \begin{pmatrix} 011 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 01 & 1 & 01 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 11 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

4. Xét các ma trận sau. Tìm ma trận hoán vị P sao cho PA có thể phân tích thành tích LU, trong đó L là ma trận tam giác dưới có các phần tử trên đường chéo chính là 1 và U là ma trận tam giác trên đối với các ma trận này.

a. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 15 \\ 2 & 2 & 37 \\ 2 & 3 & 45 \end{pmatrix}$

b. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 24/7 \\ 12 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 45 \\ 1 & 1 & 17 \\ 2 & 3 & 46 \end{pmatrix}$

5. Phân tích các ma trận sau thành các ma trận LU bằng thuật toán phân tích LU với

$l_{ii} = 1$ cho mọi i.

Một. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 39 \\ 3 & 35 \\ 2 & 0 & 00 \\ 1 & 1.5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0.5 & 0 \\ 2 & 2 & 11 \end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix} 1,012 & 2,132 & 3.104 \\ 2.132 & 4.096 & 7.013 \\ 3,104 & 7,013 & 0,014 \\ 2.1756 & 4.0231 & 2.1732 & 5.1967 & 0 \\ 4,0231 & 6,0000 & 1.1973 \\ 1.0000 & 5.2107 & 1.1111 & 0 \\ 6.0235 & 7.0000 & 0 & 4,1561 \end{pmatrix}$

6. Phân tích các ma trận sau thành các ma trận LU bằng thuật toán phân tích LU với

$l_{ii} = 1$ cho mọi i.

Một. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 23 \\ 1 & 32 \\ 2 & 100 \\ 1 & 330 \\ 2 & 214 \\ 2 & 225 \end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 23 \\ 1 & 32 \\ 2 & 100 \\ 1 & 330 \\ 2 & 214 \\ 2 & 225 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{1}{12} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{15} & \frac{2}{3} & \frac{1}{38} \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{3} & \frac{5}{8} \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 2,121 & 3,460 & 0 & 5.217 \\ 0 & 5,193 & 2,197 & 4,206 \\ 5.132 & 1,414 & 3.141 & 0 \\ 3,111 & 1,732 & 2.718 & 5.212 \end{pmatrix}$

7. Sửa đổi thuật toán phân tích LU sao cho nó có thể được sử dụng để giải hệ phương trình tuyến tính, sau đó giải các hệ phương trình tuyến tính sau:

a. $2x_1 - x_2 + x_3 = 1,$
 $3x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 0,$
 $3x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4.$

b. $1,012x_1 - 2,132x_2 + 3,104x_3 = 1,984,$
 $2.132x_1 + 4.096x_2 - 7.013x_3 = 5.049,$
 $3,104x_1 - 7,013x_2 + 0,014x_3 = 3,895.$

c. $2x_1 = 3,$
 $x_1 + 1,5x_2 = 4,5, \quad 3x_2 +$
 $0,5x_3 = 6,6, \quad 2x_1 - 2x_2 +$
 $x_3 + x_4 = 0,8.$

d. $2.1756x_1 + 4.0231x_2 - 2.1732x_3 + 5.1967x_4 = 17.102,$
 $4,0231x_1 + 6,0000x_2 + 1,1973x_4 = 6,1593,$
 $1.0000x_1 - 5.2107x_2 + 1.1111x_3 = 3.0004,$
 $6.0235x_1 + 7.0000x_2 - 4,1561x_4 = 0,0000.$

8. Sửa đổi thuật toán phân tích LU sao cho nó có thể được sử dụng để giải hệ phương trình tuyến tính, sau đó giải

các hệ phương trình tuyến tính sau đây.

$$\text{Mỗi: } \begin{matrix} x_1 & x_2 & & \\ & & & \end{matrix} = 2,$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1,$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 4.$$

$$\text{b. } \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{4}x_3 = 1,$$

$$\frac{1}{5}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{3}{8}x_3 = 2,$$

$$\frac{2}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{5}{8}x_3 = 3.$$

$$\text{b. } \begin{matrix} 2x_1 + x_2 & & & \\ & & & \end{matrix} = 0, \quad \text{d. } \begin{matrix} 2.121x_1 & 3.460x_2 & & \\ & & & \end{matrix} + 5,217x_4 = 1,909,$$

$$\begin{matrix} x_1 + 3x_2 + 3x_3 & & & \\ & & & \end{matrix} = 5, \quad \begin{matrix} 5,193x_2 & 2,197x_3 & + & 4,206x_4 \\ & & & \end{matrix} = 0,$$

$$\begin{matrix} 2x_1 & 2x_2 + x_3 & + & 4x_4 \\ & & & \end{matrix} = 2, \quad \begin{matrix} 5.132x_1 & + & 1.414x_2 & + & 3.141x_3 \\ & & & & \end{matrix} = 2,101,$$

$$\begin{matrix} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 & + & 5x_4 \\ & & & \end{matrix} = 6. \quad \begin{matrix} 3,111x_1 & 1,732x_2 & + & 2,718x_3 & + & 5,212x_4 \\ & & & & & \end{matrix} = 6,824.$$

9. Tìm các phân tích thừa số nguyên tố dạng $A = PtLU$ cho các ma trận sau.

$$\text{a. } A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{b. } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{c. } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{d. } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

10. Giả sử $A = PtLU$, trong đó P là ma trận hoán vị, L là ma trận tam giác dưới có các phần tử bằng 1 ở các cạnh đường chéo, và U là ma trận tam giác trên.

a. Đếm số phép toán cần thiết để tính $PtLU$ cho ma trận A đã cho.

b. Chứng minh rằng nếu P chứa k hoán vị hàng, thì

$$\det P = \det Pt = (-1)^k.$$

c. Sử dụng $\det A = \det Pt \det L \det U = (-1)^k \det U$ để đếm số thao tác xác định

xác định A bằng cách phân tích thành thừa số.

d. Tính định thức A và đếm số phép toán khi

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

11. a. Chứng minh rằng thuật toán phân tích LU yêu cầu

$$\frac{1}{3}n^3 \text{ phép nhân / chia và } \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 \text{ phép cộng/trừ.}$$

b. Chứng minh rằng việc giải phương trình $Ly = b$, trong đó L là ma trận tam giác dưới với $l_{ii} = 1$ cho mọi i , đòi hỏi

$$\frac{1}{2}n^2 \text{ phép nhân / chia và } \frac{1}{2}n^2 \text{ phép cộng/trừ.}$$

c. Chứng minh rằng việc giải phương trình $Ax = b$ được thực hiện bằng cách trước tiên phân tích A thành $A = LU$, sau đó giải phương trình $Ly = b$ và $Ux = y$.
yêu cầu số lượng phép toán tương đương với Thuật toán khử Gauss 6.1.

d. Đếm số phép toán cần thiết để giải m hệ phương trình tuyến tính $Ax(k) = b(k)$ với $k = 1, \dots, m$ bằng cách phân tích A thành thừa số trước rồi sử dụng phương pháp của phần (c) m lần.

6.6 Các loại ma trận đặc biệt

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sự chú ý sang hai lớp ma trận mà phép khử Gauss có thể được áp dụng.

Đã thực hiện hiệu quả mà không cần hoán đổi hàng.

Ma trận chiếm ưu thế theo đường chéo

Loại thứ nhất được mô tả trong định nghĩa sau đây.

Định nghĩa 6.20 Ma trận $n \times n$ A được gọi là ma trận đường chéo trội khi

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \text{ đúng với mọi } i = 1, 2, \dots, n.$$

(6.10)

Mỗi phần tử trên đường chéo chính trong ma trận có tính trội đường chéo nghiêm ngặt đều có độ lớn lớn hơn hẳn tổng độ lớn của tất cả các phần tử khác trong hàng đó.

Một ma trận chéo trội được gọi là chéo trội nghiêm ngặt khi bất đẳng thức trong (6.10) là nghiêm ngặt đối với mỗi n, tức là khi

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \text{ đúng với mọi } i = 1, 2, \dots, n.$$

Ví dụ minh họa: Hãy xem xét các ma trận.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ma trận bất đối xứng A có tính trội đường chéo nghiêm ngặt vì

$$|7| > |2| + |0|, \quad |5| > |3| + |1|, \quad \text{và} \quad |6| > |0| + |5|.$$

Ma trận đối xứng B không thực sự có tính trội đường chéo vì, ví dụ, ở hàng đầu tiên, giá trị tuyệt đối của phần tử đường chéo là $|6| < |4| + |3| = 7$. Điều thú vị cần lưu ý là At không thực sự có tính trội đường chéo, bởi vì hàng giữa của At là [255], và tất nhiên, Bt cũng không có tính trội đường chéo vì Bt = B.

Định lý sau đây đã được sử dụng trong Phần 3.5 để đảm bảo rằng có các nghiệm duy nhất cho các hệ phương trình tuyến tính cần thiết để xác định các hàm nội suy spline bậc ba.

Định lý 6.21 Ma trận A có tính trội đường chéo nghiêm ngặt là ma trận không suy biến. Hơn nữa, trong trường hợp này, phép khử Gauss có thể được thực hiện trên bất kỳ hệ phương trình tuyến tính nào có dạng $Ax = b$ để thu được nghiệm duy nhất mà không cần hoán đổi hàng hoặc cột, và các phép tính sẽ ổn định đối với sự gia tăng của sai số làm tròn.

Chứng minh Trước tiên, chúng ta sử dụng phương pháp chứng minh phản chứng để chứng minh rằng A là ma trận không suy biến. Xét hệ phương trình tuyến tính được mô tả bởi $Ax = 0$, và giả sử rằng tồn tại một nghiệm khác không $x = (x_i)$ cho hệ phương trình này. Gọi k là một chỉ số mà tại đó

$$0 < |x_k| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|.$$

Bởi vì $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 0$ đối với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, ta có, khi $i = k$,

$$a_{kk} x_k = - \sum_{j=1, j \neq k}^n a_{kj} x_j.$$

Từ bất đẳng thức tam giác, ta có

$$\sum_{j=1, j \neq k}^N |a_{kk}| |x_k| \leq \sum_{j=1, j \neq k}^N |a_{kj}| |x_j|, \text{ do đó } |a_{kk}| \leq \sum_{j=1, j \neq k}^N \frac{|a_{kj}|}{|x_k|} \leq \sum_{j=1, j \neq k}^N |a_{kj}|.$$

Bất đẳng thức này mâu thuẫn với tính trội đường chéo nghiêm ngặt của A. Do đó, điều duy nhất nghiệm của phương trình Ax = 0 là x = 0. Điều này được chứng minh là tương đương trong Định lý 6.17 trang 398. đến tính không suy biến của A.

Để chứng minh rằng phép khử Gauss có thể được thực hiện mà không cần hoán đổi hàng, chúng ta cho thấy rằng mỗi ma trận A(2), A(3), ..., A(n) được tạo ra bởi phép khử Gauss quy trình (và được mô tả trong Phần 6.5) có ưu thế đường chéo nghiêm ngặt. Điều này sẽ đảm bảo rằng ở mỗi giai đoạn của quá trình khử Gauss, phần tử trụ đều khác không.

Vì A có ưu thế đường chéo nghiêm ngặt, nên a₁₁ = 0 và A(2) có thể được hình thành. Do đó, đối với mỗi i = 2, 3, ..., n,

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - \frac{a_{1j}^{(1)} a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}, \text{ với } 2 \leq j \leq n.$$

Đầu tiên, a_{ij}⁽²⁾ = 0. Bất đẳng thức tam giác ngụ ý rằng

$$\sum_{j=2, j \neq i}^N |a_{ij}^{(2)}| = \sum_{j=2, j \neq i}^N \frac{a_{1j}^{(1)} a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \leq \sum_{j=2, j \neq i}^N |a_{ij}^{(1)}| + \frac{a_{1j}^{(1)} a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}.$$

Nhưng vì A có tính trội theo đường chéo một cách nghiêm ngặt,

$$\sum_{j=1}^N |a_{ij}^{(1)}| < |a_{i1}^{(1)}| \quad |a_{11}^{(1)}| \text{ và } \sum_{j=2}^N |a_{ij}^{(1)}| < |a_{i1}^{(1)}| \quad |a_{11}^{(1)}|$$

Vi thế

$$\sum_{j=2, j \neq i}^N |a_{ij}^{(2)}| < |a_{i1}^{(1)}| \quad |a_{11}^{(1)}| + \frac{|a_{i1}^{(1)}|}{|a_{11}^{(1)}|} (|a_{11}^{(1)}| - |a_{11}^{(1)}|) = |a_{i1}^{(1)}| \quad \frac{|a_{i1}^{(1)}| \quad |a_{11}^{(1)}|}{|a_{11}^{(1)}|}.$$

Bất đẳng thức tam giác cũng ngụ ý rằng

$$\sum_{j=1}^N |a_{i1}^{(1)}| \quad \frac{|a_{i1}^{(1)}| \quad |a_{11}^{(1)}|}{|a_{11}^{(1)}|} \leq a_{11}^{(1)} \quad \frac{|a_{i1}^{(1)}| \quad |a_{11}^{(1)}|}{|a_{11}^{(1)}|} = |a_{i2}^{(2)}|$$

điều này mang lại

$$\sum_{j=2, j \neq i}^N |a_{ij}^{(2)}| < |a_{i2}^{(2)}|$$

Điều này thiết lập tính trội đường chéo nghiêm ngặt cho hàng 2, ... n. Nhưng hàng đầu tiên của A(2) và A giống nhau, do đó A(2) có tính trội đường chéo nghiêm ngặt.

Quá trình này được tiếp tục theo phương pháp quy nạp cho đến khi đạt được hình tam giác trên và đường chéo chính xác. A(n) chiếm ưu thế được thu được. Điều này ngụ ý rằng tất cả các phần tử đường chéo đều khác không, do đó Phép khử Gauss có thể được thực hiện mà không cần hoán đổi hàng.

Bằng chứng về tính ổn định của quy trình này có thể được tìm thấy trong [Chúng tôi]. ■ ■ ■

Ma trận xác định dương

Lớp ma trận đặc biệt tiếp theo được gọi là ma trận xác định dương.

Định nghĩa 6.22 Ma trận A được gọi là xác định dương nếu nó đối xứng và nếu $x^T Ax > 0$ với mọi vectơ n chiều $x \neq 0$.

Tên gọi "dạng xác định dương" đề cập đến thực tế rằng số $x^T Ax$ phải dương khi $x \neq 0$.

Không phải tất cả các tác giả đều yêu cầu tính đối xứng của ma trận xác định dương. Ví dụ, Golub và Van Loan [GV], một tài liệu tham khảo chuẩn mực về phương pháp ma trận, chỉ yêu cầu $x^T Ax > 0$ cho mỗi $x \neq 0$. Các ma trận mà chúng ta gọi là xác định dương được gọi là xác định dương đối xứng trong [GV]. Hãy ghi nhớ sự khác biệt này nếu bạn đang sử dụng tài liệu từ các nguồn khác.

Nói chính xác hơn, Định nghĩa 6.22 cần quy định rằng ma trận 1×1 được tạo ra bởi phép toán $x^T Ax$ có giá trị dương cho phần tử duy nhất của nó vì phép toán được thực hiện như sau:

$$x^T Ax = [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$
$$= [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj}x_j \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

Ví dụ 1: Chứng minh rằng ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

là xác định dương

Lời giải : Giả sử x là một vectơ cột ba chiều bất kỳ. Khi đó,

$$x^T Ax = [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$
$$= [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 2x_1 & x_2 & x_1 \\ + 2x_2 & x_3 & x_2 + 2x_3 \end{bmatrix}$$
$$= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2.$$

Sắp xếp lại các điều khoản ta được

$$x^T Ax = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2,$$

điều này ngụ ý rằng

$$x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

trừ khi $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

Ví dụ trên cho thấy rõ ràng việc sử dụng định nghĩa để xác định xem một ma trận có phải là ma trận xác định dương hay không có thể rất khó khăn. May mắn thay, có những tiêu chí dễ kiểm chứng hơn, được trình bày trong Chương 9, để xác định các thành viên của lớp quan trọng này. Kết quả tiếp theo cung cấp một số điều kiện cần thiết có thể được sử dụng để loại bỏ một số ma trận khỏi sự xem xét.

Định lý 6.23 Nếu A là ma trận xác định dương $n \times n$, thì

- (i) A có phần tử nghịch đảo;
- (ii) $a_{ii} > 0$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$;
- (iii) $\max_{1 \leq k, j \leq n} |a_{kj}| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ii}|$; (iv) $(a_{ij})^2 \leq a_{ii}a_{jj}$, với mỗi $i = j$.

Bằng chứng

(i) Nếu x thỏa mãn $Ax = 0$, thì $x^t Ax = 0$. Vì A là ma trận xác định dương, điều này kéo theo $x = 0$. Do đó, $Ax = 0$ chỉ có nghiệm bằng 0. Theo Định lý 6.17 trang 398, điều này tương đương với việc A là ma trận không suy biến.

(ii) Với một i cho trước, hãy để $x = (x_j)$ được định nghĩa bởi $x_i = 1$ và $x_j = 0$, nếu $j \neq i$. Vì $x \neq 0$,

$$0 < x^t Ax = a_{ii}.$$

(iii) Đối với $k \neq j$, xác định $x = (x_i)$ bởi

$$x_i = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i \neq j \text{ và } i \neq k, \\ 1 & \text{nếu } i = j, \\ 1 & \text{nếu } i = k. \end{cases}$$

Vì $x \neq 0$,

$$0 < x^t Ax = a_{jj} + a_{kk} - a_{jk} - a_{kj}.$$

Nhưng $A^t = A$, nên $a_{jk} = a_{kj}$, điều này ngụ ý rằng

$$2a_{kj} < a_{jj} + a_{kk}. \tag{6.11}$$

Bây giờ hãy định nghĩa $z = (z_i)$ bằng

$$z_i = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i \neq j \text{ và } i \neq k, \\ 1 & \text{nếu } i = j \text{ hoặc } i = k. \end{cases}$$

Khi đó $z^t Az > 0$, nên

$$2a_{kj} < a_{kk} + a_{jj}. \tag{6.12}$$

Các phương trình (6.11) và (6.12) ngụ ý rằng đối với mỗi $k \neq j$,

$$|a_{kj}| < \frac{a_{kk} + a_{jj}}{2}, \text{ vậy } \max_{1 \leq k \neq j \leq n} |a_{kj}| \leq \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ii}|.$$

(iv) Đối với $i \neq j$, định nghĩa $x = (x_k)$ bởi

$$x_k = \begin{cases} 0, & \text{nếu } k \neq j \text{ và } k \neq i, \\ \alpha, & \text{nếu } k = j, \\ 1, & \text{nếu } k = i, \end{cases}$$

trong đó α là một số thực bất kỳ. Vì $x \neq 0$,

$$0 < x^t Ax = \alpha^2 a_{jj} + 2\alpha a_{ji} + a_{ii}.$$

Là một đa thức bậc hai theo α không có nghiệm thực, biệt thức của $P(\alpha) = a_{ii}^2\alpha^2 + 2a_{ij}a_{ji}\alpha + a_{jj}^2$ phải âm. Do đó

$$4a_{ij}^2 - 4a_{ii}a_{jj} < 0 \text{ và } a_{ij}^2 < a_{ii}a_{jj}.$$

Mặc dù Định lý 6.23 đưa ra một số điều kiện quan trọng phải đúng đối với ma trận xác định dương, nhưng nó không đảm bảo rằng một ma trận thỏa mãn các điều kiện này là ma trận xác định dương.

Khái niệm sau đây sẽ được sử dụng để đưa ra điều kiện cần và đủ.

Định nghĩa 6.24 Ma trận con chính hàng đầu của ma trận A là ma trận có dạng

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix},$$

với một số $1 \leq k \leq n$.

Một bằng chứng cho kết quả sau có thể được tìm thấy trong [Stew2], trang 250.

Định lý 6.25 Một ma trận đối xứng A được gọi là xác định dương khi và chỉ khi mỗi ma trận con chính hàng đầu của nó có định thức dương.

Ví dụ 2 Trong Ví dụ 1, chúng ta đã sử dụng định nghĩa để chứng minh rằng ma trận đối xứng

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & & \\ 0 & 1 & 2 & \\ & & & \end{pmatrix}$$

là ma trận xác định dương. Hãy xác nhận điều này bằng cách sử dụng Định lý 6.25.

Lưu ý **giải pháp** rằng

$$\det A_1 = \det[2] = 2 > 0,$$

$$\det A_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0,$$

Và

$$\det A_3 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & & \\ 0 & 1 & 2 & \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - (1) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= 2(4 - 1) + (-2 + 0) = 4 > 0.$$

phù hợp với Định lý 6.25.

Kết quả tiếp theo mở rộng phần (i) của Định lý 6.23 và tương tự như các kết quả về tính trội đường chéo nghiêm ngặt được trình bày trong Định lý 6.21 ở trang 412. Chúng tôi sẽ không đưa ra bằng chứng cho định lý này vì nó đòi hỏi phải giới thiệu các thuật ngữ và kết quả không cần thiết cho bất kỳ mục đích nào khác. Phần phát triển và chứng minh có thể được tìm thấy trong [Chúng tôi], trang 120 trở đi.

Định lý 6.26 Ma trận đối xứng A là ma trận xác định dương khi và chỉ khi phép khử Gauss không có hàng được thực hiện. Có thể thực hiện hoán đổi trên hệ thống tuyến tính $Ax = b$ với tất cả các phần tử trực đều dương. Hơn nữa, trong trường hợp này, các phép tính ổn định đối với sự gia tăng của sai số làm tròn.

Một số sự thật thú vị được phát hiện trong quá trình xây dựng chứng minh Định lý 6.26. được trình bày trong các quả sau đây.

Hệ quả 6.27 Ma trận A là ma trận xác định dương khi và chỉ khi A có thể được phân tích thành dạng LDL^T , trong đó L là ma trận tam giác dưới có các phần tử 1 trên đường chéo và D là ma trận đường chéo có đường chéo dương.

Hệ quả 6.28 Ma trận A là xác định dương khi và chỉ khi A có thể được phân tích thành dạng LL^T , trong đó L là ma trận tam giác dưới với các phần tử đường chéo khác không.

Ma trận L trong Hệ quả này không giống với ma trận L trong Hệ quả 6.27. A. Mối quan hệ giữa chúng được trình bày trong Bài tập 32. Thuật toán 6.5 dựa trên Thuật toán phân tích LU 6.4 và thu được LDL^T phân tích nhân tử được mô tả trong Hệ quả 6.27.



Phân tích nhân tử LDL^T

Để phân tích ma trận xác định dương $n \times n$ A thành dạng LDL^T , trong đó L là tam giác dưới ma trận có các phần tử 1 dọc theo đường chéo và D là ma trận đường chéo có các phần tử dương trên đường chéo:

NHẬP kích thước n ; các phần tử a_{ij} , với $1 \leq i, j \leq n$ của A .
Xuất ra các phần tử l_{ij} , với $1 \leq j < i$ và $1 \leq i \leq n$ của L , và d_i , với $1 \leq i \leq n$ của D .
Bước 1: Với $i = 1, \dots, n$, thực hiện các bước 2-4.

Bước 2: Với $j = 1, \dots, i - 1$, đặt $v_j = l_{ij} / d_j$.

Bước 3 Đặt $d_i = a_{ii} - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} v_j$.

Bước 4 Với $j = i + 1, \dots, n$ đặt $l_{ji} = (a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} v_k) / d_i$.

Bước 5 ĐẶT RA (l_{ij} cho $j = 1, \dots, i - 1$ và $i = 1, \dots, n$);
ĐẶT RA (d_i cho $i = 1, \dots, n$);
DỪNG LẠI.

Gói con `NumericalAnalysis` phân tích ma trận xác định dương A thành LDL^T với lệnh

```
L, DD, Lt := MatrixDecomposition(A, method = LDLt)
```

Hệ quả 6.27 có một trường hợp tương ứng khi A đối xứng nhưng không nhất thiết phải dương xác định. Kết quả này được ứng dụng rộng rãi vì ma trận đối xứng rất phổ biến và dễ dàng được công nhận.

Hệ quả 6.29 Cho A là ma trận đối xứng $n \times n$ mà phép khử Gauss có thể được áp dụng mà không cần L là ma trận hoán đổi hàng. Sau đó, A có thể được phân tích thành LDLt, tam giác dưới có các phần tử 1 trên đường chéo của nó và D là ma trận đường chéo với $a_{11}, \dots, a_{nn}$ đường chéo chính.

Ví dụ 3: Xác định phép phân tích LDLt của ma trận xác định dương.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4.25 & 2.75 \\ 1 & 2.75 & 3.5 \end{pmatrix}$$

Giải pháp: Phép phân tích LDLt có các phần tử 1 trên đường chéo của ma trận tam giác dưới L, vì vậy chúng ta cần phải có

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} d_1 & d_{1l_{21}} & d_{1l_{31}} \\ d_{l_{21}d_1} & d_2 + d_{l_{21}^2} & d_{l_{21}d_1l_{31}} \\ d_{l_{31}d_1} & d_{l_{31}d_1l_{21}} + d_{l_{31}^2d_2} & d_3 + d_{l_{31}^2d_2} + d_{l_{31}d_1l_{21}^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

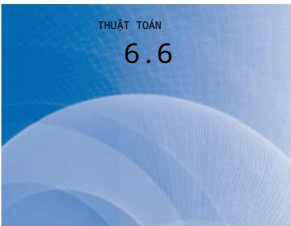
Do đó

$$\begin{aligned} a_{11} : 4 &= d_1 = d_1 = 4, & a_{21} : 1 &= d_{1l_{21}} = l_{21} = 0.25 \\ a_{31} : 1 &= d_{1l_{31}} = l_{31} = 0.25, & a_{22} : 4.25 &= d_2 + d_{l_{21}^2} = d_2 = 4 \\ a_{32} : 2.75 &= d_{l_{31}d_1} + d_{l_{31}d_1l_{21}} + d_{l_{31}^2d_2} = l_{32} = 0.75, & a_{33} : 3.5 &= d_3 + d_{l_{31}^2d_2} + d_{l_{31}d_1l_{21}^2} = d_3 = 1, \end{aligned}$$

và chúng tôi có

$$A = LDLt = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.25 & 1 & 0 \\ 0.25 & 0.75 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0.25 & 0.25 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.25 & 0.75 & 1 \end{pmatrix}$$

Thuật toán 6.5 có thể dễ dàng được sửa đổi để phân tích các ma trận đối xứng được mô tả trong Hệ quả 6.29. Nó chỉ cần thêm một bước kiểm tra để đảm bảo rằng các phần tử trên đường chéo chính khác không. Thuật toán Cholesky 6.6 tạo ra phép phân tích LLt được mô tả trong Hệ quả 6.28.



Cholesky

Để phân tích ma trận xác định dương $n \times n$ A thành LLt, trong đó L là tam giác dưới:

NHẬP kích thước n; các phần tử a_{ij} , với $1 \leq i, j \leq n$ của A.

Xuất các phần tử l_{ij} , với $1 \leq j \leq i$ và $1 \leq i \leq n$ của L. (Các phần tử của $U = Lt$ là l_{ji} , với $i \leq j \leq n$ và $1 \leq i \leq n$.) u_{ij}



Bước 1: Đặt $l_{11} = \sqrt{a_{11}}$.

Bước 2: Với $j = 2, \dots, n$, đặt $l_{j1} = a_{j1}/l_{11}$.

Bước 3: Với $i = 2, \dots, n-1$, thực hiện Bước 4 và 5.

Bước 4 Đặt $l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}$.

Bước 5 Đối với $j = i + 1, \dots, n$,
đặt $l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik}}{l_{ii}}$.

Bước 6 Đặt $l_{nn} = \sqrt{a_{nn} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{nk}^2}$.

Bước 7 ĐÁU RA (l_{ij} cho $j = 1, \dots, i$ và $i = 1, \dots, n$); DỪNG LẠI.

Andre-Louis Cholesky
(1875-1918) là một sĩ quan quân
đội người Pháp tham gia vào lĩnh
vực trắc địa và khảo sát vào đầu
những năm 1900. Ông đã phát triển
phương pháp phân tích nhân tử này để
tính toán lời giải cho các bài
toán bình phương tối thiểu.

Phép phân tích Cholesky của A được tính toán trong thư viện LinearAlgebra của Maple bằng cách
sử dụng câu lệnh sau:

`L := LUDecomposition(A, method = Cholesky )`

và trả về ma trận tam giác dưới L làm đầu ra.

Ví dụ 4: Xác định phân tích Cholesky LLt của ma trận xác định dương.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4.25 & 2.75 \\ 1 & 2.75 & 3.5 \end{bmatrix}$$

Giải pháp: Phép phân tích LLt không nhất thiết phải có các phần tử 1 trên đường chéo của ma trận
tam giác dưới L, vì vậy chúng ta cần phải có

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & 0 \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} & l_{11}l_{31} \\ l_{11}l_{21} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} \\ l_{11}l_{31} & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} a_{11} : 4 &= l_{11}^2 = l_{11} = 2, & a_{21} : 1 &= l_{11}l_{21} = l_{21} = 0.5 \\ a_{31} : 1 &= l_{11}l_{31} = l_{31} = 0.5, & a_{22} : 4.25 &= l_{21}^2 + l_{22}^2 = l_{22} = 2 \\ a_{32} : 2.75 &= l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} = l_{32} = 1.5, & a_{33} : 3.5 &= l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = l_{33} = 1, \end{aligned}$$

và chúng tôi có

$$A = LL^t = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 2 & 1.5 \\ 0.5 & 1.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Phép phân tích LDLt được mô tả trong Thuật toán 6.5 yêu cầu

$$\frac{1}{6}n^3 + \frac{7}{6}n^2 \text{ phép nhân/chia và } \frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{6}n^2 \text{ phép cộng/trừ.}$$

Phép phân tích Cholesky LLt của một ma trận xác định dương chỉ yêu cầu

$$\frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{2}n^2 \text{ phép nhân / chia và } \frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{6}n^2 \text{ phép cộng/trừ.}$$

Ưu điểm về tính toán của phép phân tích Cholesky này gây hiểu lầm, bởi vì nó đòi hỏi Khai căn bậc n . Tuy nhiên, số phép toán cần thiết để tính n

Căn bậc hai là một thừa số tuyến tính của n và tầm quan trọng của nó sẽ giảm dần khi n tăng lên.

Thuật toán 6.5 cung cấp một phương pháp ổn định để phân tích ma trận xác định dương thành... dạng $A = LDL^T$, Nhưng nó phải được sửa đổi để giải hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$. Để làm điều này, Chúng tôi xóa câu lệnh STOP khỏi Bước 5 trong thuật toán và thêm các bước sau vào Giải hệ tam giác dưới $Ly = b$:

Bước 6: Đặt $y_1 = b_1$.

Bước 7 Đối với $i = 2, \dots, n$, đặt $y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j$.

Hệ phương trình tuyến tính $Dz = y$ sau đó có thể được giải bằng

Bước 8: Với $i = 1, \dots, n$, đặt $z_i = y_i/d_i$.

Cuối cùng, hệ phương trình tam giác trên $Lx = z$ được giải theo các bước được đưa ra bởi

Bước 9: Đặt $x_n = z_n$.

Bước 10 Đối với $i = n-1, \dots, 1$ đặt $x_i = z_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ij}x_j$.

Bước 11 ĐÁNH RA $(x_i \text{ cho } i = 1, \dots, n)$; DỪNG LẠI.

Bảng 6.4 trình bày các thao tác bổ sung cần thiết để giải hệ phương trình tuyến tính.

Bảng 6.4

Bước c	Chân	Phép nhân/Phép chia	Phép cộng/Phép trừ
6	0		
7		$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2$
8		n	0
9	0		
10		$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2$
Tổng cộng		n^2	$n^2 + n$

Nếu phương pháp phân tích Cholesky được trình bày trong Thuật toán 6.6 được ưu tiên, các bước bổ sung sẽ được thực hiện. Các bước để giải hệ phương trình $Ax = b$ như sau. Trước tiên, hãy xóa câu lệnh STOP ở Bước 7. Sau đó thêm

Bước 8: Đặt $y_1 = b_1/l_{11}$.

Bước 9 Đối với $i = 2, \dots, n$, đặt $y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j - l_{ii}y_i$.

Bước 10: Đặt $x_n = y_n/l_{nn}$.

Bước 11 Đối với $i = n-1, \dots, 1$ đặt $x_i = y_i - \sum_{j=i+1}^n l_{ij}x_j - l_{ii}x_i$.

Bước 12 ĐÁNH RA $(x_i \text{ cho } i = 1, \dots, n)$; DỪNG LẠI.

Các bước 8-12 yêu cầu $n^2 + n$ phép nhân/chia và $n^2 + n$ phép cộng/trừ.



(Bước 4 và 5 giải $Ux = z$.)

Bước 4: Đặt $x_n = z_n$.

Bước 5 Đối với $i = n-1, \dots, 1$ đặt $x_i = z_i - u_{i,i+1}x_{i+1}$.

Bước 6 ĐÁU RA $(x_1, \dots, x_n)$;

DỪNG LẠI.

Ví dụ 5: Xác định phép phân tích Crout của ma trận ba đường chéo đối xứng.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

và sử dụng phép phân tích này để giải hệ phương trình tuyến tính.

$$\begin{aligned} 2x_1 &= 1, \\ x_1 + 2x_2 &= 0, \\ x_2 + 2x_3 &= 0, \\ x_3 + 2x_4 &= 1. \end{aligned}$$

Lời giải: Phép phân tích LU của A có dạng

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & 0 \\ 0 & l_{32} & l_{33} & 0 \\ 0 & 0 & l_{43} & l_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & u_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & u_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} l_{11} & l_{11}u_{12} & l_{21} & l_{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & l_{22}u_{23} & l_{32} & l_{33} + l_{32}u_{23} & l_{33}u_{34} \\ 0 & 0 & 0 & l_{43} & l_{44} + l_{43}u_{34} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} a_{11} : 2 &= l_{11} = l_{11} = 2, & a_{12} : 1 &= l_{11}u_{12} = u_{12} = 2, & 1 \\ a_{21} : 1 &= l_{21} = l_{21} = 1, & a_{22} : 2 &= l_{22} + l_{21}u_{12} = l_{22} = 2, & -3 \\ a_{23} : 1 &= l_{22}u_{23} = u_{23} = 3, & a_{32} : 1 &= l_{32} = l_{32} = 1, & -2 \\ a_{33} : 2 &= l_{33} + l_{32}u_{23} = l_{33} = \frac{4}{3}, & a_{34} : 1 &= l_{33}u_{34} = u_{34} = 4, & -3 \\ a_{43} : 1 &= l_{43} = l_{43} = 1, & a_{44} : 2 &= l_{44} + l_{43}u_{34} = l_{44} = \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Điều này cho ta phép phân tích thừa số Crout.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = LU.$$

Giải quyết hệ thống

$$LZ = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & - & & \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{2}{3} & 4 & - \\ & & 3 & 0 & 0 & - \\ 1 & & & & & - \end{pmatrix} \begin{matrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ cho } \begin{matrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{matrix} = \begin{pmatrix} - \\ 1 \\ 2 \\ - \end{pmatrix},$$

và sau đó giải quyết

$$Ux = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & & & \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} = \begin{pmatrix} - \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ cho } \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Thuật toán phân tích thừa số Crout có thể được áp dụng bất cứ khi nào $l_{ii} = 0$ cho mỗi $i = n, 1, 2, \dots$. Có hai điều kiện, một trong hai điều kiện đó đảm bảo điều này đúng, đó là ma trận hệ số của hệ thống là ma trận xác định dương hoặc là ma trận đường chéo trội nghiêm ngặt. Một điều kiện bổ sung đảm bảo thuật toán này có thể được áp dụng được đưa ra trong định lý tiếp theo, bằng chứng của định lý này được xem xét trong Bài tập 28.

Định lý 6.31 Giả sử $A = [a_{ij}]$ là ma trận ba đường chéo với $a_{ii}, i = 1, 2, \dots, n$ và $a_{ii} > 0$ cho mỗi $i = 1, 2, \dots, n$. Nếu $|a_{11}| > |a_{12}|, |a_{22}| > |a_{21}| + |a_{23}|, \dots, |a_{nn}| > |a_{n,n-1}|$, thì A là ma trận khả nghịch và các giá trị của l_{ii} được mô tả trong Thuật toán phân tích Crout là khác 0 với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$.

Gói LinearAlgebra của Maple hỗ trợ một số lệnh kiểm tra các thuộc tính của ma trận. Giá trị trả về trong mỗi trường hợp là **true** nếu thuộc tính đó đúng với ma trận và **false** nếu nó không đúng. Ví dụ:

`IsDefinite(A, query = positive_definite )`

sẽ trả về **giá trị true** cho ma trận dương

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

nhưng sẽ trả về **false** cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Phù hợp với định nghĩa của chúng tôi, tính đối xứng là điều kiện cần thiết để có được kết quả **chính xác**. Gói con NumericalAnalysis cũng có các lệnh truy vấn cho ma trận. Một số lệnh đó là:

`IsMatrixShape(A, diagonal )`
`IsMatrixShape(A, symmetric )`
`IsMatrixShape(A, positivedefinite )`
`IsMatrixShape(A, diagonallydominant )`
`IsMatrixShape(A, strictlydiagonallydominant )`
`IsMatrixShape(A, triangular upper)`
`IsMatrixShape(A, triangular lower)`

BỘ BÀI TẬP 6.6

1. Xác định ma trận nào trong các ma trận sau đây là (i) đối xứng, (ii) suy biến, (iii) chéo hoàn toàn trội, (iv) xác định dương. 2 1

$$\begin{array}{ll} \text{a.} & \begin{array}{ccc} & & \\ & 1 & 3 \\ & & \end{array} & \text{b.} & \begin{array}{ccc} & & \\ & 210 & \\ & 030 & \\ & 104 & \end{array} \\ \text{c.} & \begin{array}{ccc} & & \\ & 426 & \\ & 307 & \\ 2 & 1 & 3 \end{array} & \text{d.} & \begin{array}{ccc} & & \\ & 4 & 000 \\ & 6 & 700 \\ 9 & 11 & 1 \ 0 \\ 5 & 411 & \end{array} \end{array}$$

2. Xác định ma trận nào trong các ma trận sau đây là (i) đối xứng, (ii) suy biến, (iii) chéo hoàn toàn trội, (iv) xác định dương. 2 1

$$\begin{array}{ll} \text{a.} & \begin{array}{ccc} & & \\ & 1 & 3 \\ & & \end{array} & \text{b.} & \begin{array}{ccc} & & \\ & 210 & \\ & 032 & \\ & 124 & \end{array} \\ \text{c.} & \begin{array}{ccc} & & \\ & 2 & 1 \ 0 \\ & 1 & 42 \\ 0 & 22 & \end{array} & \text{d.} & \begin{array}{ccc} & & \\ & 2312 & \\ & 2 & 4 \ 1 \ 5 \\ 3 & 7 & 1,5 \ 1 \\ 6 & 937 & \end{array} \end{array}$$

3. Sử dụng thuật toán phân tích thừa số LDLt để tìm phép phân tích thừa số dạng $A = LDLt$ cho biểu thức sau: ma trận:

$$\begin{array}{ll} \text{a. } A = & \begin{array}{ccc} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} & \text{b. } A = & \begin{array}{ccc} 4 & 1 & 11 \\ 1 & 3 & 1 \ 1 \\ 1 & 1 & 20 \\ 1 & 1 & 02 \end{array} \\ \text{c. } A = & \begin{array}{ccc} 4 & 1 & 1 \ 0 \\ 1 & 3 & 1 \ 0 \\ 1 & 1 & 52 \\ 0 & 0 & 24 \end{array} & \text{d. } A = & \begin{array}{ccc} 62 & 1 & 1 \\ 24 & 1 & \\ 11 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \ 3 \end{array} \end{array}$$

4. Sử dụng thuật toán phân tích thừa số LDLt để tìm phép phân tích thừa số dạng $A = LDLt$ cho biểu thức sau: ma trận:

$$\begin{array}{ll} \text{a. } A = & \begin{array}{ccc} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 30 & \\ 1 & 02 & \end{array} & \text{b. } A = & \begin{array}{ccc} 422 & & \\ 262 & 225 & \end{array} \\ \text{c. } A = & \begin{array}{ccc} 4 & 0 & 21 \\ 0 & 3 & 1 \ 1 \ 2 \\ 1 & 63 & 1 \ 1 \ 38 \end{array} & \text{d. } A = & \begin{array}{ccc} 4 & 11 & 1 \\ 1 & 30 & 1 \\ 1 & 02 & 1 \ 1 \\ 11 & 4 & \end{array} \end{array}$$

5. Sử dụng thuật toán Cholesky để tìm phép phân tích thừa số dạng $A = LLt$ cho các ma trận trong Bài tập 3.

6. Sử dụng thuật toán Cholesky để tìm phép phân tích thừa số dạng $A = LLt$ cho các ma trận trong Bài tập 4.

7. Hãy sửa đổi thuật toán phân tích LDLt như đã gợi ý trong văn bản để có thể sử dụng nó để giải các hệ phương trình tuyến tính. Sử dụng thuật toán đã sửa đổi để giải các hệ phương trình tuyến tính sau.

$$\begin{array}{ll} \text{a.} & \begin{array}{l} 2x_1 \quad x_2 \quad = \ 3, \\ x_1 + 2x_2 \quad x_3 = \ 3, \\ x_2 + 2x_3 = \ 1. \end{array} & \text{b.} & \begin{array}{l} 4x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \ 0,65, \\ x_1 + 3x_2 \quad x_3 + x_4 = \ 0,05, \\ x_1 \quad x_2 + 2x_3 \quad = \ 0, \\ x_1 + x_2 \quad + 2x_4 = \ 0,5. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \quad & 4x_1 + x_2 - x_3 = 7, \\ & x_1 + 3x_2 - x_3 = 8, \\ & x_1 - x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 4, \\ & 2x_3 + 4x_4 = 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } \quad & 6x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ & 2x_1 + 4x_2 + \quad = 7, \\ & x_3 - x_1 + x_2 + 4x_3 - x_4 = 1, \\ & x_1 \quad \quad x_3 + 3x_4 = 2. \end{aligned}$$

8. Sử dụng thuật toán đã được sửa đổi từ Bài tập 7 để giải các hệ phương trình tuyến tính sau.

$$\begin{aligned} \text{Mét. } \quad & 4x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ & x_1 + 3x_2 = 4, \\ & x_1 \quad + 2x_3 = 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \quad & 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ & 2x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 1, \\ & 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \quad & 4x_1 \quad + 2x_3 + x_4 = 2, \\ & 3x^2 - x^3 + x^4 = 0, \\ & 2x_1 - x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 7, \\ & x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } \quad & 4x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ & x_1 + 3x_2 \quad \quad x_4 = 2, \\ & x_1 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ & x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 = 1. \end{aligned}$$

9. Hãy sửa đổi thuật toán Cholesky theo gợi ý trong văn bản để có thể sử dụng nó để giải các hệ phương trình tuyến tính và sử dụng thuật toán đã được sửa đổi để giải hệ phương trình tuyến tính trong Bài tập 7.

10. Sử dụng thuật toán đã được sửa đổi phát triển trong Bài tập 9 để giải hệ phương trình tuyến tính trong Bài tập 8.

11. Sử dụng phương pháp phân tích Crout cho hệ ma trận ba đường chéo để giải các hệ phương trình tuyến tính sau.

$$\begin{aligned} \text{Mét. } \quad & x_1 - x_2 = 0, \\ & 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 1, \\ & x_2 + 2x_3 = 1,5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \quad & 3x_1 + x_2 = 1, \\ & 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 7, \\ & 2x_2 + 5x_3 = 9. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \quad & 2x_1 - x_2 = 3, \\ & x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ & x_2 + 2x_3 = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } \quad & 0,5x_1 + 0,25x_2 = 0,35, \\ & 0,35x_1 + 0,8x_2 + 0,4x_3 = 0,77, \\ & 0,25x^2 + x^3 + 0,5x^4 = 0,5, \\ & x_3 - 2x_4 = 2,25. \end{aligned}$$

12. Sử dụng phương pháp phân tích Crout cho hệ ma trận ba đường chéo để giải các hệ phương trình tuyến tính sau.

$$\begin{aligned} \text{a. } \quad & 2x_1 + x_2 = 3, \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 = 2, \\ & 2x^2 + 3x^3 = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \quad & 2x_1 \quad = 5, \\ & x_2 - x_1 + 3x_2 + x_3 = 4, \\ & x^2 + 4x^3 = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \quad & 2x_1 - x_2 = 3, \\ & x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ & x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ & x^3 + 2x^4 = 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } \quad & 2x_1 - x_2 = 1, \\ & x_1 + 2x_2 - x_3 = 2, \\ & 2x^2 + 4x^3 - x^4 = 1, \\ & 2x_4 - x_5 = 2, \\ & x_4 + 2x_5 = -1. \end{aligned}$$

13. Cho A là ma trận ba đường chéo 10×10 được xác định bởi $a_{ii} = 2$, $a_{i,i+1} = a_{i+1,i} = 1$, với mỗi $i = 2, \dots, 9$, và $a_{11} = a_{10,10} = 2$, $a_{12} = a_{10,9} = 1$. Gọi b là vectơ cột mười chiều được cho bởi $b_1 = b_{10} = 1$ và $b_i = 0$, với mỗi $i = 2, 3, \dots, 9$. Giải $Ax = b$ bằng cách sử dụng phân tích Crout cho Hệ thống ba đường chéo.

14. Sửa đổi phép phân tích LDLt để phân tích ma trận đối xứng A. [Lưu ý: Phép phân tích có thể không luôn luôn có thể.] Áp dụng thuật toán mới cho các ma trận sau:

$$\begin{aligned} \text{a. } \quad & A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 7 \\ 6 & 7 & 13 \end{bmatrix} \\ \text{c. } \quad & A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 25 & 6 \\ 1 & 1 & 6 & 12 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \quad & A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 6 & 14 & 20 \\ 9 & 20 & 29 \end{bmatrix} \\ \text{d. } \quad & A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 10 & 10 \\ 4 & 5 & 10 & 14 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

15. Ma trận đối xứng nào trong Bài tập 14 là ma trận xác định dương?

16. Tìm tất cả các giá trị α sao cho $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 12 & 1 & \\ 11 & 4 & \end{pmatrix}$ là xác định dương.

17. Tìm tất cả các giá trị α sao cho $A = \begin{pmatrix} 2 & \alpha & 1 \\ \alpha & 2 & \\ 11 & 4 & \end{pmatrix}$ là xác định dương.

18. Tìm tất cả α và $\beta > 0$ sao cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 4 & \alpha & 1 \\ 2\beta & 5 & 4 \\ 2 & \alpha & \end{pmatrix}$$

có ưu thế đường chéo tuyệt đối.

19. Tìm tất cả $\alpha > 0$ và $\beta > 0$ sao cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & \beta & \alpha \\ 5 & \beta & 2 & 1 \\ \alpha & \end{pmatrix}$$

có ưu thế đường chéo tuyệt đối.

20. Giả sử A và B là các ma trận $n \times n$ có đường chéo trội nghiêm ngặt. Điều nào sau đây phải đúng?
a. Có trội theo đường chéo nghiêm ngặt
b. Tại a. A không? c. $A + B$ d. A^2 ví dụ: $A = B$

21. Giả sử A và B là các ma trận xác định dương $n \times n$. Biểu nào sau đây phải dương?
a. Chắc chắn? b. Tại c. $A + B$ d. A^2 ví dụ: $A = B$

22. Hãy để

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

Tìm tất cả các giá trị của α sao cho

- a. A là ma trận đơn
- b. Ma trận A có tính trội đường chéo tuyệt đối.
- c. A là ma trận đối xứng.
- d. Ma trận A có tính xác định dương.

23. Hãy để

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ \beta & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Tìm tất cả các giá trị của α và β sao cho: a.

- a. A là ma trận suy biến.
- b. Ma trận A có tính trội đường chéo tuyệt đối.
- c. A là ma trận đối xứng.
- d. Ma trận A có tính xác định dương.

24. Giả sử A và B giao hoán với nhau, tức là $AB = BA$. Vậy A và B cũng có giao hoán với nhau không?

25. Hãy xây dựng một ma trận A không đối xứng nhưng sao cho $x^T A x > 0$ với mọi $x \neq 0$.

26. Chứng minh rằng phép khử Gauss có thể được thực hiện trên ma trận A mà không cần hoán đổi hàng nếu và chỉ nếu tất cả các ma trận con chính hàng đầu của A đều khả nghịch. [Gợi ý: Phân hoạch từng ma trận trong phương trình]

$$A(k) = M(k-1) M(k-2) \cdots M(1) A$$

theo chiều dọc giữa cột thứ k và cột thứ $(k+1)$ và theo chiều ngang giữa hàng thứ k và hàng thứ $(k+1)$ (xem Bài tập 14 của Mục 6.3). Chứng minh rằng tính không suy biến của ma trận con chính hàng đầu của A tương đương với $a(k,k) \neq 0$.

27. Ma trận ba đường chéo thường được ký hiệu bằng cách sử dụng ký hiệu

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & 0 & b_2 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & b_3 & c_2 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & c_n & 1 \end{pmatrix}$$

Để nhấn mạnh rằng không cần thiết phải xem xét tất cả các phần tử của ma trận. Viết lại thuật toán phân tích Crout bằng ký hiệu này và thay đổi ký hiệu của l_{ij} và u_{ij} theo cách tương tự.

28. Chứng minh Định lý 6.31. [Gợi ý: Chứng minh rằng $|u_{i,i+1}| < 1$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, n-1$, và rằng $|l_{ii}| > 0$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$. Suy ra rằng $\det A = \det L \cdot \det U = 0$.]

29. Giả sử $V = 5,5$ vốn trong ví dụ chính của chương này. Bằng cách sắp xếp lại các phương trình, ta có thể tạo thành một hệ phương trình tuyến tính ba đường chéo. Sử dụng thuật toán phân tích thừa số Crout để tìm nghiệm của hệ phương trình đã được sửa đổi.

30. Hãy lập bảng thống kê các phép toán cần thực hiện để giải hệ phương trình tuyến tính $n \times n$ bằng thuật toán phân tích nhân tử Crout. Nháp điều.

31. Trong một bài báo của Dorn và Burdick [DoB], người ta báo cáo rằng chiều dài cánh trung bình thu được từ việc lai tạo ba giống đột biến của ruồi giấm (*Drosophila melanogaster*) có thể được biểu diễn dưới dạng ma trận đối xứng.

$$A = \begin{pmatrix} 1,59 & 1,69 & 2,13 \\ 1,69 & 1,31 & 1,72 \\ 2,13 & 1,72 & 1,85 \end{pmatrix}$$

trong đó a_{ij} biểu thị chiều dài cánh trung bình của con non sinh ra từ sự giao phối giữa con đực loại i với con cái loại j .

a. Ý nghĩa vật lý nào gắn liền

với tính đối xứng của ma trận này? b.

Ma trận này có phải là ma trận xác định dương không? Nếu có, hãy chứng minh; nếu không, hãy tìm một vectơ x khác không sao cho $x^T A x \leq 0$.

32. Giả sử ma trận xác định dương A có phân tích Cholesky $A = LL^T$ và cũng có trong đó D là ma trận đường chéo với các phần tử đường chéo dương $d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn}$.

a. Phân tích thừa số $A = L D L^T$ là ma trận đường chéo với các phần tử đường chéo là $\sqrt{d_{11}}, \sqrt{d_{22}}, \dots, \sqrt{d_{nn}}$.

b. Chứng minh rằng $D = D^{1/2} D^{1/2}$. Chứng minh rằng $L = L D^{1/2}$.

6.7 Khảo sát các phương pháp và phần mềm

Trong chương này, chúng ta đã xem xét các phương pháp trực tiếp để giải hệ phương trình tuyến tính. Một hệ phương trình tuyến tính bao gồm n phương trình với n ẩn số được biểu diễn dưới dạng ma trận $Ax = b$. Các kỹ thuật này sử dụng một chuỗi hữu hạn các phép toán số học để xác định nghiệm chính xác của hệ, chỉ chịu sai số làm tròn. Chúng ta thấy rằng hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi A^{-1} tồn tại, tương đương với $\det A \neq 0$. Khi A^{-1} đã biết, nghiệm của hệ phương trình tuyến tính là vectơ $x = A^{-1}b$.

Các kỹ thuật xoay trục được giới thiệu nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sai số làm tròn, vốn có thể chi phối lời giải khi sử dụng các phương pháp trực tiếp. Chúng ta đã nghiên cứu xoay trục một phần, xoay trục một phần có tỷ lệ và thảo luận ngắn gọn về xoay trục hoàn toàn. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng các phương pháp xoay trục một phần hoặc xoay trục một phần có tỷ lệ cho hầu hết các bài toán vì chúng làm giảm ảnh hưởng của sai số làm tròn mà không làm tăng thêm nhiều phép tính. Nên sử dụng xoay trục hoàn toàn nếu nghi ngờ sai số làm tròn lớn. Trong Phần 5 của Chương 7, chúng ta sẽ xem xét một số quy trình để ước tính sai số làm tròn này.

Phương pháp khử Gauss với một số sửa đổi nhỏ đã được chứng minh là cho phép phân tích ma trận A thành LU , trong đó L là ma trận tam giác dưới với các phần tử 1 trên đường chéo và U là

ma trận tam giác trên. Quá trình này được gọi là phân tích Doolittle. Không phải tất cả các ma trận không suy biến đều có thể được phân tích theo cách này, nhưng một phép hoán vị các hàng sẽ luôn cho ra một phép phân tích có dạng $PA = LU$, trong đó P là ma trận hoán vị được sử dụng để sắp xếp lại các hàng của A . Ưu điểm của phép phân tích này là khối lượng công việc được giảm đáng kể khi giải các hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ với cùng ma trận hệ số A và các vectơ b khác nhau.

Phép phân tích thành thừa số có dạng đơn giản hơn khi ma trận A là ma trận xác định dương. Ví dụ, phép phân tích Choleski có dạng $A = LL^T$, trong đó L là ma trận tam giác dưới. Một ma trận đối xứng có phép phân tích LU cũng có thể được phân tích thành thừa số dưới dạng $A = LDL^T$, trong đó D là ma trận đường chéo và L là ma trận tam giác dưới có các phần tử bằng 1 trên đường chéo chính. Với các phép phân tích này, các thao tác liên quan đến A có thể được đơn giản hóa. Nếu A là ma trận ba đường chéo, phép phân tích LU có dạng đặc biệt đơn giản, với U có các phần tử bằng 1 trên đường chéo chính và các phần tử bằng 0 ở những vị trí khác, ngoại trừ đường chéo ngay phía trên đường chéo chính. Ngoài ra, L chỉ có các phần tử khác 0 trên đường chéo chính và một đường chéo phía dưới. Một phương pháp quan trọng khác của phép phân tích ma trận được xem xét trong Phần 6 của Chương 9.

Các phương pháp trực tiếp là phương pháp được lựa chọn cho hầu hết các hệ phương trình tuyến tính. Đối với ma trận ba đường chéo, ma trận dải và ma trận xác định dương, các phương pháp đặc biệt được khuyến nghị. Đối với trường hợp tổng quát, phương pháp khử Gauss hoặc phương pháp phân tích LU , cho phép xoay trục, được khuyến nghị. Trong những trường hợp này, cần theo dõi ảnh hưởng của sai số làm tròn. Trong Phần 7.5, chúng ta sẽ thảo luận về việc ước lượng sai số trong các phương pháp trực tiếp.

Các hệ phương trình tuyến tính lớn với phần lớn các phần tử bằng 0 xuất hiện theo quy luật đều đặn có thể được giải quyết hiệu quả bằng quy trình lặp như đã thảo luận trong Chương 7. Các hệ phương trình loại này phát sinh một cách tự nhiên, ví dụ, khi sử dụng kỹ thuật sai phân hữu hạn để giải các bài toán giá trị biên, một ứng dụng phổ biến trong việc giải số các phương trình vi phân riêng phần.

Việc giải một hệ phương trình tuyến tính lớn có phần tử chủ yếu khác 0 hoặc có các phần tử bằng 0 không theo một quy luật dự đoán được có thể rất khó khăn. Ma trận liên quan đến hệ phương trình có thể được lưu trữ trong bộ nhớ phụ dưới dạng phân vùng và các phần chỉ được đọc vào bộ nhớ chính khi cần thiết cho việc tính toán. Các phương pháp yêu cầu lưu trữ phụ có thể là phương pháp lặp hoặc phương pháp trực tiếp, nhưng nhìn chung chúng yêu cầu các kỹ thuật từ lĩnh vực cấu trúc dữ liệu và lý thuyết đồ thị. Người đọc có thể tham khảo [BuR] và [RW] để thảo luận về các kỹ thuật hiện tại.

Phần mềm thực hiện các phép toán ma trận và giải trực tiếp hệ phương trình tuyến tính được triển khai trong IMSL và NAG dựa trên LAPACK, một gói chương trình con thuộc phạm vi công cộng. Có tài liệu hướng dẫn rất đầy đủ đi kèm và trong các sách viết về nó. Chúng ta sẽ tập trung vào một số chương trình con có sẵn trong cả ba nguồn tài liệu này.

Đi kèm với LAPACK là một tập hợp các phép toán cấp thấp hơn được gọi là Chương trình con Đại số tuyến tính cơ bản (BLAS). Cấp độ 1 của BLAS thường bao gồm các phép toán vectơ-vectơ như phép cộng vectơ với dữ liệu đầu vào và số lượng phép toán là $O(n)$. Cấp độ 2 bao gồm các phép toán ma trận-vectơ như phép nhân ma trận và vectơ với dữ liệu đầu vào và số lượng phép toán là $O(n^2)$. Cấp độ 3 bao gồm các phép toán ma trận-ma trận như phép nhân ma trận với dữ liệu đầu vào và số lượng phép toán là $O(n^3)$.

Các chương trình con trong LAPACK để giải hệ phương trình tuyến tính trước tiên sẽ phân tích ma trận A thành thừa số. Quá trình phân tích phụ thuộc vào loại ma trận theo cách sau:

- 1. Ma trận tổng quát $PA = LU$;
- 2. Ma trận xác định dương $A = LL^T$;
- 3. Ma trận đối xứng $A = LDL^T$;
- 4. Ma trận tam giác $A = LU$ (dạng dải).

Ngoài ra, có thể tính toán nghịch đảo và định thức.

Nhiều chương trình con trong LINPACK và phiên bản kế nhiệm LAPACK có thể được triển khai bằng MATLAB. Một ma trận khả nghịch A có thể được phân tích thành dạng $PA = LU$, trong đó P là ma trận hoán vị được định nghĩa bằng cách thực hiện phép xoay trục một phần để giải hệ phương trình tuyến tính liên quan đến A . Một hệ phương trình dạng $Ax = b$ được tìm thấy bằng cách giải hệ phương trình tam giác dưới, sau đó giải hệ phương trình tam giác trên.

Các lệnh MATLAB khác bao gồm tính toán ma trận nghịch đảo, ma trận chuyển vị và định thức của ma trận A bằng cách sử dụng các lệnh $\text{inv}(A)$, A' , và $\text{det}(A)$, tương ứng.

A. Thư viện IMSL bao gồm các chương trình con tương ứng với hầu hết các chương trình con của LAPACK và một số phần mở rộng. Thư viện NAG có nhiều chương trình con cho các phương pháp trực tiếp giải hệ phương trình tuyến tính tương tự như trong LAPACK và IMSL.

Thông tin chi tiết hơn về giải pháp số cho hệ phương trình tuyến tính và ma trận có thể được tìm thấy trong Golub và Van Loan [GV], Forsythe và Moler [FM], và Stewart [Stew1]. Việc sử dụng các kỹ thuật trực tiếp để giải các hệ phương trình thưa lớn được thảo luận chi tiết trong George và Liu [GL] và trong Pissanetzky [Pi]. Coleman và Van Loan [CV] xem xét việc sử dụng BLAS, LINPACK và MATLAB.

CHƯƠNG

7 kỹ thuật lập trong đại số ma trận

Giới thiệu

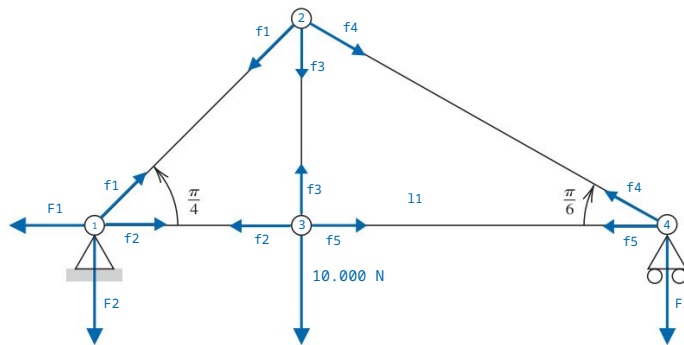
Giàn là những cấu trúc nhẹ nhưng có khả năng chịu tải trọng lớn. Trong thiết kế cầu, giàn là một ví dụ điển hình. Các thanh riêng lẻ của giàn được nối với nhau bằng các khớp bản lề xoay cho phép truyền lực.

Có thể được truyền từ một thanh của giàn sang một thanh khác. Hình minh họa kèm theo cho thấy một Giàn đỡ được giữ cố định ở điểm cuối phía dưới bên trái, được phép di chuyển theo chiều ngang tại Điểm cuối phía dưới bên phải, và có các khớp nối tại, , , và . Tải trọng 10.000 newton.

(N) được đặt tại khớp, và các lực tác dụng lên các khớp được biểu thị bằng f_1, f_2, f_3, f_4 , và f_5 , như hình minh họa. Khi có giá trị dương, các lực này biểu thị sức căng trên các phần tử giàn, và Khi âm, sẽ có sự nén. Thanh đỡ cố định có thể có cả lực ngang.

thành phần lực F_1 và thành phần lực thẳng đứng F_2 , nhưng thành phần hỗ trợ di động

Chỉ có thành phần lực thẳng đứng F_3 .



Nếu giàn ở trạng thái cân bằng tĩnh, các lực tại mỗi khớp phải cộng lại bằng vectơ không, do đó

Tổng của các thành phần ngang và dọc tại mỗi khớp phải bằng 0. Điều này tạo ra

Hệ phương trình tuyến tính được thể hiện trong bảng kèm theo. Một ma trận 8×8 mô tả hệ phương trình này.

Hệ thống có 47 phần tử bằng 0 và chỉ có 17 phần tử khác 0. Ma trận có tỷ lệ phần trăm cao.

Các mảng có số phần tử bằng 0 được gọi là mảng thưa và thường được giải bằng phương pháp lập, thay vì phương pháp trực tiếp.

các kỹ thuật. Giải pháp lập cho hệ thống này được xem xét trong Bài tập 18 của Mục 7.3.

và Bài tập 10 trong Mục 7.4.

Chung	Thành phần ngang	Thành phần thẳng đứng
$F_1 + f_1 + f_2 = 0$	$\frac{\sqrt{2}}{2} f_1$	$F_2 = 0$
$-f_1 + f_4 = 0$	$\frac{\sqrt{2}}{2} f_1$	$f_3 - \frac{1}{2} f_4 = 0$
$f_2 + f_5 = 0$	f_3	$10,000 = 0$
$\frac{\sqrt{3}}{2} f_4 - f_5 = 0$	$\frac{1}{2} f_4$	$F_3 = 0$

Các phương pháp được trình bày trong Chương 6 đã sử dụng các kỹ thuật trực tiếp để giải hệ phương trình tuyến tính $n \times n$ có dạng $Ax = b$. Trong chương này, chúng tôi trình bày các phương pháp lặp để giải hệ phương trình loại này.

7.1 Chuẩn của vectơ và ma trận

Trong Chương 2, chúng ta đã mô tả các kỹ thuật lặp để tìm nghiệm của phương trình dạng $f(x) = 0$. Một giá trị xấp xỉ ban đầu (hoặc nhiều giá trị xấp xỉ) được tìm thấy, và các giá trị xấp xỉ mới sau đó được xác định dựa trên mức độ phù hợp của các giá trị xấp xỉ trước đó với phương trình. Mục tiêu là tìm cách giảm thiểu sự khác biệt giữa các giá trị xấp xỉ và nghiệm chính xác.

Để thảo luận về các phương pháp lặp để giải hệ phương trình tuyến tính, trước tiên chúng ta cần xác định cách đo khoảng cách giữa các vectơ cột n chiều. Điều này sẽ cho phép chúng ta xác định xem một dãy vectơ có hội tụ đến nghiệm của hệ phương trình hay không.

Trên thực tế, biện pháp này cũng cần thiết khi tìm ra lời giải bằng các phương pháp trực tiếp được trình bày trong Chương 6. Những phương pháp đó đòi hỏi một số lượng lớn các phép toán số học, và việc sử dụng phép toán số học có số chữ số hữu hạn chỉ dẫn đến một giá trị xấp xỉ cho lời giải thực sự của hệ phương trình.

Chuẩn vectơ

Gọi R^n là tập hợp tất cả các vectơ cột n chiều có các thành phần là số thực. Để định nghĩa khoảng cách trong R^n , chúng ta sử dụng khái niệm chuẩn, là sự khái quát hóa của giá trị tuyệt đối trên R , tập hợp các số thực.

Định nghĩa 7.1 Chuẩn vectơ trên R^n là một hàm, $\|\cdot\|$, từ R^n vào R với các tính chất sau:

- (i) $x \geq 0$ cho tất cả $x \in R^n$,
- (ii) $x = 0$ nếu và chỉ nếu $x = 0$,
- (iii) $\alpha x = |\alpha| x$ cho mọi $\alpha \in R$ và $x \in R^n$, (iv)
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ cho mọi $x, y \in R^n$.

Các vectơ trong R^n là các vectơ cột, và việc sử dụng ký hiệu chuyển vị được trình bày trong Phần 6.3 rất thuận tiện khi một vectơ được biểu diễn theo các thành phần của nó. Ví dụ, vectơ

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

sẽ được viết là $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$.

Chúng ta chỉ cần hai tiêu chuẩn cụ thể về R^n , mặc dù một tiêu chuẩn thứ ba về R^n cũng được trình bày trong Bài tập 2.

Định nghĩa 7.2 Chuẩn l_2 và l_∞ cho vectơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$ được định nghĩa bởi

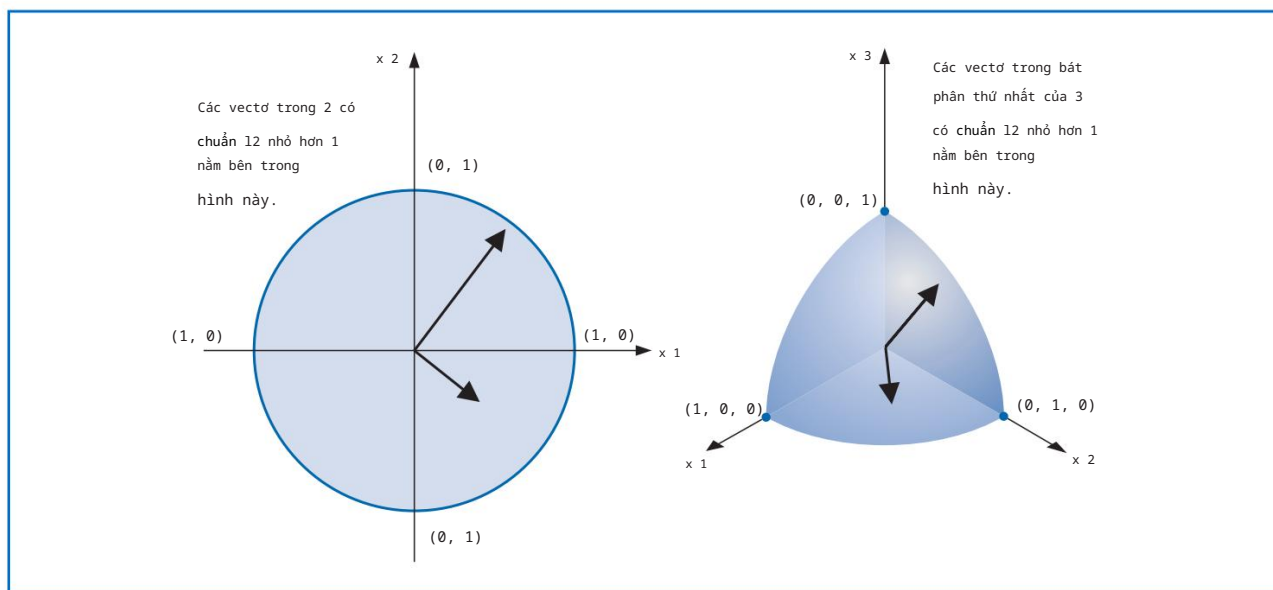
$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad \text{và} \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Đại lượng vô hướng là một số thực (hoặc số phức) thường được ký hiệu bằng chữ in nghiêng hoặc chữ cái Hy Lạp. Vectơ là được đánh dấu bằng chữ in đậm.

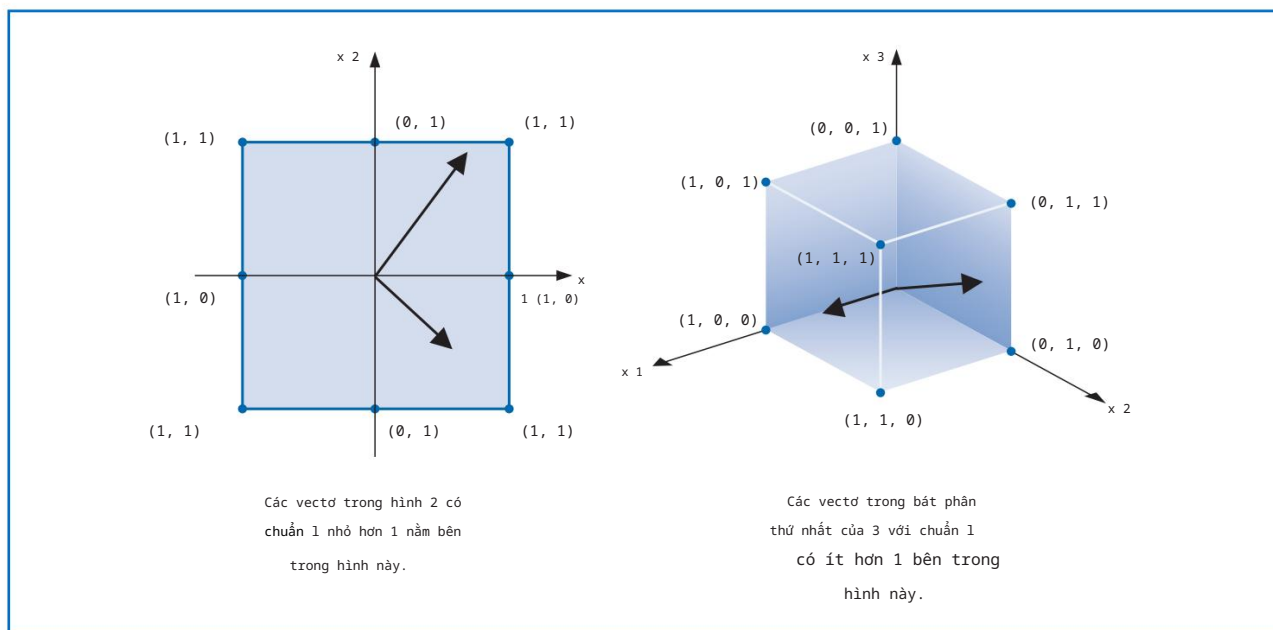
Lưu ý rằng mỗi chuẩn mực này đều quy về giá trị tuyệt đối trong trường hợp $n = 1$.

Chuẩn l2 được gọi là chuẩn Euclidean của vectơ x vì nó biểu thị khái niệm thông thường về khoảng cách từ gốc tọa độ trong trường hợp x nằm trong $R^1 \equiv R$, R^2 hoặc R^3 . Ví dụ, chuẩn l2 của vectơ $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ cho độ dài của đường thẳng nối hai điểm $(0, 0, 0)$ và (x_1, x_2, x_3) . Hình 7.1 thể hiện ranh giới của các vectơ trong R^2 và R^3 có chuẩn l2 nhỏ hơn 1. Hình 7.2 là hình minh họa tương tự cho chuẩn l^∞ .

Hình 7.1



Hình 7.2



Ví dụ 1: Xác định chuẩn l_2 và chuẩn l_∞ của vectơ $x = (1, 1, -2)^t$.

Lời giải: Vectơ $x = (1, 1, -2)^t$ trong R^3 có chuẩn là...

$$\|x\|_2 = \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$$

Và

$$\|x\|_\infty = \max\{|1|, |1|, |-2|\} = 2.$$

Dễ dàng chứng minh rằng các tính chất trong Định nghĩa 7.1 đúng với chuẩn l_∞ vì chúng xuất phát từ các kết quả tương tự đối với giá trị tuyệt đối. Tính chất duy nhất cần chứng minh nhiều là (iv), và trong trường hợp này nếu $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^t$, thì

$$\|x + y\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i + y_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} (|x_i| + |y_i|) \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| + \max_{1 \leq i \leq n} |y_i| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

Ba điều kiện đầu tiên cũng dễ dàng chứng minh đối với chuẩn l_2 . Nhưng để chứng minh điều đó thì...

$$\|x + y\|_2^2 \leq \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2, \text{ với mọi } x, y \in R^n,$$

Chúng ta cần một bất đẳng thức nổi tiếng.

Định lý 7.3 (Bất đẳng thức Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz cho tổng)

Đối với mỗi $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^t$ trong R^n ,

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} = \|x\|_2 \cdot \|y\|_2 \tag{7.1}$$

Chứng minh: Nếu $y = 0$ hoặc $x = 0$, kết quả sẽ hiển nhiên vì cả hai vế của bất đẳng thức đều bằng 0.
số không.

Giả sử $y \neq 0$ và $x \neq 0$. Lưu ý rằng với mỗi $\lambda \in R$, ta có

Bất đẳng thức này có nhiều dạng khác nhau, do đó có nhiều người phát hiện ra nó. Augustin Louis Cauchy (1789-1857) mô tả bất đẳng thức này vào năm 1821 trong Cours d'Analyse Algébrique, cuốn sách giải tích nghiêm ngặt đầu tiên. Một dạng tích phân của đẳng thức xuất hiện trong tác phẩm của Viktor Yakovlevich Bunyakovsky (1804-1889) vào năm 1859, và Hermann Amandus Schwarz.

$$0 \leq \left\| \begin{pmatrix} x \\ \lambda y \end{pmatrix} \right\|_2^2 = \sum_{i=1}^n (x_i + \lambda y_i)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2\lambda \sum_{i=1}^n x_i y_i + \lambda^2 \sum_{i=1}^n y_i^2.$$

để có thể

$$2\lambda \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 + \lambda^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 = \|x\|_2^2 + \lambda^2 \|y\|_2^2.$$

Tuy nhiên, $\|x\|_2^2 > 0$ và $\|y\|_2^2 > 0$, nên ta có thể đặt $\lambda = \|x\|_2^2 / \|y\|_2^2$ để có được

$$2 \frac{\|x\|_2^2}{\|y\|_2^2} \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \|x\|_2^2 + \frac{\|x\|_2^4}{\|y\|_2^2} = 2\|x\|_2^2.$$

Kể từ đây

$$2 \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq 2\|x\|_2^2 \frac{\|y\|_2^2}{\|x\|_2^2} = 2\|x\|_2^2 \frac{\|y\|_2^2}{\|x\|_2^2},$$

Và

$$\|x - y\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^N x_i y_i + \sum_{i=1}^N y_i^2 = \|x\|_2^2 - 2 \sum_{i=1}^N x_i y_i + \|y\|_2^2.$$

Với kết quả này, ta thấy rằng với mỗi $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x + y\|_2^2 = \sum_{i=1}^N (x_i + y_i)^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^N x_i y_i + \sum_{i=1}^N y_i^2 = \|x\|_2^2 + 2 \sum_{i=1}^N x_i y_i + \|y\|_2^2.$$

Điều này mang lại tính chất chuẩn (iv):

$$\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2 \quad \text{và} \quad \|x - y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2.$$

Khoảng cách giữa các vectơ trong $\mathbb{R}^n$

Chuẩn của một vectơ cho biết thước đo khoảng cách giữa một vectơ bất kỳ và vectơ không, tương tự như giá trị tuyệt đối của một số thực mô tả khoảng cách của nó đến 0. Tương tự, khoảng cách giữa hai vectơ được định nghĩa là chuẩn của hiệu hai vectơ đó, cũng giống như khoảng cách giữa hai số thực là giá trị tuyệt đối của hiệu chúng.

Định nghĩa 7.4 Nếu $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ là các vectơ trong $\mathbb{R}^n$, thì khoảng cách ℓ_2 và ℓ_∞ là

Giữa x và y được xác định bởi

$$\|x - y\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2} \quad \text{và} \quad \|x - y\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|.$$

Ví dụ 2: Hệ tuyến tính

$$\begin{aligned} 3,3330x_1 + 15920x_2 - 10,333x_3 &= 15913, \\ 2,2220x_1 + 16,710x_2 + 9,6120x_3 &= 28,544, \\ 1,5611x_1 + 5,1791x_2 + 1,6852x_3 &= 8,4254 \end{aligned}$$

Có nghiệm chính xác $x = (x_1, x_2, x_3)^T = (1, 1, 1)^T$, và phép khử Gauss được thực hiện bằng cách sử dụng phép toán làm tròn năm chữ số và phép xoay trục một phần (Thuật toán 6.2), tạo ra nghiệm gần đúng

$$\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3)^T = (1.2001, 0.99991, 0.92538)^T.$$

Xác định khoảng cách ℓ_2 và ℓ_∞ giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ.

Các phép đo $\|x - \tilde{x}\|_\infty$ được đưa ra bởi

$$\begin{aligned} \|x - \tilde{x}\|_\infty &= \max\{|1 - 1.2001|, |1 - 0.99991|, |1 - 0.92538|\} \\ &= \max\{0.2001, 0.00009, 0.07462\} = 0.2001 \end{aligned}$$

Và

$$\begin{aligned} \|x - \tilde{x}\|_2^2 &= (1 - 1.2001)^2 + (1 - 0.99991)^2 + (1 - 0.92538)^2 \\ &= [(0.2001)^2 + (0.00009)^2 + (0.07462)^2]^{1/2} = 0.21356. \end{aligned}$$

Mặc dù các thành phần $\tilde{x}_2$ và $\tilde{x}_3$ là những xấp xỉ tốt cho x_2 và x_3 , nhưng thành phần $\tilde{x}_1$ lại là một xấp xỉ kém cho x_1 , và $|\tilde{x}_1 - x_1|$ chiếm ưu thế hơn cả hai chuẩn.

Khái niệm khoảng cách trong R^n cũng được sử dụng để xác định giới hạn của một dãy vectơ trong không gian này.

Định nghĩa 7.5 Một dãy $\{x(k)\}_\infty$ nếu, với $i_{k=1}$ Tập hợp các vectơ trong R^n được gọi là hội tụ về x theo chuẩn l_1 bất kỳ $\epsilon > 0$ nào, tồn tại một số nguyên $N(\epsilon)$ sao cho

$$\|x(k) - x\|_1 < \epsilon, \text{ với mọi } k \geq N(\epsilon).$$

■

Định lý 7.6 Dãy vectơ $\{x(k)\}$ hội tụ về x trong R^n đối với chuẩn l_∞ nếu và chỉ nếu $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x(k) - x\|_\infty = 0$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$.

■

Chứng minh Giả sử $\{x(k)\}$ hội tụ về x theo chuẩn l_∞ . Cho bất kỳ $\epsilon > 0$ nào, tồn tại một số nguyên $N(\epsilon)$ sao cho với mọi $k \geq N(\epsilon)$,

$$\max_{i=1,2,\dots,n} |x_i^{(k)} - x_i| = \|x^{(k)} - x\|_\infty < \epsilon.$$

Kết quả này ngụ ý rằng $|x_i^{(k)} - x_i| < \epsilon$ đối với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, do đó $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i$ cho

Ngược lại, giả sử rằng $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i$, hãy $x_i^{(k)} = x_i$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$. Với $\epsilon > 0$ cho trước, để $N_i(\epsilon)$ cho mỗi i biểu thị một số nguyên có tính chất rằng

$$|x_i^{(k)} - x_i| < \epsilon,$$

bất cứ khi nào $k \geq N_i(\epsilon)$.

Xác định $N(\epsilon) = \max_{i=1,2,\dots,n} N_i(\epsilon)$. Nếu $k \geq N(\epsilon)$, thì

$$\max_{i=1,2,\dots,n} |x_i^{(k)} - x_i| = \|x^{(k)} - x\|_\infty < \epsilon.$$

Điều này ngụ ý rằng $\{x(k)\}$ hội tụ về x đối với chuẩn l_∞ . ■ ■ ■

Ví dụ 3: Chứng minh rằng

$$x(k) = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, x_4^{(k)})^T = (1, 2 + \frac{3}{k}, e^{-k} \sin k)^T.$$

hội tụ về $x = (1, 2, 0, 0)^T$ đối với chuẩn l_∞ .

Giải pháp vì

$$\lim_{k \rightarrow \infty} 1 = 1, \lim_{k \rightarrow \infty} (2 + 1/k) = 2, \lim_{k \rightarrow \infty} 3/k = 0 \text{ và } \lim_{k \rightarrow \infty} e^{-k} \sin k = 0,$$

Định lý 7.6 ngụ ý rằng dãy $\{x(k)\}$ hội tụ về $(1, 2, 0, 0)^T$ đối với chuẩn l_∞ . ■

Việc chứng minh trực tiếp rằng dãy trong Ví dụ 3 hội tụ về $(1, 2, 0, 0)^T$ đối với chuẩn l_2 là khá phức tạp. Tốt hơn là nên chứng minh kết quả tiếp theo và áp dụng nó cho trường hợp đặc biệt này.

Định lý 7.7 Đối với mỗi $x \in R^n$,

$$x^\infty \leq x_2 \leq \sqrt{nx}^\infty.$$

■

Chứng minh: Giả sử x_j là một tọa độ của x sao cho $x^\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = |x_j|$. Khi đó

$$x_2^\infty = |x_j|^2 = x_2 \leq \sum_{i=1}^N x_2 = x_2$$

Và

$$x^\infty \leq x_2.$$

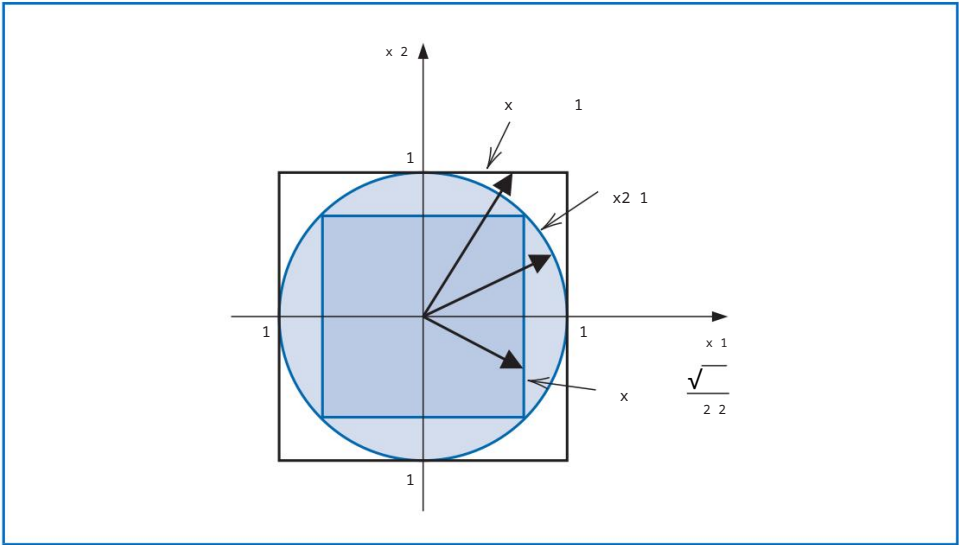
Vì thế

$$x_2^2 = \sum_{i=1}^N x_2^2 \leq \sum_{i=1}^N x_2 = nx_2 = n|x|^2_{jj^\infty},$$

và $x_2 \leq \sqrt{nx^\infty}$. ■ ■ ■

Hình 7.3 minh họa kết quả này khi $n = 2$.

Hình 7.3



Ví dụ 4 Trong Ví dụ 3, chúng ta thấy rằng dãy $\{x(k)\}$, được định nghĩa bởi

$$x(k) = 1, 2 + \frac{1}{k}, \frac{3}{k^2}, e^{-k} \sin k^t,$$

Hội tụ về $x = (1, 2, 0, 0)^t$ theo chuẩn l^∞ . Chứng minh rằng dãy này cũng hội tụ về x theo chuẩn l_2 .

Lời giải: Cho bất kỳ $\epsilon > 0$ nào, tồn tại một số nguyên $N(\epsilon/2)$ có tính chất là

$$x(k)^\infty < 2 \frac{\epsilon}{\sqrt{2}},$$

bất cứ khi nào $k \geq N(\epsilon/2)$. Theo Định lý 7.7, điều này ngụ ý rằng

$$x(k)^\infty \leq \sqrt{4x(k)^\infty} \quad x^\infty \leq 2(\epsilon/2) = \epsilon,$$

khi $k \geq N(\epsilon/2)$. Vì vậy, $\{x(k)\}$ cũng hội tụ về x đối với chuẩn l_2 . ■

Có thể chứng minh rằng tất cả các chuẩn trên $\mathbb{R}^n$ đều tương đương nhau về mặt hội tụ; tức là có giới hạn x tức là, nếu $\|\cdot\|$ và $\|\cdot\|'$ là hai chuẩn bất kỳ trên $\mathbb{R}^n$ và $\{x(k)\}_{k=1}^\infty$ đối với $\|\cdot\|$, thì $\{x(k)\}_{k=1}^\infty$ cũng có giới hạn x đối với $\|\cdot\|'$ trong trường hợp tổng quát có thể được tìm thấy trong [0r2], trang 8. Trường hợp đối với các chuẩn l_2 và l_∞ suy ra từ Định lý 7.7.

Chuẩn và khoảng cách ma trận

Trong các phần tiếp theo của chương này và các chương sau, chúng ta sẽ cần các phương pháp để xác định khoảng cách giữa các ma trận $n \times n$. Điều này lại đòi hỏi việc sử dụng chuẩn.

Định nghĩa 7.8 Chuẩn ma trận trên tập hợp tất cả các ma trận $n \times n$ là một hàm giá trị thực, $\|\cdot\|$, được định nghĩa trên tập hợp này, thỏa mãn với mọi ma trận $n \times n$ A và B và mọi số thực α :

- (i) $\|A\| \geq 0$;
- (ii) $\|A\| = 0$, nếu và chỉ nếu A là 0, ma trận có tất cả các phần tử bằng 0; (iii) $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$;
- (iv) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;
- (v) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

Khoảng cách giữa hai ma trận $n \times n$ A và B theo chuẩn ma trận này là $\|A - B\|$.

Mặc dù chuẩn ma trận có thể được thu được bằng nhiều cách khác nhau, nhưng các chuẩn được xem xét nhiều nhất là... Những kết quả đó thường là hệ quả tự nhiên của các chuẩn vectơ l_2 và l_∞ .

Các chuẩn mực này được định nghĩa bằng định lý sau, chứng minh định lý này sẽ được xem xét trong phần tiếp theo. Bài tập 13.

Định lý 7.9 Nếu $\|\cdot\|$ là chuẩn vectơ trên $\mathbb{R}^n$, thì

$$\|A\| = \max_{1 \leq x \leq n} \|Ax\|$$

(7.2)

là chuẩn ma trận.

Mỗi chuẩn vectơ đều tạo ra một chuẩn ma trận tự nhiên tương ứng.

Chuẩn ma trận được định nghĩa bởi chuẩn vectơ được gọi là chuẩn ma trận tự nhiên, hay chuẩn ma trận cảm ứng, liên kết với chuẩn vectơ. Trong văn bản này, tất cả các chuẩn ma trận sẽ được giả định là chuẩn ma trận tự nhiên trừ khi có quy định khác.

Với mọi $z \neq 0$, vectơ $x = z/\|z\|$ là vectơ đơn vị. Do đó,

$$\max_{\|x\|=1} \|Ax\| = \max_{z \neq 0} \frac{\|Az\|}{\|z\|} = \max_{\|z\|=1} \|Az\|,$$

và chúng ta cũng có thể viết theo cách khác.

$$\|A\| = \max_{\|z\|=1} \frac{\|Az\|}{\|z\|}.$$

(7.3)

Hệ quả sau đây của Định lý 7.9 xuất phát từ cách biểu diễn A này.

Hệ quả 7.10 Với bất kỳ vectơ $z \neq 0$, ma trận A và chuẩn tự nhiên $\|\cdot\|$ nào, ta có

$$\|Az\| \leq \|A\| \|z\|.$$

Độ đo được gán cho một ma trận theo chuẩn tự nhiên mô tả mức độ giãn nở của ma trận đó. các vectơ đơn vị tương đối so với chuẩn đó. Độ giãn tối đa là chuẩn của ma trận.

Các chuẩn ma trận mà chúng ta sẽ xem xét có dạng như sau:

$$A_{\infty} = \max_{x_{\infty}=1} Ax_{\infty}, \text{ chuẩn } l_{\infty}$$

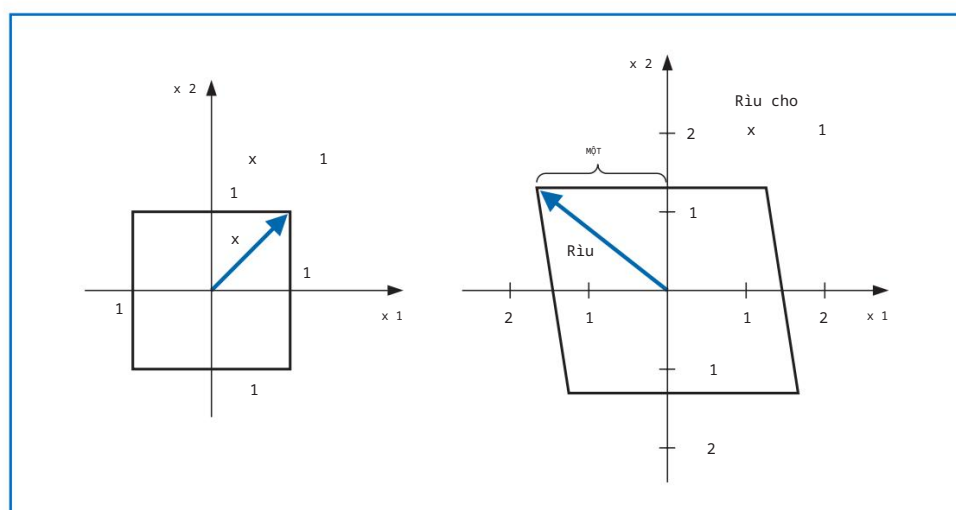
Và

$$A_2 = \max_{x_2=1} Ax_2, \text{ chuẩn } l_2$$

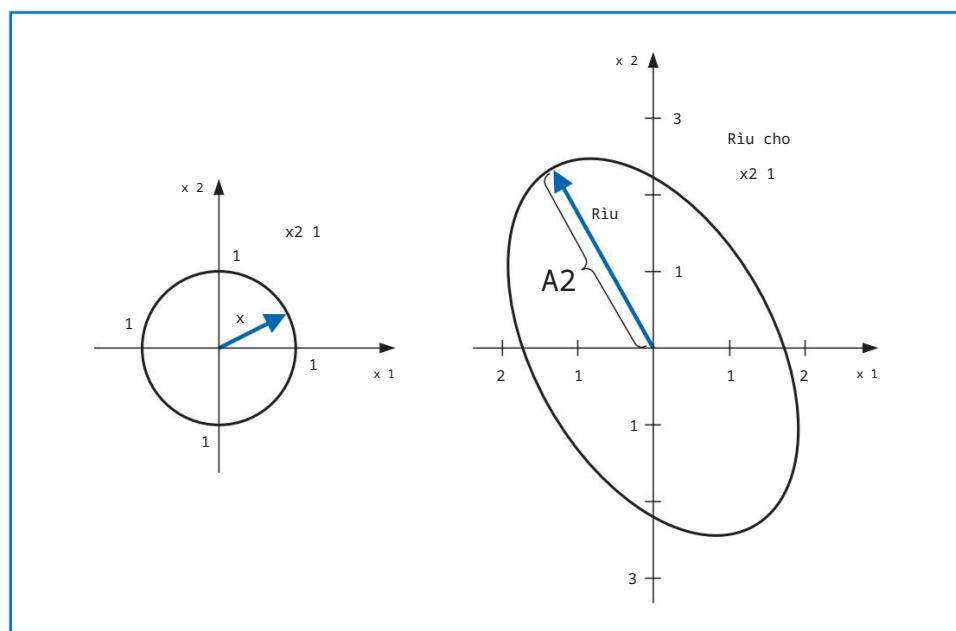
Hình 7.4 và 7.5 minh họa các chuẩn mực này khi $n = 2$.
ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Hình 7.4



Hình 7.5



Chuẩn l_∞ của một ma trận có thể dễ dàng tính toán từ các phần tử của ma trận đó.

Định lý 7.11 Nếu $A = (a_{ij})$ là ma trận $n \times n$, thì

$$A_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Chứng minh Đầu tiên, chúng ta chứng minh rằng $A_\infty \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$.
Giả sử x là một vectơ n chiều với $1 = x_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. Vì Ax cũng là một vectơ n chiều,

$$Ax_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |(Ax)_i| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|.$$

Nhưng $\max_{1 \leq j \leq n} |x_j| = x_\infty = 1$, nên

$$Ax_\infty \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

và do đó,

$$A_\infty = \max_{x \neq 0} \frac{Ax}{x} \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|. \tag{7.4}$$

Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh bất đẳng thức ngược lại. Cho p là một số nguyên với

$$|a_{pj}| = \max_{1 \leq i \leq n} |a_{ij}|,$$

và x là vectơ có các thành phần

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{nếu } a_{pj} \geq 0, \\ -1 & \text{nếu } a_{pj} < 0. \end{cases}$$

Khi đó $x_\infty = 1$ và $a_{pj}x_j = |a_{pj}|$, với mọi $j = 1, 2, \dots, n$, nên

$$Ax_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq \sum_{j=1}^n a_{pj} x_j = \sum_{j=1}^n |a_{pj}| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Kết quả này cho thấy rằng

$$A_\infty = \max_{x \neq 0} \frac{Ax}{x} \geq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Kết hợp điều này với Bất đẳng thức (7.4) ta có $A_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$.

Ví dụ 5: Xác định A_∞ cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải pháp mà chúng tôi có

$$\begin{aligned} |a_{1j}| &= |1| + |2| + |1| = 4, & |a_{2j}| &= |0| + |3| + |1| = 4, \\ j=1 & & j=1 \end{aligned}$$

Và

$$|a_{3j}| = |5| + |1| + |1| = 7.$$

Như vậy, Định lý 7.11 ngụ ý rằng $A_\infty = \max\{4, 4, 7\} = 7$. ■

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một phương pháp thay thế để tìm chuẩn l_2 của một a -ma trận.

BỘ BÀI TẬP 7.1

1. Tìm chuẩn l_∞ và l_2 của các vectơ.
a. $x = (3, 4, 0, \frac{3}{2})^t$
b. $x = (2, 1, 3, 4)^t$
c. $x = (\sin k, \cos k, 2k)^t$ với k là một số nguyên dương cố định.
d. $x = (4/(k+1), 2/k^2, k^2e^{-k})^t$ với k là một số nguyên dương cố định.
2. a. Xác minh rằng hàm $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ được xác định trên $\mathbb{R}^n$ bởi
$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

Đây là một quy chuẩn trên $\mathbb{R}^n$.
b. Tìm $\|x\|_1$ cho các vectơ đã cho trong Bài tập 1.
c. Chứng minh rằng với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$.
3. Chứng minh các dãy số sau đây hội tụ và tìm giới hạn của chúng.
Một. $x(k) = (1/k, e^{1/k}, 2/k^2)^t$
b. $x(k) = (e^{-k} \cos k, k \sin(1/k), 3 + k^{-2})^t$
c. $x(k) = (ke^{-k^2}, (\cos k)/k, \sqrt{k^2 + k})^t$
d. $x(k) = (e^{1/k}, (k^2 + 1)/(1 - k^2), (1/k^2)(1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1)))^t$
4. Tìm chuẩn l_∞ của các ma trận.
a.
$$\begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b.
$$\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 15 & 1 \end{pmatrix}$$

c.
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

d.
$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 1 & 4 & 0 \\ 7 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

5. Các hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ sau đây có x là nghiệm thực và $\tilde{x}$ là nghiệm xấp xỉ.

Tính x , $x^{-\infty}$ và $Ax^{-\infty}$ và $Ax^{-\infty}$.

Một.

$$\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 = \frac{1}{6}$$
$$\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 = \frac{1}{6}$$
$$x = \begin{pmatrix} 0,142 \\ 0,166 \end{pmatrix}t$$

b. $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1$,

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1,$$
$$3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 2,$$
$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}t, \tilde{x} = \begin{pmatrix} 0,33 \\ 7,9 \\ 5,8 \end{pmatrix}t$$

d. $0,04x_1 + 0,01x_2 - 0,01x_3 = 0,06$,

$$0,2x_1 + 0,5x_2 - 0,2x_3 = 0,3,$$
$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 11,$$
$$x = \begin{pmatrix} 1,827586 \\ 0,6551724 \\ 1,965517 \end{pmatrix}t, \tilde{x} = \begin{pmatrix} 1,8 \\ 0,64 \\ 1,9 \end{pmatrix}t$$

6. Chuẩn ma trận $\cdot_1$ được định nghĩa bởi $A_1 = \max_{x_1=1} Ax_1$ có thể được tính bằng công thức

$$A_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

trong đó chuẩn vectơ $\cdot_1$ được định nghĩa trong Bài tập 2. Tìm $\cdot_1$ đối với các ma trận trong Bài tập 4.

7. Hãy đưa ra ví dụ để chứng minh rằng: $\cdot_\infty$ được xác định bởi $A_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ không xác định chuẩn ma trận.

8. Chứng minh rằng $\cdot_F$ được định nghĩa bởi

$$A_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}$$

là chuẩn ma trận. Tìm $\cdot_F$ đối với các ma trận trong Bài tập 4.

9. a. Chuẩn Frobenius (không phải là chuẩn tự nhiên) được định nghĩa cho ma trận A kích thước $n \times n$ như sau:

$$A_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}.$$

Hãy chứng minh rằng $\cdot_F$ là chuẩn ma trận.

b. Tìm $\cdot_F$ đối với các ma trận trong Bài tập 4.

c. Với bất kỳ ma trận A nào, hãy chứng minh rằng $A_2 \leq A_F \leq n^{1/2}A_2$.

10. Trong Bài tập 9, chuẩn Frobenius của ma trận đã được định nghĩa. Hãy chứng minh rằng với bất kỳ ma trận $n \times n$ A và vectơ x trong R_n nào, $Ax_2 \leq A_Fx_2$.

11. Cho S là ma trận xác định dương $n \times n$. Với bất kỳ x nào trong R_n , ta định nghĩa $x = (x^T S x)^{1/2}$. Chứng minh rằng điều này định nghĩa một chuẩn trên R_n . [Gợi ý: Sử dụng phân tích Cholesky của S để chứng minh rằng $x^T S y = y^T S x \leq (x^T S x)^{1/2}(y^T S y)^{1/2}$.]

12. Cho S là một ma trận thực và khả nghịch, và $\cdot$ là một chuẩn bất kỳ trên R_n . Định nghĩa $\cdot$ bởi $x = Sx$. Chứng minh rằng $\cdot$ đây cũng là một quy chuẩn trên R_n .

13. Chứng minh rằng nếu $\cdot$ là chuẩn vectơ trên R_n , thì $A = \max_{x=1} Ax$ là chuẩn ma trận.

14. Đoạn trích sau từ Tạp chí Toán học [Sz] đưa ra một cách khác để chứng minh Bất đẳng thức Cauchy-Buniakowsky-Schwarz. a. Chứng minh rằng khi $x = 0$ và $y = 0$, ta có

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{j=1}^n y_j^2} = 1 \quad \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sum_{j=1}^n x_j^2} \frac{y_i^2}{\sum_{j=1}^n y_j^2}.$$

b. Sử dụng kết quả ở phần (a) để chứng minh rằng

$$\sum_{i=1}^N x_i y_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N y_i^2}.$$

15. Chứng minh rằng bất đẳng thức Cauchy-Buniakowsky-Schwarz có thể được tăng cường thành

$$\sum_{i=1}^N x_i y_i \leq \left| \sum_{i=1}^N x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N y_i^2}.$$

7.2 Giá trị riêng và vectơ riêng

Một ma trận $n \times m$ có thể được coi là một hàm sử dụng phép nhân ma trận để chuyển đổi các vectơ cột m chiều thành các vectơ cột n chiều. Vì vậy, một ma trận $n \times m$ thực chất là một hàm tuyến tính từ R^m đến R^n . Một ma trận vuông A lấy tập hợp các vectơ n chiều vào chính nó, tạo ra một hàm tuyến tính từ R^n đến R^n . Trong trường hợp này, một số vectơ x khác 0 có thể song song với Ax , điều đó có nghĩa là tồn tại một hằng số λ với $Ax = \lambda x$. Đối với các vectơ này, ta có $(A - \lambda I)x = 0$. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa các số λ này và khả năng hội tụ của một phương pháp lặp. Chúng ta sẽ xem xét mối liên hệ này trong phần này.

Định nghĩa 7.12 Nếu A là ma trận vuông, đa thức đặc trưng của A được định nghĩa bởi

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

Không khó để chứng minh (xem Bài tập 13) rằng p là một đa thức bậc n và do đó, có tối đa n nghiệm khác nhau, một số trong đó có thể là số phức. Nếu λ là một nghiệm của p , thì vì $\det(A - \lambda I) = 0$, Định lý 6.17 trên trang 398 ngụ ý rằng hệ phương trình tuyến tính được định nghĩa bởi $(A - \lambda I)x = 0$ có một nghiệm với $x \neq 0$. Chúng ta muốn nghiên cứu các nghiệm của p và các nghiệm khác không tương ứng với các hệ phương trình này.

Định nghĩa 7.13 Nếu p là đa thức đặc trưng của ma trận A , thì các nghiệm của p là các giá trị riêng, hay giá trị đặc trưng, của ma trận A . Nếu λ là một giá trị riêng của A và $x \neq 0$ thỏa mãn $(A - \lambda I)x = 0$, thì x là một vectơ riêng, hay vectơ đặc trưng, của A tương ứng với giá trị riêng λ .

Tiền tố eigen xuất phát từ tính từ tiếng Đức có nghĩa là "sở hữu", và đồng nghĩa với từ characteristic trong tiếng Anh. Mỗi ma trận có

Phương trình riêng hoặc phương trình đặc trưng của nó, với các giá trị và hàm riêng hoặc đặc trưng tương ứng.

Để xác định các giá trị riêng của ma trận, ta có thể sử dụng thực tế rằng

- λ là giá trị riêng của A nếu và chỉ nếu $\det(A - \lambda I) = 0$.

Khi đã tìm được giá trị riêng λ , vectơ riêng tương ứng $x \neq 0$ được xác định bằng cách giải hệ phương trình.

- $(A - \lambda I)x = 0$.

Ví dụ 1: Chứng minh rằng không có vectơ x khác 0 nào trong R^2 có Ax song song với x nếu

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lời giải: Các giá trị riêng của ma trận A là nghiệm của đa thức đặc trưng.

$$0 = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ 1 & \lambda - i \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1,$$

Do đó, các giá trị riêng của A là các số phức $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = i$. Một ma trận tương ứng Vectơ riêng x cho λ_1 cần phải thỏa mãn

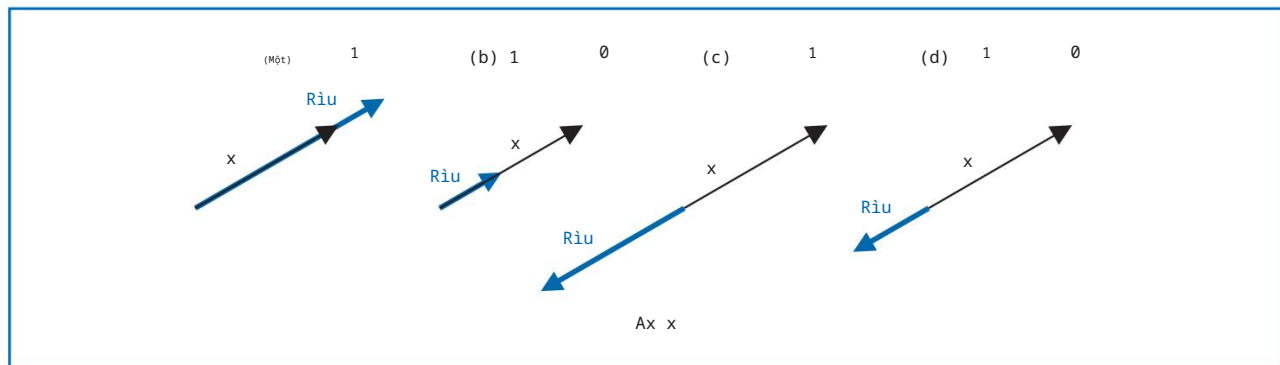
$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ix_1 + x_2 \\ x_1 - ix_2 \end{pmatrix},$$

Tức là, $0 = ix_1 + x_2$, nên $x_2 = -ix_1$, và $0 = x_1 - ix_2$. Do đó, nếu x là vectơ riêng của A , thì chỉ có đúng một trong các thành phần của nó là số thực và thành phần còn lại là số phức. Do đó, Không có vectơ x nào khác không trong $\mathbb{R}^2$ sao cho Ax song song với x . ■

Nếu x là vectơ riêng liên kết với giá trị riêng thực λ , thì $Ax = \lambda x$, do đó ma trận Phép biến đổi A lấy vectơ x làm bội số vô hướng của chính nó.

- Nếu λ là số thực và $\lambda > 1$, thì A có tác dụng kéo giãn x một hệ số λ , như minh họa trong Hình 7.6(a).
- Nếu $0 < \lambda < 1$, thì A thu nhỏ x đi một hệ số λ (xem Hình 7.6(b)).
- Nếu $\lambda < 0$, các hiệu ứng tương tự (xem Hình 7.6(c) và (d)), mặc dù hướng của Ax bị đảo ngược.

Hình 7.6



Cũng cần lưu ý rằng nếu x là vectơ riêng của A liên kết với giá trị riêng λ và α là bất kỳ hằng số khác 0 nào, thì αx cũng là một vectơ riêng vì

$$A(\alpha x) = \alpha(Ax) = \alpha(\lambda x) = \lambda(\alpha x).$$

Một hệ quả quan trọng của điều này là đối với bất kỳ chuẩn vectơ $\|\cdot\|$ chúng ta có thể chọn nào, hằng số $\alpha = \pm\|x\|^{-1}$, điều này sẽ dẫn đến αx là một vectơ riêng có chuẩn bằng 1. Vì vậy,

- Với mỗi giá trị riêng và mỗi chuẩn vectơ, đều có các vectơ riêng có chuẩn bằng 1.

Ví dụ 2: Xác định các giá trị riêng và vectơ riêng của ma trận.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Lời giải: Đa thức đặc trưng của A là

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1 - \lambda & 2 \\ 1 & 1 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 3)(\lambda - 2)^2, \end{aligned}$$

Như vậy, ma trận A có hai giá trị riêng: $\lambda_1 = 3$ và $\lambda_2 = 2$.

Vectơ riêng x_1 tương ứng với giá trị riêng $\lambda_1 = 3$ là nghiệm của vectơ-phương trình ma trận $(A - 3 \cdot I)x_1 = 0$, do đó

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

Điều này ngụ ý rằng $x_1 = 0$ và $x_2 = x_3$.

Bất kỳ giá trị x_3 nào khác 0 đều tạo ra một vectơ riêng cho giá trị riêng $\lambda_1 = 3$. Ví dụ, khi $x_3 = 1$, ta có vectơ riêng $x_1 = (0, 1, 1)^T$, và bất kỳ vectơ riêng nào của A tương ứng với $\lambda = 3$ đều là bội số khác 0 của x_1 .

Một vectơ riêng $x = 0$ của A liên kết với $\lambda_2 = 2$ là một nghiệm của hệ phương trình $(A - 2 \cdot I)x = 0$, do đó

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Trong trường hợp này, vectơ riêng chỉ cần thỏa mãn phương trình

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 0,$$

có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, khi $x_1 = 0$, ta có $x_2 = 2x_3$, vậy một lựa chọn là $x_2 = (0, 2, 1)^T$. Ta cũng có thể chọn $x_2 = 0$, điều này yêu cầu $x_1 = -2x_3$. Do đó, $x_3 = (-2, 0, 1)^T$ cho vectơ riêng thứ hai với giá trị riêng $\lambda_2 = 2$ mà không phải là bội số của x_2 . Các vectơ riêng của A tương ứng với giá trị riêng $\lambda_2 = 2$ tạo ra một mặt phẳng hoàn chỉnh. Mặt phẳng này được mô tả bởi tất cả các vectơ có dạng

$$\alpha x_2 + \beta x_3 = (-2\beta, 2\alpha, \alpha + \beta)^T,$$

với các hằng số α và β tùy ý, với điều kiện ít nhất một trong các hằng số đó khác không. ■

Gói LinearAlgebra trong Maple cung cấp hàm Eigenvalues để tính toán các giá trị riêng. Hàm Eigenvectors cung cấp cả các giá trị riêng và các vectơ riêng tương ứng của một ma trận. Để tạo ra kết quả cho ma trận trong Ví dụ 2, trước tiên chúng ta tải gói này với

với (Đại số tuyến tính)

Sau đó chúng ta đi vào ma trận.

$A := ([[2, 0, 0], [1, 1, 2], [1, 1, 4]])$

cho

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Để xác định các giá trị riêng và vectơ riêng, chúng ta sử dụng

```
evalf(Eigenvectors(A))
```

trả về

3

2

2

0

1

1

2

1

10

1

1

0

Điều này ngụ ý rằng các giá trị riêng là 3, 2 và 2 với các vectơ riêng tương ứng được cho bởi các cột tương ứng là $(0, 1, 1)^T$, $(-2, 0, 1)^T$, và $(1, 1, 0)^T$.

Gói LinearAlgebra cũng chứa lệnh CharacteristicPolynomial, vì vậy các giá trị riêng cũng có thể được thu được bằng

```
p := CharacteristicPolynomial(A, λ); factor(p)
```

Điều này mang lại

$12 + \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda$

$(\lambda - 3)(\lambda - 2)^2$

Khái niệm về giá trị riêng và vectơ riêng được giới thiệu ở đây nhằm mục đích thuận tiện cho việc tính toán, nhưng những khái niệm này thường xuyên xuất hiện trong nghiên cứu các hệ vật lý. Trên thực tế, chúng đủ thú vị đến mức Chương 9 được dành riêng cho việc xấp xỉ số học của chúng.

Bán kính quang phổ

Định nghĩa 7.14 Bán kính phổ $\rho(A)$ của ma trận A được định nghĩa bởi

$$\rho(A) = \max |\lambda|, \text{ trong đó } \lambda \text{ là giá trị riêng của } A.$$

(Đối với phức $\lambda = \alpha + \beta i$, chúng tôi xác định $|\lambda| = (\alpha^2 + \beta^2)^{1/2}$.)

Đối với ma trận được xem xét trong Ví dụ 2, $\rho(A) = \max\{2, 3\} = 3$.

Bán kính phổ có liên quan mật thiết đến chuẩn của ma trận, như được trình bày trong định lý sau đây.

Định lý 7.15 Nếu A là ma trận $n \times n$, thì

- (i) $A^2 = [p(A^2 A)]^{1/2}$,
- (ii) $\rho(A) \leq \|A\|$, với mọi chuẩn mực tự nhiên.

Chứng minh Việc chứng minh phần (i) đòi hỏi nhiều thông tin hơn về các giá trị riêng mà hiện tại chúng ta chưa có. Để biết chi tiết về chứng minh, xem [Or2], trang 21.

Để chứng minh phần (ii), giả sử λ là giá trị riêng của A với vectơ riêng x và $\|x\| = 1$. Khi đó $Ax = \lambda x$ và

$$|\lambda| = |\lambda| \cdot \|x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| = \|A\|.$$

Do đó

$$\rho(A) = \max |\lambda| \leq \|A\|.$$

Phần (i) của Định lý 7.15 ngụ ý rằng nếu A là đối xứng thì $A^2 = \rho(A)$ (xem Bài tập 14).

Một kết quả thú vị và hữu ích, tương tự như phần (ii) của Định lý 7.15, là đối với bất kỳ ma trận A nào và bất kỳ $\varepsilon > 0$ nào, tồn tại một chuẩn tự nhiên $\cdot$ với tính chất $\rho(A) < \|A\| < \rho(A) + \varepsilon$. Do đó, $\rho(A)$ là cận dưới lớn nhất cho các chuẩn tự nhiên trên A . Bằng chứng của kết quả này có thể được tìm thấy trong [Or2], trang 23.

Ví dụ 3: Xác định chuẩn 12 của

$$A = \begin{pmatrix} 11 & 0 & 12 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Giải pháp Để áp dụng Định lý 7.15, chúng ta cần tính $\rho(A^T A)$, vì vậy trước tiên chúng ta cần các giá trị riêng của $A^T A$.

$$\text{Tại } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 12 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A^T A = \begin{pmatrix} 11 & 0 & 12 \\ 1 & 2 & 1 \\ 11 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 26 & 4 & 14 \\ 14 & 5 & 14 \end{pmatrix}.$$

thì, do

$$\begin{aligned} 0 = \det(A^T A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 & 1 \\ 2 & 6-\lambda & 14 \\ 1 & 4 & 5-\lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda^3 + 14\lambda^2 - 42\lambda = \lambda(\lambda^2 - 14\lambda + 42), \end{aligned}$$

khi đó $\lambda = 0$ hoặc $\lambda = 7 \pm \sqrt{7}$. Theo Định lý 7.15, ta có

$$\|A\|_2 = \rho(A^T A) = \max\{0, 7 + \sqrt{7}, 7 - \sqrt{7}\} = 7 + \sqrt{7} \approx 3.106.$$

Các phép toán trong Ví dụ 3 cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng gói LinearAlgebra. Trong Maple, trước tiên hãy tải gói rồi mới nhập ma trận.

với (Đại số tuyến tính): $A := \text{Ma trận}([[1, 1, 0], [1, 2, 1], [1, 1, 2]])$

Maple sẽ phản hồi bằng cách hiển thị ma trận đã được nhập. Để xác định ma trận chuyển vị của A , chúng ta sử dụng...

$B := \text{Chuyển vị}(A)$

điều này mang lại

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 12 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Sau đó, chúng ta có thể tính tích AB bằng

$C := AB$

điều này tạo ra

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 26 & 4 & 14 \\ 14 & 5 & 14 \end{pmatrix}$$

Lệnh

`evalf(Eigenvalues(C))`

cho vectơ

0.

9.645751311

4.354248689

Vì $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)} = \sqrt{\rho(C)}$, ta có

$$\|A\|_2 = \sqrt{9.645751311} = 3.105760987,$$

mà chúng ta cũng có thể tìm thấy với `evalf(Norm(A, 2))`.

Để xác định chuẩn l_∞ của A, hãy thay thế lệnh cuối cùng bằng `evalf(Norm(A, infinity))` mà Maple đưa ra là 4. Điều này được coi là chính xác vì nó là tổng độ lớn của các phần tử trong hàng thứ hai.

Ma trận hội tụ

Trong nghiên cứu các kỹ thuật ma trận lặp, điều đặc biệt quan trọng là phải biết khi nào lũy thừa của ma trận trở nên nhỏ (tức là khi tất cả các phần tử tiến đến 0). Các ma trận loại này được gọi là ma trận hội tụ.

Định nghĩa 7.16 Ta gọi một ma trận $n \times n$ A là hội tụ nếu

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (A^k)_{ij} = 0, \text{ với mỗi } i = 1, 2, \dots, n \text{ và } j = 1, 2, \dots, N.$$

Ví dụ 4: Chứng minh rằng

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

là một ma trận hội tụ.

Giải pháp: Tính lũy thừa của A, ta thu được:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}, \quad A^4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 16 & 9 \end{bmatrix},$$

và nói chung,

$$A^k = \begin{bmatrix} (-1)^k 0 & (-\frac{1}{2})^k \\ 2^k 2^{k+1} & (\frac{1}{2})^k \end{bmatrix}.$$

Vậy A là ma trận hội tụ vì

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^k} = 0 \text{ và } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{2^{k+1}} = 0.$$

Lưu ý rằng ma trận hội tụ A trong Ví dụ 4 có $\rho(A) = \frac{1}{2}$ vì $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ là giá trị riêng duy nhất của A. Điều này minh họa mối liên hệ quan trọng tồn tại giữa bán kính phổ của ma trận và sự hội tụ của ma trận, như được trình bày chi tiết trong kết quả sau đây.

Định lý 7.17 Các phát biểu sau đây là tương đương.

- (i) A là ma trận hội tụ.
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0$, với một chuẩn tự nhiên nào đó.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0$, đối với mọi chuẩn mực tự nhiên.
- (iv) $\rho(A) < 1$.
- (v) $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n x = 0$, với mọi x .

Bằng chứng của định lý này có thể được tìm thấy trong [IK], trang 14.

BỘ BÀI TẬP 7.2

1. Tính các giá trị riêng và vectơ riêng tương ứng của các ma trận sau.

Một.	$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$	b.	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$	c.	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$
d.	$\begin{pmatrix} 21 & 0 \\ 12 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$	e.	$\begin{pmatrix} -12 & 0 \\ 0 & 34 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$	f.	$\begin{pmatrix} 21 & 1 \\ 23 & 2 \\ 11 & 2 \end{pmatrix}$

2. Tính các giá trị riêng và vectơ riêng tương ứng của các ma trận sau.

Một.	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$	b.	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$	c.	$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
d.	$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$	e.	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	f.	$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

3. Tìm các giá trị riêng phức và các vectơ riêng tương ứng cho các ma trận sau.

Một.	$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$	b.	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
------	--	----	--

4. Tìm các giá trị riêng phức và các vectơ riêng tương ứng cho các ma trận sau.

Một.	$\begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 11 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	b.	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 10 & 0 & 0 \\ 11 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
------	---	----	---

5. Tìm bán kính phổ cho mỗi ma trận trong Bài tập 1.

6. Tìm bán kính phổ cho mỗi ma trận trong Bài tập 2.

7. Ma trận nào trong Bài tập 1 hội tụ?

8. Ma trận nào trong Bài tập 2 hội tụ?

9. Tìm chuẩn l_2 cho các ma trận trong Bài tập 1.

10. Tìm chuẩn l_2 cho các ma trận trong Bài tập 2.

11. Cho $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ và $A_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 16 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ Hãy chứng minh rằng A_1 không hội tụ, nhưng A_2 hội tụ.

12. Một ma trận A kích thước $n \times n$ được gọi là ma trận lũy linh nếu tồn tại một số nguyên m sao cho $A^m = 0$. Chứng minh rằng nếu λ là một giá trị riêng của ma trận lũy linh thì $\lambda = 0$.

13. Chứng minh rằng đa thức đặc trưng $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ cho ma trận $n \times n$ A là đa thức bậc n đa thức. [Gợi ý: Khai triển $\det(A - \lambda I)$ theo hàng đầu tiên và sử dụng quy nạp toán học trên n .]

14. a. Chứng minh rằng nếu A là ma trận $n \times n$ thì

$$\det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i,$$

trong đó $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ là các giá trị riêng của A . [Gợi ý: Xét $p(0)$.]

b. Chứng minh rằng ma trận A là ma trận suy biến khi và chỉ khi $\lambda = 0$ là một giá trị riêng của A .

Với mỗi $k \geq 1$, hãy tạo ra các thành phần $x_i^{(k)}$ của $x^{(k)}$ từ các thành phần của $x^{(k-1)}$ bởi

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j^{(k-1)} + \text{cộng tính}, \quad \text{với } i = 1, 2, \dots, N. \tag{7.5}$$

Ví dụ 1 Hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ được cho bởi

Carl Gustav Jacob Jacobi

(1804-1851) ban đầu

Được công nhận vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực

lĩnh vực lý thuyết số và hình elip

chức năng, nhưng toán học của ông ấy

sở thích và khả năng rất

Rộng lớn. Anh ấy có một sức mạnh to lớn.

một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong

thiết lập một định hướng nghiên cứu

thái độ đã trở thành cốt lõi

về sự hồi sinh của toán học tại

Các trường đại học Đức vào thế kỷ 19

thế kỷ.

E1 : $10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6,$

E2 : $x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25,$

E3 : $2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = 11,$

E4 : $3x_1^2 - x_3^3 + 8x_4^4 = 15$

có nghiệm duy nhất $x = (1, 2, -1, 1)^T$. Sử dụng kỹ thuật lặp Jacobi để tìm các giá trị xấp xỉ $x^{(k)}$ cho x bắt đầu với $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$ cho đến khi

$$\frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty}{\|x^{(k)}\|_\infty} < 10^{-3}.$$

Giải pháp: Trước tiên, chúng ta giải phương trình E_i để tìm x_i , với mỗi $i = 1, 2, 3, 4$, để thu được

$$x_1 = \frac{1}{10}x_2 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{3}{5},$$

$$x_2 = \frac{1}{11}x_1 + \frac{1}{11}x_3 - \frac{3}{11}x_4 + \frac{25}{11},$$

$$x_3 = \frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{10}x_2 - \frac{1}{10}x_4 + \frac{11}{10},$$

$$x_4 = \frac{3}{8}x_2 - \frac{1}{8}x_3 + \frac{15}{8}.$$

Từ phép xấp xỉ ban đầu $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$, ta có $x^{(1)}$ được cho bởi

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{10}x_2^{(0)} - \frac{1}{5}x_3^{(0)} + \frac{3}{5} = 0,6000,$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{11}x_1^{(0)} + \frac{1}{11}x_3^{(0)} - \frac{3}{11}x_4^{(0)} + \frac{25}{11} = 2,2727,$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{5}x_1^{(0)} + \frac{1}{10}x_2^{(0)} - \frac{1}{10}x_4^{(0)} + \frac{11}{10} = 1,1000,$$

$$x_4^{(1)} = \frac{3}{8}x_2^{(0)} - \frac{1}{8}x_3^{(0)} + \frac{15}{8} = 1,8750.$$

Các lần lặp bổ sung, $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, x_3^{(k)}, x_4^{(k)})^T$, được tạo ra theo cách tương tự và là được trình bày trong Bảng 7.1.

Bảng 7.1

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x^{(k)}$	0.0000	0,6000	1.0473	0.9326	1,0152	0.9890	1,0032	0.9981	1.0006	0.9997	1.0001
$x_1^{(k)}$	0.0000	2.2727	1,7159	2.053	1,9537	2.0114	1,9922	2.0023	1,9987	2.0004	1.9998
$x_2^{(k)}$	0,0000	1,1000	0,8052	1,0493	0,9681	1,0103	0,9945	1,0020	0,9990	1,0004	0,9998
$x_3^{(k)}$	0.0000	1.8750	0.8852	1.1309	0.9739	1.0214	0.9944	1,0036	0.9989	1.0006	0.9998

Chúng tôi đã dừng lại sau mười lần lặp vì

$$\frac{x(10)}{x(9) \cdot x(10)^\infty} = \frac{8,0 \times 10^{-4}}{1.9998} < 10^{-3}.$$

Thực tế, $x(10) \cdot x^\infty = 0,0002$. ■

Nhìn chung, các kỹ thuật lặp để giải hệ phương trình tuyến tính bao gồm một quá trình chuyển đổi hệ $Ax = b$ thành một hệ tương đương có dạng $x = Tx + c$ với một ma trận T và vectơ c cố định. Sau khi vectơ ban đầu $x(0)$ được chọn, chuỗi các vectơ nghiệm gần đúng được tạo ra bằng cách tính toán

$$x(k) = Tx(k-1) + c,$$

với mỗi $k = 1, 2, 3, \dots$. Điều này gợi nhớ đến phương pháp lặp điểm cố định đã được nghiên cứu trong Chương 2.

Phương pháp Jacobi có thể được viết dưới dạng $x(k) = Tx(k-1) + c$ bằng cách chia A thành các phần đường chéo và các phần không phải đường chéo. Để thấy điều này, hãy để D là ma trận đường chéo có các phần tử đường chéo là các phần tử của A , L là phần tam giác dưới của A , và U là phần tam giác trên của A . Với ký hiệu này,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

được chia thành

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{21} & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \cdots & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix} = D + L + U.$$

Phương trình $Ax = b$, hay $(D + L + U)x = b$, sau đó được biến đổi thành

$$Dx = (L + U)x + b,$$

và, nếu D^{-1} tồn tại, tức là, nếu $a_{ii} \neq 0$ đối với mỗi i , thì

$$x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b.$$

Điều này dẫn đến dạng ma trận của kỹ thuật lặp Jacobi:

$$x(k) = D^{-1}(L + U)x(k-1) + D^{-1}b, \quad k = 1, 2, \dots \quad (7.6)$$

Việc giới thiệu ký hiệu $T_j = D^{-1}(L + U)$ và $c_j = D^{-1}b$ mang lại cho kỹ thuật Jacobi hình thức

$$x(k) = T_j x(k-1) + c_j. \quad (7.7)$$

Trên thực tế, phương trình (7.5) được sử dụng trong tính toán và phương trình (7.7) được sử dụng cho mục đích lý thuyết.

Ví dụ 2: Biểu diễn phương pháp lặp Jacobi cho hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ được cho bởi

$$\begin{aligned} E1 : 10x_1 - x_2 + 2x_3 &= 6, \\ E2 : x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 &= 25, \\ E3 : 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 &= 11, \\ E4 : 3x_2 - x_3 + 8x_4 &= 15 \end{aligned}$$

ở dạng $x(k) = Tx(k-1) + c$.

Giải pháp: Như chúng ta đã thấy trong Ví dụ 1, phương pháp Jacobi cho hệ thống này có dạng

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{10}x_2 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{3}{5}, \\ x_2 &= \frac{1}{11}x_1 + \frac{1}{11}x_3 - \frac{3}{11}x_4 + \frac{25}{11}, \\ x_3 &= \frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{10}x_2 + \frac{1}{10}x_4 - \frac{11}{10}, \\ x_4 &= \frac{3}{8}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{15}{8}. \end{aligned}$$

Do đó, chúng ta có

$$T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & 0 \\ \frac{1}{11} & 0 & \frac{1}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{10} & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{và } c = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{25}{11} \\ -\frac{11}{10} \\ \frac{15}{8} \end{bmatrix}.$$

Thuật toán 7.1 triển khai kỹ thuật lặp Jacobi.



Jacobi lặp lại

Để giải phương trình $Ax = b$ khi biết giá trị xấp xỉ ban đầu $x(0)$:

NHẬP số lượng phương trình và ẩn số n ; các mục a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ của ma trận A ; các phần tử b_i , $1 \leq i \leq n$ của b ; các phần tử x_0i , $1 \leq i \leq n$ của $x_0 = x(0)$; dung sai TOL ; số lần lặp tối đa N .

Xuất ra giá trị xấp xỉ $x_1, \dots, x_n$ hoặc một thông báo cho biết số lần lặp đã vượt quá.

Bước 1: Đặt $k = 1$.

Bước 2 Trong khi ($k \leq N$) thực hiện các bước 3-6.

Bước 3 Đối với $i = 1, \dots, N$

$$\text{đặt } x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_{0j} \right) + b_i.$$

Bước 4 Nếu $\|x - x_0\| < TOL$ thì XUẤT RA $(x_1, \dots, x_n)$;

(Thuật đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 5: Đặt $k = k + 1$.



Bước 6: Với $i = 1, \dots, n$, đặt $X_{0i} = x_i$.

Bước 7 KẾT QUẢ ĐẦU RA ('Đã vượt quá số lần lặp tối đa'); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 3 của thuật toán yêu cầu $a_{ii} = 0$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$. Nếu một trong các phần tử a_{ii} bằng 0 và hệ phương trình không suy biến, có thể sắp xếp lại các phương trình sao cho không có $a_{ii} = 0$. Để tăng tốc độ hội tụ, các phương trình nên được sắp xếp sao cho a_{ii} càng lớn càng tốt. Chủ đề này sẽ được thảo luận chi tiết hơn ở phần sau của chương này.
Một tiêu chí dừng khả thi khác trong Bước 4 là lặp lại cho đến khi

$$\frac{x(k) - x(k-1)}{x(k)}$$

nhỏ hơn một mức dung sai quy định nào đó. Để phục vụ mục đích này, có thể sử dụng bất kỳ chuẩn mực nào thuận tiện, chuẩn mực thường được sử dụng là chuẩn l_∞ .
Gói con NumericalAnalysis của gói Maple Student triển khai phương pháp lặp Jacobi. Để minh họa điều này bằng ví dụ của chúng ta, trước tiên chúng ta sẽ vào cả Numerical-Analysis và LinearAlgebra.

với (Sinh viên [Phân tích số]): với (Đại số tuyến tính):

Dấu hai chấm được sử dụng ở cuối các lệnh để ngăn chặn đầu ra cho cả hai gói. Nhập ma trận với

```
A := Matrix([[10, 1, 2, 0, 6],[ 1, 11, 1, 3, 25],[2, 1, 10, 1, 11], [0, 3, 1, 8, 15]])
```

Lệnh sau đây đưa ra một tập hợp các kết quả phù hợp với các kết quả trong Bảng 7.1.

```
IterativeApproximate(A, initialapprox = Vector([0., 0., 0., 0.]), tolerance = 10^-3,  
maxiterations = 20, stoppingcriterion = relative(infinity), method = jacobi,  
output = approximates)
```

Nếu tùy chọn output = approximates bị bỏ qua, thì chỉ kết quả xấp xỉ cuối cùng được xuất ra. Lưu ý rằng các giá trị xấp xỉ ban đầu được chỉ định bởi [0., 0., 0., 0.], với dấu thập phân được đặt sau các mục nhập. Điều này được thực hiện để Maple sẽ đưa ra kết quả dưới dạng số thập phân 10 chữ số. Nếu chỉ định đơn giản là [0, 0, 0, 0], đầu ra sẽ được đưa ra dưới dạng phân số.

Phillip Ludwig Seidel (1821-1896) làm trợ lý cho Jacobi, giải quyết các bài toán về hệ phương trình tuyến tính phát sinh từ công trình nghiên cứu về phương pháp bình phương tối thiểu của Gauss. Các phương trình này thường có các phần tử ngoài đường chéo chính là nhỏ hơn nhiều so với những cái trên đường chéo, vì vậy các phương pháp lặp đặc biệt hiệu quả. Các kỹ thuật lặp hiện nay được biết đến như Jacobi và Gauss-Seidel đã cả hai đều đã được Gauss biết đến trước đó.
được áp dụng trong tình huống này, nhưng Kết quả của Gauss không thường xuyên Được truyền đạt rộng rãi.

Phương pháp Gauss-Seidel

Một cải tiến khả thi trong Thuật toán 7.1 có thể được thấy bằng cách xem xét lại Phương trình (7.5). Các thành phần của $x(k-1)$ được sử dụng để tính toán tất cả các thành phần $x^{(k)}$ của $x(k)$. Nhưng, đối với $i > 1$, pháp thực tế $x_1, \dots, x_{i-1}^{(k)}$ của $x^{(k)}$ đã được tính toán và được kỳ vọng là các thành phần xấp xỉ tốt hơn cho các giải x_1 so với $x_i^{(k)}$ hợp lý, do đó, việc tính toán x_i bằng cách sử dụng các giá trị được tính $x_1^{(k-1)}, \dots, x_{i-1}^{(k-1)}$ có vẻ như x

toán gần đây nhất này là hợp lý. Nghĩa là, sử dụng

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} \right) + b_i \tag{7.8}$$

đối với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, thay vì phương trình (7.5). Sự điều chỉnh này được gọi là kỹ thuật lặp Gauss-Seidel và được minh họa trong ví dụ sau.

Ví dụ 3: Sử dụng kỹ thuật lặp Gauss-Seidel để tìm các nghiệm gần đúng cho

$$\begin{aligned} 10x_1 - x_2 + 2x_3 &= 6, \\ x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 &= 25, \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 &= 11, \\ 3x_1^2 - x_3^3 + 8x_4^4 &= 15 \end{aligned}$$

bắt đầu với $x = (0, 0, 0, 0)^t$ và lặp lại cho đến khi

$$\frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty}{\|x^{(k)}\|_\infty} < 10^{-3}.$$

Giải pháp $x = (1, 2, -1, 1)^t$ được xấp xỉ bằng phương pháp Jacobi trong Ví dụ

1. Đối với phương pháp Gauss-Seidel, ta viết hệ phương trình sau, với mỗi $k = 1, 2, \dots$ BẢNG

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= \frac{1}{10}x_2^{(k-1)} - \frac{1}{5}x_3^{(k-1)} + \frac{3}{5}, \\ x_2^{(k)} &= \frac{1}{11}x_1^{(k)} + \frac{1}{11}x_3^{(k-1)} - \frac{3}{11}x_4^{(k-1)} + \frac{25}{11}, \\ x_3^{(k)} &= \frac{1}{5}x_1^{(k)} + \frac{1}{10}x_2^{(k)} - \frac{1}{10}x_4^{(k-1)} + \frac{11}{10}, \\ x_4^{(k)} &= \frac{3}{8}x_1^{(k)} - \frac{1}{8}x_3^{(k)} + \frac{15}{8}. \end{aligned}$$

Khi $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^t$, ta có $x^{(1)} = (0.6000, 2.3272, -0.9873, 0.8789)^t$. Tiếp theo các lần lặp cho ra các giá trị trong Bảng 7.2.

Bảng 7.2

k	0	1	2	3	4	5
$x^{(k)}$	0.0000	0.6000	1.030	1.0065	1.0009	1.0001
$x_1^{(k)}$	0.0000	2.3272	2.037	2.0036	2.0003	2.0000
$x_2^{(k)}$	0.0000	-0.9873	-1.014	-1.0025	-1.0003	-1.0000
$x_3^{(k)}$	0.0000	0.8789	0.9844	0.9983	0.9999	1.0000

Bởi vì

$$\frac{\|x^{(5)} - x^{(4)}\|_\infty}{\|x^{(5)}\|_\infty} = \frac{0.0008}{2.000} = 4 \times 10^{-4},$$

$x^{(5)}$ được chấp nhận là một xấp xỉ hợp lý cho giải pháp. Lưu ý rằng phương pháp của Jacobi trong Ví dụ 1 yêu cầu số lần lặp gấp đôi để đạt được độ chính xác tương tự. ■

Để viết phương pháp Gauss-Seidel dưới dạng ma trận, hãy nhân cả hai vế của phương trình (7.8) với a_{ii} và thu thập tất cả các số hạng lặp thứ k để có được

$$a_{i1}x_1^{(k)} + a_{i2}x_2^{(k)} + \dots + a_{ii}x_i^{(k)} = a_{i,i+1}x_{i+1}^{(k-1)} + \dots + a_{in}x_n^{(k-1)} + b_i,$$

với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$. Viết tất cả n phương trình ta được

$$\begin{aligned} a_{11}x_1^{(k)} &= a_{12}x_2^{(k-1)} + a_{13}x_3^{(k-1)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k-1)} + b_1, \\ a_{21}x_1^{(k)} + a_{22}x_2^{(k)} &= a_{23}x_3^{(k-1)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k-1)} + b_2, \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{nn}x_n^{(k)} &= b_n; \end{aligned}$$

Với các định nghĩa của D, L và U đã được nêu trước đó, ta có phương pháp Gauss-Seidel được biểu diễn như sau:

$$(D - L)x(k) = Ux(k-1) + b$$

Và

$$x(k) = (D - L)^{-1} Ux(k-1) + (D - L)^{-1} b, \text{ với mỗi } k = 1, 2, \dots \tag{7.9}$$

Đặt $T_g = (D - L)^{-1} U$ và $c_g = (D - L)^{-1} b$, ta có kỹ thuật Gauss-Seidel dạng

$$x(k) = T_g x(k-1) + c_g. \tag{7.10}$$

Để ma trận tam giác dưới $D - L$ không suy biến, điều kiện cần và đủ là $a_{ii} \neq 0$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, N$.

Thuật toán 7.2 triển khai phương pháp Gauss-Seidel.



Phương pháp lặp Gauss-Seidel

Để giải phương trình $Ax = b$ khi biết giá trị xấp xỉ ban đầu $x(0)$:

NHẬP số lượng phương trình và ẩn số n; các phần tử a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ của ma trận A; các phần tử b_i , $1 \leq i \leq n$ của b; các phần tử x_{0i} , $1 \leq i \leq n$ của $x_0 = x(0)$; dung sai TOL; số lần lặp tối đa N.

Xuất ra giá trị xấp xỉ $x_1, \dots, x_n$ hoặc một thông báo cho biết số lần lặp đã vượt quá.

Bước 1: Đặt $k = 1$.

Bước 2 Trong khi ($k \leq N$) thực hiện các bước 3-6.

Bước 3 Đối với $i = 1, \dots, N$

$$\text{đặt } x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j - \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_{0j} + b_i \right)$$

Bước 4 Nếu $\|x - x_0\| < \text{TOL}$ thì XUẤT RA ($x_1, \dots, x_n$); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 5: Đặt $k = k + 1$.

Bước 6: Với $i = 1, \dots, n$, đặt $x_{0i} = x_i$.

Bước 7 KẾT QUẢ ĐẦU RA ('Đã vượt quá số lần lặp tối đa'); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Các bình luận sau Thuật toán 7.1 liên quan đến tiêu chí sắp xếp lại và dừng cũng như Áp dụng cho thuật toán Gauss-Seidel 7.2.

Kết quả của Ví dụ 1 và 2 dường như cho thấy phương pháp Gauss-Seidel ưu việt hơn phương pháp Jacobi. Điều này hầu như luôn đúng, nhưng có những hệ phương trình tuyến tính mà phương pháp Jacobi hội tụ còn phương pháp Gauss-Seidel thì không (xem Bài tập 9 và 10).

Gói con NumericalAnalysis của gói Maple Student triển khai phương pháp Gauss-Siedel theo cách tương tự như phương pháp lặp Jacobi. Kết quả trong Bảng 7.2 thu được bằng cách tải cả NumericalAnalysis và LinearAlgebra, ma trận A, và sau đó sử dụng lệnh

```
IterativeApproximate(A, initialapprox=Vector([0., 0., 0., 0.]), tolerance= 10^-3,maxiterations = 20,
stoppingcriterion = relative(infinity), method = gaussseidel, output = approximates)
```

Nếu chúng ta thay đổi tùy chọn cuối cùng thành output = [approximates, distances], thì kết quả đầu ra cũng sẽ như vậy. Bao gồm khoảng cách l ∞ giữa các giá trị xấp xỉ và nghiệm thực tế.

Các phương pháp lặp tổng quát

Để nghiên cứu sự hội tụ của các kỹ thuật lặp tổng quát, chúng ta cần phân tích công thức

$$x(k) = Tx(k-1) + c, \text{ với mỗi } k = 1, 2, \dots,$$

trong đó $x(0)$ là tùy ý. Bổ đề tiếp theo và Định lý 7.17 trên trang 449 cung cấp chìa khóa cho nghiên cứu này.

Bổ đề 7.18 Nếu bán kính phổ thỏa mãn $\rho(T) < 1$, thì $(I - T)^{-1}$ tồn tại và

$$(I - T)^{-1} = I + T + T^2 + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} T^j.$$

Chứng minh: Vì $Tx = \lambda x$ đúng chính xác khi $(I - T)x = (1 - \lambda)x$, nên ta có λ là giá trị riêng của T chính xác khi $1 - \lambda$ là giá trị riêng của $I - T$. Nhưng $|\lambda| \leq \rho(T) < 1$, nên $\lambda = 1$ không phải là giá trị riêng của T , và 0 không thể là giá trị riêng của $I - T$. Do đó, $(I - T)^{-1}$ tồn tại.

Đặt $S_m = I + T + T^2 + \dots + T^m$. Khi đó

$$(I - T)S_m = (1 + T + T^2 + \dots + T^m)(T + T^2 + \dots + T^{m+1}) = I - T^{m+1},$$

và vì T hội tụ, Định lý 7.17 ngụ ý rằng

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (I - T)S_m = \lim_{m \rightarrow \infty} (I - T^{m+1}) = I.$$

Do đó, $(I - T)^{-1} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m = I + T + T^2 + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} T^j.$

Định lý 7.19 Đối với bất kỳ $x(0) \in \mathbb{R}^n$ nào, dãy $\{x(k)\}_{k=0}^{\infty}$ được định nghĩa bởi

$$x(k) = Tx(k-1) + c, \text{ với mỗi } k \geq 1, \tag{7.11}$$

Hội tụ về nghiệm duy nhất của $x = Tx + c$ nếu và chỉ nếu $\rho(T) < 1$.

Chứng minh Trước tiên, giả sử rằng $\rho(T) < 1$. Sau đó,

$$\begin{aligned} x(k) &= Tx(k-1) + c \\ &= T(Tx(k-2) + c) + c \\ &= T^2 x(k-2) + (T + I)c \\ &\vdots \\ &= T^k x(0) + (T^{k-1} + \dots + T + I)c. \end{aligned}$$

Vì $\rho(T) < 1$, Định lý 7.17 ngụ ý rằng T hội tụ và

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T^k x(0) = 0.$$

Bổ đề 7.18 ngụ ý rằng

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} T^k x(0) + \sum_{j=0}^{T-1} T^j c = 0 + (I - T)^{-1} c = (I - T)^{-1} c.$$

Do đó, dãy $\{x(k)\}$ hội tụ về vectơ $x \equiv (I - T)^{-1} c$ và $x = Tx + c$.

Để chứng minh điều ngược lại, chúng ta sẽ chỉ ra rằng với mọi $z \in \mathbb{R}^n$, ta có $\lim_{k \rightarrow \infty} T^k z = 0$. Theo Định lý 7.17, điều này tương đương với $\rho(T) < 1$.

Cho z là một vectơ bất kỳ, và x là nghiệm duy nhất của phương trình $x = Tx + c$. Định nghĩa $x(0) = x - z$, và, với $k \geq 1$, $x(k) = Tx(k-1) + c$. Khi đó $\{x(k)\}$ hội tụ về x . Ngoài ra,

$$x - x(k) = (Tx + c) - Tx(k-1) + c = T(x - x(k-1)) + c - c = T(x - x(k-1)),$$

Vì thế

$$x - x(k) = T(x - x(k-1)) = T^2(x - x(k-2)) = \dots = T^k(x - x(0)) = T^k z.$$

Do đó $\lim_{k \rightarrow \infty} T^k z = \lim_{k \rightarrow \infty} T^k(x - x(k)) = \lim_{k \rightarrow \infty} (x - x(k)) = 0$.

Nhưng $z \in \mathbb{R}^n$ là tùy ý, vì vậy theo Định lý 7.17, T hội tụ và $\rho(T) < 1$. ■ ■ ■

Chứng minh hệ quả sau đây tương tự như chứng minh trong Hệ quả 2.5 ở trang 62. Nó được xem xét trong Bài tập 13.

Hệ quả 7.20 Nếu $T < 1$ đối với bất kỳ chuẩn ma trận tự nhiên nào và c là một vectơ cho trước, thì dãy $\{x(k)\}_{k=0}^\infty$ được định nghĩa bởi $x(k) = Tx(k-1) + c$ hội tụ, với mọi $x(0) \in \mathbb{R}^n$, đến một vectơ $x \in \mathbb{R}^n$, với $x = Tx + c$, và các giới hạn sai số sau đây đúng: (i) $x(k) \leq T^k x(0) - x$; (ii) $x - x(k) \leq \frac{T^k}{1-T} (x(1) - x(0))$. ■

Chúng ta đã thấy rằng các kỹ thuật lặp Jacobi và Gauss-Seidel có thể được viết như sau:

$$x(k) = T_j x(k-1) + c_j \text{ và } x(k) = T_g x(k-1) + c_g,$$

sử dụng các ma trận

$$T_j = D^{-1}(L + U) \text{ và } T_g = (D - L)^{-1} U.$$

Nếu $\rho(T_j)$ hoặc $\rho(T_g)$ nhỏ hơn 1, thì dãy tương ứng $\{x(k)\}_{k=0}^\infty$ là nghiệm x của $Ax = b$ sẽ hội tụ về $x = b$. Ví dụ, lược đồ Jacobi có

$$x(k) = D^{-1}(L + U)x(k-1) + D^{-1}b,$$

và, nếu $\{x(k)\}_{k=0}^\infty$ hội tụ về x , thì

$$x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b.$$

Điều này ngụ ý rằng

$$Dx = (L + U)x + b \text{ và } (D - L - U)x = b.$$

Vì $D - L - U = A$, nên nghiệm x thỏa mãn $Ax = b$.

Giờ đây, chúng ta có thể đưa ra các điều kiện đủ để kiểm chứng cho sự hội tụ của các phương pháp Jacobi và Gauss-Seidel. (Để chứng minh sự hội tụ cho lược đồ Jacobi, xem Bài tập 14, và đối với lược đồ Gauss-Seidel, xem [Or2], trang 120.)

$$x(k) = x \approx p(T) \quad k x(0) = x. \quad (7.12)$$

■ Các kỹ thuật lặp trong đại số ma trận

- 3. Lặp lại Bài tập 1 bằng phương pháp Gauss-Seidel.
- 4. Lặp lại Bài tập 2 bằng phương pháp Gauss-Seidel.
- 5. Sử dụng phương pháp Jacobi để giải các hệ phương trình tuyến tính trong Bài tập 1, với $TOL = 10^{-3}$ trong chuẩn l^∞ .
- 6. Sử dụng phương pháp Jacobi để giải các hệ phương trình tuyến tính trong Bài tập 2, với $TOL = 10^{-3}$ trong chuẩn l^∞ .
- 7. Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel để giải các hệ phương trình tuyến tính trong Bài tập 1, với $TOL = 10^{-3}$ trong chuẩn mức.
- 8. Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel để giải các hệ phương trình tuyến tính trong Bài tập 2, với $TOL = 10^{-3}$ trong chuẩn mức.
- 9. Hệ thống tuyến tính

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 4, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 5 \end{aligned}$$

có nghiệm $(1, 2, -1)^T$. $\sqrt{5} > 1$.

- a. Chứng minh rằng $\rho(T_j) > 1$.
- = b. Chứng minh rằng phương pháp Jacobi với $x(0) = 0$ không đưa ra được phép xấp xỉ tốt sau 25 lần lặp.
- c. Chứng minh rằng $\rho(T_g) < 1$.
- = d. Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel với $x(0) = 0$ để xấp xỉ nghiệm của hệ tuyến tính trong phạm vi 10^{-5} theo chuẩn l^∞ .

10. Hệ thống tuyến tính

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= 7, \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 2, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 &= 5 \end{aligned}$$

- có nghiệm $(1, 2, -1)^T$.
- a. Chứng minh rằng $\rho(T_j) = 0$.
 - b. Sử dụng phương pháp Jacobi với $x(0) = 0$ để xấp xỉ nghiệm của hệ tuyến tính với độ chính xác trong khoảng 10^{-5} theo chuẩn l^∞ .
 - c. Chứng minh rằng $\rho(T_g) =$
 - 2. d. Chứng minh rằng phương pháp Gauss-Seidel được áp dụng như trong phần (b) không cho kết quả xấp xỉ tốt trong 25 lần lặp.

11. Hệ thống tuyến tính

$$\begin{aligned} x_1 - x_3 &= 0,2, \\ \frac{1}{4}x_1 + x_2 - \frac{1}{4}x_3 &= 1,425, \\ x_1 - \frac{1}{2}x_2 + x_3 &= 2. \end{aligned}$$

có nghiệm $(0,9, -0,8, 0,7)^T$.
Ma trận hệ số là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{4} & 1 & -\frac{1}{4} \\ 1 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Hoàn toàn là đường chéo trội?

- b. Tính bán kính phổ của ma trận Gauss-Seidel T_g .
- c. Sử dụng phương pháp lặp Gauss-Seidel để xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình tuyến tính với a Sai số cho phép là 10^{-2} và số lần lặp tối đa là 300.
- d. Điều gì xảy ra ở phần (c) khi hệ thống được thay đổi thành

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_3 &= 0,2, \\ \frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{1}{4}x_3 &= 1,425, \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 2. \end{aligned}$$

12. Lập lại Bài tập 11 bằng phương pháp Jacobi. 13. a.
Chứng minh rằng

$$x(k) = T^k x(0) \quad x \text{ và } x(k) \quad x \leq \frac{T^k}{1 - T} x(1) - x(0) \quad ,$$

trong đó T là ma trận n × n với T < 1 và

$$x(k) = T x(k - 1) + c, \quad k = 1, 2, \dots ,$$

với x(0) tùy ý, c ∈ Rn và x = Tx + c.

b. Áp dụng các giới hạn cho Bài tập 1, nếu có thể, bằng cách sử dụng chuẩn l∞ .

14. Chứng minh rằng nếu A là ma trận trội theo đường chéo nghiêm ngặt thì ||Tj|| < 1.
15. Sử dụng (a) phương pháp Jacobi và (b) phương pháp Gauss-Seidel để giải hệ phương trình tuyến tính Ax = b với độ chính xác đến 10⁻⁵ theo chuẩn l∞ , trong đó các phần tử của A là

$$a_{ij} = \begin{cases} 2i, & \text{khi } j = i \text{ và } i = 1, 2, \dots, 80, \\ 0,5i, & \text{khi } j = i + 2 \text{ và } i = 1, 2, \dots, 78, \\ 0,5i, & \text{khi } j = i - 2 \text{ và } i = 3, 4, \dots, 80, \\ 0,25i, & \text{khi } j = i + 4 \text{ và } i = 1, 2, \dots, 76, \\ 0,25i, & \text{khi } j = i - 4 \text{ và } i = 5, 6, \dots, 80, \\ 0, & \text{nếu không thì,} \end{cases}$$

và các giá trị của b là bi = π, với mỗi i = 1, 2, ... , 80.

16. Giả sử một vật thể có thể ở bất kỳ một trong n + 1 điểm cách đều nhau x0, x1, ... , xn. Khi một vật thể ở vị trí xi, nó có khả năng di chuyển đến xi - 1 hoặc xi+1 như nhau và không thể di chuyển trực tiếp đến bất kỳ vị trí nào khác. Xét các xác suất {Pi} n mà một vật thể bắt đầu từ vị trí xi sẽ đến điểm cuối bên trái x0 trước khi đến điểm cuối bên phải xn. Rõ ràng, P0 = 1 và Pn = 0. Vì vật thể chỉ có thể di chuyển đến xi từ xi - 1 hoặc xi+1 và thực hiện việc đó với xác suất cho mỗi vị trí này, $\frac{1}{2}$

$$P_i = \frac{1}{2} P_{i-1} + \frac{1}{2} P_{i+1}, \text{ với mỗi } i = 1, 2, \dots, n - 1.$$

a. Chứng minh rằng

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 1/2 & 1 & 1/2 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1/2 & 1 & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & 1 & 1/2 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ P_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- b. Giải hệ phương trình này với n = 10, 50 và 100.
- c. Thay đổi xác suất thành α và 1 - α cho chuyển động sang trái và sang phải tương ứng, và hãy suy ra hệ phương trình tuyến tính tương tự như hệ phương trình trong phần (a).

d. Lập lại phần (b) với α = $\frac{1}{3}$.

17. Giả sử A là ma trận xác định dương.

- a. Chứng minh rằng ta có thể viết A = D - L - Lt, trong đó D là ma trận đường chéo với dii > 0 cho mỗi 1 ≤ i ≤ n và L là tam giác dưới. Hơn nữa, hãy chứng minh rằng D - L là ma trận khả nghịch.
- b. Cho Tg = (D - L)⁻¹Lt và P = A - TgATg. Chứng minh rằng P là ma trận đối xứng.
- c. Chứng minh rằng Tg cũng có thể được viết là Tg = I - (D - L)⁻¹1A.

- d. Cho $Q = (D \quad L)$ 1A. Chứng minh rằng $Tg = I \quad Q$ và $P = Qt [AQ \quad 1 \quad A + (Qt) \quad 1A]Q$. e. Chứng minh rằng $P = Qt DQ$ và P là ma trận xác định dương. f.
- Cho λ là một giá trị riêng của Tg với vectơ riêng $x \neq 0$. Sử dụng phần (b) để chứng minh rằng $|x|_p > 0$ kéo theo rằng $|\lambda| < 1$.
- g. Chứng minh rằng Tg hội tụ và phương pháp Gauss-Seidel hội tụ.
18. Các lực tác dụng lên giàn cầu được mô tả ở phần mở đầu chương này thỏa mãn các phương trình trong bảng sau:

Thành phần ngang chung	Thành phần thẳng đứng
$F_1 + f_1 + f_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad f_1 +$ $f_4 = 0 \quad f_1 \quad f_3 \quad 2 \quad 2 \quad 2$	$\frac{\sqrt{2}}{2} f_1 \quad F_2 = 0 \quad 2$ $f_4 = 0$
$f_2 + f_5 = 0$ $\frac{\sqrt{3}}{2} f_4 \quad f_5 = 0 \quad 2$	$f_3 \quad 10,000 = 0$ $\frac{1}{2} f_4 \quad F_3 = 0$

Hệ phương trình tuyến tính này có thể được biểu diễn dưới dạng ma trận.

-10 0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	10 0	0						
0 1 0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	00 0	0		F1		0		
0 0 10 00			0		F2		0		
000 2	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0 1 1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	F3		0		
000 0 10 0			1	f1	=	0			
000 0 01 0			0	f2		0			
000 2	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0 0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	f3		10.000		
000 0 00 2			$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	f4		0		
				1	f5		0		

- a. Giải thích tại sao hệ phương trình được sắp xếp lại. b.
- Xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thu được với độ chính xác trong khoảng 10^{-2} theo chuẩn l_∞ bằng cách sử dụng vectơ có tất cả các phần tử bằng 1 làm giá trị xấp xỉ ban đầu, với (i) phương pháp Jacobi và (ii) phương pháp Gauss-Seidel.

7.4 Các kỹ thuật thư giãn để giải hệ phương trình tuyến tính

Chúng ta đã thấy trong Phần 7.3 rằng tốc độ hội tụ của một kỹ thuật lặp phụ thuộc vào bán kính phổ của ma trận liên kết với phương pháp đó. Một cách để chọn một quy trình nhằm tăng tốc độ hội tụ là chọn một phương pháp có ma trận liên kết với bán kính phổ tối thiểu. Trước khi mô tả quy trình lựa chọn một phương pháp như vậy, chúng ta cần giới thiệu một phương tiện mới để đo lường mức độ sai khác giữa giá trị xấp xỉ của nghiệm cho một hệ phương trình tuyến tính và nghiệm thực của hệ phương trình đó. Phương pháp này sử dụng vectơ được mô tả trong định nghĩa sau đây.

Định nghĩa 7.23 Giả sử $x^* \in \mathbb{R}^n$ là một giá trị xấp xỉ cho nghiệm của hệ phương trình tuyến tính được định nghĩa bởi $Ax = b$. Vectơ dư của x^* đối với hệ thống này là $r = b - Ax^*$.

Từ "residual" có nghĩa là cái gì còn lại.
phần còn lại, đó là một cái tên thích hợp cho vectơ này.

Trong các quy trình như phương pháp Jacobi hoặc Gauss-Seidel, một vectơ dư được liên kết với mỗi phép tính của một thành phần xấp xỉ của vectơ nghiệm. Mục tiêu thực sự là tạo ra một chuỗi các phép xấp xỉ sao cho các vectơ dư hội tụ nhanh chóng về 0. Giả sử ta có

$$r_i^{(k)} = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^{(k)} = (r)_i^{(k)}$$

ký hiệu vectơ dư cho phương pháp Gauss-Seidel tương ứng với phép xấp xỉ vectơ giải pháp $\mathbf{x}^{(k)}$ được định nghĩa bởi

$$\mathbf{r}^{(k)} = (x_1^{(k)} - z_1^{(k)}, \dots, x_{i-1}^{(k)} - z_{i-1}^{(k)}, x_{i+1}^{(k)} - z_{i+1}^{(k)}, \dots, x_N^{(k)} - z_N^{(k)})^T.$$

Thành phần thứ m của $\mathbf{r}^{(k)}$ là

$$r_{mi}^{(k)} = b_m - \sum_{j=1}^{i-1} a_{mj} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{mj} x_j^{(k-1)}, \tag{7.13}$$

hoặc, tương đương,

$$r_{mi}^{(k)} = b_m - \sum_{j=1}^{i-1} a_{mj} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{mj} x_j^{(k-1)} \text{ hỗn hợp }^{(k-1)},$$

đối với mỗi $m = 1, 2, \dots, N$.

Cụ thể, thành phần thứ i của $\mathbf{r}^{(k)}$ là

$$r_{ii}^{(k)} = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_j^{(k-1)} - a_{ii} x_i^{(k-1)},$$

và thế

$$a_{ii} x_i^{(k-1)} + r_{ii}^{(k)} = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_j^{(k-1)}. \tag{7.14}$$

Tuy nhiên, cần nhớ rằng trong phương pháp Gauss-Seidel, $\mathbf{x}^{(k)}$ được chọn là

$$\mathbf{x}^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_j^{(k-1)} \right), \tag{7.15}$$

do đó, phương trình (7.14) có thể được viết lại như sau

$$a_{ii} x_i^{(k-1)} + r_{ii}^{(k)} = a_{ii} x_i^{(k)}.$$

Do đó, phương pháp Gauss-Seidel có thể được mô tả như việc chọn $x_{i+1}^{(k)}$ để đáp ứng

$$x_{ii}^{(k)} = x_{i+1}^{(k-1)} + \frac{r_{ii}^{(k)}}{a_{ii}}. \tag{7.16}$$

Chúng ta có thể suy ra một mối liên hệ khác giữa các vectơ dư và Gauss-

Kỹ thuật Seidel. Xét vectơ dư $\mathbf{r}_{i+1}^{(k)}$ liên quan đến vectơ $\mathbf{x}^{(k)}_{i+1} = (x_1^{(k)}, \dots, x_{i+1}^{(k)}, x_{i+1}^{(k-1)}, \dots, x_N^{(k-1)})^T$. Theo phương trình (7.13), thành phần thứ i của $\mathbf{r}^{(k)}$ là

$$\begin{aligned} r_{i,i+1}^{(k)} &= b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_j^{(k-1)} \\ &= b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_j^{(k-1)} - a_{ii} x_i^{(k)}. \end{aligned}$$

Theo cách mà $x = 0$. Theo một nghĩa nào đó, thích hợp nhất để chọn ω sao cho x theo cách $i+1$ (k) sao cho thành phần thứ i của r bằng không. $i+1$ (k)

Tuy nhiên, việc chọn x sao cho một tọa độ của vectơ dư bằng 0 không phải là $i+1$ (k) nhất thiết là cách hiệu quả nhất để giảm chuẩn của vectơ r $i+1$. Nếu chúng ta sửa đổi

Quy trình Gauss-Seidel, như được đưa ra bởi Eq. (7.16), để

$$x_i^{(k)} = x_i^{(k-1)} + \omega r_{ii}^{(k)} / a_{ii}$$

(7.17)

Khi đó, với một số lựa chọn nhất định của ω dương, chúng ta có thể giảm chuẩn của vectơ dư và đạt được tốc độ hội tụ nhanh hơn đáng kể.

Các phương pháp liên quan đến phương trình (7.17) được gọi là phương pháp thư giãn. Đối với các lựa chọn ω với $0 < \omega < 1$, các quy trình được gọi là phương pháp thư giãn dưới mức. Chúng ta sẽ quan tâm đến các lựa chọn ω với $1 < \omega$, và những lựa chọn này được gọi là phương pháp thư giãn trên mức. Chúng được sử dụng để tăng tốc độ hội tụ cho các hệ thống hội tụ bằng kỹ thuật Gauss-Seidel. Các phương pháp này được viết tắt là SOR, viết tắt của Successive Over-Relaxation (Thư giãn trên mức liên tiếp), và đặc biệt hữu ích để giải các hệ thống tuyến tính xuất hiện trong lời giải số của một số phương trình vi phân riêng phần nhất định.

Trước khi minh họa những ưu điểm của phương pháp SOR, chúng tôi lưu ý rằng bằng cách sử dụng Eq. (7.14), chúng ta có thể định dạng lại phương trình (7.17) cho mục đích tính toán như sau:

$$x_i^{(k)} = (1 - \omega) x_i^{(k-1)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_j^{(k-1)} \right)$$

Để xác định dạng ma trận của phương pháp SOR, chúng ta viết lại như sau:

$$a_{ii} x_i^{(k)} + \omega \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} = (1 - \omega) a_{ii} x_i^{(k-1)} + \omega \left(b_i - \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_j^{(k-1)} \right) + \omega b_i$$

do đó, ở dạng vectơ, ta có

$$(D - \omega L)x^{(k)} = [(1 - \omega)D + \omega U]x^{(k-1)} + \omega b.$$

Tức là,

$$x^{(k)} = (D - \omega L)^{-1} [(1 - \omega)D + \omega U]x^{(k-1)} + \omega(D - \omega L)^{-1} b.$$

(7.18)

Đặt $T_\omega = (D - \omega L)^{-1} [(1 - \omega)D + \omega U]$ và $c_\omega = \omega(D - \omega L)^{-1} b$, ta có kỹ thuật SOR dạng

$$x^{(k)} = T_\omega x^{(k-1)} + c_\omega.$$

(7.19)

Ví dụ 1 Hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ được cho bởi

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 &= 24, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 &= 30, \\ x_2 + 4x_3 &= 24, \end{aligned}$$

có nghiệm $(3, 4, -5)^T$. So sánh các phép lặp từ phương pháp Gauss-Seidel và phương pháp SOR với $\omega = 1,25$ sử dụng $x^{(0)} = (1, 1, 1)^T$ cho cả hai phương pháp.

Giải pháp: Đối với mỗi $k = 1, 2, \dots$, các phương trình cho phương pháp Gauss-Seidel là

$$\begin{aligned}x_1^{(k)} &= 0,75x_2^{(k-1)} + 6, \\x_{2+1}^{(k)} &= 0,75x_1^{(k)} + 0,25x_3^{(k-1)} + 7,5, \\x_3^{(k)} &= 0,25 \text{ lần}_2^{(k)} \quad 6,\end{aligned}$$

và các phương trình cho phương pháp SOR với $\omega = 1,25$ là

$$\begin{aligned}x_1^{(k)} &= 0,25x_1^{(k-1)} \quad 0,9375x_2^{(k-1)} + 7,5, \\x_{2+1}^{(k)} &= 0,9375x_1^{(k)} \quad 0,25x_3^{(k-1)} + 0,3125x_3^{(k-1)} + 9.375, \\x_3^{(k)} &= 0,3125x_2^{(k)} \quad 0,25x_3^{(k-1)} \quad 7,5.\end{aligned}$$

Bảy lần lặp đầu tiên cho mỗi phương pháp được liệt kê trong Bảng 7.3 và 7.4. Đối với các lần lặp để đạt độ chính xác đến bảy chữ số thập phân, phương pháp Gauss-Seidel yêu cầu 34 lần lặp, như trái ngược với 14 lần lặp đối với phương pháp SOR với $\omega = 1,25$.

Bảng 7.3

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$x_1^{(k)}$	1	5.250000	3.1406250	3.0878906	3.0549316	3.0343323	3.0214577	3.0134110
$x^{(k)}$	1	3.812500	3.8828125	3.9267578	3.9542236	3.9713898	3.9821186	3.9888241
$x_3^{2(k)}$	1	-5,046875	5,0292969	5,0183105	5,0114441	5,0071526	5,0044703	5,0027940

Bảng 7.4

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$x_1^{(k)}$	1	6.312500	2.6223145	3.1333027	2.9570512	3.0037211	2.9963276	3.0000498
$x^{(k)}$	1	3.5195313	3.9585266	4.0102646	4.0074838	4.0029250	4.0009262	4.0002586
$x_3^{2(k)}$	1	6,6501465	4,6004238	5,0966863	4,9734897	5,0057135	4,9982822	5.0003486

Một câu hỏi hiển nhiên cần đặt ra là làm thế nào để chọn giá trị ω phù hợp khi sử dụng SOR. phương pháp được sử dụng. Mặc dù chưa có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này nói chung. Đối với hệ phương trình tuyến tính $n \times n$, các kết quả sau đây có thể được sử dụng trong một số tình huống quan trọng.

Định lý 7.24 (Kahan)

Nếu $a_{ii} = 0$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, thì $\rho(T_\omega) \geq |\omega - 1|$. Điều này ngụ ý rằng phương pháp SOR Chỉ có thể hội tụ nếu $0 < \omega < 2$.

Việc chứng minh định lý này được trình bày trong Bài tập 9. Việc chứng minh hai kết quả tiếp theo sẽ được trình bày trong phần tiếp theo. có thể tìm thấy trong [Or2], trang 123–133. Những kết quả này sẽ được sử dụng trong Chương 12.

Định lý 7.25 (Ostrowski-Reich)

Nếu A là ma trận xác định dương và $0 < \omega < 2$, thì phương pháp SOR hội tụ với mọi ω . lựa chọn vectơ xấp xỉ ban đầu $x(0)$.

Định lý 7.26 Nếu A là ma trận xác định dương và có ba đường chéo, thì $\rho(T_g) = [\rho(T_j)]^2 < 1$, và sự lựa chọn tối ưu của ω đối với phương pháp SOR là

$$\omega = \frac{2}{1 + \sqrt{[\rho(T_j)]^2}}.$$

Với lựa chọn ω này, ta có $\rho(T_\omega) = \omega - 1$. ■

Ví dụ 2: Tìm lựa chọn tối ưu của ω cho phương pháp SOR đối với ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Giải pháp: Ma trận này rõ ràng là ma trận ba đường chéo, vì vậy chúng ta có thể áp dụng kết quả trong Định lý 7.26 nếu chúng ta cũng có thể cho rằng nó là ma trận xác định dương. Vì ma trận đối xứng, Định lý 6.24 về Trang 416 nêu rằng nó là ma trận xác định dương nếu và chỉ nếu tất cả các ma trận con nguyên lý hàng đầu của nó có định thức dương. Điều này dễ dàng nhận thấy bởi vì

$$\det(A) = 24, \det \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 7 \text{ và } \det([4]) = 4.$$

Bởi vì

$$T_j = D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0,75 & 0 \\ 0 & 0,25 & 0 \\ 0 & 0,25 & 0 \end{pmatrix},$$

chúng ta có

$$T_j - \lambda I = \begin{pmatrix} \lambda & 0,75 & 0 \\ 0,75 & \lambda & 0,25 \\ 0 & 0,25 & \lambda \end{pmatrix},$$

vì thế

$$\det(T_j - \lambda I) = \lambda(\lambda^2 - 0,625).$$

Do đó

$$\rho(T_j) = \sqrt{0,625}$$

Và

$$\omega = \frac{2}{1 + \sqrt{[\rho(T_j)]^2}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - 0,625}} \approx 1,24.$$

Điều này giải thích sự hội tụ nhanh chóng thu được trong Ví dụ 1 khi sử dụng $\omega = 1,24$. ■

Chúng ta kết thúc phần này với Thuật toán 7.3 dành cho phương pháp SOR.



SOR

Để giải phương trình $Ax = b$ khi biết tham số ω và giá trị xấp xỉ ban đầu $x(0)$:

NHẬP số lượng phương trình và ẩn số n ; các phần tử a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$, của ma trận A ; các phần tử b_i , $1 \leq i \leq n$, của b ; các phần tử X_{0i} , $1 \leq i \leq n$, của $X_0 = x(0)$; tham số ω ; dung sai TOL; số lần lặp tối đa N .

Xuất ra giá trị xấp xỉ $x_1, \dots, x_n$ hoặc thông báo rằng số lần lặp đã vượt quá.

Bước 1: Đặt $k = 1$.

Bước 2 Trong khi ($k \leq N$) thực hiện các bước 3-6.

Bước 3 Đối với $i = 1, \dots, N$

$$\text{đặt } x_i = (1 - \omega)X_{0i} + \frac{1}{a_{ii}} \left(\omega \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j + \sum_{j=i+1}^N a_{ij} x_{0j} + b_i \right).$$

Bước 4 Nếu $\|x - X_0\| < \text{TOL}$ thì XUẤT RA ($x_1, \dots, x_n$); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 5: Đặt $k = k + 1$.

Bước 6: Với $i = 1, \dots, n$, đặt $X_{0i} = x_i$.

Bước 7 KẾT QUẢ ĐẦU RA ('Đã vượt quá số lần lặp tối đa'); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Gói con NumericalAnalysis của gói Maple Student triển khai phương pháp SOR theo cách tương tự như các phương pháp Jacobi và Gauss-Seidel. Kết quả SOR trong Bảng 7.4 được thu được bằng cách tải cả NumericalAnalysis và LinearAlgebra, ma trận A , vectơ $b = [24, 30, 24]^T$, và sau đó sử dụng lệnh

```
IterativeApproximate(A, b, initialapprox = Vector([1., 1., 1., 1.]), tolerance = 10^-3,
maxiterations = 20, stoppingcriterion = relative(infinity), method = SOR(1.25), output
= approximates)
```

Phương pháp nhập = SOR(1.25) cho biết phương pháp SOR nên sử dụng giá trị $\omega = 1.25$.

BỘ BÀI TẬP 7.4

- Hãy tìm hai lần lặp đầu tiên của phương pháp SOR với $\omega = 1.1$ cho các hệ phương trình tuyến tính sau, sử dụng $x(0) = 0$:

Một. $3x_1 - x_2 + x_3 = 1,$
 $3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0,$
 $3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4.$

b. $10x_1 - x_2 = 9, \quad x_1 + 10x_2$
 $2x_3 = 7, \quad 2x_2 +$
 $10x_3 = 6.$

c. $10x_1 + 5x_2 = 6,$
 $5x_1 + 10x_2 - 4x_3 = 25,$
 $4x_2 + 8x_3 - x_4 = 11,$
 $x_3 + 5x_4 = 11.$

d. $4x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5, \quad x_5 = 6,$
 $x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 =$
 $6, \quad 2x_1 + x_2 + 5x_3 - x_4 - x_5 = 6,$
 $x_1 - x_2 - x_3 + 4x_4 = 6, \quad 2x_2$
 $x_3 + x_4 + 4x_5 = 6.$

10. Các lực tác dụng lên giàn cầu được mô tả ở phần mở đầu chương này thỏa mãn các phương trình trong...
bảng sau:

b. Xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thu được với độ chính xác trong khoảng 10^{-2} theo chuẩn l_∞ bằng cách sử dụng như sau:
Phương pháp xấp xỉ ban đầu là vectơ có tất cả các phần tử đều bằng 1 và phương pháp SOR với $\omega = 1,25$.

11. Sử dụng phương pháp SOR để giải hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ với độ chính xác đến 10^{-5} theo chuẩn l^∞ , trong đó các mục nhập của A là

$$a_{ij} = \begin{cases} 2, & \text{khi } j = i \text{ và } i = 1, 2, \dots, 80, \\ 0,5, & \text{khi } j = i + 2 \text{ và } i = 1, 2, \dots, 78, \\ 0, & \text{khi } j = i - 2 \text{ và } i = 3, 4, \dots, 80, \\ 0,25, & \text{khi } j = i + 4 \text{ và } i = 1, 2, \dots, 76, \\ 0, & \text{khi } j = i - 4 \text{ và } i = 5, 6, \dots, 80, \\ 0, & \text{nếu không thì,} \end{cases}$$

và các giá trị của b là $b_i = \pi$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, 80$.

12. Trong Bài tập 17 của Mục 7.3, một kỹ thuật đã được trình bày để chứng minh rằng phương pháp Gauss-Seidel hội tụ khi A là ma trận xác định dương. Hãy mở rộng phương pháp chứng minh này để chỉ ra rằng trong trường hợp này cũng có sự hội tụ đối với phương pháp SOR với $0 < \omega < 2$.

7.5 Giới hạn sai số và cải tiến lặp đi lặp lại

Theo trực giác, có vẻ hợp lý khi cho rằng nếu $\tilde{x}$ là giá trị xấp xỉ của nghiệm x của phương trình $Ax = b$ và vectơ dư $r = b - A\tilde{x}$ có tính chất r nhỏ, thì $\tilde{x}$ cũng sẽ nhỏ. Điều này thường đúng, nhưng một số hệ phương trình, thường gặp trong thực tế, lại không có tính chất này.

Ví dụ 1 Hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ được cho bởi

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0001 \\ 3.0001 \end{bmatrix}$$

Có nghiệm duy nhất $x = (1, 1)^T$. Xác định vectơ dư cho phép xấp xỉ kém $\tilde{x} = (3, 0.0001)^T$.

Giải pháp mà chúng tôi có

$$r = b - A\tilde{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.0001 \\ 3.0001 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.0001 \\ 3.0001 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0002 \\ 0 \end{bmatrix},$$

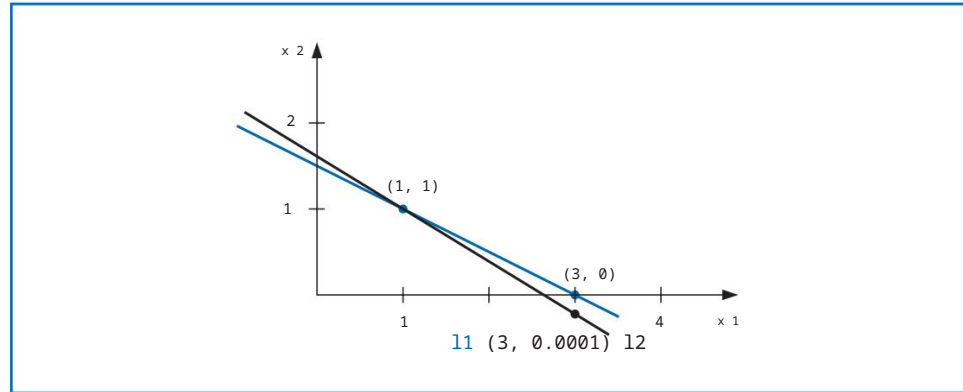
do đó $r_\infty = 0.0002$. Mặc dù chuẩn của vectơ dư nhỏ, phép xấp xỉ $\tilde{x} = (3, 0.0001)^T$ rõ ràng là khá kém; trên thực tế, $\|x - \tilde{x}\|_\infty = 2$. ■

Khó khăn trong Ví dụ 1 được giải thích khá đơn giản bằng cách lưu ý rằng lời giải cho hệ thống biểu thị giao điểm của các đường thẳng

$$l_1 : x_1 + 2x_2 = 3 \text{ và } l_2 : 1.0001x_1 + 2x_2 = 3.0001.$$

Điểm $(3, 0.0001)$ nằm trên l_2 , và các đường thẳng gần như song song. Điều này ngụ ý rằng $(3, 0.0001)$ cũng nằm gần l_1 , mặc dù nó khác biệt đáng kể so với nghiệm của hệ phương trình, được cho bởi điểm giao nhau $(1, 1)$. (Xem Hình 7.7.)

Hình 7.7



Ví dụ 1 được xây dựng rõ ràng để minh họa những khó khăn có thể và trên thực tế là đã phát sinh. Nếu các đường thẳng không gần như trùng khớp, ta sẽ kỳ vọng một vectơ dư nhỏ sẽ cho thấy một phép xấp xỉ chính xác.

Trong trường hợp tổng quát, chúng ta không thể dựa vào hình học của hệ thống để dự đoán khi nào vấn đề có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể thu được thông tin này bằng cách xem xét chuẩn của ma trận A và ma trận nghịch đảo của nó.

Định lý 7.27 Giả sử $\tilde{x}$ là một giá trị xấp xỉ cho nghiệm của phương trình $Ax = b$, A là một ma trận khả nghịch, và r là vectơ dư cho $\tilde{x}$. Khi đó, với bất kỳ chuẩn tự nhiên nào,

$$\|x - \tilde{x}\| \leq \|r\| \|A^{-1}\|$$

và nếu $x = 0$ và $b = 0$,

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \frac{\|r\|}{\|b\|}. \quad (7.20)$$

Chứng minh: Vì $r = b - A\tilde{x} = Ax - A\tilde{x}$ và A là ma trận khả nghịch, nên ta có $x - \tilde{x} = A^{-1}r$.

Định lý 7.11 trang 440 ngụ ý rằng

$$\|x - \tilde{x}\| = \|A^{-1}r\| \leq \|A^{-1}\| \|r\|.$$

Hơn nữa, vì $b = Ax$, nên ta có $\|b\| \leq \|A\| \|x\|$. Do đó $\|x\| \leq \|b\| / \|A\|$ và

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\|}{\|A\|} \frac{\|r\|}{\|b\|}.$$

Mã số tình trạng

Các bất đẳng thức trong Định lý 7.27 ngụ ý rằng $\|A^{-1}\|$ và $\|A\|$ cung cấp một dấu hiệu về mối liên hệ giữa vectơ dư và độ chính xác của phép xấp xỉ. Nói chung, sai số tương đối $\|x - \tilde{x}\| / \|x\|$ là điều được quan tâm nhất, và theo Bất đẳng thức (7.20), sai số này bị giới hạn bởi tích của $\|A^{-1}\|$ với phần dư tương đối cho phép xấp xỉ này, $\|r\| / \|b\|$. Bất kỳ chuẩn nào thuận tiện đều có thể được sử dụng cho phép xấp xỉ này; yêu cầu duy nhất là nó phải được sử dụng nhất quán trong suốt.

Định nghĩa 7.28 Số điều kiện của ma trận không suy biến A đối với một chuẩn $\|\cdot\|$ là

$$K(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Với ký hiệu này, các bất đẳng thức trong Định lý 7.27 trở thành

$$\|x - x^*\| \leq K(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$$

Và

$$\frac{\|x - x^*\|}{\|x\|} \leq K(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}.$$

Với bất kỳ ma trận A nào không suy biến và chuẩn tự nhiên $\|\cdot\|_1$,

$$\|1\|_1 = \|A\|_1 \cdot \|A^{-1}\|_1 \leq \|A\|_1 \cdot \|A^{-1}\|_1 = K(A).$$

Ma trận A được gọi là có điều kiện tốt nếu $K(A)$ gần bằng 1, và được gọi là có điều kiện xấu khi $K(A)$ lớn hơn 1 đáng kể. Trong ngữ cảnh này, điều kiện đề cập đến độ tin cậy tương đối rằng một vectơ dư nhỏ ngụ ý một giải pháp xấp xỉ chính xác tương ứng.

Ví dụ 2: Xác định số điều kiện của ma trận.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1.0001 & 2 \end{bmatrix}.$$

Giải pháp Chúng ta đã thấy trong Ví dụ 1 rằng phép xấp xỉ rất kém (3.0001) đối với nghiệm chính xác $(1, 1)$ có vectơ dư với chuẩn nhỏ, vì vậy chúng ta nên kỳ vọng số điều kiện của A sẽ lớn. Ta có $\|A\|_\infty = \max\{|1|+|2|, |1.0001|+|2|\} = 3.0001$, giá trị này sẽ không được coi là lớn. Tuy nhiên,

$$\|A^{-1}\|_\infty = \frac{10000}{5000.5} \frac{10000}{5000}, \quad \text{vậy } \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty = 20000,$$

và đối với chuẩn vô cực, $K(A) = (20000)(3.0001) = 60002$. Kích thước của số điều kiện trong ví dụ này chắc chắn sẽ ngăn chúng ta đưa ra các quyết định vội vàng về độ chính xác dựa trên phần dư của phép xấp xỉ. ■

Số điều kiện K_∞ có thể được tính trong Maple bằng cách trước tiên tải gói LinearAlgebra và ma trận. Sau đó, lệnh ConditionNumber(A) sẽ cho ra số điều kiện theo chuẩn l_∞ . Ví dụ, ta có thể thu được số điều kiện của ma trận A trong Ví dụ 2 bằng cách sử dụng lệnh sau:

```
A := Matrix([1, 2], [1.0001, 2]): ConditionNumber(A)
60002.00000
```

Mặc dù số điều kiện của một ma trận phụ thuộc hoàn toàn vào chuẩn của ma trận và ma trận nghịch đảo của nó, việc tính toán ma trận nghịch đảo lại chịu ảnh hưởng của sai số làm tròn và phụ thuộc vào độ chính xác của phép tính. Nếu các phép toán liên quan đến số học với độ chính xác t chữ số, số điều kiện gần đúng cho ma trận A là chuẩn của ma trận nhân với chuẩn của ma trận nghịch đảo xấp xỉ của A, được tính bằng số học t chữ số. Trên thực tế, số điều kiện này cũng phụ thuộc vào phương pháp được sử dụng để tính toán ma trận nghịch đảo của A. Ngoài ra, do số lượng phép tính cần thiết để tính toán ma trận nghịch đảo, chúng ta cần có khả năng ước tính số điều kiện mà không cần xác định trực tiếp ma trận nghịch đảo.

Nếu ta giả sử rằng nghiệm gần đúng của hệ tuyến tính $Ax = b$ được xác định bằng phép tính t chữ số và phép khử Gauss, thì có thể chứng minh (xem [FM], trang 45-47) rằng vectơ dư r cho phép xấp xỉ x^* có

$$\|r\| \approx 10^{-t} \|A\| \|x^*\|. \tag{7.21}$$

Từ phép xấp xỉ này, có thể ước tính số điều kiện hiệu quả trong phép toán t chữ số mà không cần đảo ngược ma trận A. Trên thực tế, phép xấp xỉ này giả định rằng tất cả các phép toán số học trong kỹ thuật khử Gauss được thực hiện bằng phép toán t chữ số, nhưng các phép toán cần thiết để xác định phần dư được thực hiện bằng phép toán độ chính xác kép (tức là 2t chữ số). Kỹ thuật này không làm tăng đáng kể nỗ lực tính toán và loại bỏ phần lớn sự mất độ chính xác liên quan đến phép trừ các số gần bằng nhau xảy ra trong việc tính toán phần dư.

Phép xấp xỉ cho số trạng thái t chữ số $K(A)$ xuất phát từ việc xem xét hệ thống tuyến tính

$$Ay = r.$$

Lời giải cho hệ phương trình này có thể dễ dàng được xấp xỉ vì các hệ số nhân cho phương pháp khử Gauss đã được tính toán. Do đó, A có thể được phân tích thành dạng Pt LU như mô tả trong Phần 5 của Chương 6. Trên thực tế, y^- , nghiệm xấp xỉ của $Ay = r$, thỏa mãn

$$y^- = A^{-1}r = A^{-1}(b - Ax^-) = A^{-1}b - A^{-1}Ax^- = x^- - x^-; \quad (7.22)$$

Và

$$x \approx x^- + y^-.$$

Vì vậy, y^- là ước tính về sai số được tạo ra khi x^- xấp xỉ nghiệm x của hệ thống ban đầu. Phương trình (7.21) và (7.22) ngụ ý rằng

$$y^- = x - x^- = A^{-1}r - A^{-1} \cdot r = A^{-1} \cdot 10^{-t} \text{ và } A \cdot x^- = 10^{-t} \text{ và } x^- K(A).$$

Điều này cung cấp một giá trị xấp xỉ cho số điều kiện liên quan đến việc giải hệ phương trình. $Ax = b$ sử dụng phép khử Gauss và phép toán số học kiểu t chữ số vừa mô tả:

$$K(A) \approx \frac{y^-}{x^-} \text{ số lần.} \quad (7.23)$$

Mình họa Hệ phương trình tuyến tính được cho bởi

$$\begin{array}{rrrr} 3.3330 & 15920 & 10.333 & x_1 & 15913 \\ 2.2220 & 16.710 & 9.6120 & x_2 & 28.544 \\ 1.5611 & 5.1791 & 1.6852 & x_3 & 8.4254 \end{array}$$

có nghiệm chính xác $x = (1, 1, 1)^T$.

Sử dụng phép khử Gauss và phép toán làm tròn năm chữ số dẫn đến các ma trận mở rộng liên tiếp.

$$\begin{array}{rrrrr} 3.3330 & 15920 & 10.333 & 15913 & 10596 \\ & 16.501 & 10580 & 7451.4 & 6.5250 \\ 0 & 0 & 7444.9 & & \end{array}$$

Và

$$\begin{array}{rrrrr} 3.3330 & 15920 & 10.333 & 0 & 15913 \\ 16.501 & 0 & 10580 & 0 & 10580 \\ & 0 & 7444.9 & 0 & 4.7000 \end{array}$$

Lời giải gần đúng cho hệ phương trình này là

$$x^- = (1.2001, 0.99991, 0.92538)^T.$$

Vectơ dư tương ứng với $\tilde{x}$ được tính toán với độ chính xác kép là

$$\begin{aligned} r &= b - A\tilde{x} \\ &= \begin{bmatrix} 15913 \\ 28.544 \\ 8.4254 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3.3330 & 15920 & 10.333 \\ 2.2220 & 16.710 & 9.6120 \\ 1.5611 & 5.1791 & 1.6852 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.2001 \\ 0.99991 \\ 0.92538 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 15913 \\ 28.544 \\ 8.4254 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 15913.00518 \\ 28.26987086 \\ 8.611560367 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.00518 \\ 0.27412914 \\ 0.186160367 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Viết

$$r_\infty = 0.27413.$$

Giá trị ước tính cho chỉ số điều kiện được đưa ra trong phần thảo luận trước đó được thu được bằng cách đầu tiên, giải hệ phương trình $Ay = r$ để tìm $\tilde{y}$:

$$\begin{bmatrix} 3.3330 & 15920 & 10.333 \\ 2.2220 & 16.710 & 9.6120 \\ 1.5611 & 5.1791 & 1.6852 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.00518 \\ 0.27413 \\ 0.18616 \end{bmatrix}$$

Điều này ngụ ý rằng $\tilde{y} = (0.20008, 8.9987 \times 10^{-5}, 0.074607)t$. Sử dụng ước tính trong Eq. (7.23) ta có

$$K(A) \approx \frac{\tilde{y}_\infty}{\tilde{y}_1} = \frac{0.20008}{1.2001} = 16672. \quad (7.24)$$

Để xác định chính xác số điều kiện của A , trước tiên ta phải tìm A^{-1} . Sử dụng phép tính làm tròn đến năm chữ số ta được kết quả xấp xỉ:

$$A^{-1} \approx \begin{bmatrix} 1,1701 \times 10^{-4} & 1,4983 \times 10^{-1} & 8,5416 \times 10^{-1} \\ 6,2782 \times 10^{-5} & 10^{-1} & 1,2124 \times 10^{-4} \\ 8,6631 \times 10^{-5} & 10^{-4} & 1,3846 \times 10^{-1} \end{bmatrix}$$

Định lý 7.11 trên trang 440 ngụ ý rằng $A^{-1}_\infty = 1,0041$ và $A_\infty = 15934$.

Do đó, ma trận A bị suy biến có

$$K(A) = (1,0041)(15934) = 15999.$$

Ước tính trong (7.24) khá gần với $K(A)$ và yêu cầu tính toán ít hơn đáng kể nỗ lực quốc gia.

Vì nghiệm thực $x = (1, 1, 1)t$ đã được biết đối với hệ này, chúng ta có thể tính cả hai giá trị.

$$x_\infty - \tilde{x}_\infty = 0.2001 \text{ và } \frac{x_\infty - \tilde{x}_\infty}{x_\infty} = \frac{0.2001}{1} = 0.2001.$$

Các giới hạn sai số được đưa ra trong Định lý 7.27 cho các giá trị này là

$$x_\infty - \tilde{x}_\infty \leq K(A) \frac{r_\infty}{A_\infty} = \frac{(15999)(0.27413)}{15934} = 0.27525$$

Và

$$\frac{x_\infty - \tilde{x}_\infty}{x_\infty} \leq K(A) \frac{r_\infty}{b_\infty} = \frac{(15999)(0.27413)}{15913} = 0.27561.$$

Cải tiến lặp đi lặp lại

Trong phương trình (7.22), chúng ta đã sử dụng ước lượng $y^- = x^-$, trong đó y^- là nghiệm xấp xỉ của hệ phương trình $Ay = r$. Nói chung, $x^- + y^-$ là một phép xấp xỉ chính xác hơn cho nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ so với phép xấp xỉ ban đầu x^- . Phương pháp sử dụng giả định này được gọi là tinh chỉnh lặp hoặc cải tiến lặp, và bao gồm việc thực hiện các phép lặp trên hệ phương trình có vẻ phải là vectơ dư để có được các phép xấp xỉ liên tiếp cho đến khi đạt được độ chính xác thỏa đáng.

Nếu quy trình được áp dụng bằng phép toán t chữ số và nếu $K_\infty(A) \approx 10q$, thì sau k lần lặp tinh chỉnh, nghiệm sẽ có số chữ số chính xác xấp xỉ nhỏ hơn giữa t và $k(t - q)$. Nếu hệ thống ổn định, một hoặc hai lần lặp sẽ cho thấy nghiệm là chính xác. Có khả năng cải thiện đáng kể đối với các hệ thống không ổn định trừ khi ma trận A không ổn định đến mức $K_\infty(A) > 10t$.

Trong trường hợp đó, cần sử dụng độ chính xác cao hơn cho các phép tính.

Cải tiến lặp đi lặp lại

Để xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$:

NHẬP số lượng phương trình và ẩn số n; các phần tử a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ của ma trận A; các phần tử b_i , $1 \leq i \leq n$ của b; số lần lặp tối đa N; dung sai TOL; số chữ số chính xác t.

ĐẦU RA giá trị xấp xỉ $xx = (xx_1, \dots, xx_n)^t$ hoặc một thông báo rằng số lần lặp đã bị vượt quá, và một giá trị xấp xỉ COND cho $K_\infty(A)$.

Bước 0: Giải hệ phương trình $Ax = b$ để tìm $x_1, \dots, x_n$ bằng phương pháp khử Gauss, lưu giữ các hệ số nhân m_{ji} , $j = i + 1, i + 2, \dots, n$, $i = 1, 2, \dots, n - 1$ và ghi nhận các hoán đổi hàng.

Bước 1: Đặt $k = 1$.

Bước 2 Trong khi ($k \leq N$) thực hiện các bước 3-9.

Bước 3: Với $i = 1, 2, \dots, n$ (Tính r_i)

đặt $r_i = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$.

(Thực hiện các phép tính bằng số học độ chính xác kép.)

Bước 4: Giải hệ phương trình tuyến tính $Ay = r$ bằng phương pháp khử Gauss trong cùng một khoảng thời gian. Thử tự như trong Bước 0.

Bước 5: Với $i = 1, \dots, n$, đặt $xx_i = x_i + y_i$.

Bước 6 Nếu $k = 1$ thì đặt $COND = \frac{y_\infty}{10^t \cdot xx_\infty}$

Bước 7 Nếu $xx_\infty < TOL$ thì OUTPUT (xx); OUTPUT (COND); (Thủ tục đã thành công.)

DỪNG LẠI.

Bước 8: Đặt $k = k + 1$.

Bước 9: Với $i = 1, \dots, n$, đặt $x_i = xx_i$.





Bước 10 ĐÁU RA ('Đã vượt quá số lần lặp tối đa'); ĐÁU RA (COND); (Thủ tục không thành công.)

DỪNG LẠI.

Nếu sử dụng phép toán t chữ số, quy trình dừng được khuyến nghị trong Bước 7 là lặp lại (k) cho đến khi $|y_i| \leq 10^{-t}$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, N$.

Mình họa Trong minh họa trước đó, chúng ta đã tìm ra phép xấp xỉ cho hệ phương trình tuyến tính.

3.3330	15920	10.333	2.2220	x1	15913
16.710	9.6120	1.5611	5.1791	x2	= 28.544
1.6852				x3	8.4254

Sử dụng phép tính số học năm chữ số và phép khử Gauss, để được

$$\tilde{x}(1) = (1.2001, 0.99991, 0.92538)^t$$

và giải pháp cho $Ay = r(1)$ là

$$\tilde{y}(1) = (0.20008, 8.9987 \times 10^{-5}, 0.074607)^t.$$

Đến bước 5 trong thuật toán này,

$$\tilde{x}(2) = \tilde{x}(1) + \tilde{y}(1) = (1.0000, 1.0000, 0.99999)^t,$$

và sai số thực tế trong phép xấp xỉ này là

$$\| \tilde{x}(2) - x^* \|_\infty = 1 \times 10^{-5}.$$

Sử dụng kỹ thuật dừng được đề xuất cho thuật toán, chúng tôi tính $r(2) = b - A\tilde{x}(2)$ và giải hệ $Ay(2) = r(2)$, điều này mang lại

$$\tilde{y}(2) = (1.5002 \times 10^{-9}, 2.0951 \times 10^{-10}, 1.0000 \times 10^{-5})^t.$$

Vì $\| \tilde{y}(2) \|_\infty \leq 10^{-5}$ nên chúng ta kết luận rằng

$$\tilde{x}(3) = \tilde{x}(2) + \tilde{y}(2) = (1.0000, 1.0000, 1.0000)^t$$

Độ chính xác là đủ, điều này chắc chắn là đúng.

Trong suốt phần này, người ta giả định rằng trong hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$, A và b có thể được biểu diễn chính xác. Trên thực tế, các phần tử a_{ij} và b_j sẽ bị thay đổi hoặc nhiễu loạn một lượng δa_{ij} và δb_j , gây ra sự thay đổi trong hệ phương trình tuyến tính.

$$(A + \delta A)x = b + \delta b$$

cần được giải thay cho $Ax = b$. Thông thường, nếu δA và δb nhỏ (khoảng 10^{-t}), phép toán số học t chữ số sẽ cho ra nghiệm $\tilde{x}$ sao cho $\| \tilde{x} - x^* \|$ tương ứng nhỏ. Tuy nhiên, trong trường hợp hệ thống không ổn định, chúng ta đã thấy rằng ngay cả khi A và b được biểu diễn chính xác, sai số làm tròn vẫn có thể khiến $\| \tilde{x} - x^* \|$ lớn. Định lý sau đây

Liên hệ sự nhiễu loạn của các hệ thống tuyến tính với số điều kiện của ma trận. Chứng minh
Kết quả này có thể được tìm thấy trong [0r2], trang 33.

Định lý 7.29 Giả sử A là ma trận khả nghịch và

$$\delta A < \frac{1}{A^{-1}}.$$

Nghiệm x^* của $(A+\delta A)x^* = b+\delta b$ xấp xỉ nghiệm x của $Ax = b$ với sai số ước lượng

$$\frac{\|x - x^*\|}{\|x\|} \leq \frac{K(A)A}{A} \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} + \frac{\delta A}{\text{MỘT}}. \tag{7.25}$$



Ước tính trong bất đẳng thức (7.25) nêu rằng nếu ma trận A có điều kiện tốt (tức là K(A) không quá lớn), thì những thay đổi nhỏ trong A và b sẽ tạo ra những thay đổi nhỏ tương ứng. những thay đổi trong nghiệm x. Mặt khác, nếu A là ma trận điều kiện xấu, thì những thay đổi nhỏ trong A và b có thể tạo ra những thay đổi lớn trong x.

Định lý này không phụ thuộc vào phương pháp tính toán số cụ thể được sử dụng để giải phương trình Ax = b. Có thể chứng minh, bằng phương pháp phân tích lỗi ngược (xem [Wil1] hoặc [Wil2]), rằng nếu sử dụng phép khử Gauss có xoay trục để giải Ax = b trong phép toán t chữ số, thì số học nghiệm x^* là nghiệm thực của một hệ phương trình tuyến tính:

$$(A + \delta A)x^* = b, \text{ trong đó } \delta A_{i,j,k} \leq f(n)10^{1-t} \max_{i,j,k} |a_{i,j,k}|$$

với một số hàm f(n). Wilkinson nhận thấy rằng trên thực tế f(n) ≈ n và, trong trường hợp xấu nhất, f(n) ≤ 1,01(n3 + 3n2).

James Hardy Wilkinson
(1919-1986) được biết đến nhiều nhất với công trình nghiên cứu sâu rộng của ông về số học các phương pháp giải tuyến tính phương trình và giá trị riêng các vấn đề. Ông cũng đã phát triển kỹ thuật lỗi ngược Phân tích.

BỘ BÀI TẬP 7.5

1. Tính số điều kiện của các ma trận sau so với ∞.

Một.

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{4}$

b.

3.9

1.6

6.8

2.9

c.

1

2

1.00001

2

d.

1.003

58,09

5.550

321.8

2. Tính số điều kiện của các ma trận sau so với ∞.

Một.

0,03

58,9

5,31

6,10

b.

58,9

0,03

6,10

5,31

c.

1

1

1

0

1

1

0

0

1

d.

0,04

0,01

0,01

0,5

0,2

0,2

12

4

3. Các hệ phương trình tuyến tính Ax = b sau đây có x là nghiệm thực và x^* là nghiệm xấp xỉ. Sử dụng kết quả của Bài tập 1, hãy tính toán

$$\frac{\|x - x^*\|}{\|x\|} \leq \frac{K(A) \|b - Ax^*\|}{\|b\|}.$$

Một.
$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{63},$$
$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{168},$$
$$x = \frac{1}{7}, \frac{1}{6},$$
$$x^- = (0,142, 0,166)t.$$

b.
$$3,9x_1 + 1,6x_2 = 5,5, \quad 6,8x_1 + 2,9x_2 = 9,7,$$
$$x = (1, 1)t, \quad x^- = (0,98, 1,1)t.$$

d.
$$1,003x_1 + 58,09x_2 = 68,12,$$
$$5,550x_1 + 321,8x_2 = 377,3, \quad x = (10, 1)t, \quad x^- = (10, 1)t.$$

4. Các hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ sau đây có x là nghiệm thực và x^- là nghiệm xấp xỉ. Sử dụng kết quả của Bài tập 2, hãy tính toán

$$x = x^- \infty \text{ và } K(A) = \frac{b}{A^- \infty}.$$

a.
$$0,03x_1 + 58,9x_2 = 59,2,$$
$$5,31x_1 - 6,10x_2 = 47,0,$$
$$x = (10, 1)t, \quad x^- = (30,0, 0,990)t.$$

b.
$$58,9x_1 + 0,03x_2 = 59,2,$$
$$6,10x_1 + 5,31x_2 = 47,0,$$
$$x = (1, 10)t, \quad x^- = (1,02, 9,98)t.$$

c.
$$x_1 - x_2 - x_3 = 2\pi,$$
$$x_2 - x_3 = 0,$$
$$x_3 = \pi.$$
$$x = (0, \pi, \pi)t, \quad x^- = (0,1, 3,15, 3,14)t.$$

d.
$$0,04x_1 + 0,01x_2 - 0,01x_3 = 0,06,$$
$$0,2x_1 + 0,5x_2 - 0,2x_3 = 0,3,$$
$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 11,$$
$$x = (1,827586, 0,6551724, 1,965517)t, \quad x^- = (1,8, 0,64, 1,9)t.$$

5. (i) Sử dụng phép khử Gauss và phép tính làm tròn ba chữ số để xấp xỉ nghiệm của các hệ phương trình tuyến tính sau. (ii) Sau đó, sử dụng một lần lặp cải tiến để cải thiện kết quả xấp xỉ và so sánh kết quả xấp xỉ với nghiệm thực tế.

Một.
$$0,03x_1 + 58,9x_2 = 59,2,$$
$$5,31x_1 - 6,10x_2 = 47,0.$$

Giải pháp thực tế $(10, 1)t$.

b.
$$3.3330x_1 + 15920x_2 + 10.333x_3 = 7953, \quad 2.2220x_1 + 16.710x_2 + 9.6120x_3 = 0.965, \quad 1.5611x_1 + 5.1792x_2 + 1.6855x_3 = 2.714.$$

Giải pháp thực tế $(1, 0,5, 1)t$.

c.
$$1,19x_1 + 2,11x_2 - 100x_3 + x_4 = 1,12, \quad 14,2x_1 + 0,122x_2 + 12,2x_3 - x_4 = 3,44, \quad 100x_2 - 99,9x_3 + x_4 = 2,15, \quad 15,3x_1 + 0,110x_2 + 13,1x_3 - x_4 = 4,16.$$

Giải pháp thực tế $(0.17682530, 0.01269269, 0.02065405, 1.18260870)t$.

d.
$$\pi x_1 - e x_2 + \sqrt{2} x_3 - \sqrt{3} x_4 = \sqrt{11}, \quad 3 x_4 = \pi x_1 + e x_2 - e 2 x_3 + \sqrt{5} x_1 = 0, \quad 7 \sqrt{6} x_2 + x_3 - \sqrt{2} x_4 = \pi, \quad \pi 3 x_1 + e 2 x_2 - \sqrt{7} x_3 + \frac{1}{9} x_4 = \sqrt{2}.$$

Giải pháp thực tế $(0.78839378, 3.12541367, 0.16759660, 4.55700252)t$.

6. Lặp lại Bài tập 5 bằng cách sử dụng phép tính làm tròn số có bốn chữ số.

7. Hệ thống tuyến tính

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 1.0001 & 2 \end{matrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix} = \begin{matrix} 3 \\ 3.0001 \end{matrix}$$

có nghiệm $(1, 1)^t$. Thay đổi A một chút thành

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 0.9999 & 2 \end{matrix} ,$$

và xem xét hệ thống tuyến tính

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 0.9999 & 2 \end{matrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix} = \begin{matrix} 3 \\ 3.0001 \end{matrix} .$$

Tính toán nghiệm mới bằng cách sử dụng phép toán làm tròn đến năm chữ số, và so sánh sai số thực tế với kết quả mong muốn. ước tính $(7,25)$. A có điều kiện xấu không?

8. Hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ được cho bởi

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 1.00001 & 2 \end{matrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix} = \begin{matrix} 3 \\ 3.00001 \end{matrix}$$

có nghiệm $(1, 1)^t$. Sử dụng phép toán làm tròn bảy chữ số để tìm nghiệm của hệ bị nhiễu.

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 1.000011 & 2 \end{matrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix} = \begin{matrix} 3.00001 \\ 3.00003 \end{matrix} ,$$

và so sánh sai số thực tế với ước tính $(7,25)$. Liệu A có điều kiện xấu không?

9. Chứng minh rằng nếu B là ma trận suy biến thì

$$\frac{1}{K(A)} \leq \frac{\|A\| \|B\|}{\|AB\|} .$$

[Gợi ý: Tồn tại một vectơ với $\|x\| = 1$, sao cho $Bx = 0$. Hãy suy ra ước lượng bằng cách sử dụng $\|Ax\| \geq \|x\| / \|A^{-1}\|$.]

10. Sử dụng Bài tập 9, hãy ước tính số điều kiện cho các ma trận sau:

Một.

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 1.0001 & 2 \end{matrix}$$

b.

$$\begin{matrix} 3.9 & 1.6 \\ 6.8 & 2.9 \end{matrix}$$

11. Ma trận Hilbert $n \times n$ $H(n)$ (xem trang 512) được định nghĩa bởi

$$H_{ij}(n) = \frac{1}{i + j - 1}, \quad 1 \leq i, j \leq n,$$

là một ma trận không ổn định phát sinh khi giải các phương trình chuẩn để tìm hệ số của ma trận đó. Đa thức bình phương tối thiểu (xem Ví dụ 1 của Mục 8.2).

a. Chứng minh rằng

$$[H(4)]^{-1} = \begin{matrix} 16 & 120 & 240 & 140 \\ 120 & 1200 & 2700 & 1680 \\ 240 & 2700 & 6480 & 4200 \\ 140 & 1680 & 4200 & 2800 \end{matrix} ,$$

và tính toán $K(H(4))$.

b. Chứng minh rằng

$$[H(5)]^{-1} = \begin{matrix} 25 & 300 & 1050 & -1400 & 630 \\ -300 & 4800 & 18900 & 26880 & 12600 \\ 1050 & 18900 & 79380 & 117600 & 56700 \\ 1400 & 26880 & 117600 & 179200 & 88200 \\ 630 & 12600 & 56700 & 88200 & 44100 \end{matrix} ,$$

và tính toán $K(H(5))$.

c. Giải hệ phương trình tuyến tính

$$H(4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sử dụng phép tính làm tròn năm chữ số và so sánh sai số thực tế với sai số ước tính trong (7.25).
12. Sử dụng phép toán làm tròn bốn chữ số để tính ma trận nghịch đảo H^{-1} của ma trận Hilbert 3×3 H và Sau đó tính $H^* = (H^{-1})^T$. Xác định $\|H - H^*\|_\infty$.

Magnus Hestenes (1906-1991) và Eduard Steifel (1907-
(Năm 1998) đã công bố bài báo gốc về phương pháp gradient liên hợp vào năm 1952 khi đang làm việc tại Viện Số học.
Phân tích tính hình tại khuôn viên trường UCLA.

7.6 Phương pháp gradient liên hợp

Phương pháp gradient liên hợp của Hestenes và Stiefel [HS] ban đầu được phát triển như một phương pháp trực tiếp được thiết kế để giải hệ phương trình tuyến tính xác định dương $n \times n$. Là một phương pháp trực tiếp, nó thường kém hiệu quả hơn so với phương pháp khử Gauss có xoay trục. Cả hai phương pháp đều yêu cầu n bước để xác định nghiệm, và các bước của phương pháp gradient liên hợp tốn kém hơn về mặt tính toán so với phương pháp khử Gauss.

Tuy nhiên, phương pháp gradient liên hợp rất hữu ích khi được sử dụng như một phương pháp xấp xỉ lặp để giải các hệ phương trình thưa lớn với các phần tử khác 0 xuất hiện theo các mẫu có thể dự đoán được. Những vấn đề này thường phát sinh trong việc giải các bài toán giá trị biên. Khi ma trận đã được tiền xử lý để làm cho các phép tính hiệu quả hơn, kết quả tốt có thể đạt được chỉ sau khoảng $\sqrt{n}$ lần lặp. Khi được sử dụng theo cách này, phương pháp này được ưu tiên hơn so với phép khử Gauss và các phương pháp lặp đã được thảo luận trước đó.

Trong suốt phần này, chúng ta giả định rằng ma trận A là ma trận xác định dương. Chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu tích vô hướng.

$$x, y = x^T y, \tag{7.26}$$

trong đó x và y là các vectơ n chiều. Chúng ta cũng cần một số kết quả tiêu chuẩn bổ sung từ đại số tuyến tính. Phần ôn tập về nội dung này được trình bày trong Mục 9.1.
Kết quả tiếp theo dễ dàng suy ra từ các tính chất của phép chuyển vị (xem Bài tập 12).

Định lý 7.30 Đối với bất kỳ vectơ x, y và z nào và bất kỳ số thực α nào, ta có

- (a) $x, y=y, x;$

(b) $\alpha x, y=x, \alpha y = \alpha x, y;$

(c) $x + z, y=x, y+z, y;$

(d) $x, x \geq 0;$

(e) $x, x = 0$ nếu và chỉ nếu $x = 0$.

Khi A là ma trận xác định dương, ta có $x, Ax = x^T Ax > 0$ trừ khi $x = 0$. Ngoài ra, vì A là ma trận đối xứng, ta có $x^T Ay = x^T At y = (Ax)^T y$, do đó, ngoài các kết quả trong Định lý 7.30, ta có với mỗi x và y ,

$$x, Ay = (Ax)^T y = x^T Ay = Ax, y. \tag{7.27}$$

Kết quả sau đây là một công cụ cơ bản trong việc phát triển phương pháp gradient liên hợp.

Định lý 7.31 Vectơ x^* là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính xác định dương $Ax = b$ khi và chỉ khi x tạo ra giá trị tối thiểu của

$$g(x) = x, Ax - 2x, b.$$

Chứng minh: Giả sử x và $v = 0$ là các vectơ cố định và t là một biến số thực. Ta có

$$\begin{aligned} g(x + tv) &= x + tv, Ax + tAv && 2x + tv, b \\ &= x, Ax + tv, Ax + tx, Av + t && v, Av && 2x, b && 2tv, b \\ &= x, Ax && 2x, b + 2tv, Ax && 2tv, b + t && v, Av, \end{aligned}$$

Vì thế

$$g(x + tv) = g(x) - 2tv, b - Ax + t^2 v, Av. \tag{7.28}$$

Với x và v cố định, ta có thể định nghĩa hàm bậc hai h theo t bằng

$h(t) = g(x + tv).$

Khi đó h đạt giá trị nhỏ nhất khi $h'(t) = 0$, vì t dương. Bởi vì v, Av là

$h'(t) = -2v, b - Ax + 2tv, Av,$

giá trị tối thiểu xảy ra khi

$$\hat{t} = \frac{v, b - Ax}{v, Av},$$

và, từ Phương trình (7.28),

$$\begin{aligned} h(\hat{t}) &= g(x + \hat{t}v) \\ &= g(x) - 2\hat{t}v, b - Ax + \hat{t}^2 v, Av \\ &= g(x) - 2 \frac{v, b - Ax}{v, Av} v, b - Ax + \frac{v, b - Ax}{v, Av}^2 v, Av \\ &= g(x) - \frac{v, b - Ax^2}{v, Av}. \end{aligned}$$

Vì vậy, với bất kỳ vectơ $v \neq 0$ nào, ta có $g(x + \hat{t}v) < g(x)$ trừ khi $v, b - Ax = 0$, trong trường hợp đó $g(x) = g(x + \hat{t}v)$. Đây là kết quả cơ bản mà chúng ta cần để chứng minh Định lý 7.31.

Giả sử x thỏa mãn $Ax = b$. Khi đó $v, b - Ax = 0$ với mọi vectơ v , và $g(x)$ không thể nhỏ hơn $g(x)$. Do đó, x tối thiểu hóa g .

Mặt khác, giả sử x là một vectơ làm giảm thiểu g . Khi đó, với bất kỳ vectơ v nào, ta có $g(x + \hat{t}v) \geq g(x)$. Do đó, $v, b - Ax = 0$. Điều này ngụ ý rằng $b - Ax = 0$ và, do đó, $Ax = b$.

Để bắt đầu phương pháp gradient liên hợp, ta chọn x , một nghiệm xấp xỉ của $Ax = b$, và $v = 0$, điều này cho ta hướng tìm kiếm để di chuyển ra xa x nhằm cải thiện độ xấp xỉ. Gọi $r = b - Ax$ là vectơ dư liên quan đến x và

$$t = \frac{v, b - Ax}{v, Av} = \frac{v, r}{v, Av}.$$

Nếu $r = 0$ và nếu v và r không trực giao, thì $x + tv$ cho giá trị g nhỏ hơn $g(x)$ và có lẽ gần x^* hơn x . Điều này gợi ý phương pháp sau.

Cho $x(0)$ là giá trị xấp xỉ ban đầu của x và cho $v(1) = 0$ là hướng tìm kiếm ban đầu.

Với $k = 1, 2, 3, \dots$, chúng ta tính toán

$$t_k = \frac{v(k), b - Ax(k-1)}{v(k), Av(k)},$$

$$x(k) = x(k-1) + t_k v(k)$$

và chọn hướng tìm kiếm mới $v(k+1)$. Mục tiêu là thực hiện việc lựa chọn này sao cho chuỗi các phép xấp xỉ $\{x(k)\}$ hội tụ nhanh chóng về x .

Để lựa chọn hướng tìm kiếm, chúng ta xem g như một hàm của các thành phần của $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. Do đó,

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x - 2x^T b = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j - 2 \sum_{i=1}^n b_i x_i.$$

Lấy đạo hàm riêng theo các biến thành phần x_k ta được:

$$\frac{\partial g}{\partial x_k}(x) = 2 \sum_{i=1}^n a_{kix_i} - 2b_k,$$

đó là thành phần thứ k của vectơ $2(Ax - b)$. Do đó, đạo hàm của g là

$$\nabla g(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial x_1} \\ \frac{\partial g}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial g}{\partial x_n} \end{pmatrix} = 2(Ax - b) = 2r,$$

trong đó vectơ r là vectơ dư của x .

Từ phép tính vi phân đa biến, ta biết rằng hướng giảm lớn nhất của giá trị $g(x)$ là hướng được chỉ định bởi $-\nabla g(x)$; tức là, theo hướng của phần dư r .
Phương pháp lựa chọn

$$v(k+1) = r(k) = b - Ax(k)$$

Phương pháp này được gọi là phương pháp giảm độ dốc tối ưu. Mặc dù chúng ta sẽ thấy trong Phần 10.4 rằng phương pháp này có ưu điểm đối với các hệ thống phi tuyến và các bài toán tối ưu hóa, nhưng nó không được sử dụng cho các hệ thống tuyến tính vì tốc độ hội tụ chậm.

Một cách tiếp cận khác sử dụng một tập hợp các vectơ hướng khác không $\{v(1), \dots, v(n)\}$ thỏa mãn

$$v(i)^T A v(j) = 0 \text{ nếu } i \neq j.$$

Điều này được gọi là điều kiện trực giao A , và tập hợp các vectơ $\{v(1), \dots, v(n)\}$ được gọi là trực giao A . Không khó để chứng minh rằng một tập hợp các vectơ trực giao A liên kết với ma trận xác định dương A là độc lập tuyến tính. (Xem Bài tập 13(a).) Tập hợp các hướng tìm kiếm này cho

$$t_k = \frac{v(k)^T (b - Ax(k-1))}{v(k)^T A v(k)} = \frac{v(k)^T r(k-1)}{v(k)^T A v(k)}$$

$$\text{và } x(k) = x(k-1) + t_k v(k).$$

Định lý sau đây chứng minh rằng việc lựa chọn các hướng tìm kiếm này mang lại sự hội tụ trong tối đa n bước, do đó, như một phương pháp trực tiếp, nó tạo ra lời giải chính xác, giả sử rằng phép toán là chính xác.

Định lý 7.32 Cho $\{v(1), \dots, v(n)\}$ là một tập hợp các vectơ khác không trực giao A liên kết với ma trận xác định dương A , và cho $x(0)$ là tùy ý. Định nghĩa

$$t_k = \frac{v(k)^T (b - Ax(k-1))}{v(k)^T A v(k)} \quad \text{và } x(k) = x(k-1) + t_k v(k),$$

với $k = 1, 2, \dots, n$. Sau đó, giả sử phép toán chính xác, $Ax(n) = b$.



Chứng minh Vì với mỗi $k = 1, 2, \dots, n$, $x(k) = x(k-1) + tkv(k)$, chúng ta có

$$\begin{aligned} Ax(n) &= Ax(n-1) + tnAv(n) \\ &= (Ax(n-2) + tn-1Av(n-1)) + tnAv(n) \\ &\vdots \\ &= Ax(0) + t1Av(1) + t2Av(2) + \dots + tnAv(n). \end{aligned}$$

Trừ b khỏi kết quả này ta được

$$Ax(n) - b = Ax(0) - b + t1Av(1) + t2Av(2) + \dots + tnAv(n).$$

Bây giờ chúng ta lấy tích vô hướng của cả hai vế với vectơ $v(k)$ và sử dụng các tính chất của tích vô hướng và thực tế là A đối xứng để thu được

$$\begin{aligned} Ax(n) - b, v(k) &= Ax(0) - b, v(k) + t1Av(1), v(k) + \dots + tnAv(n), v(k) \\ &= Ax(0) - b, v(k) + t1v(1), Av(k) + \dots + tnv(n), Av(k). \end{aligned}$$

Tính chất trực giao A cho ta, với mỗi k ,

$$Ax(n) - b, v(k) = Ax(0) - b, v(k) + tk v(k), Av(k). \tag{7.29}$$

Tuy nhiên $tk v(k), Av(k) = v(k), b - Ax(k-1)$ do đó

$$\begin{aligned} tk v(k), Av(k) &= v(k), b - Ax(0) + Ax(0) - Ax(1) + \dots - Ax(k-2) + Ax(k-2) - Ax(k-1) \\ &= v(k), b - Ax(0) + v(k), -Ax(0) - Ax(1) + \dots + v(k), -Ax(k-2) - Ax(k-1). \end{aligned}$$

Nhưng đối với bất kỳ i nào,

$$x(i) = x(i-1) + tiv(i) \text{ và } Ax(i) = Ax(i-1) + tiAv(i),$$

vi thế

$$Ax(i-1) - Ax(i) = -tiAv(i).$$

Do đó

$$tk v(k), Av(k) = v(k), b - Ax(0) - t1v(k), Av(1) - \dots - tk-1v(k), Av(k-1).$$

Do tính chất trực giao A , $v(k), Av(i) = 0$, với $i \neq k$, do đó

$$v(k), Av(k) tk = v(k), b - Ax(0).$$

Từ Eq.(7.29),

$$\begin{aligned} Ax(n) - b, v(k) &= Ax(0) - b, v(k) + v(k), b - Ax(0) \\ &= Ax(0) - b, v(k) + b - Ax(0), v(k) \\ &= Ax(0) - b, v(k) - Ax(0) - b, v(k) = 0. \end{aligned}$$

Do đó, vectơ $Ax(n) - b$ vuông góc với tập hợp vectơ vuông góc $A \{v(1), \dots, v(n)\}$.

Từ đó suy ra (xem Bài tập 13(b)) rằng $Ax(n) - b = 0$, do đó $Ax(n) = b$.



Ví dụ 1: Hệ tuyến tính

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 + x_3 &= 24, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 &= 30, \\ x_2 + 4x_3 &= 24 \end{aligned}$$

Có nghiệm chính xác $x = (3, 4, 5)^t$. Chứng minh rằng quy trình được mô tả trong Định lý 7.32 với $x(0) = (0, 0, 0)^t$ tạo ra nghiệm chính xác này sau ba lần lặp.

Giải pháp Chúng ta đã xác định trong Ví dụ 2 của Phần 7.4 rằng ma trận hệ số

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

của hệ thống này là xác định dương. Cho $v(1) = (1, 0, 0)^t$, $v(2) = (3/4, 1, 0)^t$, và $v(3) = (3/7, 4/7, 1)^t$. Sau đó

$$\begin{aligned} v(1), Av(1) &= v(1)^t Av(1) = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \\ v(1), Av(2) &= v(1)^t Av(2) = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7/4 \\ 1 \end{bmatrix} \\ v(1), Av(3) &= v(1)^t Av(3) = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7/4 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Và

$$v(2), Av(3) = \begin{bmatrix} 3 \\ 7/4 \\ 1 \end{bmatrix}^t \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.$$

Do đó $\{v(1), v(2), v(3)\}$ là một tập hợp A-trực giao.

Áp dụng các phép lặp được mô tả trong Định lý 7.22 cho A với $x(0) = (0, 0, 0)^t$ và $b = (24, 30, 24)^t$ ta được

$$r(0) = b - Ax(0) = b = (24, 30, 24)^t,$$

vì thế

$$v(1), r(0) = v(1)^t r(0) = 24, \quad v(1), Av(1) = 4 \text{ và } t_0 = \frac{24}{4} = 6.$$

Kể từ đây

$$x(1) = x(0) + t_0 v(1) = (0, 0, 0)^t + 6(1, 0, 0)^t = (6, 0, 0)^t.$$

Tiếp theo, chúng ta có

$$r(1) = b - Ax(1) = (0, 12, 24)^t; \quad t_1 = \frac{v(2), r(1)}{v(2), Av(2)} = \frac{12}{7/4} = \frac{48}{7};$$

$$x(2) = x(1) + t_1 v(2) = (6, 0, 0)^t + \frac{48}{7} \begin{bmatrix} 3/4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \left(6, \frac{6}{7}, \frac{48}{7}\right)^t;$$

$$r(2) = b - Ax(2) = (0, 0, \frac{120}{7})^t; \quad t_2 = \frac{v(3), r(2)}{v(3), Av(3)} = \frac{120/7}{24/7} = 5;$$

Và

$$x(3) = x(2) + t2v(3) = \frac{6}{7}, \frac{48}{7}, 0^t + (\quad 5) \quad -3\frac{4}{7}, 1t = (3, 4, \quad 5)^t .$$

Vì chúng ta đã áp dụng kỹ thuật này n = 3 lần, nên đây chắc chắn là lời giải chính xác.

Trước khi thảo luận về cách xác định tập hợp A-trực giao, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển. Việc sử dụng tập hợp A-trực giao {v(1) , ... v(n) } của các vectơ hướng tạo ra cái gọi là phương pháp hướng liên hợp . Định lý sau đây cho thấy tính trực giao của các vectơ dư r(k) và các vectơ hướng v(j) . Bài tập 14 sẽ xem xét chứng minh kết quả này bằng phương pháp quy nạp toán học.

Định lý 7.33 Các vectơ dư r(k) các phương , trong đó k = 1, 2, ..., n, đối với phương pháp hướng liên hợp, thỏa mãn trình

$$r(k),v(j) = 0, \text{ với mỗi } j = 1, 2, \dots , \quad k.$$

Phương pháp gradient liên hợp của Hestenes và Stiefel chọn các hướng tìm kiếm {v(k) } trong quá trình lặp sao cho các vectơ dư {r(k) } vuông góc với nhau. Để xây dựng các vectơ hướng {v(1) , v(2) , ...} và các phép xấp xỉ {x(1) , x(2) , ...}, chúng ta bắt đầu với một phép xấp xỉ ban đầu x(0) và sử dụng hướng giảm dốc nhất r(0) = b - Ax(0) làm hướng tìm kiếm đầu tiên v(1) .

Giả sử các hướng liên hợp v(1) x(k-1) đã , ... ,v(k-1) và các phép xấp xỉ x(1) , ... , được tính toán với

$$x(k-1) = x(k-2) + tk-1v(k-1) ,$$

Ở đâu

$$v(i),Av(j) = 0 \text{ và } r(i) , \quad ,r(j) = 0, \text{ với } i = j.$$

Nếu x(k-1) là nghiệm của Ax = b, thì ta đã hoàn thành. Ngược lại, r(k-1) = b - Ax(k-1) = 0 và Định lý 7.33 ngụ ý rằng r(k-1) ,v(i) = 0, với mỗi i = 1, 2, ..., k-1.

Chúng tôi sử dụng r(k-1) để tạo ra v(k) bằng cách thiết lập

$$v(k) = r(k-1) + sk-1v(k-1) .$$

Chúng ta muốn chọn sk-1 sao cho

$$v(k-1),Av(k) = 0.$$

Từ

$$Av(k) = Ar(k-1) + sk-1Av(k-1)$$

Và

$$v(k-1),Av(k) =v(k-1) ,Ar(k-1) + sk-1v(k-1) ,Av(k-1) ,$$

chúng ta sẽ có v(k-1),Av(k) = 0 khi

$$sk-1 = \frac{v(k-1) , Ar(k-1)}{v(k-1) , Av(k-1)} .$$

Cũng có thể chứng minh rằng với lựa chọn $s_k = 1$ này, ta có $v(k)^T, Av(i) = 0$, đối với mỗi $i = 1, 2, \dots, k-2$ (xem [Lu], tr. 245). Do đó $\{v(1), \dots, v(k)\}$ là một tập hợp A-trực giao.

Sau khi đã chọn $v(k)$, chúng ta tính toán

$$\begin{aligned} t_k &= \frac{v(k)^T, r(k-1)}{v(k)^T, Av(k)} = \frac{r(k-1)^T + s_{k-1}v(k-1)^T, r(k-1)}{v(k)^T, Av(k)} \\ &= \frac{r(k-1)^T, r(k-1)}{v(k)^T, Av(k)} + s_{k-1} \frac{v(k-1)^T, r(k-1)}{v(k)^T, Av(k)}. \end{aligned}$$

Theo Định lý 7.33, $v(k-1)^T, r(k-1) = 0$, vậy nên

$$t_k = \frac{r(k-1)^T, r(k-1)}{v(k)^T, Av(k)}. \quad (7.30)$$

Do đó

$$x(k) = x(k-1) + t_k v(k).$$

Để tính $r(k)$, chúng ta nhân với A và trừ đi b để được

$$Ax(k) - b = Ax(k-1) - b + t_k Av(k)$$

hoặc

$$r(k) = r(k-1) - t_k Av(k).$$

Điều này mang lại

$$r(k)^T, r(k) = r(k-1)^T, r(k-1) - t_k Av(k)^T, r(k-1) = r(k-1)^T, r(k-1) - t_k r(k-1)^T, Av(k) = r(k-1)^T, r(k-1) - t_k r(k-1)^T, r(k-1).$$

Hơn nữa, từ phương trình (7.30),

$$r(k-1)^T, r(k-1) = t_k v(k)^T, Av(k),$$

vì thế

$$s_k = \frac{r(k)^T, r(k)}{v(k)^T, Av(k)} = \frac{r(k)^T, Av(k)}{v(k)^T, Av(k)} = \frac{(1/t_k) r(k)^T, r(k)}{(1/t_k) r(k-1)^T, r(k-1)} = \frac{r(k)^T, r(k)}{r(k-1)^T, r(k-1)}.$$

Tóm lại, chúng ta có

$$r(0) = b - Ax(0); \quad v(1) = r(0);$$

và, với $k = 1, 2, \dots, n$,

$$t_k = \frac{r(k-1)^T, r(k-1)}{v(k)^T, Av(k)}, \quad x(k) = x(k-1) + t_k v(k), \quad r(k) = r(k-1) - t_k Av(k), \quad s_k = \frac{r(k)^T, r(k)}{r(k-1)^T, r(k-1)},$$

Và

$$v(k+1) = r(k) + s_k v(k). \quad (7.31)$$

Tiền xử lý

Thay vì trình bày thuật toán cho phương pháp gradient liên hợp sử dụng các công thức này, chúng tôi mở rộng phương pháp để bao gồm cả tiền xử lý. Nếu ma trận A bị điều kiện xấu, phương pháp gradient liên hợp rất dễ bị lỗi làm tròn. Vì vậy, mặc dù kết quả chính xác có thể thu được trong n bước, nhưng điều này thường không xảy ra. Là một phương pháp trực tiếp, phương pháp gradient liên hợp không tốt bằng phương pháp khử Gauss có phép xoay trục. Ứng dụng chính của phương pháp gradient liên hợp là một phương pháp lặp được áp dụng cho một hệ thống có điều kiện tốt hơn. Trong trường hợp này, một nghiệm gần đúng chấp nhận được thường thu được trong khoảng $\sqrt{n}$ bước.

Khi sử dụng phương pháp tiền xử lý, phương pháp gradient liên hợp không được áp dụng trực tiếp cho ma trận A mà được áp dụng cho một ma trận xác định dương khác có số điều kiện nhỏ hơn. Chúng ta cần thực hiện điều này sao cho khi tìm được nghiệm của hệ phương trình mới này, việc tìm ra nghiệm của hệ phương trình ban đầu sẽ dễ dàng hơn. Kỳ vọng là điều này sẽ làm giảm sai số làm tròn khi áp dụng phương pháp. Để duy trì tính xác định dương của ma trận kết quả, chúng ta cần nhân mỗi vế với một ma trận không suy biến. Chúng ta sẽ ký hiệu ma trận này là C⁻¹ và xem xét...

$$\tilde{A} = C^{-1} A (C^{-1})^T,$$

với hy vọng rằng $\tilde{A}$ có số điều kiện thấp hơn A. Để đơn giản hóa ký hiệu, chúng ta sử dụng ký hiệu ma trận $C^{-t} \equiv C^{-1}$. Sau này trong phần này, chúng ta sẽ thấy một cách hợp lý để chọn C, nhưng trước tiên chúng ta sẽ xem xét liên hợp áp dụng cho $\tilde{A}$.

Xét hệ phương trình tuyến tính

$$\tilde{A} \tilde{x} = \tilde{b},$$

trong đó $\tilde{x} = C^t x$ và $\tilde{b} = C^{-1} b$. Khi đó

$$\tilde{A} \tilde{x} = (C^{-1} A C^{-t})(C^t x) = C^{-1} A x.$$

Do đó, chúng ta có thể giải $\tilde{A} \tilde{x} = \tilde{b}$ cho $\tilde{x}$ và sau đó thu được x bằng cách nhân với C^{-t}. Tuy nhiên, thay vì viết lại các phương trình (7.31) bằng cách sử dụng $\tilde{x}(k)$ và $\tilde{b}(k)$, chúng ta kết hợp điều kiện trước một cách ngầm định.

Từ

$$\tilde{x}(k) = C^t x(k),$$

chúng ta có

$$\tilde{r}(k) = \tilde{b} - \tilde{A} \tilde{x}(k) = C^{-1} b - (C^{-1} A C^{-t}) C^t x(k) = C^{-1} (b - A x(k)) = C^{-1} r(k).$$

Đặt $\tilde{v}(k) = C^t v(k)$ và $w(k) = C^{-1} r(k)$. Sau đó

$$\tilde{s}^k = \frac{\tilde{r}(k), \tilde{r}(k)}{\tilde{r}(k-1), \tilde{r}(k-1)} = \frac{C^{-1} r(k), C^{-1} r(k)}{C^{-1} r(k-1), C^{-1} r(k-1)},$$

viết

$$\tilde{s}^k = \frac{w(k), w(k)}{w(k-1), w(k-1)}. \tag{7.32}$$

Do đó

$$\tilde{t}^k = \frac{\tilde{r}(k-1), \tilde{r}(k-1)}{\tilde{v}(k), \tilde{A}^{-1} \tilde{v}(k)} = \frac{C^{-1} r(k-1), C^{-1} r(k-1)}{C^t v(k), C^{-1} A C^{-t} C^t v(k)} = \frac{w(k-1), w(k-1)}{C^t v(k), C^{-1} A v(k)}$$

Quá trình tiền xử lý thay thế một hệ thống đã cho bằng một hệ thống khác có cùng các giải pháp nhưng với chất lượng tốt hơn. Đặc điểm hội tụ.

và, kể từ

$$\begin{aligned} C^T v(k), C^{-1} A v(k) &= [C^T v(k)]^T C^{-1} A v(k) \\ &= [v(k)]^T C C^{-1} A v(k) = [v(k)]^T A v(k) = v(k)^T A v(k), \end{aligned}$$

chúng ta có

$$\tilde{t}_k = \frac{w(k-1)^T, w(k-1)}{v(k)^T, A v(k)}. \tag{7.33}$$

Hơn nữa,

$$x^-(k) = x^-(k-1) + \tilde{t}_k v^-(k), \quad \text{vậy } C^T x(k) = C^T x(k-1) + \tilde{t}_k C^T v(k)$$

Và

$$x(k) = x(k-1) + \tilde{t}_k v(k). \tag{7.34}$$

Tiếp theo,

$$r^-(k) = x^-(k-1) - \tilde{t}_k A^T v^-(k),$$

Viết

$$C^{-1} r(k) = C^{-1} r(k-1) - \tilde{t}_k C^{-1} A C^T v^-(k), \quad r(k) = r(k-1) - \tilde{t}_k A C^T v(k),$$

Và

$$r(k) = r(k-1) - \tilde{t}_k A v(k). \tag{7.35}$$

Cuối cùng,

$$v^-(k+1) = r^-(k) - \tilde{s}_k v^-(k) \quad \text{và } C^T v(k+1) = C^{-1} r(k) + \tilde{s}_k C^T v(k),$$

Viết

$$v(k+1) = C^{-1} r(k) + \tilde{s}_k v(k) = C^{-1} w(k) + \tilde{s}_k v(k). \tag{7.36}$$

Phương pháp gradient liên hợp được tiên xử lý dựa trên việc sử dụng các phương trình (7.32)–(7.36) theo thứ tự (7.33), (7.34), (7.35), (7.32) và (7.36). Thuật toán 7.5 thực hiện quy trình này.



Phương pháp gradient liên hợp được tiên xử lý

Để giải $Ax = b$ với ma trận tiên xử lý C^{-1} và giá trị xấp xỉ ban đầu $x(0)$:

NHẬP số lượng phương trình và ẩn số n ; các phần tử a_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ của ma trận A ; các phần tử b_j , $1 \leq j \leq n$ của vectơ b ; các phần tử y_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ của ma trận tiên xử lý C^{-1} , các phần tử x_i , $1 \leq i \leq n$ của phép xấp xỉ ban đầu $x = x(0)$; số lần lặp tối đa N ; dung sai TOL .

Xuất ra giá trị xấp xỉ $x_1, \dots, x_n$ và phần dư $r_1, \dots, r_n$ hoặc một thông báo cho biết số lần lặp đã vượt quá.

Bước 1 Đặt $r = b - Ax$; (Tính $r(0)$) $w = C^{-1}r$;
 (Lưu ý: $w = w(0)$) $v = C^{-t}w$;
 (Lưu ý: $v = v(1)$) $w_2 = \sum_{j=1}^N v_j$.
 $\alpha = \frac{1}{w_2}$

Bước 2: Đặt $k = 1$.

Bước 3 Trong khi ($k \leq N$) thực hiện các bước 4-7.

Bước 4 Nếu $v < \text{TOL}$, thì OUTPUT
 ('Vectơ nghiệm'; $x_1, \dots, x_n$); OUTPUT ('có
 phần dư'; $r_1, \dots, r_n$); (Thủ tục đã thành
 công.)
 DỪNG LẠI

Bước 5 Đặt $u = Av$; (Lưu ý: $u = Av(k)$)
 $t = \frac{\alpha}{\sum_{j=1}^N u_j}$; (Lưu ý: $t =$
 $\sum_{j=1}^N v_j u_j$ $x = x + tv$; (Lưu ý: x
 $= x(k)$) $r = r - tu$; (Lưu ý:
 $r = r(k)$) $w = C^{-1}r$; (Lưu ý: w
 $\beta = w(k) \sum_{j=1}^N w_j^2 = w(k) \sum_{j=1}^N w_j^2$) . (Lưu ý: $w(k)$)

Bước 6 Nếu $|\beta| < \text{TOL}$ thì nếu $r <$
 TOL thì
 OUTPUT('Vectơ nghiệm'; $x_1, \dots, x_n$);
 OUTPUT('có phần dư'; $r_1, \dots, r_n$); (Thủ
 tục đã thành công.)
 DỪNG LẠI

Bước 7 Đặt $s = \beta/\alpha$; ($s = s_k$) $v =$
 $C^{-t}w + sv$; (Lưu ý: $v = v(k+1)$) $\alpha =$
 β ; (Cập nhật α .) $k =$
 $k + 1$.

Bước 8 Nếu ($k > n$) thì
 KẾT QUẢ ('Đã vượt quá số lần lặp tối đa.');

DỪNG LẠI.

Ví dụ tiếp theo minh họa các phép tính cho một bài toán cơ bản.

Ví dụ 2 Hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ được cho bởi

$$4x_1 + 3x_2 = 24,$$

$$3x_1 + 4x_2 + x_3 = 30,$$

$$x_2 + 4x_3 = 24$$

có nghiệm $(3, 4, 5)^t$. Sử dụng phương pháp gradient liên hợp với $x(0) = (0, 0, 0)^t$ và không có tiền xử lý, tức là với $C = C^{-1} = I$, để xấp xỉ nghiệm.

Giải pháp đã được xem xét trong Ví dụ 2 của Mục 7.4, trong đó phương pháp SOR được sử dụng với giá trị gần tối ưu của $\omega = 1,25$.

Đối với phương pháp gradient liên hợp, chúng ta bắt đầu với

$$r(0) = b - Ax(0) = b = (24, 30, 24)^t;$$

$$w = C^{-1} r(0) = (24, 30, 24)^t;$$

$$v(1) = C^{-t} w = (24, 30, 24)^t;$$

$$\alpha = w, w = 2052.$$

Chúng ta bắt đầu lần lặp đầu tiên với $k = 1$. Sau đó

$$u = Av(1) = (186, 0, 216, 0, 126, 0)^t;$$

$$t1 = \frac{\alpha}{v(1), u} = 0.1469072165;$$

$$x(1) = x(0) + t1v(1) = (3.525773196, 4.407216495, 3.525773196)^t;$$

$$r(0) - t1u = (3.32474227, 1.73195876, 5.48969072)^t;$$

$$w = r(1);$$

$$\beta = w, w = 44,19029651;$$

$$s1 = \frac{\beta}{\alpha} = 0,02153523222;$$

$$v(2) = C^{-t} w + s1v(1) = (2,807896697, 1,085901793, 6,006536293)^t.$$

Bộ

$$\alpha = \beta = 44,19029651.$$

Đối với lần lặp thứ hai, chúng ta có

$$u = Av(2) = (14,48929217, 6,760760967, 22,94024338)^t;$$

$$t2 = 0,2378157558;$$

$$x(2) = (2.858011121, 4.148971939, 4.954222164)^t;$$

$$r(2) = (0,121039698, 0,124143281, 0,034139402)^t;$$

$$w = C^{-1} r(2) = r(2);$$

$$\beta = 0,03122766148;$$

$$s2 = 0.0007066633163;$$

$$v(3) = (0,1190554504, 0,1249106480, 0,03838400086)^t.$$

Đặt $\alpha = \beta = 0,03122766148$.

Lần lặp thứ ba mang lại

$$u = Av(3) = (0,1014898976, 0,1040922099, 0,0286253554)^t;$$

$$t3 = 1,192628008;$$

$$x(3) = (2.999999998, 4.000000002, 4.999999998)^t;$$

$$r(3) = (0,36 \times 10^{-8}, 0,39 \times 10^{-8}, 0,141 \times 10^{-8})^t.$$

Vì $x(3)$ gần như là nghiệm chính xác nên sai số làm tròn không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Trong Ví dụ 2 của Phần 7.4, phương pháp SOR với $\omega = 1,25$ yêu cầu 14 lần lặp

với độ chính xác là 10^{-7} . Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong ví dụ này, chúng ta thực sự đang...
So sánh phương pháp trực tiếp với các phương pháp lặp.

Ví dụ tiếp theo minh họa tác động của tiền xử lý lên một đối tượng được xử lý kém.
ma trận. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng D $1/2$ để biểu diễn ma trận đường chéo có các phần tử là
nghịch đảo của căn bậc hai các phần tử đường chéo của ma trận hệ số A. Điều này được sử dụng
như là bộ tiền xử lý. Vì ma trận A là ma trận xác định dương nên ta kỳ vọng các giá trị riêng
của D $1/2AD$ $1/2$ gần bằng 1, dẫn đến số điều kiện của ma trận này
sẽ nhỏ so với số điều kiện của A.

Ví dụ 3: Sử dụng Maple để tìm các giá trị riêng và số điều kiện của ma trận.

A =

0,2

0,1 0

0.1

4 1 1

1 1

1 2 1 60 1 1 0

0

1 0 8 4

2 4 700

và so sánh chúng với các giá trị riêng và số điều kiện của ma trận được tiền xử lý.
D $1/2AD$ t/2.

Giải pháp: Trước tiên, chúng ta cần tải gói LinearAlgebra và sau đó nhập ma trận.

```
với (Đại số tuyến tính):  
A := Matrix([[0.2, 0.1, 1, 1, 0], [0.1, 4, 1, 1, 1], [1, 1, 60, 0, 2],  
[1, 1, 0, 8, 4], [0, 1, 2, 4, 700]])
```

Để xác định ma trận tiền xử lý, trước tiên chúng ta cần ma trận đường chéo, đó là:

Ma trận đối xứng cũng là ma trận chuyển vị của nó. Các phần tử trên đường chéo của nó được xác định bởi

a1 := $\frac{1}{\sqrt{0.2}}$; a2 := $\frac{1}{\sqrt{4}}$; a3 := $\frac{1}{\sqrt{60}}$; a4 := $\frac{1}{\sqrt{8}}$; a5 := $\frac{1}{\sqrt{700}}$

và ma trận tiền xử lý là

```
CI := Ma trận([[a1, 0, 0, 0, 0], [0, a2, 0, 0, 0], [0, 0, a3, 0, 0], [0, 0, 0, a4, 0], [0, 0, 0, 0, a5]])
```

mà Maple trở lại với tư cách là

2.23607

0.500000

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0.129099 0 0 .353553 0.0377965

Ma trận được tiền xử lý là

```
AH := CI.A.Transpose(CI)
```

1.000002 0.1118035 0.2886744 0.7905693 0

0.1118035 1 0.0645495 0.1767765 0.0188983

0.2886744 0.0645495 0.9999931 0 0.00975898

0.7905693 0.1767765 0 0 0.9999964 0.05345219

0.0188983 0.00975898 0.05345219 1.000005

Các giá trị riêng của A và AH được tìm thấy bằng cách sử dụng

Giá trị riêng (A); Giá trị riêng (AH)

Maple đưa ra những điều này như sau:

Các giá trị riêng của A : 700.031, 60.0284, 0.0570747, 8.33845, 3.74533

Các giá trị riêng của AH : 1,88052, 0,156370, 0,852686, 1,10159, 1,00884

Số điều kiện của A và AH trong chuẩn l ∞ được tìm thấy bằng cách sử dụng

Số điều kiện (A); Số điều kiện (AH)

Maple đưa ra giá trị 13961,7 cho A và 16,1155 cho AH. Điều này chắc chắn đúng trong trường hợp này. Ma trận AH có điều kiện tốt hơn ma trận gốc A.

Mình họa Hệ phương trình tuyến tính Ax = b với

A =

0,2

0,1

0

0,1

4

1

1

1

1

2

1

60

1

1

0

1

1

0

8

4

0

1

2

4

700

và b =

1

2

3

4

5

có giải pháp

$x = (7.859713071, 0.4229264082, 0.07359223906, 0.5406430164, 0.01062616286)^T.$

Bảng 7.5 liệt kê các kết quả thu được bằng cách sử dụng Jacobi, Gauss-Seidel và SOR (với $\omega = 1.25$) các phương pháp lặp được áp dụng cho hệ thống với A có dung sai là 0,01, cũng như những trường hợp khi phương pháp Gradient liên hợp được áp dụng cả ở dạng chưa được tiền xử lý. và sử dụng ma trận tiền xử lý được mô tả trong Ví dụ 3. Liên hợp tiền xử lý Phương pháp gradient không chỉ cho ra các phép xấp xỉ chính xác nhất mà còn sử dụng kích thước nhỏ nhất. số lần lặp.

Bảng 7.5

Phương pháp	Con số của các lần lặp	$x(k)$	x	$x(k)_{\infty}$
Jacobi	49	(7.86277141, 0.42320802, 0.07348669, 0.53975964, 0.01062847)t	0.00305834	
Gauss-Seidel	15	(7.83525748, 0.42257868, 0.07319124, 0.53753055, 0.01060903)t	0.02445559	
SOR ($\omega = 1,25$)	7	(7.85152706, 0.42277371, 0.07348303, 0.53978369, 0.01062286)t	0.00818607	
Phương pháp gradient liên hợp	5	(7.85341523, 0.42298677, 0.07347963, 0.53987920, 0.008628916)t	0.00629785	
Phương pháp gradient liên hợp (Đã được chuẩn bị trước)	4	(7.85968827, 0.42288329, 0.07359878, 0.54063200, 0.01064344)t	0.00009312	

Phương pháp gradient liên hợp được tiền xử lý thường được sử dụng để giải các bài toán lớn. các hệ phương trình tuyến tính trong đó ma trận thưa và xác định dương. Các hệ phương trình này phải là được giải để xấp xỉ các nghiệm cho các bài toán giá trị biên trong phương trình vi phân thông thường (Mục 11.3, 11.4, 11.5). Hệ thống càng lớn thì phép tính liên hợp càng ấn tượng. Phương pháp gradient trở nên phổ biến vì nó làm giảm đáng kể số lần lặp cần thiết. Trong các hệ thống này, ma trận tiền xử lý C xấp xỉ bằng L trong hệ thống Cholesky.

Phân tích thừa số LLt của A. Nói chung, các phần tử nhỏ trong A bị bỏ qua và phương pháp Cholesky được áp dụng để thu được cái gọi là phân tích thừa số LLt không đầy đủ của A. Do đó, $C^{-1}C = I$ và thu được một phép xấp xỉ tốt. Thông tin chi tiết hơn về phương pháp gradient liên hợp có thể được tìm thấy trong [Kelley].

BỘ BÀI TẬP 7.6

1. Hệ thống tuyến tính

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 2 \frac{5}{21}, \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 &= \frac{11}{84} \end{aligned}$$

Hệ phương trình có nghiệm $(x_1, x_2)^T = (1/6, 1/7)^T$. a. Giải hệ phương trình bằng phương pháp khử Gauss với phép tính làm tròn đến hai chữ số. b. Giải hệ phương trình bằng phương pháp gradient liên hợp ($C^{-1}C = I$) với phép tính làm tròn đến hai chữ số. c. Phương pháp nào cho kết quả tốt hơn? d. Chọn $C^{-1} = D^{-1/2}$. Lựa chọn này có cải thiện phương pháp gradient liên hợp không?

2. Hệ thống tuyến tính

$$\begin{aligned} 0,1x_1 + 0,2x_2 &= 0,3, \\ 0,2x_1 + 113x_2 &= 113,2 \end{aligned}$$

Có nghiệm $(x_1, x_2)^T = (1, 1)^T$. Lặp lại các bước hướng dẫn cho Bài tập 1 trên hệ phương trình tuyến tính này.

3. Hệ thống tuyến tính

$$\begin{aligned} x_2 + x_3 &= \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{6} \frac{5}{-}, \\ \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} x_1 + x_2 + x_3 &= \frac{5}{12}, \\ \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{3} x_1 + x_2 + x_3 &= \frac{17}{-} \end{aligned}$$

Có nghiệm $(1, 1, 1)^T$. a. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss với phép tính làm tròn đến ba chữ số. b. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp gradient liên hợp với phép tính làm tròn đến ba chữ số. c. Phép xoay trục có cải thiện kết quả ở phần (a) không? d. Lặp lại phần (b) bằng cách sử dụng $C^{-1} = D^{-1/2}$. Điều này có cải thiện kết quả ở phần (b) không?

4. Lặp lại Bài tập 3 bằng cách sử dụng phép toán số học độ chính xác đơn trên máy tính.
5. Chỉ thực hiện hai bước của phương pháp gradient liên hợp với $C^{-1}C = I$ trên mỗi hệ phương trình tuyến tính sau. So sánh kết quả ở phần (b) và (c) với kết quả thu được ở phần (b) và (c) của Bài tập 1 thuộc Mục 7.3 và Bài tập 1 thuộc Mục 7.4.

Một.

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + x_3 &= 1, & x_1 \\ &+ 6x_2 + 2x_3 &= 0, & x_1 + 2x_2 \\ & &+ 7x_3 &= 4. \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned} 10x_1 - x_2 &= 9, & x_1 + 10x_2 \\ 2x_3 &= 7, & 2x_2 + 10x_3 &= 6. \end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned} 10x_1 + 5x_2 &= 6, \\ 5x_1 + 10x_2 - 4x_3 &= 25, \\ 4x_2 + 8x_3 - x_4 &= 11, \\ x_3 + 5x_4 &= 11. \end{aligned}$$

d.

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2, \\ x_1 + 4x_2 - x_3 - x_4 &= 1, \\ x_1 - x_2 + 5x_3 + x_4 &= 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 &= 1. \end{aligned}$$

ví dụ:

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 6, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 &= 6, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 - x_4 - x_5 &= 6, \\ x_2 - x_3 + 4x_4 &= 6, \\ x_1 - x_3 + 4x_5 &= 6. \end{aligned}$$

f.

$$\begin{aligned} 4x_1 - x_2 - x_4 &= 0, \\ x_1 + 4x_2 - x_3 - x_5 &= 5, \\ x_2 + 4x_3 - x_6 &= 0, \\ x_1 + 4x_4 - x_5 &= 6, \\ x_2 - x_4 + 4x_5 - x_6 &= 2, \\ x_3 - x_5 + 4x_6 &= 6. \end{aligned}$$

6. Lập lại Bài tập 5 bằng cách sử dụng $C = D^{-1/2}$.
7. Lập lại Bài tập 5 với $TOL = 10^{-3}$ trong chuẩn l^∞ . So sánh kết quả ở phần (b) và (c) với kết quả đó. Kết quả thu được từ Bài tập 5 và 7 của Mục 7.3 và Bài tập 5 của Mục 7.4.
8. Lập lại Bài tập 7 bằng cách sử dụng $C = D^{-1/2}$.
9. Tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$ sau đây với độ chính xác đến 10^{-5} theo chuẩn l^∞ .

(Tô1)

$$A_{i,j} = \begin{cases} 4, & \text{ khi } j = i \text{ và } i = 1, 2, \dots, 16, \\ j = i + 1 \text{ và } i = 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, \\ 1, & \text{ khi } j = i - 1 \text{ và } i = 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, \\ j = i + 4 \text{ và } i = 1, 2, \dots, 12, \\ j = i - 4 \text{ và } i = 5, 6, \dots, 16, \\ 0, & \text{ nếu không thì} \end{cases}$$

Và

$$b = (1.902207, 1.051143, 1.175689, 3.480083, 0.819600, 0.264419, 0.412789, 1.175689, 0.913337, 0.150209, 0.264419, 1.051143, 1.966694, 0.913337, 0.819600, 1.902207)^T$$

(ii)

$$A_{i,j} = \begin{cases} 4, & \text{ khi } j = i \text{ và } i = 1, 2, \dots, 25, \\ j = i + 1 \text{ và } i = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, \\ 1, & \text{ khi } j = i - 1 \text{ và } i = 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, \\ j = i + 5 \text{ và } i = 1, 2, \dots, 20, \\ j = i - 5 \text{ và } i = 6, 7, \dots, 25, \\ 0, & \text{ nếu không thì} \end{cases}$$

Và

$$b = (1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 2)^T$$

(iii)

$$2i, \text{ khi } j = i \text{ và } i = 1, 2, \dots, 40,$$
$$a_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{khi } j = i + 1 \text{ và } i = 1, 2, \dots, 39, \\ j - i - 1 & \text{và } i = 2, 3, \dots, 40, \\ 0, & \text{nếu không thì} \end{cases}$$

và $b_i = 1,5i^6$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, 40$

- a. Sử dụng phương pháp Jacobi,
- b. Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel,
- c. Sử dụng phương pháp SOR với $\omega = 1,3$ trong (i), $\omega = 1,2$ trong (ii) và $\omega = 1,1$ trong (iii).
- d. Sử dụng phương pháp gradient liên hợp và tiền xử lý với $C^{-1} = D^{-1/2}$.

10. Giải hệ phương trình tuyến tính trong Bài tập 16(b) của Bộ bài tập 7.3 bằng phương pháp gradient liên hợp. với $C^{-1} = I$.

11. Hãy để

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 100 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} -1000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 000 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{và}$$
$$b = \begin{pmatrix} 0000 \\ 0000 \\ 0000 \\ 0000 \end{pmatrix}.$$

Lập ma trận A có kích thước 16×16 dưới dạng phân hoạch.

$$A = \begin{pmatrix} A1 & IO & 0 \\ I & A1 & IO \\ 0 & I & A1 & I \\ 00 & I & A1 & \end{pmatrix}.$$

- Cho $b = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)^t$.
- a. Giải $Ax = b$ bằng phương pháp gradient liên hợp với dung sai $0,05$.
- b. Giải $Ax = b$ bằng phương pháp gradient liên hợp có điều kiện trước với $C^{-1} = D^{-1/2}$ và Sai số cho phép $0,05$.
- c. Có mức dung sai nào khiến cho phương pháp ở phần (a) và phần (b) yêu cầu số lần lặp khác nhau không?

12. Sử dụng các tính chất chuyển vị được đưa ra trong Định lý 6.14 trên trang 390 để chứng minh Định lý 7.30.
13. a. Chứng minh rằng một tập hợp các vectơ khác không trực giao A liên kết với một ma trận xác định dương là độc lập tuyến tính. b. Chứng minh rằng nếu $\{v(1), v(2), \dots, v(n)\}$ là một tập hợp các vectơ khác không trực giao A trong R và $z = \sum_{i=1}^n v(i) = 0$, đối với $i = 1, 2, \dots, n$, thì $z = 0$.
14. Chứng minh Định lý 7.33 bằng phương pháp quy nạp toán học như sau:
a. Chứng minh rằng $v(1) = 0$.
b. Giả sử rằng $r(k), v(j) = 0$, với mọi $k \leq l$ và $j = 1, 2, \dots, k$, và chứng minh rằng điều này kéo theo $v(j) = r(l+1), 0$, với mọi $j = 1, 2, \dots, l$.
c. Chứng minh rằng $r(l+1), v(l+1) = 0$.
15. Trong Ví dụ 3, các giá trị riêng đã được tìm thấy cho ma trận A và ma trận có điều kiện AH. Sử dụng chúng để xác định số điều kiện của A và AH trong chuẩn l2, và so sánh kết quả của bạn với các kết quả được cung cấp bởi các lệnh Maple ConditionNumber(A,2) và ConditionNumber(AH,2).

7.7 Khảo sát các phương pháp và phần mềm

Trong chương này, chúng ta đã nghiên cứu các kỹ thuật lặp để xấp xỉ nghiệm của hệ phương trình tuyến tính. Chúng tôi bắt đầu với phương pháp Jacobi và phương pháp Gauss-Seidel để giới thiệu các phương pháp lặp. Cả hai phương pháp đều yêu cầu một giá trị xấp xỉ ban đầu tùy ý $x(0)$ và tạo ra một chuỗi vectơ $x(i+1)$ bằng cách sử dụng một phương trình có dạng

$$x(i+1) = T x(i) + c.$$

Người ta nhận thấy rằng phương pháp này sẽ hội tụ nếu và chỉ nếu bán kính phổ của ma trận lặp $\rho(T) < 1$, và bán kính phổ càng nhỏ thì tốc độ hội tụ càng nhanh. Phân tích các vectơ dư của kỹ thuật Gauss-Seidel đã dẫn đến phương pháp lặp SOR, trong đó có một tham số ω để tăng tốc độ hội tụ.

Aleksei Nikolaevich Krylov
(1863-1945) hoạt động trong lĩnh vực toán học ứng dụng, chủ yếu là các bài toán giá trị biên, gia tốc hội tụ của chuỗi Fourier và nhiều bài toán kinh điển liên quan đến hệ thống cơ khí.
Trong những năm đầu thập niên 1930, ông là Giám đốc Viện Vật lý-Toán học của...
Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.

Các phương pháp lặp và các biến thể này được sử dụng rộng rãi trong việc giải các hệ phương trình tuyến tính phát sinh trong việc giải số các bài toán giá trị biên và phương trình vi phân riêng phần (xem Chương 11 và 12). Các hệ phương trình này thường rất lớn, khoảng 10.000 phương trình với 10.000 ẩn số, và thừa thớt với các phần tử khác 0 nằm ở các vị trí có thể dự đoán được. Các phương pháp lặp cũng hữu ích cho các hệ phương trình thưa thớt lớn khác và dễ dàng được điều chỉnh để sử dụng hiệu quả trên máy tính song song.

Hầu hết các gói phần mềm thương mại và công cộng chứa các phương pháp lặp để giải hệ phương trình tuyến tính đều yêu cầu sử dụng bộ tiền xử lý kèm theo phương pháp đó. Việc sử dụng bộ tiền xử lý thường giúp các thuật toán giải lặp hội tụ nhanh hơn. Bộ tiền xử lý tạo ra một hệ phương trình tương đương, hy vọng sẽ thể hiện đặc tính hội tụ tốt hơn so với hệ phương trình ban đầu. Thư viện IMSL có phương pháp gradient liên hợp được tiền xử lý, và thư viện NAG có một số chương trình con để giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp lặp.

Tất cả các chương trình con đều dựa trên không gian con Krylov. Saad [Sa2] có mô tả chi tiết về các phương pháp không gian con Krylov. Các gói LINPACK và LAPACK chỉ chứa các phương pháp trực tiếp để giải hệ phương trình tuyến tính; tuy nhiên, các gói này cũng chứa nhiều chương trình con được sử dụng bởi các bộ giải lặp. Các gói mã nguồn mở IML++, ITPACK, SLAP và Templates chứa các phương pháp lặp. MATLAB chứa một số phương pháp lặp cũng dựa trên không gian con Krylov.

Khái niệm về số điều kiện và ma trận điều kiện kém đã được giới thiệu trong Mục 7.5. Nhiều chương trình con để giải hệ phương trình tuyến tính hoặc để phân tích ma trận thành thừa số LU bao gồm kiểm tra ma trận điều kiện kém và cũng đưa ra ước tính về số điều kiện. LAPACK có nhiều chương trình con bao gồm ước tính số điều kiện, cũng như các thư viện ISML và NAG.

Các thư viện LAPACK, LINPACK, IMSL Library và NAG Library đều có các chương trình con giúp cải thiện lời giải cho hệ phương trình tuyến tính có điều kiện kém. Các chương trình con này kiểm tra số điều kiện và sau đó sử dụng phương pháp tinh chỉnh lặp để thu được lời giải chính xác nhất có thể dựa trên độ chính xác của máy tính.

Thông tin chi tiết hơn về việc sử dụng các phương pháp lặp để giải hệ phương trình tuyến tính có thể được tìm thấy trong Varga [Var1], Young [Y], Hageman và Young [HY], và Axelsson [Ax]. Các phương pháp lặp cho các hệ phương trình thưa lớn được thảo luận trong Barrett et al [Barr], Hackbusch [Hac], Kelley [Kelley], và Saad [Sa2].

